데이터 보호 및 재해 복구

ONTAP 9

NetApp
April 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_dp_overview.html on April 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

데이터 보호 및 재해 복구 . . . 1
System Manager로 데이터 보호 . . . 1
CLI를 통한 클러스터 및 SVM 피어링 . . . 13
CLI를 통한 데이터 보호 . . . 38
SnapLock 기술을 사용한 아카이브 및 규정 준수 . . . 142
정합성 보장 그룹 관리 . . . 172
MetroCluster 및 SnapMirror 비즈니스 연속성을 위한 중재자 서비스 . . . 208
System Manager로 MetroCluster 사이트를 관리합니다 . . . 219
테이프 백업을 사용한 데이터 보호 . . . 227
NDMP 구성 . . . 313
NetApp Element 소프트웨어와 ONTAP 간의 복제 . . . 329

데이터 보호 및 재해 복구

System Manager로 데이터 보호

System Manager의 데이터 보호 개요

이 섹션에서는 ONTAP 9.7 이상 릴리즈의 System Manager에서 데이터 보호를 구성하고 관리하는 방법을 알아봅니다.

클래식 시스템 관리자(ONTAP 9.7 이전에서만 사용 가능)를 사용하는 경우 다음 항목을 참조하십시오.

- "데이터 보호 관리"

스냅샷 복사본, 미러링, 볼트, 미러 및 소산 관계를 작성하고 관리하여 데이터를 보호합니다.

_SnapMirror_는 지리적으로 원격 사이트의 운영 스토리지에서 보조 스토리지로 페일오버하도록 설계된 재해 복구 기술입니다. 그 이름이 시사하는 것처럼 SnapMirror는 운영 사이트에서 재해가 발생한 경우에도 데이터를 계속 제공할 수 있는 보조 스토리지에 작업 데이터의 복제본 또는 미러를 생성합니다.

a_vault_는 표준 준수 및 기타 거버넌스 관련 용도로 D2D 스냅샷 복사 복제를 위해 설계되었습니다. 일반적으로 타겟에 현재 소스 볼륨에 있는 스냅샷 복사본만 포함되어 있는 SnapMirror 관계와는 대조적으로, 소산 대상에서는 훨씬 더 오랜 기간 동안 생성된 시점 Snapshot 복사본을 유지합니다.

ONTAP 9.10.1.1부터 S3 SnapMirror를 사용하여 S3 버킷 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. 타겟 버킷은 로컬 또는 원격 ONTAP 시스템 또는 StorageGRID 및 AWS와 같은 비 ONTAP 시스템에 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "S3 SnapMirror 개요".

사용자 지정 데이터 보호 정책을 생성합니다

기존 기본 보호 정책이 요구사항에 적합하지 않은 경우 System Manager를 사용하여 사용자 지정 데이터 보호 정책을 생성할 수 있습니다.

소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에 사용자 지정 보호 정책을 생성합니다.

단계

1. 보호 > 로컬 정책 설정 * 을 클릭합니다.
2. 보호 정책 * 에서 을 클릭합니다 →.
3. Protection Policies * 창에서 를 클릭합니다 + Add .
4. 필수 필드에 내용을 입력합니다.
5. 저장 * 을 클릭합니다.
6. 다른 클러스터에서 이 단계를 반복합니다.

스냅샷 복사본을 구성합니다

스냅샷 복사본 정책을 생성하여 자동으로 생성되는 스냅샷 복사본의 최대 수와 생성 빈도를 지정할 수 있습니다. 이 정책은 스냅샷 복사본을 생성할 시기, 유지할 복사본 수 및 이름을

지정하는 방법을 지정합니다.

이 절차를 수행하면 로컬 클러스터에만 스냅샷 복사본 정책이 생성됩니다.

단계

1. 보호 > 개요 > 로컬 정책 설정 * 을 클릭합니다.
2. Snapshot Policies * 에서 를 클릭합니다 →을 클릭한 다음 을 클릭합니다 + Add .
3. 정책 이름을 입력하고 정책 범위를 선택한 다음 * Schedules * 에서 를 클릭합니다 + Add 일정 세부 정보를 입력합니다.

스냅샷 복사본을 삭제하기 전에 반환 가능 공간을 계산하십시오

ONTAP 9.10.1부터 시스템 관리자를 사용하여 삭제할 스냅샷 복사본을 선택하고 반환 청구를 할 수 있는 공간을 먼저 계산할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭합니다.
2. 스냅샷 복사본을 삭제할 볼륨을 선택합니다.
3. Snapshot 복사본 * 을 클릭합니다.
4. 하나 이상의 스냅샷 복사본을 선택합니다.
5. 회수 가능 공간 계산 * 을 클릭합니다.

스냅샷 복사본 디렉토리에 대한 클라이언트 액세스를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 클라이언트 시스템이 볼륨의 스냅샷 복사본 디렉토리에 액세스하도록 하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 액세스를 설정하면 스냅샷 복사본 디렉토리가 클라이언트에 표시되고 Windows 클라이언트가 드라이브를 스냅샷 복사본 디렉토리에 매핑하여 컨텐츠를 보고 액세스할 수 있습니다.

볼륨 설정을 편집하거나 볼륨의 공유 설정을 편집하여 볼륨의 스냅샷 복사본 디렉토리에 대한 액세스를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

볼륨을 편집하여 스냅샷 복사본 디렉토리에 대한 클라이언트 액세스를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다

볼륨의 스냅샷 복사본 디렉토리는 기본적으로 클라이언트에서 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭합니다.
2. 표시하거나 숨길 스냅샷 복사본 디렉토리가 포함된 볼륨을 선택합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮를 클릭하고 * 편집 * 을 선택합니다.
4. Snapshot 복사본(로컬) 설정 * 섹션에서 클라이언트에 스냅샷 복사본 디렉토리 표시 * 를 선택하거나 선택 취소합니다.
5. 저장 * 을 클릭합니다.

공유를 편집하여 스냅샷 복사본 디렉토리에 대한 클라이언트 액세스를 설정하거나 해제합니다

볼륨의 스냅샷 복사본 디렉토리는 기본적으로 클라이언트에서 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 > 공유 * 를 클릭합니다.
2. 표시하거나 숨길 스냅샷 복사본 디렉토리가 포함된 볼륨을 선택합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 를 클릭하고 * 편집 * 을 선택합니다.
4. 공유 속성 * 섹션에서 * 클라이언트가 스냅샷 복사본 디렉토리에 액세스할 수 있도록 허용 * 을 선택하거나 선택 취소합니다.
5. 저장 * 을 클릭합니다.

Snapshot 복사본에서 복구

스냅샷 복사본에서 복원하여 볼륨을 이전 시점으로 복구할 수 있습니다.

이 절차는 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다.

단계

1. Storage * 를 클릭하고 볼륨을 선택합니다.
2. Snapshot 복사본 * 에서 을 클릭합니다 ⋮ 복원하려는 스냅샷 복사본 옆에 있는 * 복원 * 을 선택합니다.

미러링 및 보관 준비

데이터 백업 및 재해 복구를 위해 데이터를 원격 클러스터로 복제하여 보호할 수 있습니다.

몇 가지 기본 보호 정책을 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 정책을 사용하려면 보호 정책을 만들어야 합니다.

단계

1. 로컬 클러스터에서 * 보호 > 개요 * 를 클릭합니다.
2. 클러스터 간 설정 * 을 확장합니다. 네트워크 인터페이스 추가 * 를 클릭하고 클러스터에 대한 인터클러스터 네트워크 인터페이스를 추가합니다.

   원격 클러스터에서 이 단계를 반복합니다.

3. 원격 클러스터에서 * 보호 > 개요 * 를 클릭합니다. 을 클릭합니다 ⋮ Cluster 피어 섹션에서 * Generate Passphrase * 를 클릭합니다.
4. 생성된 암호를 복사하여 로컬 클러스터에 붙여넣습니다.

5. 로컬 클러스터의 클러스터 피어에서 * 피어 클러스터 * 를 클릭하고 로컬 및 원격 클러스터를 피어로 지정합니다.
6. 필요에 따라 스토리지 VM 피어에서 를 클릭합니다 ⋮ 그리고 스토리지 VM을 피어로 하기 위해 * 피어 스토리지 VM * 을 선택합니다.
7. 볼륨 보호 * 를 클릭하여 볼륨을 보호합니다. LUN을 보호하려면 * 스토리지 > LUN * 을 클릭하고 보호할 LUN을 선택한 다음 을 클릭합니다 Protect.

   필요한 데이터 보호 유형에 따라 보호 정책을 선택합니다.

8. 볼륨 및 LUN이 로컬 클러스터에서 제대로 보호되었는지 확인하려면 * 스토리지 > 볼륨 * 또는 * 스토리지 > LUN * 을 클릭하고 볼륨/LUN 보기를 확장합니다.

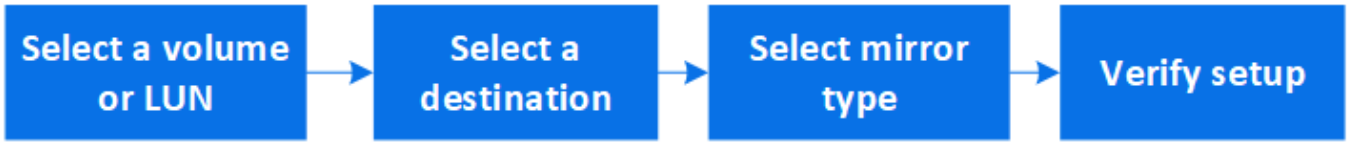
ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"볼륨 재해 복구 준비 개요"
ONTAP 명령줄 인터페이스입니다	"클러스터 피어 관계를 생성합니다"

미러와 볼트를 구성합니다

재해 발생 시 데이터를 보호하고 롤백할 수 있는 여러 개의 보관된 데이터 버전을 가질 수 있도록 볼륨의 미러 및 볼트를 작성합니다. 통합된 미러 및 볼트 정책만 지원됩니다. 별도의 미러 정책과 볼트 정책을 지정할 수 없습니다.

이 절차는 원격 클러스터에 미러 및 볼트 정책을 생성합니다. 소스 클러스터와 대상 클러스터는 데이터 교환을 위해 인터클러스터 네트워크 인터페이스를 사용합니다. 이 절차에서는 를 가정합니다 "인터클러스터 네트워크 인터페이스가 만들어지고 볼륨이 포함된 클러스터가 피어링됩니다" (페어링됨) 또한 피어 스토리지 VM을 사용하여 데이터를 보호할 수도 있지만, 스토리지 VM을 피어링되지 않고 사용 권한을 설정하면 보호 관계가 생성될 때 스토리지 VM이 자동으로 피어링됩니다.



단계

1. 보호할 볼륨 또는 LUN을 선택합니다. * 스토리지 > 볼륨 * 또는 * 스토리지 > LUN * 을 클릭한 다음 원하는 볼륨 또는 LUN 이름을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 Protect.
3. 대상 클러스터와 스토리지 VM을 선택합니다.
4. 비동기식 정책이 기본적으로 선택됩니다. 동기식 정책을 선택하려면 * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.
5. 보호 * 를 클릭합니다.
6. 선택한 볼륨 또는 LUN의 * SnapMirror(로컬 또는 원격) * 탭을 클릭하여 보호가 올바르게 설정되었는지 확인합니다.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"SnapVault를 사용한 볼륨 백업 개요"
ONTAP 명령줄 인터페이스입니다	"복제 관계를 생성합니다"

스토리지 **VM** 재해 복구 구성

System Manager를 사용하면 스토리지 VM 재해 복구(스토리지 VM DR) 관계를 생성하여 한 스토리지 VM 구성을 다른 스토리지 VM 구성으로 복제할 수 있습니다. 운영 사이트에서 재해가 발생할 경우 대상 스토리지 VM을 빠르게 활성화할 수 있습니다.

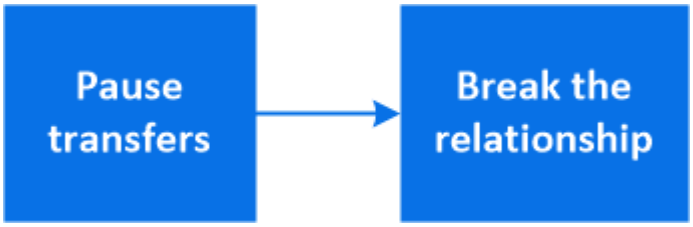
대상에서 이 절차를 완료합니다. 예를 들어 소스 스토리지 VM에 SMB가 구성되어 있는 경우 새 보호 정책을 생성해야 하는 경우 System Manager를 사용하여 정책을 생성한 다음 * 보호 정책 추가 * 창에서 * 소스 스토리지 VM 구성 * 복사 옵션을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "사용자 지정 데이터 보호 정책을 생성합니다".

단계

1. 대상 클러스터에서 * 보호 > 관계 * 를 클릭합니다.
2. 관계 * 에서 보호 를 클릭하고 * 스토리지 VM(DR) * 를 선택합니다.
3. 보호 정책을 선택합니다. 맞춤형 보호 정책을 생성한 경우 해당 정책을 선택한 다음 복제할 소스 클러스터와 스토리지 VM을 선택합니다. 새 스토리지 VM 이름을 입력하여 새 대상 스토리지 VM을 생성할 수도 있습니다.
4. 저장 * 을 클릭합니다.

SnapMirror 대상에 데이터를 제공합니다

소스를 사용할 수 없게 될 때 미러 대상에서 데이터를 제공하려면 대상에 대한 예약된 전송을 중지한 다음 SnapMirror 관계를 끊어 대상을 쓰기 가능으로 만듭니다.



단계

1. 원하는 보호 관계를 선택합니다. * 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 원하는 볼륨 이름을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮.
3. 예약된 전송 중지: * 일시 중지 * 를 클릭합니다.
4. 대상을 쓰기 가능 상태로 만듭니다. * Break * (중단 *)를 클릭합니다.
5. 기본 * 관계 * 페이지로 이동하여 관계 상태가 "연결 해제"로 표시되는지 확인합니다.

비활성화된 소스 볼륨을 다시 사용할 수 있는 경우 관계를 다시 동기화하여 현재 데이터를 원래 소스 볼륨으로 복사해야 합니다. 이 프로세스는 원본 소스 볼륨의 데이터를 대체합니다.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"볼륨 재해 복구 개요"
ONTAP 명령줄 인터페이스입니다	"대상 볼륨을 활성화합니다"

보호 관계를 다시 동기화합니다

재해 발생 후 원래 소스 볼륨을 다시 사용할 수 있으면 대상 볼륨에서 데이터를 재동기화하고 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다.

이 절차는 원래 소스 볼륨의 데이터를 다시 제공하고 원래 보호 관계를 다시 시작할 수 있도록 비동기 관계에서 원래 소스 볼륨의 데이터를 대체합니다.

단계

1. 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 재동기화하려는 끊어진 관계를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 그런 다음 * 재동기화 * 를 선택합니다.
3. 관계 * 에서 관계 상태를 확인하여 재동기화 진행률을 모니터링합니다. 재동기화가 완료되면 상태가 "미러링"으로 변경됩니다.

이전 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다

볼륨의 데이터가 손실되거나 손상된 경우 이전 스냅샷 복사본에서 복원하여 데이터를 롤백할 수 있습니다.

이 절차는 소스 볼륨의 현재 데이터를 이전 스냅샷 복사본 버전의 데이터로 대체합니다. 대상 클러스터에서 이 작업을 수행해야 합니다.

단계

1. 보호 > 관계 * 를 클릭한 다음 소스 볼륨 이름을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 그런 다음 * 복원 * 을 선택합니다.
3. 소스 * 에서 소스 볼륨은 기본적으로 선택됩니다. 소스 이외의 볼륨을 선택하려면 * 기타 볼륨 * 을 클릭합니다.
4. 대상 * 에서 복원하려는 스냅샷 복사본을 선택합니다.
5. 소스와 대상이 서로 다른 클러스터에 있는 경우 원격 클러스터에서 * 보호 > 관계 * 를 클릭하여 복구 진행률을 모니터링합니다.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"SnapVault를 사용한 볼륨 복원 개요"
ONTAP 명령줄 인터페이스입니다	"SnapMirror 대상에서 볼륨 내용을 복원합니다"

Snapshot 복사본에서 복구

스냅샷 복사본에서 복원하여 볼륨을 이전 시점으로 복구할 수 있습니다.

이 절차는 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다.

단계

1. Storage * 를 클릭하고 볼륨을 선택합니다.
2. Snapshot 복사본 * 에서 을 클릭합니다 ⋮ 복원하려는 스냅샷 복사본 옆에 있는 * 복원 * 을 선택합니다.

새 볼륨으로 복원합니다

ONTAP 9.8부터 시스템 관리자를 사용하여 대상 볼륨의 백업된 데이터를 원래 소스 이외의 볼륨으로 복원할 수 있습니다.

다른 볼륨으로 복원할 때 기존 볼륨을 선택하거나 새 볼륨을 만들 수 있습니다.

단계

1. 원하는 보호 관계를 선택합니다. * 보호 > 관계 * 를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 를 클릭하고 * 복원 * 을 클릭합니다.
3. 관계 * 에서 관계에 대한 * 전송 상태 * 를 보고 복원 진행률을 모니터링합니다.

보호 관계를 역재동기화합니다

ONTAP 9.8부터 System Manager를 사용하여 역방향 재동기화 작업을 수행하여 기존 보호 관계를 삭제하고 소스 볼륨과 대상 볼륨의 기능을 반대로 되돌릴 수 있습니다. 그런 다음, 소스를 복구 또는 교체하고 소스를 업데이트하고 시스템의 원래 구성을 다시 설정하는 동안 대상 볼륨을 사용하여 데이터를 제공합니다.

역방향 재동기화 작업을 수행할 때 공통 스냅샷 복사본의 데이터보다 최신 소스 볼륨의 데이터가 삭제됩니다.

단계

1. 원하는 보호 관계를 선택합니다. * 보호 > 관계 * 를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 그리고 * 역방향 재동기화 * 를 클릭합니다.
3. 관계 * 에서 관계에 대한 * 전송 상태 * 를 확인하여 역방향 재동기화 진행률을 모니터링합니다.

소스 스토리지 VM을 다시 활성화합니다

ONTAP 9.8부터는 시스템 관리자를 사용하여 재해 발생 후 소스 스토리지 VM을 다시 활성화할 수 있습니다. 소스 스토리지 VM을 다시 활성화하면 대상 스토리지 VM이 중지되고 소스에서 대상으로 복제가 다시 설정됩니다.

단계

1. 원하는 보호 관계를 선택합니다. * 보호 > 관계 * 를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 를 클릭하고 * 소스 스토리지 VM 다시 활성화 * 를 클릭합니다.

3. Relationships * 에서 보호 관계에 대한 * Transfer Status * 를 보고 소스 재활성화 진행률을 모니터링합니다.

대상 스토리지 **VM**을 다시 동기화합니다

ONTAP 9.8부터는 System Manager를 사용하여 소스 스토리지 VM의 데이터 및 구성 세부 정보를 손상된 보호 관계에 있는 대상 스토리지 VM으로 재동기화하고 관계를 다시 설정할 수 있습니다.

원래 관계의 대상에서만 재동기화 작업을 수행합니다. 재동기화를 수행하면 소스 스토리지 VM의 데이터보다 최신 대상 스토리지 VM의 데이터가 삭제됩니다.

단계

1. 원하는 보호 관계를 선택합니다. * 보호 > 관계 * 를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 다시 동기화 * 를 클릭합니다.
3. 관계 * 에서 관계에 대한 * 전송 상태 * 를 확인하여 재동기화 진행률을 모니터링합니다.

SnapMirror를 사용하여 데이터를 클라우드에 백업합니다

ONTAP 9.9.1부터 System Manager를 사용하여 데이터를 클라우드로 백업하고 클라우드 스토리지에서 다른 볼륨으로 데이터를 복원할 수 있습니다. StorageGRID 또는 ONTAP S3를 클라우드 오브젝트 저장소로 사용할 수 있습니다.

SnapMirror 클라우드 기능을 사용하기 전에 NetApp Support 사이트에서 SnapMirror Cloud API 라이센스 키를 생성해야 합니다. "SnapMirror Cloud API 라이센스 키를 생성합니다"

클라우드 오브젝트 저장소를 추가합니다

SnapMirror 클라우드 백업을 구성하기 전에 StorageGRID 또는 ONTAP S3 클라우드 오브젝트 저장소를 추가해야 합니다.

단계

1. 보호 > 개요 > 클라우드 오브젝트 저장소 * 를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 + Add .

기본 정책을 사용하여 백업합니다

기본 클라우드 보호 정책인 DailyBackup을 사용하여 기존 볼륨에 대한 SnapMirror Cloud 백업을 빠르게 구성할 수 있습니다.

단계

1. 보호 > 개요 * 를 클릭하고 * Cloud에 볼륨 백업 * 을 선택합니다.
2. 클라우드로 처음 백업하는 경우 표시된 라이센스 필드에 SnapMirror Cloud API 라이센스 키를 입력합니다.
3. 인증 및 계속 * 을 클릭합니다.
4. 소스 볼륨을 선택합니다.
5. 클라우드 오브젝트 저장소를 선택합니다.

6. 저장 * 을 클릭합니다.

사용자 지정 클라우드 백업 정책을 생성합니다

SnapMirror 클라우드 백업에 기본 DailyBackup 클라우드 정책을 사용하지 않으려면 고유한 정책을 생성할 수 있습니다.

단계

1. 보호 > 개요 > 로컬 정책 설정 * 을 클릭하고 * 보호 정책 * 을 선택합니다.
2. 추가 * 를 클릭하고 새 정책 세부 정보를 입력합니다.
3. Policy Type * 섹션에서 * Back to Cloud * 를 선택하여 클라우드 정책을 생성하고 있음을 나타냅니다.
4. 저장 * 을 클릭합니다.

볼륨 페이지에서 백업을 생성합니다

System Manager * Volumes * 페이지에서 여러 볼륨에 대한 클라우드 백업을 한 번에 선택 및 생성하려는 경우 또는 사용자 지정 보호 정책을 사용하려는 경우에 사용할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭합니다.
2. 클라우드에 백업할 볼륨을 선택하고 * 보호 * 를 클릭합니다.
3. 볼륨 보호 * 창에서 * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.
4. 정책을 선택합니다.

   기본 정책, DailyBackup 또는 직접 생성한 사용자 지정 클라우드 정책을 선택할 수 있습니다.

5. 클라우드 오브젝트 저장소를 선택합니다.
6. 저장 * 을 클릭합니다.

클라우드에서 복원

System Manager를 사용하여 클라우드 스토리지에서 소스 클러스터의 다른 볼륨으로 백업된 데이터를 복원할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭합니다.
2. Back Up to Cloud * 탭을 선택합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 복원할 소스 볼륨 옆의 * 복원 * 을 선택합니다.
4. 소스 * 에서 스토리지 VM을 선택한 다음 데이터를 복원할 볼륨의 이름을 입력합니다.
5. 대상 * 에서 복원하려는 스냅샷 복사본을 선택합니다.
6. 저장 * 을 클릭합니다.

SnapMirror 클라우드 관계를 삭제합니다

System Manager를 사용하여 클라우드 관계를 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭하고 삭제할 볼륨을 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 소스 볼륨 옆에 있는 * Delete * 를 선택합니다.
3. 클라우드 오브젝트 저장소 끝점을 삭제하려면 * 클라우드 오브젝트 저장소 끝점 삭제(선택 사항) * 를 선택합니다.
4. 삭제 * 를 클릭합니다.

클라우드 오브젝트 저장소를 제거합니다

클라우드 오브젝트 저장소가 클라우드 백업 관계의 일부가 아닌 경우 System Manager를 사용하여 클라우드 오브젝트 저장소를 제거할 수 있습니다. 클라우드 오브젝트 저장소가 클라우드 백업 관계의 일부인 경우 삭제할 수 없습니다.

단계

1. 보호 > 개요 > 클라우드 오브젝트 저장소 * 를 클릭합니다.
2. 삭제할 오브젝트 저장소를 선택하고 을 클릭합니다 ⋮ 를 선택하고 * 삭제 * 를 선택합니다.

Cloud Backup을 사용하여 데이터를 백업합니다

ONTAP 9.9.1부터 Cloud Backup을 사용하여 System Manager를 사용하여 클라우드의 데이터를 백업할 수 있습니다.

> ⓘ Cloud Backup은 FlexVol 읽기-쓰기 볼륨 및 데이터 보호(DP) 볼륨을 지원합니다. FlexGroup 볼륨 및 SnapLock 볼륨은 지원되지 않습니다.

다음 절차를 수행하여 Cloud Manager에 계정을 설정해야 합니다. 서비스 계정의 경우 "계정 관리자" 역할을 생성해야 합니다. (다른 서비스 계정 역할에는 System Manager와의 연결을 설정하는 데 필요한 권한이 없습니다.)

1. "Cloud Manager에서 계정을 생성합니다".
2. "Cloud Manager에서 커넥터를 작성합니다" 공급한 클라우드 공급업체는 다음과 같습니다.
   - Microsoft Azure를 참조하십시오
   - AWS(Amazon Web Services)
   - Google Cloud Platform(GCP)
   - StorageGRID(ONTAP 9.10.1)

   > ⓘ ONTAP 9.10.1부터 클라우드 백업 공급자로 StorageGRID을 선택할 수 있지만, Cloud Manager가 사내에 구축된 경우에만 가능합니다. Cloud Manager 커넥터는 사내에 설치해야 하며 Cloud Manager 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션을 통해 사용할 수 있습니다.

3. "Cloud Manager에서 Cloud Backup Service을 구독하십시오" (적절한 라이센스 필요).
4. "Cloud Manager를 사용하여 액세스 키와 비밀 키를 생성합니다".

Cloud Manager에 클러스터를 등록합니다

Cloud Manager 또는 System Manager를 사용하여 클러스터를 Cloud Manager에 등록할 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 보호 개요 * 로 이동합니다.
2. Cloud Backup Service * 에서 다음 세부 정보를 제공합니다.
   - 클라이언트 ID입니다
   - 클라이언트 암호 키입니다
3. Register and Continue * 를 선택합니다.

클라우드 백업 활성화

클러스터를 Cloud Manager에 등록한 후에는 Cloud Backup을 활성화하고 클라우드에 대한 첫 번째 백업을 시작해야 합니다.

단계

1. 시스템 관리자에서 * 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * Cloud Backup Service * 섹션으로 스크롤합니다.
2. 클라이언트 ID * 및 * 클라이언트 암호 * 를 입력합니다.

   ONTAP 9.10.1부터 * 클라우드 사용 비용에 대해 자세히 알아보기 * 를 클릭하여 클라우드 사용 비용에 대해 알아볼 수 있습니다.

3. 연결 및 Cloud Backup Service 사용 * 을 클릭합니다.
4. 선택한 공급자에 따라 * Cloud Backup Service * 활성화 페이지에서 다음 세부 정보를 제공합니다.

이 클라우드 공급자의 경우…	다음 데이터를 입력하십시오…
Azure를 지원합니다	• Azure 구독 ID입니다 • 지역 • 리소스 그룹 이름(기존 또는 신규)
설치하고	• AWS 계정 ID입니다 • 액세스 키 • 비밀 키 • 지역
Google Cloud Project(GCP)	• Google Cloud 프로젝트 이름 • Google Cloud Access 키 • Google Cloud 비밀 키 • 지역

StorageGRID(ONTAP 9.10.1 이상, Cloud Manager 사내 구축에만 해당)	• 서버 • SG 액세스 키 • SG 비밀 키

5. 보호 정책 * 선택:
   - * 기존 정책 *: 기존 정책을 선택합니다.
   - * 새 정책 *: 이름을 지정하고 전송 일정을 설정합니다.

     ONTAP 9.10.1부터 Azure 또는 AWS로 아카이빙할 것인지 여부를 지정할 수 있습니다.

     Azure 또는 AWS로 볼륨에 대한 아카이브를 활성화하면 아카이브를 비활성화할 수 없습니다.

     Azure 또는 AWS에 대해 아카이브를 설정하는 경우 다음을 지정합니다.

     - 볼륨이 아카이빙된 후 경과한 일 수입니다.
     - 아카이브에 보존할 백업 수입니다. 최신 백업까지 보관하려면 "0"(영)을 지정합니다.
     - AWS의 경우 아카이브 스토리지 클래스를 선택합니다.
6. 백업할 볼륨을 선택합니다.
7. 저장 * 을 선택합니다.

Cloud Backup에 사용되는 보호 정책을 편집합니다

Cloud Backup에 사용되는 보호 정책을 변경할 수 있습니다.

단계

1. 시스템 관리자에서 * 보호 > 개요 * 를 클릭한 다음 * Cloud Backup Service * 섹션으로 스크롤합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮, * 편집 * 을 차례로 클릭합니다.
3. 보호 정책 * 선택:
   - * 기존 정책 *: 기존 정책을 선택합니다.
   - * 새 정책 *: 이름을 지정하고 전송 일정을 설정합니다.

     ONTAP 9.10.1부터 Azure 또는 AWS로 아카이빙할 것인지 여부를 지정할 수 있습니다.

     Azure 또는 AWS로 볼륨에 대한 아카이브를 활성화하면 아카이브를 비활성화할 수 없습니다.

     Azure 또는 AWS에 대해 아카이브를 설정하는 경우 다음을 지정합니다.

     - 볼륨이 아카이빙된 후 경과한 일 수입니다.
     - 아카이브에 보존할 백업 수입니다. 최신 백업까지 보관하려면 "0"(영)을 지정합니다.
     - AWS의 경우 아카이브 스토리지 클래스를 선택합니다.

4. 저장 * 을 선택합니다.

클라우드에서 새 볼륨 또는 **LUN** 보호

새 볼륨 또는 LUN을 생성할 때 볼륨 또는 LUN에 대해 클라우드에 백업할 수 있도록 SnapMirror 보호 관계를 설정할 수 있습니다.

시작하기 전에

- SnapMirror 라이센스가 있어야 합니다.
- 인터클러스터 LIF를 구성해야 합니다.
- NTP를 구성해야 합니다.
- 클러스터가 ONTAP 9.9.1을 실행 중이어야 합니다.

다음과 같은 클러스터 구성에서는 클라우드에서 새 볼륨 또는 LUN을 보호할 수 없습니다.

- 클러스터가 MetroCluster 환경에 있을 수 없습니다.
- SVM-DR은 지원되지 않습니다.
- FlexGroups는 Cloud Backup을 사용하여 백업할 수 없습니다.

단계

1. 볼륨 또는 LUN을 프로비저닝할 때 System Manager의 * 보호 * 페이지에서 * SnapMirror 사용(로컬 또는 원격) * 확인란을 선택합니다.
2. Cloud Backup 정책 유형을 선택합니다.
3. 클라우드 백업이 활성화되지 않은 경우 * Cloud Backup Service * 활성화 를 선택합니다.

클라우드의 기존 볼륨 또는 **LUN** 보호

기존 볼륨 및 LUN에 대해 SnapMirror 보호 관계를 설정할 수 있습니다.

단계

1. 기존 볼륨 또는 LUN을 선택하고 * 보호 * 를 클릭합니다.
2. 볼륨 보호 * 페이지에서 보호 정책에 대해 * Cloud Backup Service * 를 사용하여 백업 * 을 지정합니다.
3. 보호 * 를 클릭합니다.
4. 보호 * 페이지에서 * SnapMirror 활성화(로컬 또는 원격) * 확인란을 선택합니다.
5. Cloud Backup Service 사용 * 을 선택합니다.

백업 파일에서 데이터를 복원합니다

Cloud Manager 인터페이스를 사용하는 경우에만 데이터 복원, 관계 업데이트, 관계 삭제 등의 백업 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "백업 파일에서 데이터를 복원합니다" 를 참조하십시오.

CLI를 통한 클러스터 및 **SVM** 피어링

CLI를 통한 클러스터 및 SVM 피어링 개요

소스 및 타겟 클러스터와 소스 및 타겟 스토리지 가상 머신(SVM) 간에 피어 관계를 생성할 수 있습니다. SnapMirror를 사용하여 스냅샷 복사본을 복제하려면 먼저 이러한 엔터티 간 피어 관계를 생성해야 합니다.

ONTAP 9.3은 클러스터와 SVM 간의 피어 관계를 간편하게 구성할 수 있도록 향상된 기능을 제공합니다. 모든 ONTAP 9 버전에서 클러스터 및 SVM 피어링 절차를 사용할 수 있습니다. 해당 버전의 ONTAP에 적합한 절차를 사용해야 합니다.

System Manager나 자동화된 스크립팅 도구가 아니라 CLI(Command-Line Interface)를 사용하여 절차를 수행합니다.

클러스터 및 SVM 피어링을 준비합니다

피어링 기본

SnapMirror를 사용하여 스냅샷 복사본을 복제하려면 먼저 소스 및 타겟 클러스터 간에, 소스 및 타겟 SVM 간에 _피어 관계_를 생성해야 합니다. 피어 관계는 클러스터와 SVM이 데이터를 안전하게 교환할 수 있도록 네트워크 연결을 정의합니다.

피어 관계의 클러스터와 SVM은 _인터클러스터 논리 인터페이스(LIF)를 사용하여 인터클러스터 네트워크를 통해 통신합니다. _ 인터클러스터 LIF는 일반적으로 "기본 인터클러스터 코어" 네트워크 인터페이스 서비스 정책을 사용하여 생성되는 LIF입니다. 피어링된 클러스터의 모든 노드에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다.

인터클러스터 LIF는 해당 LIF가 할당된 시스템 SVM에 속하는 경로를 사용합니다. ONTAP에서 IPspace 내에서 클러스터 레벨 통신을 위한 시스템 SVM을 자동으로 생성합니다.

팬아웃 및 캐스케이드 토폴로지가 모두 지원됩니다. 계단식 토폴로지에서는 1차 클러스터와 2차 클러스터 간에 그리고 2차 클러스터와 3차 클러스터 간에 인터클러스터 네트워크만 만들어야 합니다. 1차 클러스터와 3차 클러스터 간에 인터클러스터 네트워크를 생성할 필요가 없습니다.

> 관리자가 기본 인터클러스터 서비스 정책에서 인터클러스터 코어 서비스를 제거할 수 있지만 권장하지는 않습니다. 이 경우 "default-인터클러스터"를 사용하여 만든 LIF는 실제로 인터클러스터 LIF가 아닙니다. 기본 인터클러스터 서비스 정책에 인터클러스터 코어 서비스가 포함되어 있는지 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.
>
> 네트워크 인터페이스 서비스 정책 표시 정책 기본값 - 인터클러스터

클러스터 피어링을 위한 사전 요구사항

클러스터 피어링을 설정하기 전에 연결, 포트, IP 주소, 서브넷, 방화벽, 클러스터 명명 요구사항이 충족됩니다.

연결 요구 사항

로컬 클러스터의 모든 인터클러스터 LIF는 원격 클러스터의 모든 인터클러스터 LIF와 통신할 수 있어야 합니다.

반드시 필요한 것은 아니지만 일반적으로 동일한 서브넷에 있는 인터클러스터 LIF에 사용되는 IP 주소를 구성하는 것이 더 간단합니다. IP 주소는 데이터 LIF와 동일한 서브넷 또는 다른 서브넷에 상주할 수 있습니다. 각 클러스터에 사용되는 서브넷은 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- 서브넷은 인터클러스터 통신에 사용되는 포트를 포함하는 브로드캐스트 도메인에 속해야 합니다.
- 서브넷에는 노드당 하나의 인터클러스터 LIF에 할당할 수 있는 충분한 IP 주소가 있어야 합니다.

  예를 들어, 4노드 클러스터에서 인터클러스터 통신에 사용되는 서브넷에는 사용 가능한 IP 주소 4개가 있어야 합니다. 각 노드에는 인터클러스터 네트워크의 IP 주소를 사용하는 인터클러스터 LIF가 있어야 합니다.

인터클러스터 LIF는 IPv4 주소 또는 IPv6 주소를 가질 수 있습니다.

> ONTAP 9를 사용하면 두 프로토콜을 모두 인터클러스터 LIF에 동시에 표시할 수 있도록 선택적으로 허용함으로써 피어링 네트워크를 IPv4에서 IPv6로 마이그레이션할 수 있습니다. 이전 릴리즈에서는 전체 클러스터에 대한 모든 인터클러스터 관계가 IPv4 또는 IPv6였습니다. 이는 프로토콜 변경이 잠재적으로 운영 중단이 발생할 수 있음을 의미합니다.

포트 요구 사항

인터클러스터 통신에 전용 포트를 사용하거나 데이터 네트워크에서 사용하는 포트를 공유할 수 있습니다. 포트는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 지정된 원격 클러스터와 통신하는 데 사용되는 모든 포트는 동일한 IPspace에 있어야 합니다.

  여러 클러스터를 사용하여 다른 IPspace를 사용할 수 있습니다. IPspace 내에서만 쌍방향 전체 메시 연결이 필요합니다.

- 인터클러스터 통신에 사용되는 브로드캐스트 도메인에는 한 포트에서 다른 포트로 인터클러스터 통신이 페일오버할 수 있도록 노드당 두 개 이상의 포트가 포함되어야 합니다.

  브로드캐스트 도메인에 추가된 포트는 물리적 네트워크 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgrp)일 수 있습니다.

- 모든 포트는 케이블로 연결되어야 합니다.
- 모든 포트가 정상 상태여야 합니다.
- 포트의 MTU 설정이 일치해야 합니다.

방화벽 요구 사항

방화벽과 인터클러스터 방화벽 정책은 다음 프로토콜을 허용해야 합니다.

- ICMP 서비스
- TCP - 포트 10000, 11104 및 11105를 통해 모든 인터클러스터 LIF의 IP 주소에 연결
- 인터클러스터 LIF 간 양방향 HTTPS

  CLI를 사용하여 클러스터 피어링을 설정할 때는 HTTPS가 필요하지 않지만 나중에 System Manager를 사용하여 데이터 보호를 구성하면 HTTPS가 필요합니다.

기본 '인터클러스터' 방화벽 정책은 HTTPS 프로토콜을 통해 모든 IP 주소(0.0.0.0/0)에서 액세스할 수 있도록 합니다. 필요한 경우 정책을 수정하거나 대체할 수 있습니다.

클러스터 요구사항

클러스터는 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- 클러스터는 255개 이상의 클러스터와 피어 관계에 있을 수 없습니다.

공유 또는 전용 포트를 사용합니다

인터클러스터 통신에 전용 포트를 사용하거나 데이터 네트워크에서 사용하는 포트를 공유할 수 있습니다. 포트 공유 여부를 결정할 때는 네트워크 대역폭, 복제 간격 및 포트 가용성을 고려해야 합니다.

다른 피어링된 클러스터 중 전용 포트를 사용하여 포트 하나를 공유할 수 있습니다.

네트워크 대역폭

10GbE 같은 고속 네트워크가 있는 경우 데이터 액세스에 사용되는 것과 동일한 10GbE 포트를 사용하여 복제를 수행할 수 있는 충분한 로컬 LAN 대역폭이 있을 수 있습니다.

또한 사용 가능한 WAN 대역폭을 LAN 대역폭과 비교해야 합니다. 사용 가능한 WAN 대역폭이 10GbE보다 훨씬 작은 경우 전용 포트를 사용해야 할 수 있습니다.

이 규칙의 한 가지 예외는 클러스터의 전체 또는 여러 노드에서 데이터를 복제하는 경우입니다. 이 경우 대역폭 사용률을 일반적으로 노드 전체에 분산합니다.

전용 포트를 사용하지 않는 경우 복제 네트워크의 MTU(Maximum Transmission Unit) 크기는 일반적으로 데이터 네트워크의 MTU 크기와 같아야 합니다.

복제 간격입니다

사용량이 적은 시간에 복제가 수행되면 10GbE LAN 연결이 없어도 복제에 데이터 포트를 사용할 수 있습니다.

정상 업무 시간 중에 복제가 수행되는 경우 복제할 데이터의 양과 데이터 프로토콜 경합을 유발할 수 있는 대역폭이 너무 많이 필요한지 여부를 고려해야 합니다. 데이터 프로토콜(SMB, NFS, iSCSI)의 네트워크 활용률이 50%를 넘는 경우, 노드 페일오버가 발생할 경우 성능이 저하되지 않도록 인터클러스터 통신에 전용 포트를 사용해야 합니다.

포트 가용성

복제 트래픽이 데이터 트래픽을 방해한다고 판단할 경우 인터클러스터 LIF를 동일한 노드의 다른 인터클러스터 지원 공유 포트로 마이그레이션할 수 있습니다.

복제에 VLAN 포트를 전용으로 지정할 수도 있습니다. 포트의 대역폭은 모든 VLAN과 기본 포트 간에 공유됩니다.

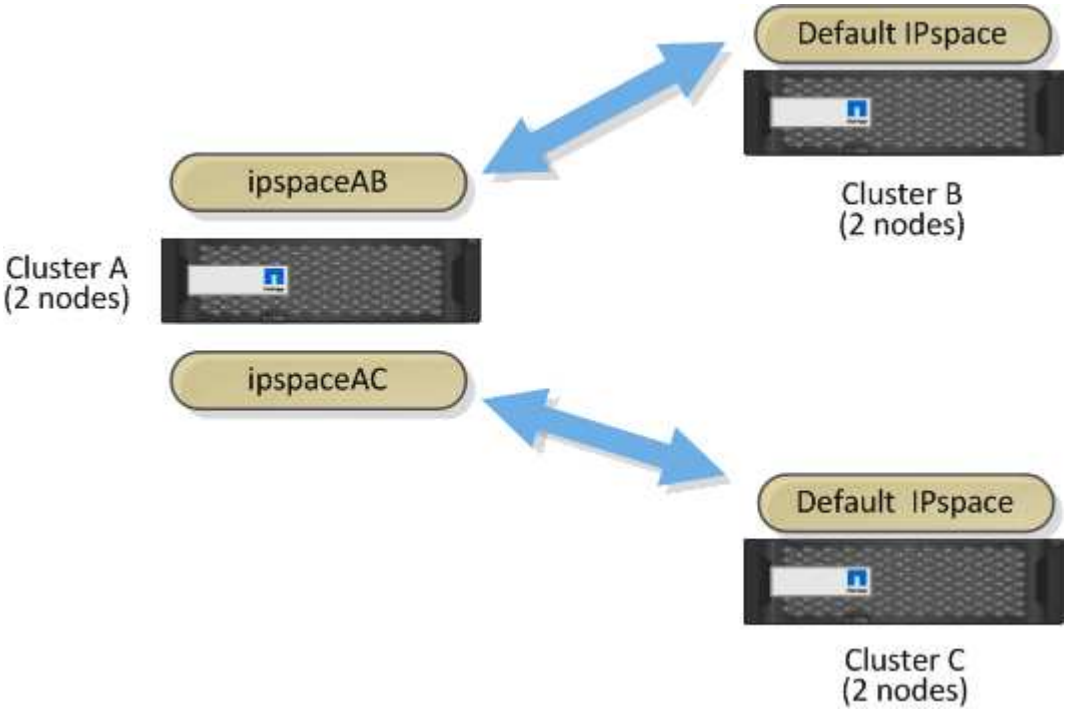
맞춤형 **IPspace**를 사용하여 복제 트래픽을 격리하십시오

맞춤형 IPspace를 사용하여 클러스터에서 다른 동료들과 상호 작용을 분리할 수 있습니다. _Designated 인터클러스터 연결 _ 이라고 하는 이 구성을 통해 서비스 공급자는 멀티 테넌트 환경에서 복제 트래픽을 격리할 수 있습니다.

예를 들어 클러스터 A와 클러스터 B 사이의 복제 트래픽을 클러스터 A와 클러스터 C 사이의 복제 트래픽과 분리하려고

한다고 가정합니다 이렇게 하려면 클러스터 A에서 2개의 IPspace를 생성할 수 있습니다

IPspace에는 클러스터 B와 통신하는 데 사용하는 인터클러스터 LIF가 포함되어 있습니다 다른 에는 다음 그림과 같이 클러스터 C와 통신하는 데 사용하는 인터클러스터 LIF가 포함되어 있습니다.



사용자 지정 IPspace 구성에 대한 자세한 내용은 _네트워크 관리 가이드_를 참조하십시오.

인터클러스터 **LIF**를 구성합니다

공유 데이터 포트에 대한 인터클러스터 **LIF**를 구성합니다

데이터 네트워크와 공유하는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 인터클러스터 네트워킹에 필요한 포트 수가 줄어듭니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "cluster01"의 네트워크 포트를 보여줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF 생성:

옵션을 선택합니다	설명
• ONTAP 9.6 이상: *	'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터 -home-node_node_-home-port port-address_port_ip_-netmask_mask_'
• ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *	'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-role I인터클러스터-home-node_node_ -home-port_port_-address_port_ip_ -netmask_mask_'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 인터클러스터 LIF 'cluster01_icl01'과 'cluster01_icl02'를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

옵션을 선택합니다	설명
• ONTAP 9.6 이상: *	네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
• ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *	네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

옵션을 선택합니다	설명
• ONTAP 9.6 이상: *	'network interface show – service-policy default-인터클러스터-failover'
• ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *	네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 e0c 포트의 인터클러스터 LIF 'cluster01_icl01'과 cluster01_icl02가 e0d 포트로 페일오버된다는 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

전용 포트에 대한 인터클러스터 **LIF**를 구성합니다

전용 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 일반적으로 복제 트래픽에 사용할 수 있는 대역폭이 증가합니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "cluster01"의 네트워크 포트를 보여줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 인터클러스터 통신 전용으로 사용할 수 있는 포트를 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 보기 필드 홈 포트, 통화 포트

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제는 포트 e0e 및 e0f에 LIF가 할당되지 않음을 보여줍니다.

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 전용 포트에 대한 페일오버 그룹을 생성합니다.

'network interface failover-groups create-vserver_system_SVM_-failover-group_failover_group_-targets_physical_or_logical_ports_'

다음 예에서는 시스템 SVM 'cluster01'의 페일오버 그룹 intercluster01에 포트 e0e와 e0f를 할당합니다.

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. 페일오버 그룹이 생성되었는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF를 생성한 다음 이를 페일오버 그룹에 할당합니다.

옵션을 선택합니다	설명
• ONTAP 9.6 이상: *	"네트워크 인터페이스 create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터 -home-node_node_-home-port_port_ -address_port_ip_-netmask_mask_-failover -group_group_"

옵션을 선택합니다	설명
• ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *	'network interface create -vserver_system_SVM_ -lif_LIF_name_-role 인터클러스터 -home -node_node_-home-port_port_-address_port_ip_ -netmask_mask_-failover -group_failover_group_'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 페일오버 그룹 intercluster01에 인터클러스터 LIF 'cluster01_icl01'과 'cluster01_icl02'를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

옵션을 선택합니다	설명
• ONTAP 9.6 이상: *	네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
• ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *	네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

옵션을 선택합니다	설명
• ONTAP 9.6 이상: *	네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터-failover를 선택합니다
• ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *	네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 SVM e0e 포트의 인터클러스터 LIF 'cluster01_icl01'과 cluster01_icl02가 e0f 포트로 페일오버된다는 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

사용자 지정 **IPspace**에서 인터클러스터 **LIF**를 구성합니다

사용자 지정 IPspace에서 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 멀티 테넌트 환경에서 복제 트래픽을 분리할 수 있습니다.

사용자 지정 IPspace를 생성하는 경우 시스템은 시스템 SVM(스토리지 가상 머신)을 해당 IPspace의 시스템 개체에 대한 컨테이너 역할을 합니다. 새 SVM을 새 IPspace의 모든 인터클러스터 LIF의 컨테이너로 사용할 수 있습니다. 새 SVM은 사용자 지정 IPspace와 동일한 이름을 갖습니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "cluster01"의 네트워크 포트를 보여줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 클러스터에서 맞춤형 IPspace 생성:

   네트워크 IPspace 생성 - IPSpace_IPSpace_

   다음 예에서는 사용자 지정 IPspace "IPSpace-IC1"을 생성합니다.

```
cluster01::> network ipspace create -ipspace ipspace-IC1
```

3. 인터클러스터 통신 전용으로 사용할 수 있는 포트를 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 보기 필드 홈 포트, 통화 포트

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제는 포트 e0e 및 e0f에 LIF가 할당되지 않음을 보여줍니다.

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

4. 기본 브로드캐스트 도메인에서 사용 가능한 포트를 제거합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 제거-포트-브로드캐스트-도메인 기본 포트 포트

   포트는 한 번에 둘 이상의 브로드캐스트 도메인에 있을 수 없습니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 기본 브로드캐스트 도메인에서 포트 "e0e" 및 "e0f"를 제거합니다.

```
cluster01::> network port broadcast-domain remove-ports -broadcast
-domain Default -ports
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

5. 포트가 기본 브로드캐스트 도메인에서 제거되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 기본 브로드캐스트 도메인에서 포트 "e0e"와 "e0f"가 제거되었음을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port    IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ ------- --------- --------------- ----- ------- ------------
cluster01-01
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
cluster01-02
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
```

6. 사용자 지정 IPspace에서 브로드캐스트 도메인 생성:

   'network port broadcast-domain create-IPSpace_IPSpace_-broadcast-domain_broadcast_domain_-mtu_mtu_-ports_ports_'

   다음 예에서는 IPspace 'IPSpace-IC1'에 브로드캐스트 도메인 'IPSpace-IC1-BD'를 생성합니다.

```
cluster01::> network port broadcast-domain create -ipspace ipspace-IC1
-broadcast-domain
ipspace-IC1-bd -mtu 1500 -ports cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,
cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

7. 브로드캐스트 도메인이 생성되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                         Update
Name    Domain Name    MTU  Port List                     Status Details
------- ----------- ------  ------------------------------ --------------
Cluster Cluster       9000
                            cluster01-01:e0a              complete
                            cluster01-01:e0b              complete
                            cluster01-02:e0a              complete
                            cluster01-02:e0b              complete
Default Default       1500
                            cluster01-01:e0c              complete
                            cluster01-01:e0d              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-01:e0g              complete
                            cluster01-02:e0c              complete
                            cluster01-02:e0d              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
                            cluster01-02:e0g              complete
ipspace-IC1
        ipspace-IC1-bd
                      1500
                            cluster01-01:e0e              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-02:e0e              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
```

8. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF를 생성한 후 이를 브로드캐스트 도메인에 할당합니다.

옵션을 선택합니다	설명
• ONTAP 9.6 이상: *	'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터-home-node_node_-home-port_port_-address_port_ip_-netmask_mask_'
• ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *	'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-role I인터클러스터-home-node_node_-home-port_port_-address_port_ip_-netmask_mask_'

LIF는 홈 포트가 할당된 브로드캐스트 도메인에서 생성됩니다. 브로드캐스트 도메인에는 브로드캐스트 도메인과 동일한 이름의 기본 페일오버 그룹이 있습니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 브로드캐스트 도메인 IPSpace-IC1-BD에 인터클러스터 LIF 'cluster01_icl01' 및 'cluster01_icl02'를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

9. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

옵션을 선택합니다	설명
• ONTAP 9.6 이상: *	네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
• ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *	네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
ipspace-IC1
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

10. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

옵션을 선택합니다	설명
• ONTAP 9.6 이상: *	네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터-failover를 선택합니다
• ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *	네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 SVM e0e 포트의 인터클러스터 LIF 'cluster01_icl01' 및 'cluster01_icl02'가 e0f 포트로 페일오버된 것을 보여줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
ipspace-IC1
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

피어 관계를 구성합니다

클러스터 피어 관계를 생성합니다

'cluster peer create' 명령을 사용하여 로컬 클러스터와 원격 클러스터 간의 피어 관계를 생성할 수 있습니다. 피어 관계가 생성된 후 원격 클러스터에서 '클러스터 피어 생성'을 실행하여 로컬 클러스터에 인증할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 피어링될 클러스터의 모든 노드에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다.
- 클러스터는 ONTAP 9.3 이상을 실행해야 합니다. (클러스터에서 ONTAP 9.2 이하를 실행 중인 경우 의 절차를 참조하십시오 "이 보관 문서"참조)

단계

1. 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 피어 관계를 생성합니다.

   "클러스터 피어 생성 - 생성 - 암호 - 오퍼 - EXPIRATION_MM/DD/YYYY HH:MM:SS_|1…7일|1…168시간 - 피어

-addrs_peer_LIF_IPs_-초기-허용 - vserver-peer_svm_name_,..| * - IPSpace_IPSpace_

'-generate-passphrase와 '-peer-addrs'를 모두 지정하면 '-peer-addrs'에 지정된 인터클러스터 LIF가 있는 클러스터만 생성된 암호를 사용할 수 있습니다.

사용자 지정 IPspace를 사용하지 않는 경우 '-IPSpace' 옵션을 무시할 수 있습니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

ONTAP 9.6 이상에서 피어링 관계를 생성하고 클러스터 간 피어링 통신을 암호화하지 않으려면, 암호화를 비활성화하려면 '-encryption-protocol-proposed none' 옵션을 사용해야 합니다.

다음 예에서는 지정되지 않은 원격 클러스터와 클러스터 피어 관계를 생성하고 로컬 클러스터에서 SVM "VS1" 및 "VS2"와 피어 관계를 사전 승인합니다.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

다음 예에서는 인터클러스터 LIF IP 주소 192.140.112.103 및 192.140.112.104에서 원격 클러스터와 클러스터 피어 관계를 생성하고 로컬 클러스터의 SVM과의 피어 관계를 사전 승인합니다.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs
192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed
-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

다음 예에서는 지정되지 않은 원격 클러스터와 클러스터 피어 관계를 생성하고 로컬 클러스터에서 SVM `VS1'` 및 VS2"와 피어 관계를 사전 승인합니다.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 소스 클러스터에서 소스 클러스터를 대상 클러스터에 인증합니다.

   'cluster peer create-peer-addrs_peer_LIF_IPs_-IPSpace IPSpace'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF IP 주소 192.140.112.101 및 192.140.112.102에서 원격 클러스터에 대한 로컬 클러스터를 인증합니다.

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   메시지가 나타나면 피어 관계에 대한 암호를 입력합니다.

3. 클러스터 피어 관계가 생성되었는지 확인합니다.

   클러스터 피어 쇼 인스턴스

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                 Peer Cluster Name: cluster02
                     Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 피어 관계에서 노드의 접속 상태와 상태를 확인합니다.

   클러스터 피어 상태 쇼

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"미러링 및 보관 준비"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"볼륨 재해 복구 준비 개요"

인터클러스터 **SVM** 피어 관계를 생성합니다

'vserver peer create' 명령을 사용하여 로컬 및 원격 클러스터의 SVM 간에 피어 관계를 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 소스 및 타겟 클러스터를 내다봐야 합니다.
- 클러스터는 ONTAP 9.3을 실행해야 합니다. (클러스터에서 ONTAP 9.2 이하를 실행 중인 경우 의 절차를 참조하십시오 "이 보관 문서"참조)
- 원격 클러스터의 SVM에 대해 "사전 승인된" 피어 관계가 있어야 합니다.

  자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계 생성".

ONTAP의 이전 릴리즈에서는 한 번에 하나의 SVM에 대해서만 피어 관계를 승인할 수 있습니다. 보류 중인 SVM 피어 관계를 승인할 때마다 'vserver peer accept' 명령을 실행해야 했습니다.

ONTAP 9.3부터는 클러스터 피어 관계를 생성할 때 '-initial-allowed-vserver' 옵션에 SVM을 나열하여 여러 SVM에 대한 피어 관계를 "사전 승인"할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계 생성".

단계

1. 데이터 보호 대상 클러스터에서 피어링을 위해 사전 승인된 SVM을 표시합니다.

   'vserver peer permission show'

   ```
   cluster02::> vserver peer permission show
   Peer Cluster         Vserver               Applications
   -------------------  --------------------  --------------------
   cluster02            vs1,vs2               snapmirror
   ```

2. 데이터 보호 소스 클러스터에서 데이터 보호 대상 클러스터의 사전 승인된 SVM과 피어 관계를 생성합니다.

   'vserver peer create-vserver_local_SVM_-peer-vserver_remote_SVM_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 로컬 SVM 'pvs1'과 사전 승인된 원격 SVM 'VS1' 간에 피어 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   ```

3. SVM 피어 관계 확인:

   'vserver peer show'

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

인터클러스터 **SVM** 피어 관계를 추가합니다

클러스터 피어 관계를 구성한 후 SVM을 생성할 경우 SVM에 대한 피어 관계를 수동으로 추가해야 합니다. 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM 간에 피어 관계를 생성할 수 있습니다. 피어 관계가 생성된 후 원격 클러스터에서 'vserver peer accept'를 실행하여 피어 관계를 승인할 수 있습니다.

소스 및 타겟 클러스터를 내다봐야 합니다.

로컬 데이터 백업을 위해 동일한 클러스터에서 SVM 간에 피어 관계를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 'vserver peer create' man 페이지를 참조하십시오.

관리자는 때때로 'vserver peer reject' 명령을 사용하여 제안된 SVM 피어 관계를 거부합니다. SVM 간의 관계가 "rebin" 상태인 경우 새 관계를 생성하려면 먼저 관계를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 vserver peer delete man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 데이터 보호 소스 클러스터에서 데이터 보호 타겟 클러스터의 SVM과 피어 관계를 생성합니다.

   'vserver peer create -vserver_local_SVM_-peer-vserver_remote_SVM_-applications SnapMirror|file-copy|lun-copy -peer -cluster_remote_cluster_'

   다음 예에서는 로컬 SVM `pvs1''`과 원격 `SVM` vs1'' 간에 피어 관계를 생성합니다

```
cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
-applications snapmirror -peer-cluster cluster02
```

   로컬 및 원격 SVM의 이름이 동일한 경우 _ local name _ 을(를) 사용하여 SVM 피어 관계를 생성해야 합니다.

```
cluster01::> vserver peer create -vserver vs1 -peer-vserver
vs1 -applications snapmirror -peer-cluster cluster01
-local-name cluster1vs1LocallyUniqueName
```

2. 데이터 보호 소스 클러스터에서 피어 관계가 시작되었는지 확인합니다.

   'vserver peer show-all'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 SVM `pvs1''과 SVM` vs1" 간의 피어 관계가 시작된 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> vserver peer show-all
            Peer        Peer                        Peering
Vserver     Vserver     State      Peer Cluster   Applications
--------    --------    ---------  -------------  ------------
pvs1        vs1         initiated   Cluster02       snapmirror
```

3. 데이터 보호 대상 클러스터에서 보류 중인 SVM 피어 관계를 표시합니다.

   'vserver peer show'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 'cluster02'에 대해 보류 중인 피어 관계를 나열합니다.

```
cluster02::> vserver peer show

                    Peer                Peer
Vserver             Vserver             State
-----------         -----------         ------------
vs1                 pvs1                pending
```

4. 데이터 보호 대상 클러스터에서 보류 중인 피어 관계를 승인합니다.

   'vserver peer accept -vserver_local_SVM_-peer-vserver_remote_SVM_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 로컬 SVM 'VS1'과 원격 SVM 'pvs1' 간의 피어 관계를 승인합니다.

```
cluster02::> vserver peer accept -vserver vs1 -peer-vserver pvs1
```

5. SVM 피어 관계 확인:

'vserver peer show'

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

기존 피어 관계에서 클러스터 피어링 암호화를 활성화합니다

ONTAP 9.6부터 클러스터 피어링 암호화는 새로 생성한 모든 클러스터 피어링 관계에서 기본적으로 활성화됩니다. 클러스터 피어링 암호화는 미리 공유된 키(PSK) 및 전송 보안 계층(TLS)을 사용하여 클러스터 간 피어링 통신을 보호합니다. 그러면 피어링된 클러스터 사이에 보안 계층이 추가됩니다.

피어링된 클러스터를 ONTAP 9.6 이상으로 업그레이드하고 ONTAP 9.5 이전 버전에서 피어링 관계가 생성된 경우, 업그레이드 후 클러스터 피어링 암호화를 수동으로 활성화해야 합니다. 클러스터 피어링 암호화를 활성화하려면 피어링 관계의 두 클러스터가 ONTAP 9.6 이상을 실행해야 합니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 통신에 대해 암호화를 설정합니다.

   'cluster peer modify_source_cluster_-auth-status-admin use-authentication-encryption-protocol-proposed TLS-PSK

2. 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.
3. 데이터 보호 소스 클러스터에서 데이터 보호 대상 클러스터와의 통신을 위해 암호화를 설정합니다.

   'cluster peer modify_data_protection_destination_cluster_-auth-status-admin use-authentication-encryption-protocol-proposed TLS-PSK

4. 메시지가 표시되면 대상 클러스터에 입력한 것과 동일한 암호를 입력합니다.

기존 피어 관계에서 클러스터 피어링 암호화를 제거합니다

기본적으로 클러스터 피어링 암호화는 ONTAP 9.6 이상에서 생성된 모든 피어 관계에서 활성화됩니다. 클러스터 간 피어링 통신에 암호화를 사용하지 않으려면 비활성화할 수 있습니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 통신을 수정하여 클러스터 피어링 암호화의 사용을 중단하십시오.
   - 암호화를 제거하고 인증을 유지하려면 + 'cluster peer modify_source_cluster_-auth-status-admin use-authentication-encryption none'을 입력합니다

    - 암호화 및 인증을 제거하려면 + "cluster peer modify_source_cluster_-auth-status no-authentication"을 입력합니다
2. 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.
3. 소스 클러스터에서 대상 클러스터와의 통신에 대한 암호화를 해제합니다.
    - 암호화를 제거하고 인증을 유지하려면 다음을 입력합니다. + "cluster peer modify_destination_cluster_-auth-status-admin use-authentication-encrypt none
    - 암호화 및 인증을 제거하려면 + "cluster peer modify_destination_cluster_-auth-status no-authentication"을 입력합니다
4. 메시지가 표시되면 대상 클러스터에 입력한 것과 동일한 암호를 입력합니다.

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

NetApp의 광범위한 문서 라이브러리에서 클러스터 및 SVM 피어링 관련 작업에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

- "ONTAP 개념"

  에서는 데이터 보호 및 전송을 포함하여 ONTAP 데이터 관리 소프트웨어에 대한 개념을 설명합니다.

- "데이터 보호"

  ONTAP CLI를 사용하여 SnapMirror 복제를 수행하는 방법을 설명합니다.

- "볼륨 재해 복구 준비"

  System Manager를 사용하여 재해 복구를 위한 대상 볼륨을 빠르게 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

- "볼륨 재해 복구 준비"

  에서는 재해 발생 후 System Manager를 사용하여 대상 볼륨을 빠르게 복구하는 방법에 대해 설명합니다.

- "SnapVault를 사용한 볼륨 백업"

  에서는 System Manager를 사용하여 볼륨 간 SnapVault 관계를 빠르게 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

- "SnapVault를 사용한 볼륨 복원 관리"

  SnapVault 관계에서 시스템 관리자를 사용하여 대상 볼륨의 파일을 빠르게 복원하는 방법에 대해 설명합니다.

- "SnapLock 기술을 사용한 아카이브 및 규정 준수"

  SnapLock 볼륨에서 WORM 파일을 복제하는 방법에 대해 설명합니다.

CLI를 통한 데이터 보호

CLI를 사용한 데이터 보호 개요

CLI 명령을 사용하여 로컬 ONTAP 시스템에서 스냅샷 복사본을 관리하고 SnapMirror를 사용하여 스냅샷 복사본을 원격 시스템에 복제할 수 있습니다. 재해 복구 또는 장기 보존을 위해 Snapshot 복사본을 복제할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 이 절차를 사용하십시오.

- ONTAP의 다양한 백업 및 복구 기능을 이해하고자 합니다.
- System Manager, 자동 스크립팅 툴 또는 SnapCenter 제품이 아닌 CLI(Command-Line Interface)를 사용하려는 경우
- 소스 및 타겟 클러스터와 소스 및 타겟 SVM 사이에 피어 관계가 이미 생성되었습니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- AFF 또는 FAS 스토리지 시스템에서 AFF 또는 FAS 스토리지 시스템으로 볼륨 또는 SVM을 백업하고 있습니다.
  - Element 볼륨을 ONTAP로 복제하거나 ONTAP LUN을 Element 시스템에 복제하는 경우 NetApp Element 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

    "NetApp Element 소프트웨어와 ONTAP 간의 복제"

  - ONTAP 9.10.1.1부터 S3 SnapMirror를 사용하여 S3 버킷 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "S3 SnapMirror 개요".
- 테이프가 아닌 온라인 방법을 사용하여 데이터 보호를 제공하려고 합니다.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	자세한 내용은...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"미러링 및 보관 준비"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"볼륨 재해 복구 준비 개요"

로컬 **Snapshot** 복사본 관리

로컬 스냅샷 복사본 관리 개요

스냅샷 복사본 _ 은(는) 볼륨의 읽기 전용 시점 이미지입니다. 이 이미지는 마지막 스냅샷 복사본 이후 파일의 변경사항만 기록하므로 최소한의 스토리지 공간만 사용하고 무시할 만한 성능 오버헤드를 발생시킵니다.

스냅샷 복사본을 사용하여 볼륨의 전체 콘텐츠를 복원하거나 개별 파일 또는 LUN을 복구할 수 있습니다. 스냅샷 복사본은 볼륨의 디렉토리 '.snapshot'에 저장됩니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 볼륨에 최대 255개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서 FlexVol 볼륨은 최대 1023개의 스냅샷 복사본을 포함할 수 있습니다.

ONTAP 9.8부터 FlexGroup 볼륨은 1023개의 Snapshot 복사본을 포함할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "스냅샷 복사본을 사용하여 FlexGroup 볼륨 보호".

사용자 지정 스냅샷 정책을 구성합니다

사용자 지정 스냅샷 정책 구성 개요

스냅샷 정책 _ 은(는) 시스템에서 스냅샷 복사본을 생성하는 방법을 정의합니다. 이 정책은 스냅샷 복사본을 생성할 시기, 유지할 복사본 수 및 이름을 지정하는 방법을 지정합니다. 예를 들어, 시스템이 매일 오전 12시 10분에 스냅샷 복사본 하나를 생성하고, 가장 최근의 복사본 2개를 유지하고, 복사본의 이름을 "daily."*timestamp*"로 지정할 수 있습니다.

볼륨에 대한 기본 정책은 다음 일정에 따라 스냅샷 복사본을 자동으로 생성하고 가장 오래된 스냅샷 복사본을 삭제하여 새 복사본을 위한 공간을 만듭니다.

- 매시간 스냅샷 복사본을 최대 6개 생성한 데 5분이 걸렸으며,
- 자정부터 10분 후에 월요일~토요일까지 최대 2개의 일별 스냅샷 복사본이 촬영됩니다.
- 일요일마다 자정 이후 15분에 최대 2개의 주간 스냅샷 복사본이 촬영됩니다.

볼륨을 생성할 때 스냅샷 정책을 지정하지 않으면 해당 볼륨이 포함된 SVM(스토리지 가상 머신)과 연결된 스냅샷 정책을 상속합니다.

사용자 지정 스냅샷 정책을 구성하는 시기

기본 스냅샷 정책이 볼륨에 적합하지 않은 경우 스냅샷 복사본의 빈도, 보존 및 이름을 수정하는 사용자 지정 정책을 구성할 수 있습니다. 스케줄은 주로 활성 파일 시스템의 변경 속도에 따라 결정됩니다.

자주 사용하지 않는 파일을 하루에 한 번 백업하면서 자주 사용하는 파일 시스템을 데이터베이스와 같이 백업할 수 있습니다. 데이터베이스의 경우에도 일반적으로 전체 백업을 하루에 한 번 또는 두 번 실행하는 동시에 트랜잭션 로그를 매시간 백업합니다.

그 밖의 요인은 귀사에 파일이 중요한 이유, SLA(서비스 수준 계약), RPO(복구 시점 목표) 및 RTO(복구 시간 목표)입니다. 일반적으로 필요한 만큼 Snapshot 복사본만 보관해야 합니다.

스냅샷 작업 일정을 생성합니다

스냅샷 정책에는 스냅샷 복사본 작업 일정이 하나 이상 필요합니다. job schedule cron create 명령을 사용하여 작업 스케줄을 생성할 수 있습니다.

기본적으로 ONTAP는 작업 일정 이름에 타임스탬프를 추가하여 스냅샷 복사본의 이름을 구성합니다.

해당 월의 요일 및 요일에 대한 값을 모두 지정하면 값은 독립적으로 간주됩니다. 예를 들어, 일 사양 금요일과 월 사양 13일이 포함된 cron 일정은 금요일이 아니라 매달 13일에 각각 금요일과 13일에 실행됩니다.

단계

1. 작업 일정 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month month - DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-

hour_hour_-minute_minute_"

월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

ONTAP 9.10.1.1부터는 작업 일정에 SVM을 포함할 수 있습니다.

'job schedule cron create -name_job_name_-vserver_Vserver_name_-month_month_ -DayOfWeek_day_of_week_-day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_'

다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 'myweekly'라는 작업 일정을 생성합니다.

```
cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

다음 예제에서는 여러 일, 시간 및 분을 지정하는 mywelymulti라는 일정을 만듭니다.

```
job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
"Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
```

스냅샷 정책을 생성합니다

스냅샷 정책은 스냅샷 복사본을 생성할 시기, 유지할 복사본 수 및 이름을 지정하는 방법을 지정합니다. 예를 들어, 시스템이 매일 오전 12시 10분에 스냅샷 복사본 하나를 생성하고 가장 최근의 복사본 2개를 보존한 다음 "daily."*timestamp*"로 이름을 지정할 수 있습니다. 스냅샷 정책에는 최대 5개의 작업 일정이 포함될 수 있습니다.

기본적으로 ONTAP는 작업 일정 이름에 타임스탬프를 추가하여 스냅샷 복사본의 이름을 구성합니다.

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

원하는 경우 작업 스케줄 이름의 접두사를 대체할 수 있습니다.

'스냅샷 레이블' 옵션은 SnapMirror 복제용 옵션입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "정책 규칙 정의".

단계

1. 스냅샷 정책 생성:

   '볼륨 스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_-policy_policy_name_-enabled true|false-schedule1_schedule1_name_-count1_copies_to_retain_-prefix1_snapshot_prefix_-SnapMirror-label1_snapshot_label_… -schedule1_schedule5_name_-count5_copies_to_retain_ -prefix5_snapshot_prefix_-snapmirror-label5_snapshot_label_'

   다음 예에서는 일별 스케줄로 실행되는 'snap_policy_daily'라는 스냅샷 정책을 생성합니다. 정책에는 각각 매일 이름이 "daily"인 최대 5개의 스냅샷 복사본이 있습니다. *timestamp* 및 SnapMirror label daily"라는 이름이

지정됩니다.

```
cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
```

스냅샷 복사본 예약 공간을 관리합니다

스냅샷 복사본 예약 공간 개요를 관리합니다

Snapshot 복사본 예약 _ 은(는) 스냅샷 복사본을 위한 디스크 공간의 비율을 따로 마련해 둡니다. 기본적으로 5%입니다. 스냅샷 복사본 예약이 소진된 경우 스냅샷 복사본은 액티브 파일 시스템의 공간을 사용하므로 필요에 따라 스냅샷 복사본 예약 공간을 늘릴 수 있습니다. 또는 예약 공간이 가득 차면 스냅샷 복사본을 자동 삭제 할 수 있습니다.

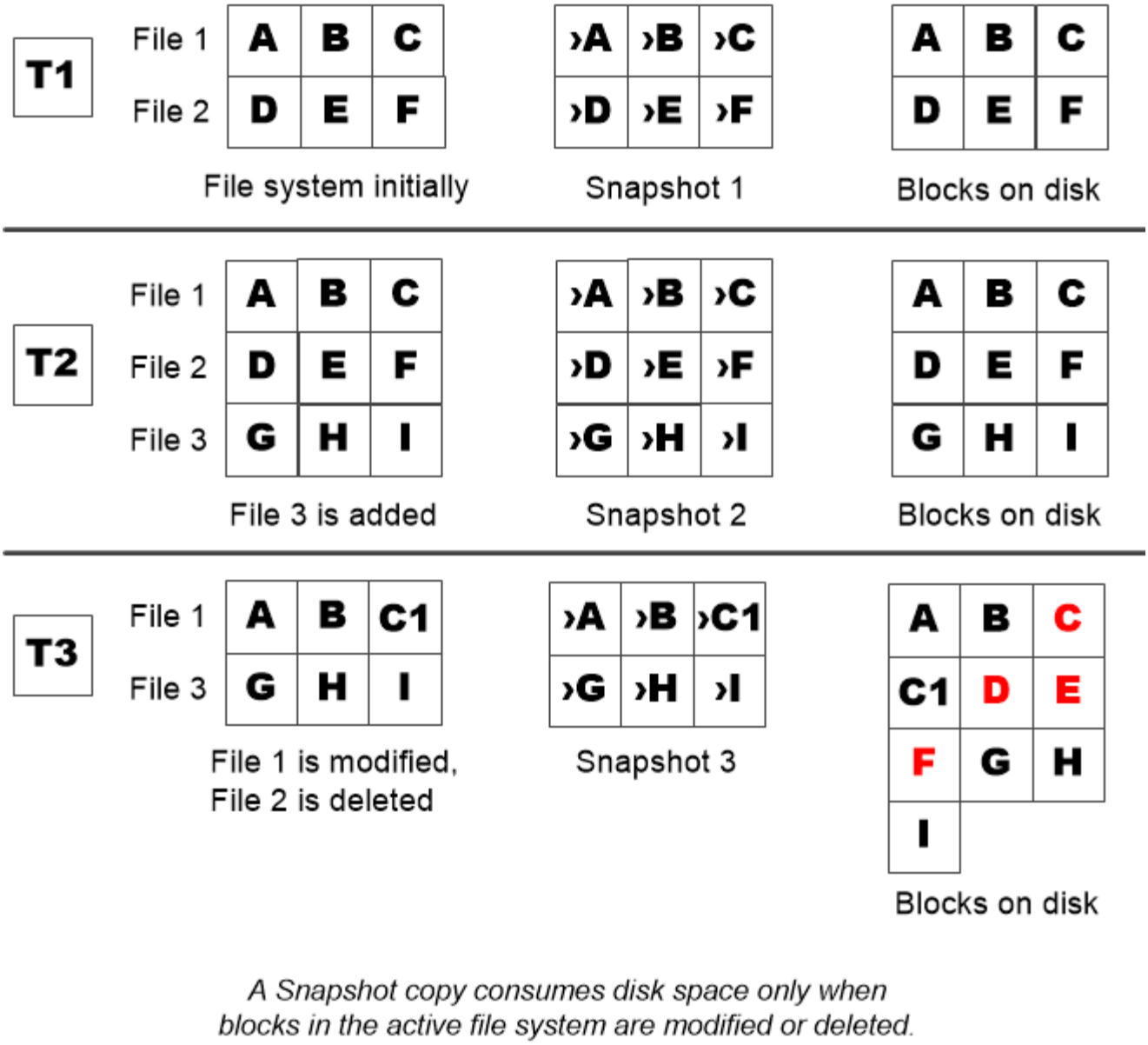
언제 스냅샷 복사본 예약 공간을 늘려야 합니다

스냅샷 예약 공간을 늘인지의 여부를 결정할 때는 스냅샷 복사본이 마지막 스냅샷 복사본 생성 이후 파일에 대한 변경 사항만 기록한다는 점을 기억해야 합니다. 활성 파일 시스템의 블록이 수정되거나 삭제될 때만 디스크 공간을 사용합니다.

이는 파일 시스템의 변경 속도가 스냅샷 복사본에서 사용하는 디스크 공간의 양을 결정하는 핵심 요소임을 의미합니다. 얼마나 많은 Snapshot 복사본을 생성하더라도 액티브 파일 시스템이 변경되지 않으면 디스크 공간이 사용되지 않습니다.

예를 들어, 데이터베이스 트랜잭션 로그가 포함된 FlexVol 볼륨의 경우 변경률이 더 높은 스냅샷 복사본 예약 공간이 20%까지 있을 수 있습니다. 더 많은 스냅샷 복사본을 생성하여 데이터베이스의 잦은 업데이트를 확보할 뿐만 아니라, Snapshot 복사본이 사용하는 추가 디스크 공간을 처리할 수 있도록 더 큰 스냅샷 복사본 예약 공간을 확보하려고 할 것입니다.

> 스냅샷 복사본은 블록 복사본이 아닌 블록에 대한 포인터로 구성됩니다. ONTAP는 스냅샷 복사본이 삭제될 때까지 블록을 "보류"(보류)하고 있는 블록에서의 포인터는 "클레임"이라고 생각할 수 있습니다.



보호된 파일을 삭제하면 예상보다 파일 공간이 줄어들 수 있습니다

블록을 사용한 파일을 삭제해도 스냅샷 복사본은 블록을 가리킵니다. 이 때문에 스냅샷 복사본 예약이 모두 소모되면 직관적인 결과가 발생하여 전체 파일 시스템을 삭제하면 사용 중인 파일 시스템보다 사용 가능한 공간이 적어질 수 있습니다.

다음 예제를 고려해 보십시오. 파일을 삭제하기 전에 'df' 명령 출력은 다음과 같습니다.

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

전체 파일 시스템을 삭제하고 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 후 df 명령을 실행하면 다음 출력이 생성됩니다.

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

출력에서 볼 수 있듯이, 삭제 전에 사용된 0.5GB와 함께 활성 파일 시스템에서 이전에 사용한 전체 3GB가 스냅샷 복사본에 의해 사용되고 있습니다.

스냅샷 복사본에서 사용하는 디스크 공간이 이제 스냅샷 복사본 예비공간을 초과하므로 활성 파일용으로 예약된 공간에 2.5GB의 "s pills" 오버플로가 남아 있어 3GB가 예상되는 파일의 여유 공간이 0.5GB로 남습니다.

스냅샷 복사본 디스크 사용량을 모니터링합니다

"df" 명령을 사용하여 스냅샷 복사본 디스크 소비를 모니터링할 수 있습니다. 명령은 활성 파일 시스템의 사용 가능한 공간과 스냅샷 복사본 예약 공간을 표시합니다.

단계

1. 스냅샷 복사본 디스크 사용: df를 표시합니다

   다음 예는 스냅샷 복사본 디스크 소비를 보여 줍니다.

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

볼륨에서 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간을 확인합니다

'volume show' 명령을 사용하여 'shapshot-reserve-available' 매개 변수를 사용하여 볼륨에 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간의 양을 확인할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨에서 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간을 확인합니다.

   'vol show -vserver_SVM_-volume_volume_-fields snapshot-reserve-available'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"에 대해 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간을 표시합니다.

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ --------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

스냅샷 복사본 예약 공간을 수정합니다

스냅샷 복사본이 액티브 파일 시스템에 예약된 공간을 사용하지 않도록 하려면 더 큰 스냅샷 복사본 예약 공간을 구성해야 할 수 있습니다. 더 이상 스냅샷 복사본을 위한 공간이 필요하지 않을 때는 스냅샷 복사본 예약 공간을 줄일 수 있습니다.

단계

1. 스냅샷 복사본 예약 공간 수정:

   'volume modify -vserver_SVM_-volume_volume_- percent-snapshot-space_snap_reserve_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"에 대한 스냅샷 복사본 예약 공간을 10%로 설정합니다.

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

자동 삭제 스냅샷 복사본

스냅샷 예약 공간이 초과되면 '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정' 명령을 사용하여 스냅샷 복사본의 자동 삭제를 트리거할 수 있습니다. 기본적으로 가장 오래된 스냅샷 복사본이 먼저 삭제됩니다.

삭제할 스냅샷 복사본이 더 이상 없으면 LUN 및 파일 클론이 삭제됩니다.

단계

1. 자동 삭제 스냅샷 복사본:

   '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정 - vserver_SVM_-volume_volume_-enabled true|false-trigger volume|snap_reserve'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 스냅샷 복사본 예약이 소진된 경우 "vol1"에 대한 스냅샷 복사본을 자동으로 삭제합니다.

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
   -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

스냅샷 복사본에서 파일을 복원합니다

NFS 또는 **SMB** 클라이언트의 스냅샷 복사본에서 파일을 복원합니다

NFS 또는 SMB 클라이언트의 사용자는 스토리지 시스템 관리자의 개입 없이 스냅샷 복사본에서 직접 파일을 복원할 수 있습니다.

파일 시스템의 모든 디렉토리에는 NFS 및 SMB 사용자가 액세스할 수 있는 '.snapshot'이라는 하위 디렉토리가 있습니다. '.snapshot' 하위 디렉토리에는 볼륨의 스냅샷 복사본에 해당하는 하위 디렉토리가 있습니다.

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

각 하위 디렉토리에는 스냅샷 복사본이 참조하는 파일이 포함되어 있습니다. 사용자가 실수로 파일을 삭제하거나 덮어쓰는 경우 Snapshot 하위 디렉토리에서 읽기-쓰기 디렉토리로 파일을 복사하여 상위 읽기-쓰기 디렉토리로 파일을 복원할 수 있습니다.

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

스냅샷 복사본 디렉토리에 대한 **NFS** 및 **SMB** 클라이언트 액세스를 설정 및 해제합니다

스냅샷 복사본의 파일 또는 LUN을 스냅샷 복사본에서 복원할 수 있도록 스냅샷 복사본 디렉토리가 NFS 및 SMB 클라이언트에 표시되는지 여부를 확인하려면 '볼륨 수정' 명령의 '-snapdir-access' 옵션을 사용하여 스냅샷 복사본 디렉토리에 대한 액세스를 설정하거나 해제할 수 있습니다.

단계

1. 스냅샷 디렉토리 액세스 상태를 확인합니다.

   ```
   `volume show -vserver _SVM_name_ -volume _vol_name_ -fields snapdir-
   access`
   ```

예:

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access
vserver volume snapdir-access
------- ------ --------------
vs0     vol1   false
```

2. 스냅샷 복사본 디렉토리 액세스 설정 또는 해제:

   'volume modify -volume_vol_name_-snapdir-access true|false'

   다음 예에서는 vol1에서 스냅샷 복사본 디렉토리 액세스를 설정합니다.

```
clus1::> volume modify -volume vol1 -snapdir-access true
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

스냅샷 복사본에서 단일 파일을 복원합니다

'volume snapshot restore-file' 명령을 사용하여 스냅샷 복사본에서 단일 파일 또는 LUN을 복원할 수 있습니다. 기존 파일을 바꾸지 않으려는 경우 상위 읽기-쓰기 볼륨의 다른 위치로 파일을 복원할 수 있습니다.

기존 LUN을 복원하는 경우 LUN 클론이 생성되고 스냅샷 복사본 형태로 백업됩니다. 복원 작업 중에 LUN으로 읽거나 LUN에서 쓸 수 있습니다.

스트림이 있는 파일은 기본적으로 복원됩니다.

단계

1. 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 스냅샷 복사본에서 파일 복원:

   '볼륨 스냅샷 복원 - 파일 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-path_file_path_-restore-path_destination_path_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 myfile.txt 파일을 복구합니다.

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

스냅샷 복사본에서 파일 일부를 복원합니다

'volume snapshot partial-restore-file' 명령을 사용하면 데이터의 시작 바이트 오프셋과 바이트 수를 알고 있다고 가정하여 스냅샷 복사본에서 LUN 또는 NFS 또는 SMB 컨테이너 파일로 데이터 범위를 복원할 수 있습니다. 이 명령을 사용하여 여러 데이터베이스를 동일한 LUN에 저장하는 호스트에서 데이터베이스 중 하나를 복원할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 스냅샷 복사본에서 파일 부분 복원:

   '볼륨 스냅샷 부분 복구 파일 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-path_file_path_-start-byte_starting_byte_-byte-count_byte_count_'

   시작 바이트 오프셋 및 바이트 수는 4,096의 배수여야 합니다.

   다음 예에서는 myfile.txt 파일의 첫 4,096바이트를 복원합니다.

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

스냅샷 복사본에서 볼륨 콘텐츠를 복원합니다

'volume snapshot restore' 명령을 사용하여 스냅샷 복사본에서 볼륨의 콘텐츠를 복원할 수 있습니다.

볼륨에 SnapMirror 관계가 있는 경우 스냅샷 복사본에서 복원한 직후 볼륨의 모든 미러 복사본을 수동으로 복제합니다. 그렇지 않으면 미러 복사본을 사용할 수 없게 되므로 복사본을 삭제하고 다시 생성해야 합니다.

단계

1. 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 스냅샷 복사본에서 볼륨 콘텐츠를 복원합니다.

   '볼륨 스냅샷 복원 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 vol1의 내용을 복원합니다.

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

SnapMirror 볼륨 복제

SnapMirror 볼륨 복제 정보

기존에는 ONTAP 복제 기술을 사용하여 DR(재해 복구) 및 데이터 아카이빙에 대한 요구사항을 해결했습니다. ONTAP 9.3에서는 이러한 기술이 결합되어 동일한 타겟 볼륨에서 재해 복구 및 아카이빙을 구성할 수 있습니다.

비동기식 SnapMirror 재해 복구 기본 사항

_SnapMirror_는 지리적으로 원격 사이트의 운영 스토리지에서 보조 스토리지로 페일오버하도록 설계된 재해 복구 기술입니다. 그 이름이 시사하듯이 SnapMirror는 운영 사이트에서 재해가 발생한 경우에도 데이터를 계속 제공할 수 있는 보조 스토리지에 작업 데이터의 복제본 또는 _MIRROR_를 생성합니다.

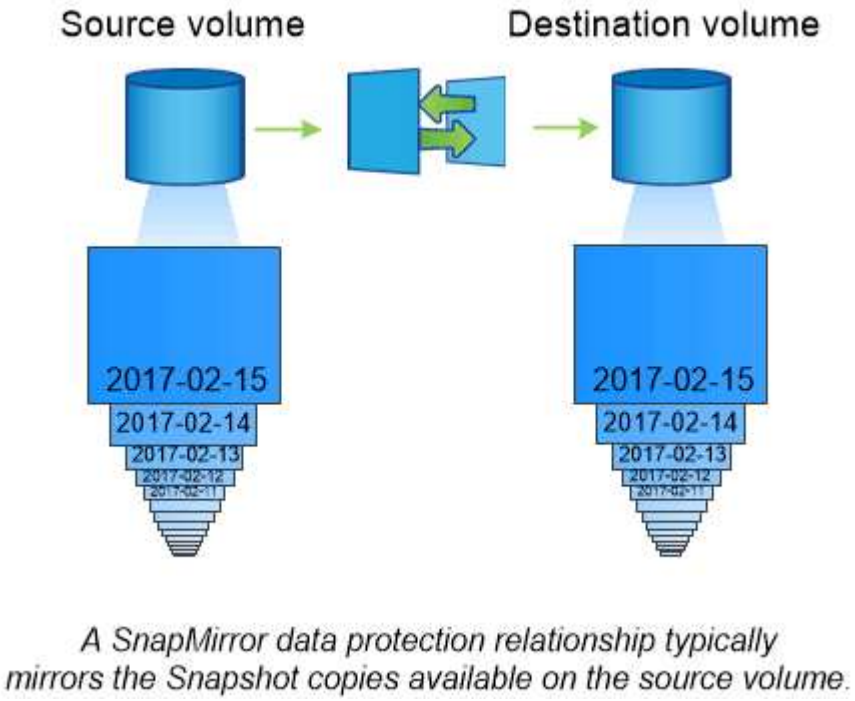
운영 사이트에서 데이터를 계속 제공할 수 있는 경우 필요한 데이터를 다시 전송하여 미러에서 클라이언트를 전혀 제공하지 않고 그대로 제공할 수 있습니다. 페일오버 사용 사례에서 알 수 있듯이, 2차 시스템의 컨트롤러는 미러링된 스토리지의 데이터를 효율적으로 지원하기 위해 운영 시스템의 컨트롤러와 동등하거나 거의 동등해야 합니다.

데이터 보호 관계

데이터가 볼륨 레벨에서 미러링됩니다. 운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계라고 합니다. _ 볼륨이 상주하는 클러스터와 볼륨에서 데이터를 제공하는 SVM은 _ 피어링되어야 합니다. _ 피어 관계를 통해 클러스터와 SVM이 서로 교환할 수 있습니다 안전하게 데이터 관리

"클러스터 및 SVM 피어링"

아래 그림에서는 SnapMirror 데이터 보호 관계를 보여 줍니다.



데이터 보호 관계의 범위

볼륨 간 또는 볼륨을 소유한 SVM 간에 직접 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. SVM 데이터 보호 관계에서는 NFS 엑스포트 및 SMB 공유에서 RBAC에 이르는 SVM 구성의 전체 또는 일부를 복제할 뿐만 아니라 SVM이 소유한 볼륨의 데이터도 복제됩니다.

또한 다음과 같은 두 가지 특수 데이터 보호 애플리케이션에 SnapMirror를 사용할 수 있습니다.

- SVM 루트 볼륨의 _load 공유 mirror_copy를 사용하면 노드 운영 중단 또는 페일오버 발생 시에도 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- SnapLock 볼륨 _ 간의 데이터 보호 관계를 통해 WORM 파일을 보조 스토리지로 복제할 수 있습니다.

  "SnapLock 기술을 사용한 아카이브 및 규정 준수"

SnapMirror 데이터 보호 관계가 초기화된 방식

SnapMirror를 처음 호출하면 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 _baseline transfer_를 수행합니다. 관계에 대한 _SnapMirror 정책_은 기준 및 모든 업데이트의 내용을 정의합니다.

기본 SnapMirror 정책 'MirorAllSnapshots'에 따른 기본 전송에는 다음 단계가 포함됩니다.

- 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만듭니다.
- 스냅샷 복사본과 스냅샷 복사본이 대상 볼륨에 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다.
- ""활성" 미러가 손상된 경우에 사용할 수 있도록 소스 볼륨의 나머지 최신 스냅샷 복사본을 대상 볼륨으로 전송합니다.

SnapMirror 데이터 보호 관계가 업데이트되는 방법

업데이트는 구성한 일정에 따라 비동기식입니다. 보존은 소스의 스냅샷 정책을 미러링합니다.

MirorAllSnapshots 정책의 각 업데이트 시 SnapMirror는 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하고 이 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후 생성된 스냅샷 복사본을 전송합니다. 'irorAllSnapshots' 정책에 대한 'napmirror policy show' 명령의 출력은 다음과 같습니다.

- "스냅샷 생성"은 "참"이며, 이는 SnapMirror가 관계를 업데이트할 때 "irorAllSnapshots"이 스냅샷 복사본을 생성함을 의미합니다.
- 'MirorAllSnapshots'에는 'sm_created' 및 'all_source_snapshots' 규칙이 있습니다. 이는 SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후 생성된 스냅샷 복사본이 모두 SnapMirror에서 관계를 업데이트하면 전송됨을 나타냅니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

대칭 복사 정책

사전 구성된 'irorLatest' 정책은 'irrorAllSnapshots'과 정확히 동일하게 작동합니다. 단, SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본만 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
```

SnapMirror Synchronous 재해 복구 기본 사항

ONTAP 9.5부터 최소 16GB의 메모리와 모든 ONTAP Select 플랫폼에서 SM-S(SnapMirror Synchronous) 기술이 모든 FAS 및 AFF 플랫폼에서 지원됩니다. SnapMirror Synchronous 기술은 노드 단위로 라이센스가 부여된 기능이며 볼륨 레벨에서 동기식 데이터 복제를 제공합니다.

이 기능은 데이터 손실이 전혀 필요하지 않는 금융, 의료 및 기타 규제 대상 산업에서 동기식 복제에 대한 규제 및 국가 차원의 요구를 해결합니다.

HA 쌍당 SnapMirror Synchronous 복제 작업 수의 제한은 컨트롤러 모델에 따라 다릅니다.

플랫폼	ONTAP 9.9.1 이전 릴리즈의 HA 쌍당 허용되는 SnapMirror Synchronous 작업 수입니다	ONTAP 9.9.1에서 HA 쌍당 허용되는 SnapMirror Synchronous 작업의 수입니다	ONTAP 9.10.1의 HA 쌍당 허용되는 SnapMirror Synchronous 작업 수입니다
AFF	80	160	200
FAS	40	80	80
ONTAP Select	20	40	40

지원되는 기능

소스 및 대상 클러스터의 모든 노드에서 ONTAP 9.10.1을 실행하는 경우 ONTAP 9.10.1에서 SnapMirror Synchronous 기술에 대해 다음 기능이 지원됩니다.

- NFSv4.2

ONTAP 9.5 이상에서 SnapMirror Synchronous 기술은 지연 시간이 10ms를 초과하지 않는 모든 네트워크에서 NFSv3, FC 및 iSCSI 프로토콜을 지원합니다.

ONTAP 9.7에서 SnapMirror Synchronous 기술에 지원되는 기능은 다음과 같습니다.

- 애플리케이션 생성 Snapshot 복사본 복제

Sync 또는 Strict Sync 정책과 연결된 규칙과 일치하는 SnapMirror 레이블이 있는 스냅샷 복사본만 제공됩니다. 스냅샷 정책을 사용하여 생성한 예약된 스냅샷 복사본은 복제되지 않습니다.

- FC-NVMe를 참조하십시오
- LUN 클론 및 NVMe 네임스페이스 클론

  애플리케이션 생성 Snapshot 복사본으로 지원되는 LUN 클론도 지원됩니다.

소스 및 대상 클러스터의 모든 노드가 ONTAP 9.6을 실행하는 경우 ONTAP 9.6에서 SnapMirror Synchronous 기술에 지원되는 기능은 다음과 같습니다.

- SVM DR
  - SnapMirror Synchronous 소스는 예를 들어, SM-S가 1개 구간으로 구성된 팬아웃 구성과 SVM DR이 1개 구간인 SVM DR이 될 수 있습니다.
  - SM-S는 DP 소스 캐스케이딩 기능을 지원하지 않으므로 SnapMirror Synchronous 소스는 SVM DR 타겟이 될 수 없습니다.

    타겟 클러스터에서 SVM DR 플립 재동기화를 수행하기 전에 동기식 관계를 해제해야 합니다.

  - SVM DR은 DP 볼륨 복제를 지원하지 않으므로 SnapMirror Synchronous 대상은 SVM DR 소스가 될 수 없습니다.

    동기식 소스의 플립 재동기화를 사용하면 타겟 클러스터의 DP 볼륨을 제외하고 SVM DR이 수행됩니다.

- NFSv4.0 및 NFSv4.1을 참조하십시오
- SMB 2.0 이상
- 혼합 프로토콜 액세스(NFSv3 및 SMB)
- SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨에 대한 바이러스 백신입니다
- SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨에 대한 하드 또는 소프트 할당량입니다

  할당량 규칙은 대상에 복제되지 않으므로 할당량 데이터베이스가 대상에 복제되지 않습니다.

- SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨의 FPolicy
- SnapMirror 동기식 미러 - 계단식 배열

  SnapMirror Synchronous 관계의 타겟 볼륨의 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다.

- NAS에 대한 소스 볼륨과 대상 볼륨 간의 타임 스탬프 패리티입니다

  ONTAP 9.5에서 ONTAP 9.6으로 업그레이드한 경우 소스 볼륨의 새 파일 및 수정된 파일에 대해서만 타임스탬프가 복제됩니다. 소스 볼륨의 기존 파일 타임스탬프가 동기화되지 않습니다.

- 높은 메타데이터 작업 빈도 제한을 제거합니다
- TLS 1.2 암호화를 사용하여 전송 중인 중요한 데이터에 대한 보안
- 클론 자동 삭제

지원되지 않는 기능입니다

동기식 SnapMirror 관계에서는 다음 기능이 지원되지 않습니다.

- MCC
- SFMAD
- SFCoD
- VVOL
- 혼합 SAN 및 NAS 액세스

  SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨은 NAS 데이터 또는 SAN 데이터를 제공할 수 있습니다. SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨에서 SAN 및 NAS 액세스가 모두 지원되지 않습니다.

- SAN 및 NVMe 혼합 액세스

  LUN 및 NVMe 네임스페이스는 동일한 볼륨 또는 SVM에서 지원되지 않습니다.

- SnapLock 볼륨
- FlexGroup 볼륨
- FlexCache 볼륨
- SnapRestore
- DP_Optimized(DPO) 시스템
- 대상 볼륨에서 dump 및 SMTape를 사용하여 테이프 백업 또는 복구를 수행합니다
- 소스 볼륨에 대한 테이프 기반 복구
- 소스 볼륨의 처리량(QoS Min
- 팬아웃 구성에서는 하나의 관계만 SnapMirror Synchronous 관계일 수 있으며, 소스 볼륨의 다른 모든 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다.
- 글로벌 제한

작동 모드

SnapMirror Synchronous는 사용되는 SnapMirror 정책의 유형에 따라 두 가지 운영 모드가 있습니다.

- * 동기화 모드 *

  동기화 모드에서는 운영 스토리지에 대한 입출력이 먼저 보조 스토리지에 복제됩니다. 그런 다음 입출력이 운영 스토리지에 기록되고 입출력된 애플리케이션으로 확인 메시지가 전송됩니다 어떤 이유로든 보조 스토리지에 대한 쓰기가 완료되지 않으면 애플리케이션이 운영 스토리지에 계속 쓸 수 있습니다. 오류 상태가 해결되면 SnapMirror Synchronous 기술은 보조 스토리지와 자동으로 재동기화되고 동기 모드의 운영 스토리지에서 보조 스토리지로 복제를 재개합니다.

  동기화 모드에서 RPO=0과 RTO는 2차 복제 장애가 발생할 때까지 매우 낮지만 RPO 및 RTO가 결정되지 않습니다. 그러나 2차 복제가 실패하고 재동기화가 완료된 문제를 복구하는 데 걸리는 시간과 동일합니다.

- * StrictSync 모드 *

  SnapMirror Synchronous는 선택적으로 StrictSync 모드에서 작동할 수 있습니다. 어떤 이유로든 보조 스토리지에

대한 쓰기가 완료되지 않으면 애플리케이션 입출력이 실패하여 운영 스토리지와 보조 스토리지가 동일한지 확인합니다. SnapMirror 관계가 'InSync' 상태로 되돌아간 후에만 기본 애플리케이션에 대한 애플리케이션 입출력이 재개됩니다. 운영 스토리지에 장애가 발생할 경우 페일오버 후 데이터 손실 없이 보조 스토리지에서 애플리케이션 입출력을 재개할 수 있습니다.

StrictSync 모드에서는 RPO가 항상 0이고 RTO는 매우 낮습니다.

관계 상태

SnapMirror Synchronous 관계의 상태는 정상 작동 중 항상 InSync 상태입니다. 어떤 이유로든 SnapMirror 전송이 실패하면 대상이 소스와 동기화되지 않으며 "OutOfSync" 상태로 이동할 수 있습니다.

SnapMirror Synchronous 관계의 경우 시스템은 일정한 간격으로 관계 상태("InSync" 또는 "OutOfSync")를 자동으로 확인합니다. 관계 상태가 OutOfSync인 경우 ONTAP는 자동으로 자동 재동기화 프로세스를 트리거하여 관계를 'InSync' 상태로 만듭니다. 소스 또는 대상에서 계획되지 않은 스토리지 페일오버 또는 네트워크 중단과 같은 작업으로 인해 전송이 실패한 경우에만 자동 재동기화가 트리거됩니다. '스냅샷 중지', '스냅샷 중단' 등의 사용자 실행 작업은 자동 재동기화를 트리거하지 않습니다.

StrictSync 모드에서 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 관계 상태가 "OutOfSync"가 되면 운영 볼륨에 대한 모든 I/O 작업이 중지됩니다. 동기 모드의 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 "OutOfSync" 상태는 운영 볼륨에 영향을 주는 것이 아니라 I/O 작업이 운영 볼륨에 허용됩니다.

"NetApp 기술 보고서 4733: ONTAP 9.6용 SnapMirror Synchronous"

StrictSync 및 **Sync** 정책에서 지원되는 워크로드에 대해 알아봅니다

StrictSync 및 동기화 정책은 FC, iSCSI 및 FC-NVMe 프로토콜을 사용하는 모든 LUN 기반 애플리케이션뿐만 아니라 데이터베이스, VMware, 할당량, SMB 등과 같은 엔터프라이즈 애플리케이션용 NFSv3 및 NFSv4 프로토콜을 지원합니다. ONTAP 9.6부터 SnapMirror Synchronous는 전자 설계 자동화(EDA), 홈 디렉토리 및 소프트웨어 빌드 워크로드와 같은 엔터프라이즈 파일 서비스에 사용할 수 있습니다.

ONTAP 9.5에서 동기화 정책의 경우 NFSv3 또는 NFSv4 워크로드를 선택하는 동안 몇 가지 중요한 측면을 고려해야 합니다. 동기화 정책은 높은 읽기 또는 쓰기 입출력 워크로드를 처리할 수 있으므로 워크로드별로 데이터 읽기 또는 쓰기 작업의 양은 고려하지 않습니다. ONTAP 9.5에서는 과도한 파일 생성, 디렉토리 생성, 파일 권한 변경 또는 디렉토리 권한 변경이 있는 워크로드가 적합하지 않을 수 있습니다(이러한 작업을 메타데이터 워크로드가 높은 워크로드라고 함). 메타데이터가 많은 워크로드의 전형적인 예로는 여러 개의 테스트 파일을 만들고, 자동화를 실행하고, 파일을 삭제하는 DevOps 워크로드가 있습니다. 또 다른 예로는 컴파일 중에 여러 임시 파일을 생성하는 병렬 빌드 워크로드가 있습니다. 쓰기 메타데이터 작업이 높으면 미러 간의 동기화가 일시적으로 중단되어 클라이언트의 읽기 및 쓰기 입출력이 중단될 수 있습니다.

ONTAP 9.6부터는 이러한 제한 사항이 제거되고 SnapMirror Synchronous는 홈 디렉토리 및 소프트웨어 빌드 워크로드와 같은 다중 사용자 환경을 포함한 엔터프라이즈 파일 서비스 워크로드에 사용될 수 있습니다.

"SnapMirror Synchronous 구성 및 모범 사례"

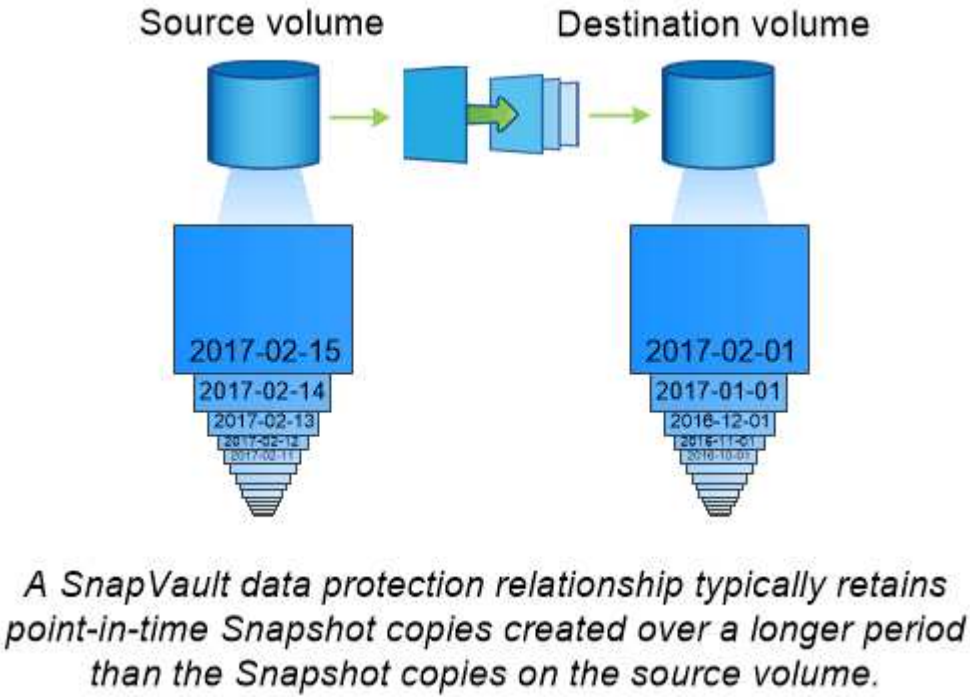
SnapMirror 기술을 사용한 볼트 아카이브

SnapMirror 볼트 정책은 ONTAP 9.3 이상에서 SnapVault 기술을 대체합니다. 표준 준수 및 기타 거버넌스 관련 목적으로 D2D 스냅샷 복사 복제에 SnapMirror 소산 정책을 사용합니다. 일반적으로 타겟에 현재 소스 볼륨에 있는 스냅샷 복사본만 포함되어 있는 SnapMirror 관계와는

대조적으로, 소산 대상에서는 훨씬 더 오랜 기간 동안 생성된 시점 Snapshot 복사본을 유지합니다.

예를 들어, 정부의 회계 규정을 준수하기 위해 데이터의 월별 스냅샷 복사본을 20년 동안 유지하려 할 수 있습니다. 볼트 스토리지에서 데이터를 제공할 필요가 없으므로 대상 시스템에서 느리고 저렴한 디스크를 사용할 수 있습니다.

아래 그림은 SnapMirror 볼트 데이터 보호 관계를 보여줍니다.



볼트 데이터 보호 관계가 초기화되는 방법

관계에 대한 SnapMirror 정책에서는 기본 내용과 모든 업데이트를 정의합니다.

기본 볼트 정책 'XDPDefault'에 따른 기본 전송은 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 다음 해당 복사본과 대상 볼륨에 참조하는 데이터 블록을 전송합니다. SnapMirror 관계와는 달리, 볼트 백업에는 기준선에 이전 Snapshot 복사본이 포함되지 않습니다.

볼트 데이터 보호 관계를 업데이트하는 방법

업데이트는 구성한 일정에 따라 비동기식입니다. 관계에 대한 정책에 정의된 규칙은 업데이트에 포함할 새 스냅샷 복사본과 유지할 복사본 수를 식별합니다. 정책에 정의된 레이블(예: "월간")은 소스의 스냅샷 정책에 정의된 하나 이상의 레이블과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 복제가 실패합니다.

SnapMirror는 'XDPDefault' 정책의 각 업데이트에 정책 규칙에 정의된 레이블과 일치하는 레이블이 있는 경우 마지막 업데이트 이후에 만들어진 스냅샷 복사본을 전송합니다. XDPDefault 정책에 대한 'napmirror policy show' 명령의 출력은 다음과 같습니다.

- SnapMirror가 관계를 업데이트할 때 XDPDefault가 스냅샷 복사본을 생성하지 않는다는 것을 나타내는 "스냅샷 생성"은 "거짓"입니다.
- XDPDefault에는 "매일", "매주" 규칙이 있어 SnapMirror가 관계를 업데이트하면 소스의 일치하는 레이블이 있는 모든 스냅샷 복사본이 전송됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

SnapMirror 통합 복제 기본 사항

SnapMirror_Unified replication_을 사용하면 동일한 대상 볼륨에 재해 복구 및 아카이빙을 구성할 수 있습니다. 통합 복제가 적절한 경우 필요한 보조 스토리지의 양을 줄이고 기본 전송 수를 제한하며 네트워크 트래픽을 줄일 수 있습니다.

통합 데이터 보호 관계의 초기화 방법

SnapMirror와 마찬가지로 통합 데이터 보호는 처음 호출할 때 기본 전송을 수행합니다. 관계에 대한 SnapMirror 정책에서는 기본 내용과 모든 업데이트를 정의합니다.

기본 통합 데이터 보호 정책 MirorAndVault에 의한 기본 전송은 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 다음 해당 복사본과 데이터 블록이 대상 볼륨에 참조되도록 전송합니다. 볼트 보관과 마찬가지로, 통합 데이터 보호에도 이전 Snapshot 복사본이 기준에 포함되지 않습니다.

통합 데이터 보호 관계를 업데이트하는 방법

MirorAndVault 정책 아래의 각 업데이트 시, SnapMirror는 스냅샷 정책 규칙에 정의된 레이블과 일치하는 레이블이 있는 경우 소스 볼륨의 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후에 만들어진 스냅샷 복사본을 전송하고 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성합니다. 다음 출력에서는 MirorAndVault에 대한 'napmirror policy show' 명령어가 출력됩니다.

- "스냅샷 생성"은 "참"이며, 이는 SnapMirror가 관계를 업데이트할 때 MirorAndVault가 스냅샷 복사본을 생성한다는 것을 의미합니다.
- 'MirorAndVault'에는 'sm_created', 'd데일리', 'weekly' 규칙이 있습니다. 이는 SnapMirror가 관계를 업데이트하면 소스에 일치하는 레이블이 있는 스냅샷 복사본과 SnapMirror가 생성한 스냅샷 복사본이 모두 전송됨을 나타냅니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Unified7년 정책입니다

미리 구성된 Unified7년 정책은 MirorAndVault와 정확히 동일한 방식으로 작동합니다. 단, 네 번째 규칙은 월별 Snapshot 복사본을 전송하고 7년간 유지합니다.

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

데이터 손상을 방지합니다

유니파이드 복제는 초기화 시 SnapMirror가 생성한 스냅샷 복사본으로 기본 전송 내용을 제한합니다. 각 업데이트가 있을 때마다 SnapMirror는 소스의 다른 스냅샷 복사본을 생성하고 이 스냅샷 복사본과 스냅샷 정책 규칙에 정의된 레이블이 지정된 새 스냅샷 복사본을 전송합니다.

대상에 마지막으로 전송된 스냅샷 복사본의 복사본을 생성하여 업데이트된 스냅샷 복사본이 손상될 가능성을 방지할 수 있습니다. 이 ""로컬 복사본""은 소스의 보존 규칙에 관계없이 보존되므로, SnapMirror에서 원래 전송한 스냅샷을 소스에서 더 이상 사용할 수 없더라도 대상에서 사용할 수 있습니다.

통합 데이터 복제를 사용하는 경우

전체 미러 유지 관리의 이점을 통합 복제가 2차 스토리지의 양을 줄이고 기본 전송 수를 제한하며 네트워크 트래픽을 감소시켜 주는 이점과 비교하여 평가해야 합니다.

통합 복제의 적절성을 결정하는 주요 요인은 활성 파일 시스템의 변경률입니다. 예를 들어, 기존 미러는 데이터베이스 트랜잭션 로그의 시간별 스냅샷 복사본이 있는 볼륨에 더 적합할 수 있습니다.

XDP는 **DP**를 **SnapMirror** 기본값으로 바꿉니다

ONTAP 9.3부터 SnapMirror 확장 데이터 보호(XDP) 모드가 SnapMirror 기본값으로 SnapMirror 데이터 보호(DP) 모드를 대체합니다.

ONTAP 9.3까지 SnapMirror는 DP 모드에서 호출되고 SnapMirror는 XDP 모드에서 호출될 때까지 서로 다른 복제 엔진을 사용했으며, 버전 의존성에 대한 접근법도 다릅니다.

- DP 모드에서 호출된 SnapMirror는 ONTAP 버전이 운영 스토리지와 2차 스토리지에서 동일해야 하는 _version-dependent_replication 엔진을 사용합니다.

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- XDP 모드에서 호출된 SnapMirror는 운영 스토리지와 보조 스토리지에서 서로 다른 ONTAP 버전을 지원하는 _version-flexible_replication 엔진을 사용했습니다.

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

성능이 향상됨에 따라 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror의 주요 이점이 버전에 따라 달라지는 복제 처리량의 약간 이점보다 훨씬 큽니다. 이러한 이유로 ONTAP 9.3부터 XDP 모드가 새로운 기본값이 되었으며 명령줄이나 신규 또는 기존 스크립트에서 DP 모드를 호출하는 경우 XDP 모드가 자동으로 XDP 모드로 변환됩니다.

기존 관계는 영향을 받지 않습니다. 관계가 이미 DP 유형인 경우 DP 유형이 됩니다. ONTAP 9.5부터 MirrorAndVault는 데이터 보호 모드가 지정되지 않았거나 XDP 모드가 관계 유형으로 지정된 경우 새로운 기본 정책입니다. 아래 표에는 예상되는 동작이 나와 있습니다.

지정하는 경우…	유형은…	기본 정책(정책을 지정하지 않은 경우)은…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
아무것도 없습니다	XDP	MirrorAndVault(통합 복제)
XDP	XDP	MirrorAndVault(통합 복제)

표에 나와 있듯이 서로 다른 환경에서 XDP에 할당되는 기본 정책은 변환이 이전 유형의 기능적 동등성을 유지하도록 보장합니다. 물론 필요에 따라 통합 복제에 대한 정책을 비롯한 다양한 정책을 사용할 수 있습니다.

지정하는 경우…	정책은…	그 결과…
DP	MirrorAllSnapshots을 선택합니다	SnapMirror DR
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault를 선택합니다
통합 복제	XDP	MirrorAllSnapshots을 선택합니다
SnapMirror DR	XDPDefault	SnapVault

변환 예외 사항은 다음과 같습니다.

- SVM 데이터 보호 관계는 ONTAP 9.3 및 이전 버전에서 DP 모드로 계속 기본값입니다.

  ONTAP 9.4부터 SVM 데이터 보호 관계는 기본적으로 XDP 모드로 설정됩니다.

- 루트 볼륨 로드 공유 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- SnapLock 데이터 보호 관계는 ONTAP 9.4 이하 버전에서 DP 모드로 계속 기본값입니다.

  ONTAP 9.5부터 SnapLock 데이터 보호 관계는 XDP 모드로 기본 설정됩니다.

- DP의 명시적 호출은 다음 클러스터 전체 옵션을 설정한 경우 계속해서 DP 모드로 설정됩니다.

```
options replication.create_data_protection_rels.enable on
```

DP를 명시적으로 호출하지 않으면 이 옵션은 무시됩니다.

타겟 볼륨이 자동으로 증가하는 경우

볼륨에 포함된 가용 공간이 애그리게이트에 있는 경우 데이터 보호 미러 전송 중에 소스 볼륨이 증가하면 타겟 볼륨의 크기가 자동으로 커집니다.

이 동작은 대상의 자동 증가 설정에 관계없이 발생합니다. 볼륨의 증가를 제한하거나 ONTAP가 볼륨을 증가하도록 할 수는 없습니다.

기본적으로 데이터 보호 볼륨은 'grow_shrink' 자동 크기 조정 모드로 설정되어 있으며, 이 모드에서는 사용된 공간의 양에 따라 볼륨이 커지거나 축소됩니다. 데이터 보호 볼륨의 최대 자동 크기 조정 크기는 최대 FlexVol 크기와 동일하며 플랫폼에 따라 다릅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- FAS2220, 기본 DP 볼륨 최대 크기 조정 = 60TB
- FAS6220, 기본 DP 볼륨 최대 자동 크기 조정 = 70TB
- FAS8200, 기본 DP 볼륨 최대 크기 조정 = 100TB

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

팬아웃 및 캐스케이드 데이터 보호 구축

fan-out_deployment 를 사용하여 데이터 보호를 여러 보조 시스템으로 확장할 수 있습니다. cascade_deployment를 사용하여 데이터 보호를 3차 시스템으로 확장할 수 있습니다.

팬아웃 및 계단식 배열 모두 SnapMirror DR, SnapVault 또는 통합 복제의 모든 조합을 지원합니다. 그러나 ONTAP 9.5부터 지원되는 SnapMirror Synchronous 관계는 하나 이상의 비동기 SnapMirror 관계가 있는 팬아웃 구축만 지원하고 다중 구간 배포를 지원하지 않습니다. 팬아웃 구성의 한 가지 관계만 SnapMirror Synchronous 관계일 수 있으며, 소스 볼륨의 다른 모든 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다. SnapMirror 비즈니스 연속성 (ONTAP 9.8부터 지원) 팬아웃 구성도 지원합니다.

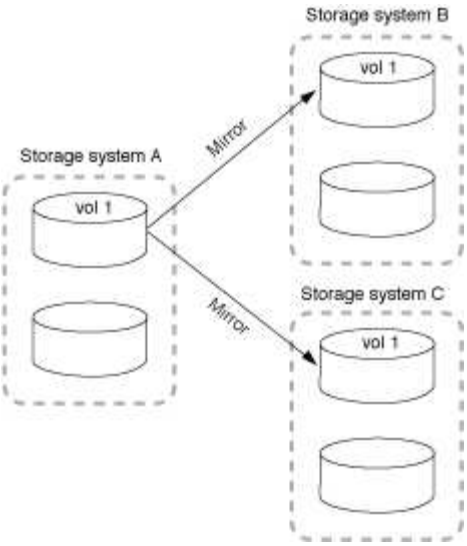
> fan-in_deployment를 사용하여 여러 운영 시스템과 단일 보조 시스템 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. 각 관계는 2차 시스템에서 다른 볼륨을 사용해야 합니다.

> 팬아웃 또는 캐스케이드 구성의 일부인 볼륨은 재동기화에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

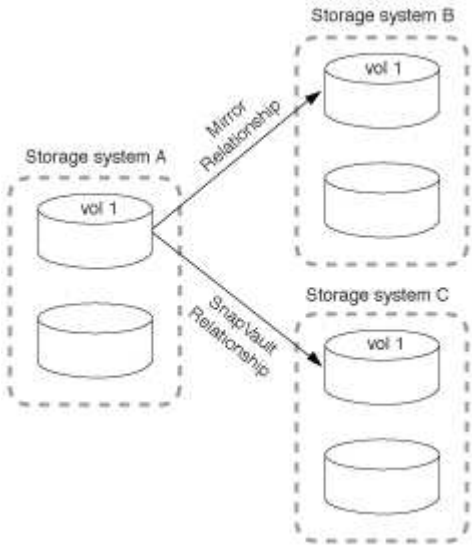
팬아웃**(fan-out)** 배포의 작동 방식

SnapMirror는 _multiple-mirror_and_mirror-vault_fan-out 배포를 지원합니다.

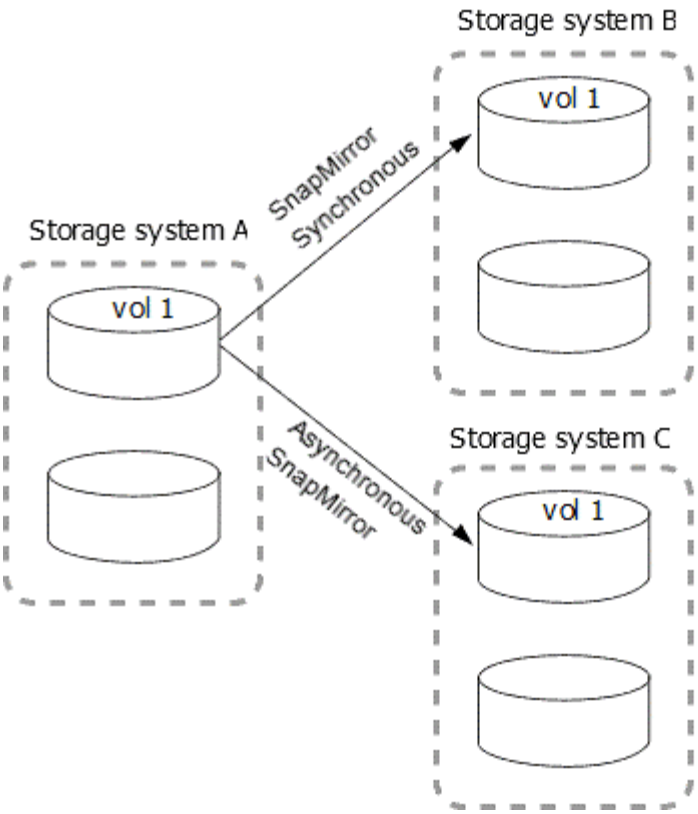
다중 미러 팬아웃 구축은 여러 보조 볼륨에 대한 미러 관계가 있는 소스 볼륨으로 구성됩니다.



미러 볼트(mirror-vault) 팬아웃 구축은 2차 볼륨에 대한 미러 관계와 다른 2차 볼륨에 대한 SnapVault 관계를 가진 소스 볼륨으로 구성됩니다.



ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계를 포함하는 팬아웃 구축을 수행할 수 있습니다. 그러나 팬아웃 구성의 한 관계만 SnapMirror Synchronous 관계일 수 있으며, 소스 볼륨의 다른 모든 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다.

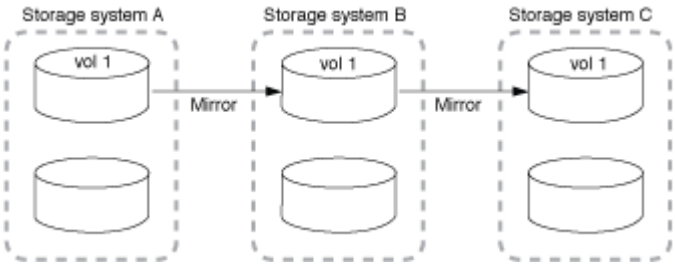


다중 구간 배포의 작동 방식

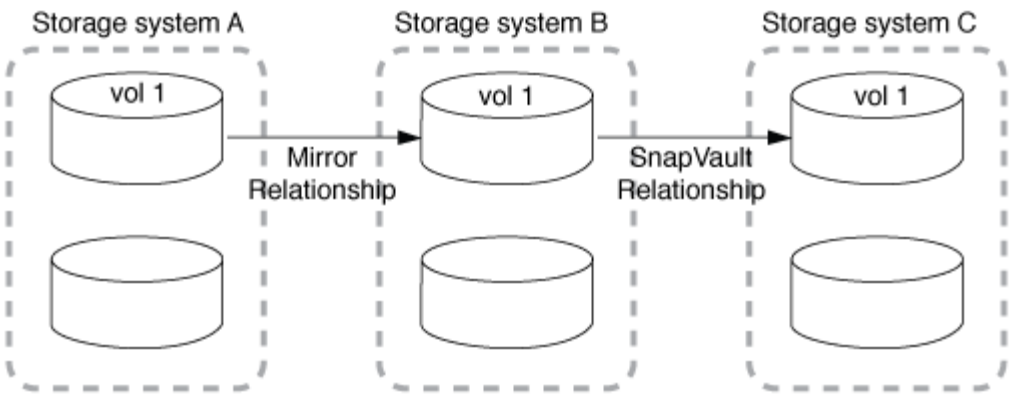
SnapMirror는 *mirror-mirror_mirror-vault*,_vault-mirror_and_vault-vault_cascade 배포를 지원합니다.

미러 계단식 배열 구축은 소스 볼륨이 2차 볼륨으로 미러링되고 2차 볼륨이 3차 볼륨으로 미러링되는 관계 체인으로 구성됩니다. 2차 볼륨을 사용할 수 없게 되면 새로운 기준 전송을 수행하지 않고도 1차 볼륨과 3차 볼륨 간의 관계를 동기화할 수 있습니다.

ONTAP 9.6부터 미러 계단식 배열 배포에서 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. 운영 볼륨과 2차 볼륨만 SnapMirror Synchronous 관계에 있을 수 있습니다. 2차 볼륨과 3차 볼륨 간의 관계는 비동기식이어야 합니다.



미러 소산 다중 구간 구축은 소스 볼륨이 보조 볼륨으로 미러링되고 2차 볼륨이 3차 볼륨으로 저장되는 관계 체인으로 구성됩니다.



볼트 미러 및 ONTAP 9.2부터 볼트-볼트 캐스케이드 배포도 지원됩니다.

- 볼트 미러 계단식 배열 구축은 소스 볼륨을 보조 볼륨으로 보관하고 2차 볼륨을 3차 볼륨으로 미러링하는 관계 체인으로 구성됩니다.
- (ONTAP 9.2부터) 볼트(Vault) 캐스케이드 배포는 소스 볼륨을 보조 볼륨으로 보관하고 2차 볼륨을 3차 볼륨으로 보관되는 일련의 관계로 구성됩니다.

추가 참고 자료

- SM-BC를 사용하여 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다

SnapMirror 라이센스

SnapMirror 라이센스 개요

ONTAP 9.3부터 ONTAP 인스턴스 간 복제를 위한 라이센스가 간소화되었습니다. ONTAP 9 릴리즈에서는 SnapMirror 라이센스가 볼트와 미러 관계를 모두 지원합니다. 이제 사용자는 SnapMirror 라이센스를 구매하여 백업 및 재해 복구 사용 사례에 대해 ONTAP 복제를 지원할 수 있습니다.

ONTAP 9.3 릴리즈 이전에는 서로 다른 복제 사용 사례를 지원하기 위해 두 개의 라이센스가 있었습니다. ONTAP 라이센스는 SnapVault 인스턴스 간에_vault_instances를 구성해야 하는데, 여기서 DP 인스턴스는 더 많은 수의 Snapshot 복사본을 유지하여 보존 시간이 긴 백업 사용 사례를 지원할 수 있습니다. ONTAP 인스턴스 간에 _mirror_instances를 구성하기 위해 SnapMirror 라이센스가 필요했으며, 여기서 각 ONTAP 인스턴스는 클러스터 페일오버가 가능할 수 있는 재해 복구 사용 사례를 지원하기 위해 동일한 수의 스냅샷 복사본(즉, _mirror_image)을 유지합니다. SnapMirror 및 SnapVault 라이센스는 ONTAP 8.x 및 9.x 릴리즈에 대해 계속 사용할 수 있습니다.

SnapVault 라이센스는 계속 작동하며 ONTAP 8.x 및 9.x 릴리스에 모두 지원되지만 더 이상 판매되지 않습니다. SnapMirror 라이센스는 계속 제공되며 SnapVault 대신 사용할 수 있으며 미러 구성과 소산 구성 모두에 사용할 수 있습니다.

ONTAP 비동기식 복제의 경우 ONTAP 9.3부터 단일 통합 복제 엔진을 사용하여 확장된 데이터 보호 모드(XDP) 정책을 구성합니다. 이때 미러 정책, 볼트(Vault) 정책 또는 미러 볼트(Mirror-Vault) 정책에 대해 SnapMirror 라이센스를 구성할 수 있습니다. 소스 및 타겟 클러스터 모두에 SnapMirror 라이센스가 필요합니다. SnapMirror 라이센스가 이미 설치되어 있는 경우에는 SnapVault 라이센스가 필요하지 않습니다.

데이터 보호 구성 제한은 ONTAP 버전, 하드웨어 플랫폼 및 설치된 라이센스를 비롯한 여러 요소를 사용하여 결정됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Hardware Universe".

SnapMirror Synchronous 라이센스

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. SnapMirror Synchronous 관계를 생성하려면 다음 라이센스가 필요합니다.

- 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에 SnapMirror Synchronous 라이센스가 필요합니다.

  SnapMirror Synchronous 라이센스는 프리미엄 번들 또는 데이터 보호 번들을 지원합니다.

  2019년 6월 이전에 프리미엄 또는 플래시 번들과 함께 시스템을 구입한 경우, NetApp 마스터 키를 다운로드하여 NetApp Support 사이트에서 필요한 SnapMirror Synchronous 라이센스를 받으십시오. "마스터 라이센스 키"

- 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에 SnapMirror 라이센스가 필요합니다.

SnapMirror Cloud 라이센스

ONTAP 9.8부터 SnapMirror 클라우드 라이센스는 ONTAP 인스턴스에서 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 Snapshot 복사본을 비동기식으로 복제합니다. 복제 대상은 사내 오브젝트 저장소뿐만 아니라 S3 및 S3 호환 퍼블릭 클라우드 오브젝트 스토리지 서비스를 사용하여 구성할 수 있습니다. SnapMirror 클라우드 관계는 ONTAP 시스템에서 사전 검증된 오브젝트 스토리지 타겟까지 지원됩니다. ONTAP 9.8에서 승인한 오브젝트 스토리지 타겟에는 ONTAP S3, StorageGRID, AWS S3 Standard, S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA, Microsoft Azure Blob Premium, 핫 및 쿨, GCP Standard 및 Nearline 스토리지가 포함됩니다.

SnapMirror Cloud는 독립 실행형 라이센스로 제공되지 않으며 하이브리드 클라우드 번들을 구입한 경우에만 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.8부터 하이브리드 클라우드 번들에는 SnapMirror Cloud와 FabricPool 모두에 대한 라이센스가 포함되어 있습니다. 마찬가지로 SnapMirror 라이센스는 독립 실행형 라이센스로 제공되지 않으며 데이터 보호 번들을 구입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

SnapMirror 클라우드 관계를 생성하려면 다음 라이센스가 필요합니다.

- SnapMirror 라이센스(데이터 보호 번들 또는 프리미엄 번들을 통해 구매)와 SnapMirror 클라우드 라이센스(하이브리드 클라우드 번들을 통해 구매)가 모두 오브젝트 저장소 끝점에 직접 복제됩니다.
- 다중 정책 복제 워크플로우(예: D2D(Disk-to-Disk-to-Cloud) 구성 시 모든 ONTAP 인스턴스에 SnapMirror 라이센스가 필요하고, SnapMirror 클라우드 라이센스는 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 직접 복제되는 소스 클러스터에만 필요합니다.

SnapMirror Cloud는 NetApp 또는 승인된 NetApp 리셀러 파트너를 통해 구입할 수 있는 최종 사용자 라이센스입니다. SnapMirror 클라우드 라이센스는 최종 사용자에게 사용 권한을 제공하지만 비동기식 ONTAP에서 오브젝트 스토리지 복제를 사용할 수 없습니다. SnapMirror 클라우드에 대한 ONTAP API를 호출하려면 인증된 프로그램에서 고유한 API 키가 필요합니다. SnapMirror 클라우드 복제를 오케스트레이션하는 데 사용 허가를 받고 승인된 애플리케이션에는 System Manager가 포함되어 있으며, 여러 타사 애플리케이션 공급자에서도 사용할 수 있습니다. 이러한 권한이 부여된 응용 프로그램은 ONTAP API를 호출하는 고유한 API 키를 포함합니다. SnapMirror 클라우드 복제를 조정하고 활성화하기 위해 SnapMirror Cloud 최종 사용자 라이센스와 인증된 타사 백업 애플리케이션을 함께 사용해야 합니다.

ONTAP 9.9.1부터 SnapMirror 클라우드 복제에 System Manager를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클라우드에 백업".

공인 SnapMirror Cloud 타사 애플리케이션 목록은 NetApp 웹 사이트에 게시됩니다.

데이터 보호 번들

ONTAP 9.1부터 데이터 보호 번들이라는 솔루션의 일부로 FAS8200과 함께 새로운 ONTAP 데이터 보호 기능이 패키지로 제공됩니다. 이 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 번들에는 보조 워크로드에 고유한 ONTAP 기능을 제공하는

새로운 DPO(DP_Optimized) 라이센스가 포함되어 있습니다. ONTAP 9.3을 도입한 DPO 라이센스는 노드당 볼륨 수를 1,000개에서 1,500개로 늘렸습니다. 또한 ONTAP 9.3에는 FAS2620 구성을 기반으로 한 데이터 보호 번들의 새로운 구성이 도입되었습니다.

DPO 라이센스는 SnapMirror 복제를 위한 2차 타겟으로 지정된 ONTAP 클러스터를 위해 특별히 설계되었습니다. DPO 라이센스는 DPO 컨트롤러에서 노드당 최대 볼륨을 늘리는 것 외에도 컨트롤러 QoS 설정을 수정하여 애플리케이션 I/O를 희생하여 더 큰 복제 트래픽을 지원합니다 이러한 이유로 DPO 라이센스는 응용 프로그램 I/O를 지원하는 클러스터에 설치해서는 안 됩니다. 응용 프로그램 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 이후 FAS8200과 FAS2620을 기반으로 한 데이터 보호 번들은 고객 환경을 기반으로 프로그래밍 방식으로 무료 라이센스를 제공했습니다. 솔루션 번들을 구매할 때 DPO 2차 클러스터에 복제된 특정 이전 클러스터에 대해 무료 SnapMirror 라이센스가 제공됩니다. 데이터 보호 솔루션 클러스터에 DPO 라이센스가 필요하지만, 다음 플랫폼 목록에 있는 기본 클러스터에는 무료 SnapMirror 라이센스가 제공됩니다. 이 목록에 포함되지 않은 운영 클러스터는 SnapMirror 라이센스를 구입해야 합니다.

- FAS2200 시리즈
- FAS3000 시리즈
- FAS6000 시리즈
- FAS8000 시리즈

DPO(Data Protection Optimized) 라이센스

ONTAP 9.1 및 9.3에 도입된 데이터 보호 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 번들은 FAS8200 및 FAS2620을 기반으로 했습니다. 이러한 플랫폼이 완성되고 새 플랫폼이 도입되면서 보조 복제 활용 사례에 대한 ONTAP 기능을 지원하기 위한 새로운 요청이 추가되었습니다. 그 결과, ONTAP 9.5 릴리스와 함께 2018년 11월에 새로운 독립형 DPO 라이센스가 도입되었습니다.

독립형 DPO 라이센스는 FAS 및 AFF 플랫폼 모두에서 지원되었으며, 새 클러스터로 사전 구성되거나 배포된 클러스터에 현장에서 소프트웨어 업그레이드로 추가될 수 있습니다. 이러한 새로운 DPO 라이센스는 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 번들의 일부가 아니므로 기본 클러스터에 대한 무료 SnapMirror 라이센스가 제공되지 않았습니다. 맞춤형 DPO 라이센스로 구성된 2차 클러스터도 SnapMirror 라이센스를 구입해야 하며, DPO 2차 클러스터로 복제하는 모든 1차 클러스터는 SnapMirror 라이센스를 구입해야 합니다.

여러 ONTAP 릴리스에서 DPO와 함께 추가 ONTAP 기능이 제공되었습니다.

피처	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7 이상
최대 볼륨/노드 수	1500	1500	1500	2500명~1500명	2500명~1500명
최대 동시 복제 세션 수	100	200	200	200	200
워크로드 편향 *	클라이언트 애플리케이션	앱/SM	SnapMirror를 참조하십시오	SnapMirror를 참조하십시오	SnapMirror를 참조하십시오
HDD의 볼륨 애그리게이트 중복제거	아니요	예	예	예	예

- SnapMirror 백 오프(워크로드 바이어스) 기능의 우선 순위에 대한 자세한 내용:

- 클라이언트: 클러스터 I/O 우선 순위는 SnapMirror 트래픽이 아닌 클라이언트 워크로드(운영 애플리케이션)로 설정됩니다.
- 같음: SnapMirror 복제 요청은 운영 애플리케이션의 I/O와 우선순위가 동일합니다.
- SnapMirror: 모든 SnapMirror I/O 요청은 운영 애플리케이션의 I/O 우선 순위가 높습니다.
- 표 1: ONTAP 릴리스 전반의 노드당 최대 FlexVolumes *

	DPO가 없는 경우 9.3—9.5	DPO가 있는 경우 9.3—9.5	9.6 DPO 미적용	DPO 포함 9.6	9.7—9.9.1(DPO 제외)	9.7 - 9..9.1(DPO 포함)
FAS2620	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS2650	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS2720	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS2750	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
A200	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
A220	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS8200/8300	1000입니다	1500	1000입니다	2500	1000입니다	2500
A300	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
A400	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
FAS8700/9000	1000입니다	1500	1000입니다	2500	1000입니다	2500
A700	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
A700s를 참조하십시오	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
A800	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500

구성에 대한 최신 최대 FlexVol 볼륨 지원에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Hardware Universe".

모든 새 **DPO** 설치에 대한 고려 사항

- DPO 라이센스 기능을 활성화한 후에는 이 기능을 비활성화하거나 실행 취소할 수 없습니다.
- DPO 라이센스를 설치하려면 ONTAP를 다시 부팅하거나 대체 작동을 활성화해야 합니다.

- DPO 솔루션은 보조 스토리지 워크로드를 위한 것으로 DPO 클러스터의 애플리케이션 워크로드 성능에 영향을 줄 수 있습니다
- DPO 라이센스는 NetApp 스토리지 플랫폼 모델의 일부 목록에서 지원됩니다.
- DPO 기능은 ONTAP 릴리즈마다 다릅니다. 호환성 표를 참조하십시오.

SnapMirror Cloud 라이센스를 설치합니다

ONTAP 9.8부터 SnapMirror Cloud는 ONTAP에서 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 비동기식 스냅샷 복제를 제공합니다. SnapMirror 클라우드 관계는 사전 검증된 타사 백업 애플리케이션을 사용해서만 구성할 수 있습니다. ONTAP를 오브젝트 스토리지 복제로 구성하려면 오브젝트 저장소 끝점에 복제하도록 구성된 ONTAP 소스 클러스터에 SnapMirror 및 SnapMirror 클라우드 라이센스가 모두 필요합니다.

SnapMirror Cloud 라이센스는 단일 인스턴스 클러스터 전체 라이센스이며, 따라서 클러스터의 모든 노드에 설치할 필요가 없습니다. 용어 기반 라이센스이며, 이 경우 용어 및 백업 용량이 모두 적용됩니다. 이 최종 사용자 라이센스 외에도 SnapMirror Cloud에는 복제를 위해 ONTAP API를 구성 및 호출하기 위해 인증 및 승인된 백업 애플리케이션이 필요합니다. SnapMirror 클라우드 복제를 활용하려면 SnapMirror Cloud 최종 사용자 라이센스와 인증된 앱이 모두 필요합니다.

SnapMirror 클라우드 라이센스는 하이브리드 클라우드 번들 구입 시 구입되며 1TB 단위로 1~3년 단위로 구입할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 번들에는 SnapMirror Cloud의 라이센스가 포함되어 있습니다. 각 사용권에는 고유한 일련 번호가 있습니다. 하이브리드 클라우드 번들을 구매할 경우 용량을 기준으로 하며, 여기서 하이브리드 클라우드 번들의 구매한 용량을 SnapMirror 클라우드 라이센스에 적용합니다.

ONTAP 명령줄 또는 System Manager를 사용하여 클러스터에 SnapMirror 클라우드 라이센스를 설치할 수 있습니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 SnapMirror Cloud용 NLF(NetApp 라이센스 파일) 2개를 다운로드하십시오.

   "NetApp 지원"

2. System Manager를 사용하여 SnapMirror Cloud NLF 파일을 클러스터에 업로드합니다.
   a. Configuration * > * Licenses * 를 클릭합니다.
   b. Cluster Settings * 창에서 * Licenses * 를 클릭합니다.
   c. 패키지 * 창에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
   d. 라이센스 패키지 추가 * 대화 상자에서 * 파일 선택 * 을 클릭하여 다운로드한 NLF를 선택한 다음 * 추가 * 를 클릭하여 클러스터에 파일을 업로드합니다.

"NetApp 소프트웨어 라이센스 검색"

DPO 시스템의 향상된 기능

ONTAP 9.6부터는 DP_Optimized(DPO) 라이센스가 설치될 때 지원되는 최대 FlexVol 볼륨 수가 증가합니다. ONTAP 9.4부터 DPO 라이센스가 있는 시스템은 SnapMirror 백 오프, 볼륨 간 백그라운드 중복제거, 볼륨 간 인라인 중복제거, Snapshot 블록을 기부자로 사용, 컴팩션을 지원합니다.

ONTAP 9.6부터 보조 또는 데이터 보호 시스템에서 지원되는 최대 FlexVol 볼륨 수가 증가하여 노드당 최대 2,500개의 FlexVol 볼륨 또는 페일오버 모드에서 최대 5,000개까지 확장할 수 있습니다. FlexVol 볼륨의 증가는 DP_Optimized(DPO) 라이센스로 활성화됩니다. 소스 노드와 대상 노드 모두에서 SnapMirror 라이센스가 필요합니다.

ONTAP 9.4부터는 DPO 시스템에 다음과 같은 기능이 향상되었습니다.

- SnapMirror 백 오프: DPO 시스템에서 복제 트래픽은 클라이언트 워크로드가 제공하는 것과 동일한 우선순위를 갖습니다.

  DPO 시스템에서는 SnapMirror 백오프가 기본적으로 사용되지 않습니다.

- 볼륨 백그라운드 중복제거 및 볼륨 간 백그라운드 중복제거: DPO 시스템에서 볼륨 백그라운드 중복제거 및 볼륨 간 백그라운드 중복제거가 활성화됩니다.

  'Storage aggregate Efficiency cross-volume-dedupe start-aggregate_aggregate_name_-scan-old-data true' 명령을 실행하여 기존 데이터를 중복 제거할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 사용량이 적은 시간에 명령을 실행하여 성능에 미치는 영향을 줄이는 것입니다.

- 기부자로 스냅샷 블록을 사용하여 절감 확대: 액티브 파일 시스템에서 사용할 수 없지만 스냅샷 복사본에 갇혀 있는 데이터 블록이 볼륨 중복 제거를 위해 기증자로 사용됩니다.

  새 데이터는 스냅샷 복사본에 포함된 데이터로 중복제거할 수 있으므로 스냅샷 블록도 효과적으로 공유할 수 있습니다. 도너 공간이 많을수록 특히 볼륨에 많은 수의 스냅샷 복사본이 있는 경우에 더 많은 공간을 절약할 수 있습니다.

- 컴팩션: DPO 볼륨에서는 데이터 컴팩션이 기본적으로 사용됩니다.

SnapMirror 볼륨 복제를 관리합니다

SnapMirror 복제 워크플로우

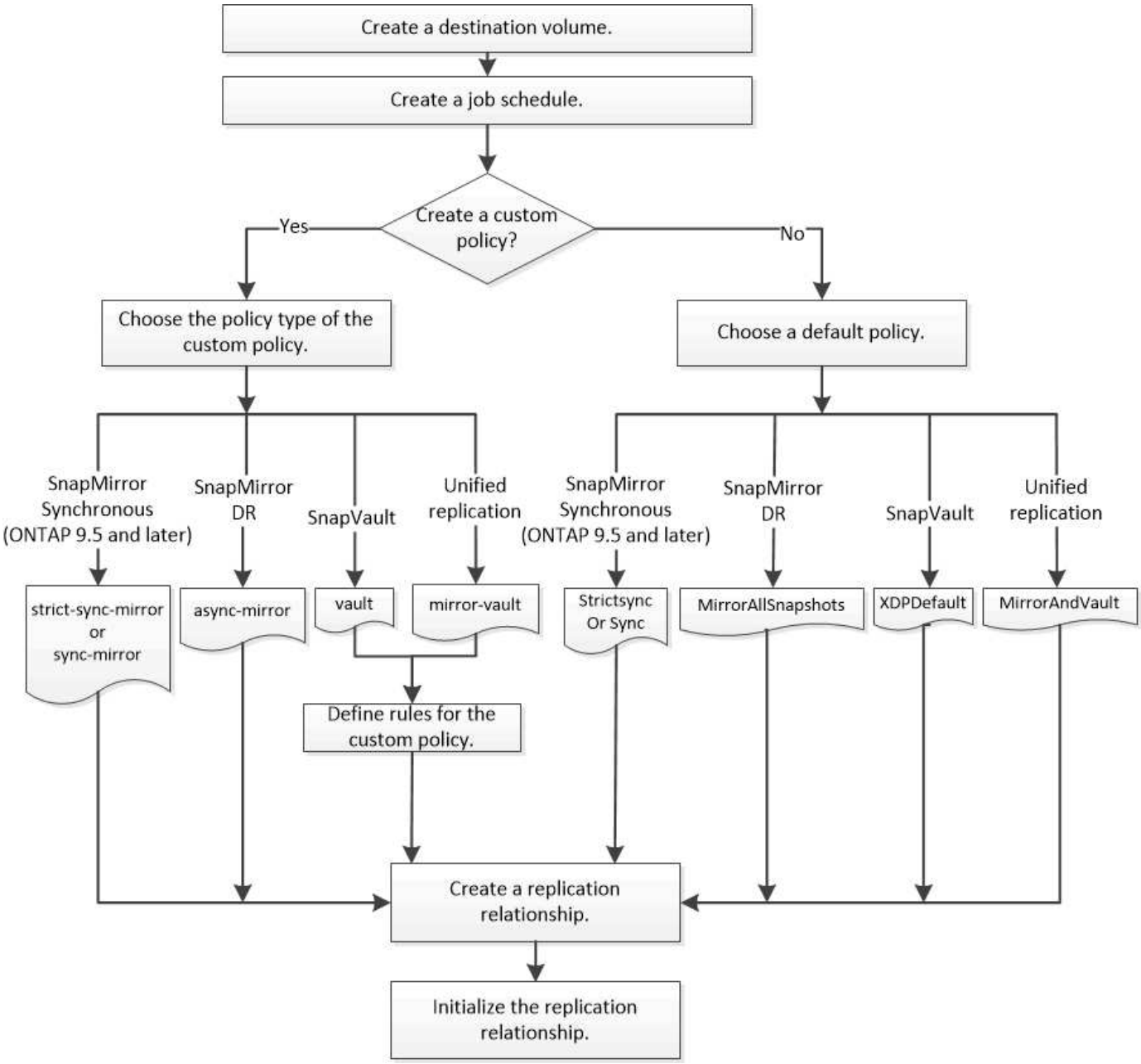
SnapMirror는 SnapMirror DR, 아카이브(이전의 SnapVault) 및 통합 복제라는 세 가지 유형의 데이터 보호 관계를 제공합니다. 동일한 기본 워크플로를 따라 각 관계 유형을 구성할 수 있습니다.

ONTAP 9.9.1의 일반 가용성에서 출발한 SnapMirror 비즈니스 연속성(SM-BC)은 제로 복구 시간 목표(제로 RTO) 또는 투명한 애플리케이션 페일오버(TAF)를 제공하여 SAN 환경에서 비즈니스 크리티컬 애플리케이션의 자동 페일오버를 지원합니다. SM-BC는 2개의 AFF 클러스터 또는 2개의 ASA(All SAN Array) 클러스터 구성에서 지원됩니다.

"NetApp 설명서: SnapMirror 비즈니스 연속성"

SnapMirror 데이터 보호 관계의 각 유형에 대해 워크플로는 동일합니다. 대상 볼륨 생성, 작업 일정 생성, 정책 지정, 관계 생성 및 초기화

ONTAP 9.3부터는 '스냅샷 보호' 명령을 사용하여 한 번에 데이터 보호 관계를 구성할 수 있습니다. 스냅샷 보호 기능을 사용하더라도 워크플로우의 각 단계를 이해해야 합니다.



한 번에 복제 관계를 구성합니다

ONTAP 9.3부터는 '스냅샷 보호' 명령을 사용하여 한 번에 데이터 보호 관계를 구성할 수 있습니다. 복제할 볼륨 목록, 타겟 클러스터의 SVM, 작업 일정, SnapMirror 정책 등을 지정합니다. 나머지는 스냅미러 프로텍스.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- 대상 볼륨의 언어는 소스 볼륨의 언어와 동일해야 합니다.

'스냅샷 보호' 명령은 지정된 SVM과 연결된 애그리게이트를 선택합니다. SVM과 연결된 애그리게이트가 없으면 클러스터의 모든 애그리게이트 중에서 선택합니다. Aggregate는 여유 공간의 양과 애그리게이트의 볼륨 수를 기준으로

합니다.

그런 다음 'napmirror protect' 명령은 다음 단계를 수행합니다.

- 복제할 볼륨 목록에서 각 볼륨에 대해 적절한 유형과 예약된 공간을 사용하여 대상 볼륨을 생성합니다.
- 지정한 정책에 적합한 복제 관계를 구성합니다.
- 관계를 초기화합니다.

대상 볼륨의 이름은 '*source_volume_name_dst*' 형식입니다. 기존 이름과 충돌하는 경우 명령이 볼륨 이름에 번호를 추가합니다. 명령 옵션에서 접두사 및/또는 접미사를 지정할 수 있습니다. 접미사는 시스템 제공 st 접미사를 대체합니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 타겟 볼륨에 최대 251개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서 타겟 볼륨에는 최대 1019개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다.

> 초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 스냅미러 보호 기능은 작업이 완료되기 전에 초기화가 완료될 때까지 기다리지 않습니다. 따라서 초기화가 완료되는 시점을 결정하려면 job show 명령 대신 sapmirror show 명령을 사용해야 합니다.

ONTAP 9.5부터 '스냅샷 보호' 명령을 사용하여 SnapMirror 동기식 관계를 생성할 수 있습니다.

단계

1. 한 단계로 복제 관계를 생성하고 초기화합니다.

   '스냅샷 보호-경로-list_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-vserver_destination_SVM_ -policy_policy_-schedule_schedule_-auto-initialize true|false-destination-volume-prefix_-destination-volume-suffix_suffix_

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. '-auto-initialize' 옵션은 기본적으로 ""true""로 설정됩니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorAllSnapshots' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성하고 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy MirrorAllSnapshots -schedule
   replication_daily
   ```

   > 원하는 경우 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "사용자 지정 복제 정책 생성".

   다음 예에서는 기본 "XDPDefault" 정책을 사용하여 SnapVault 관계를 만들고 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy XDPDefault -schedule
   replication_daily
   ```

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 만들고 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_backup -policy MirrorAndVault
```

다음 예제에서는 기본 '동기화' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 만들고 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_sync -policy Sync
```

> SnapVault 및 유니파이드 복제 정책의 경우, 마지막으로 전송된 스냅샷 복사본의 복사본을 대상에 생성하기 위한 일정을 정의하는 것이 유용할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄 정의".

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성합니다

대상 볼륨을 생성합니다

대상에서 'volume create' 명령을 사용하여 대상 볼륨을 생성할 수 있습니다. 대상 볼륨의 크기는 소스 볼륨보다 크거나 같아야 합니다.

단계

1. 대상 볼륨 생성:

   'volume create-vserver_SVM_-volume volume-aggregate_aggregate_-type DP-size_size_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 이름이 "VolA_DST"인 2GB 대상 볼륨을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

복제 작업 스케줄을 생성합니다

job schedule cron create 명령을 사용하여 복제 작업 스케줄을 생성할 수 있습니다. 작업 일정은 SnapMirror에서 일정이 할당된 데이터 보호 관계를 자동으로 업데이트할지 여부를 결정합니다.

데이터 보호 관계를 생성할 때 작업 일정을 할당합니다. 작업 일정을 할당하지 않으면 관계를 수동으로 업데이트해야 합니다.

단계

1. 작업 일정 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   ONTAP 9.10.1.1부터는 작업 일정에 SVM을 포함할 수 있습니다.

   'job schedule cron create -name_job_name_-vserver_Vserver_name_-month_month_ -DayOfWeek_day_of_week_-day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_'

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

복제 정책을 사용자 지정합니다

사용자 지정 복제 정책을 생성합니다

관계의 기본 정책이 적합하지 않은 경우 사용자 지정 복제 정책을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 전송 시 데이터를 압축하거나 SnapMirror가 스냅샷 복사본을 전송하기 위해 시도하는 횟수를 수정할 수 있습니다.

복제 관계를 생성할 때 기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 아카이브(이전의 SnapVault) 또는 통합 복제 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 _rules_을 하나 이상 정의해야 합니다. 또한 대상에 로컬 스냅샷 복사본을 생성하기 위한 일정을 정의할 수도 있습니다.

복제 정책의 _policy type_은 이 정책이 지원하는 관계 유형을 결정합니다. 아래 표에는 사용 가능한 정책 유형이 나와 있습니다.

정책 유형입니다	관계 유형
비동기식 - 미러	SnapMirror DR
볼트	SnapVault
대칭 복사 - 볼트	통합 복제
엄격한 동기식 미러링	StrictSync 모드의 SnapMirror Synchronous(ONTAP 9.5부터 지원됨)
동기식-미러	동기 모드의 SnapMirror Synchronous(ONTAP 9.5부터 지원됨)

사용자 지정 복제 정책을 생성할 때는 기본 정책 다음에 정책을 모델링하는 것이 좋습니다.

단계

1. 사용자 지정 복제 정책 생성:

   '스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_-policy_policy_-type async-mirror|vault|mirror-sync-mirror|sync-mirror_comment_-rs_transfer_ries_-transfer-priority low|normal-is-network-compression-enabled true|false'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ONTAP 9.5부터 '-common-snapshot-schedule' 매개 변수를 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 공통 스냅샷 복사본 스케줄을 생성할 스케줄을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 일반적인 스냅샷 복사본 일정은 1시간입니다. SnapMirror Synchronous 관계에 대한 스냅샷 복사본 일정의 값을 30분에서 2시간으로 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 데이터 전송에 대해 네트워크 압축을 활성화하는 SnapMirror DR에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   다음 예에서는 SnapVault에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -type vault
   ```

   다음 예에서는 통합 복제에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

   다음 예에서는 StrictSync 모드에서 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
   my_sync_schedule
   ```

"볼트" 및 "미러 볼트" 정책 유형의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 정의해야 합니다.

'snapmirror policy show' 명령을 사용하여 SnapMirror 정책이 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

정책에 대한 규칙을 정의합니다

"볼트" 또는 "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 정의 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 하나 이상 정의해야 합니다. "볼트" 또는 "볼트 대칭 복사" 정책 유형을 사용하여 기본 정책에 대한 규칙을 정의할 수도 있습니다.

"볼트" 또는 "미러 볼트" 정책 유형의 모든 정책에는 복제할 스냅샷 복사본을 지정하는 규칙이 있어야 합니다. 예를 들어, ""격월"" 규칙은 SnapMirror 레이블 ""격월""에 할당된 스냅샷 복사본만 복제해야 함을 나타냅니다. 소스에서 스냅샷 정책을 구성할 때 SnapMirror 레이블을 지정합니다.

각 정책 유형은 하나 이상의 시스템 정의 규칙과 연결됩니다. 이러한 규칙은 정책 유형을 지정할 때 정책에 자동으로 할당됩니다. 아래 표에는 시스템 정의 규칙이 나와 있습니다.

시스템 정의 규칙	정책 유형에 사용됩니다	결과
SM_생성됨	비동기 미러, 미러 볼트, 동기화, StrictSync	SnapMirror에서 생성된 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
ALL_SOURCE_SNAPSHOTS 를 선택합니다	비동기식 - 미러	초기화 및 업데이트 시 소스의 새 스냅샷 복사본이 전송됩니다.
매일	볼트, 미러 볼트	SnapMirror 레이블 "매일"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매주	볼트, 미러 볼트	SnapMirror 레이블 ""매주""가 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매월	대칭 복사 - 볼트	SnapMirror 레이블 "월간"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
app_consistent	동기화, StrictSync	소스에서 SnapMirror 레이블 ""app_consistent""가 있는 스냅샷 복사본은 대상에 동기식으로 복제됩니다. ONTAP 9.7부터 지원됩니다.

""비동기 미러" 정책 유형을 제외하고 필요에 따라 기본 또는 사용자 지정 정책에 대한 추가 규칙을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 기본 'MirorAndVault' 정책에 대해 원본의 Snapshot 복사본과 "격월" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "이중월"이라는 규칙을 만들 수 있습니다.
- "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 지정 정책의 경우 소스의 스냅샷 복사본과 "격주" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "격주" 규칙을 만들 수 있습니다.

단계

1. 정책의 규칙 정의:

   '스냅샷 정책 추가 규칙 -vserver_SVM_-policy_policy_for_rule_-snapmirror-label_snapmirror-label_ -keep_retention_count_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책에 SnapMirror 레이블 '격월'이 있는 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_SnapVault 정책에 SnapMirror 레이블 "격주"가 포함된 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 'Sync' 정책에 SnapMirror 레이블 'app_consistent'가 포함된 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
   -snapmirror-label app_consistent -keep 1
   ```

   그런 다음 이 SnapMirror 레이블과 일치하는 소스 클러스터에서 스냅샷 복사본을 복제할 수 있습니다.

   ```
   cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
   snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
   ```

대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄을 정의합니다

SnapVault 및 유니파이드 복제 관계의 경우, 타겟에 마지막으로 전송된 스냅샷 복사본의 복사본을 생성하여 업데이트된 스냅샷 복사본이 손상될 가능성을 방지할 수 있습니다. 이 ""로컬 복사본""은 소스의 보존 규칙에 관계없이 보존되므로, SnapMirror에서 원래 전송한 스냅샷을 소스에서 더 이상 사용할 수 없더라도 대상에서 사용할 수 있습니다.

'napmirror policy add-rule' 명령의 '-schedule' 옵션에서 로컬 복제본 생성 스케줄을 지정합니다.

단계

1. 대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄을 정의합니다.

   '스냅샷 정책 추가-규칙-vserver_SVM_-policy_policy_for_rule_-snapmirror-label_snapmirror-label_ -schedule_schedule_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오. 작업 일정을 만드는 방법에 대한 예는 를 참조하십시오 "복제 작업 스케줄 생성".

다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책에 로컬 복사본을 만들기 위한 일정을 추가합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

다음 예에서는 사용자 지정 my_unified" 정책에 로컬 복사본을 만들기 위한 일정을 추가합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

복제 관계를 생성합니다

운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계라고 합니다. _ '스냅샷 생성' 명령을 사용하여 SnapMirror DR, SnapVault 또는 통합 복제 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- 대상 볼륨의 언어는 소스 볼륨의 언어와 동일해야 합니다.

ONTAP 9.3까지 SnapMirror는 DP 모드에서 호출되고 SnapMirror는 XDP 모드에서 호출될 때까지 서로 다른 복제 엔진을 사용했으며, 버전 의존성에 대한 접근법도 다릅니다.

- DP 모드에서 호출된 SnapMirror는 ONTAP 버전이 운영 스토리지와 2차 스토리지에서 동일해야 하는 _version-dependent_replication 엔진을 사용합니다.

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- XDP 모드에서 호출된 SnapMirror는 운영 스토리지와 보조 스토리지에서 서로 다른 ONTAP 버전을 지원하는 _version-flexible_replication 엔진을 사용했습니다.

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

성능이 향상됨에 따라 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror의 주요 이점이 버전에 따라 달라지는 복제 처리량의 약간 이점보다 훨씬 큽니다. 이러한 이유로 ONTAP 9.3부터 XDP 모드가 새로운 기본값이 되었으며 명령줄이나 신규 또는 기존 스크립트에서 DP 모드를 호출하는 경우 XDP 모드가 자동으로 XDP 모드로 변환됩니다.

기존 관계는 영향을 받지 않습니다. 관계가 이미 DP 유형인 경우 DP 유형이 됩니다. 아래 표에는 예상되는 동작이 나와 있습니다.

지정하는 경우…	유형은…	기본 정책(정책을 지정하지 않은 경우)은…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
아무것도 없습니다	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
XDP	XDP	XDPDefault(SnapVault)

아래 절차의 예를 참조하십시오.

변환 예외 사항은 다음과 같습니다.

- SVM 데이터 보호 관계는 DP 모드로 계속 기본이 됩니다.

  XDP를 명시적으로 지정하여 기본 MirorAllSnapshots 정책으로 XDP 모드를 가져옵니다.

- 로드 공유 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- SnapLock 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- DP의 명시적 호출은 다음 클러스터 전체 옵션을 설정한 경우 계속해서 DP 모드로 설정됩니다.

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  DP를 명시적으로 호출하지 않으면 이 옵션은 무시됩니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 타겟 볼륨에 최대 251개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서 타겟 볼륨에는 최대 1019개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 복제 관계를 생성합니다.

   '스냅샷 생성 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > SnapMirror Synchronous 관계를 생성할 때는 '예약' 매개 변수를 사용할 수 없습니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorLatest' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

다음 예에서는 기본 "XDPDefault" 정책을 사용하여 SnapVault 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
XDPDefault
```

다음 예에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

다음 예에서는 사용자 지정 my_unified" 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

다음 예에서는 기본 '동기화' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

다음 예에서는 기본 'trictSync' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. DP 유형이 자동으로 XDP로 변환되고 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'MirorAllSnapshots' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 유형이나 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'MirorAllSnapshots' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'XDPDefault'

정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

다음 예에서는 사전 정의된 정책 'apCenterSync'와 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 미리 정의된 정책 '냅센터싱크'는 '동기화'입니다. 이 정책은 "app_consistent"의 'napmirror-label"으로 생성된 스냅샷 복사본을 복제합니다.

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"미러와 볼트를 구성합니다"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"SnapVault를 사용한 볼륨 백업 개요"

복제 관계를 초기화합니다

모든 관계 유형에 대해 초기화는 *baseline transfer*: 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성한 다음 해당 복사본과 타겟 볼륨이 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다. 그렇지 않으면 전송 내용이 정책에 따라 달라집니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

"클러스터 및 SVM 피어링"

초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 기준 전송을 실행할 수 있습니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다.

단계

1. 복제 관계 초기화:

   '스냅샷 초기화 - 소스 경로 - SVM:볼륨 _ | _ 클러스터://SVM/볼륨 ,… *-destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

예: 볼트-볼트 계단식 배열 설정

한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성하는 방법을 구체적으로 보여 주는 예가 나와 있습니다. 이 예에서 구성한 볼트 볼트-볼트 캐스케이드 배포를 사용하여 ""y-weekly""라고 표시된 251개 이상의 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.
- ONTAP 9.2 이상을 실행해야 합니다. 볼트 볼트 볼트 계단식 전환은 이전 ONTAP 릴리즈에서 지원되지 않습니다.

이 예제에서는 다음을 가정합니다.

- SnapMirror 레이블 "매일", "매주" 및 "매월"으로 소스 클러스터에 Snapshot 복사본을 구성했습니다.
- 2차 및 3차 대상 클러스터에서 ""VolA""라는 대상 볼륨을 구성했습니다.
- 2차 및 3차 대상 클러스터에서 " my_snapvault "라는 복제 작업 일정을 구성했습니다.

이 예에서는 두 개의 사용자 지정 정책을 기반으로 복제 관계를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

- "napvault_secondary" 정책은 2차 대상 클러스터에서 매일 7개, 52개, 180개의 월별 스냅샷 복사본을 유지합니다.
- "s napvault_certiary policy"는 3차 대상 클러스터에 주 250개의 Snapshot 복사본을 보관합니다.

단계

1. 보조 대상 클러스터에서 "sapvault_secondary" 정책을 생성합니다.

   "cluster_secondary::> SnapMirror 정책 create-policy snapvault_secondary-type vault-comment "볼트-볼트 캐스케이드까지의 보조 정책" -vserver svm_secondary"

2. 2차 대상 클러스터에서 정책에 대한 "매일의" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-daily-keep 7-vserver svm_secondary'

3. 보조 대상 클러스터에서 정책에 대한 "y-weekly" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-weekly-keep 52-vserver svm_secondary'

4. 보조 대상 클러스터에서 정책에 대한 "월간" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> SnapMirror 정책 add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-monthly-

keep 180-vserver svm_secondary'

5. 보조 대상 클러스터에서 정책을 확인합니다.

   'cluster_secondary:::> snapmirror policy show snapvault_secondary-instance'

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 보조 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 관계를 생성합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror create-source-path svm_primary: VolA-destination-path svm_secondary: VolA-type XDP - schedule my_SnapVault-policy SnapVault_secondary'

7. 보조 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 관계를 초기화합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror initialize-source-path svm_primary: VolA-destination-path svm_secondary: VolA'

8. 3차 대상 클러스터에서 "sapvault_Tertiary" 정책을 생성합니다.

   "cluster_tertiary::> SnapMirror 정책 create-policy snapvault_tertiary-type vault-comment "볼트-볼트 캐스케이드까지의 3차 정책" -vserver svm_tertiary"

9. 3차 대상 클러스터에서 정책에 대한 "y-weekly" 규칙을 정의합니다.

'cluster_tertiary::> SnapMirror 정책 add-rule-policy snapvault_tertiary-snapmirror-label my-weekly-keep 250-vserver svm_tertiary'

10. 3차 대상 클러스터에서 정책을 확인합니다.

    'cluster_tertiary:::> snapmirror policy show snapvault_tertiary-instance'

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 3차 대상 클러스터에서 2차 클러스터와의 관계를 생성합니다.

    'cluster_tertiary::> snapmirror create-source-path svm_secondary: VolA-destination-path svm_tertiary: VolA-type XDP - schedule my_SnapVault-policy SnapVault_tertiary'

12. 3차 대상 클러스터에서 2차 클러스터와의 관계를 초기화합니다.

    'cluster_tertiary::> snapmirror initialize-source-path svm_secondary: VolA-destination-path svm_tertertiary: VolA'

기존 **DP** 유형 관계를 **XDP**로 변환합니다

기존 DP 유형 관계를 XDP로 쉽게 변환하여 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror를 활용할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- SnapMirror는 기존 DP 유형 관계를 XDP로 자동 변환하지 않습니다. 관계를 변환하려면 기존 관계를 분리 및 삭제하고 새로운 XDP 관계를 생성한 다음 관계를 다시 동기화해야 합니다. 배경 정보는 을 참조하십시오 "XDP는 DP를 SnapMirror 기본값으로 바꿉니다".

- 전환을 계획할 때는 XDP SnapMirror 관계의 백그라운드 준비 및 데이터 웨어하우징 단계에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

> SnapMirror 관계 유형을 DP에서 XDP로 변환한 후에는 자동 크기 조정 및 공간 보장과 같은 공간 관련 설정이 더 이상 대상에 복제되지 않습니다.

단계

1. 기존 DP 유형 관계 중지:

   '스냅샷 중지-소스-경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 설정합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 기존 DP 유형 관계 끊기:

   스냅샷/SVM/VOLUME_PATH:VOLUME_|*cluster://SVM/VOLUME*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst의 관계를 나눕니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 타겟 볼륨에서 스냅샷 복사본의 자동 삭제 비활성화:

   '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정 - vserver_SVM_-volume_volume_-enabled false'

   다음 예에서는 대상 볼륨 'VolA_DST'에서 스냅샷 복사본 자동 삭제를 사용하지 않도록 설정합니다.

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

4. 기존 DP 유형 관계 삭제:

'스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 삭제합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

5. 새로운 XDP 유형 관계 생성:

   '스냅샷 생성 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -type XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   새 관계는 동일한 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 사용해야 합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 기본 MirorAllSnapshots 정책을 사용하여 svm1의 소스 볼륨 "VolA"와 sVM_backup의 대상 볼륨 "VolA_DST" 간에 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

6. 소스 및 대상 볼륨 재동기화:

   '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 재동기화한다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

SnapMirror 관계의 유형을 변환합니다

ONTAP 9.5부터 SnapMirror Synchronous가 지원됩니다. 기본 전송을 수행하지 않고도 비동기식 SnapMirror 관계를 SnapMirror Synchronous 관계로 또는 그 반대로 변환할 수 있습니다.

SnapMirror 정책을 변경하여 비동기식 SnapMirror 관계를 SnapMirror Synchronous 관계로 또는 그 반대로 변환할 수 없습니다

단계

- * 비동기식 SnapMirror 관계를 SnapMirror Synchronous 관계 * 로 변환

  a. 대상 클러스터에서 비동기식 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

     '스냅샷 삭제 대상 - path_SVM:volume_'

     ```
     cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  b. 소스 클러스터에서 공통 스냅샷 복사본을 삭제하지 않고 SnapMirror 관계를 놓습니다.

     '스냅샷 해제-관계-정보 전용 실제-대상-경로_dest_SVM:dest_volume_'

     ```
     cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
     -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  c. 대상 클러스터에서 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

     '스냅샷 생성 - 소스 경로 - src_src_SVM: src_volume_-destination-path_dest_SVM: dest_volume_-policy sync-mirror'

     ```
     cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
     vs1_dr:vol1 -policy sync
     ```

  d. SnapMirror Synchronous 관계를 재동기화합니다.

     '스냅샷 미러 재동기화 - 대상 - path_dest_SVM: dest_volume_'

  ```
  cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

- * SnapMirror Synchronous 관계를 비동기식 SnapMirror 관계 * 로 변환

  a. 대상 클러스터에서 기존 SnapMirror Synchronous 관계를 중지합니다.

     '스냅샷 중지 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume'

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

b. 대상 클러스터에서 비동기식 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 대상 - path_SVM:volume_'

```
cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

c. 소스 클러스터에서 공통 스냅샷 복사본을 삭제하지 않고 SnapMirror 관계를 놓습니다.

   '스냅샷 해제-관계-정보 전용 실제-대상-경로_dest_SVM:dest_volume_'

```
cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
-destination-path vs1_dr:vol1
```

d. 대상 클러스터에서 비동기식 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   '스냅샷 생성 - 소스 경로 - src_src_SVM: src_volume_-destination-path_dest_SVM: dest_volume_-policy MirrorAllSnapshots'

```
cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy sync
```

e. SnapMirror Synchronous 관계를 재동기화합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 대상 - path_dest_SVM: dest_volume_'

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

SnapMirror Synchronous 관계의 모드를 변환합니다

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. SnapMirror Synchronous 관계의 모드를 StrictSync에서 Sync로 또는 그 반대로 변환할 수 있습니다.

모드를 변환하기 위해 SnapMirror Synchronous 관계의 정책을 수정할 수는 없습니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 기존 SnapMirror Synchronous 관계를 중지합니다.

   '스냅샷 중지 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume'

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

2. 대상 클러스터에서 기존 SnapMirror Synchronous 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

3. 소스 클러스터에서 공통 스냅샷 복사본을 삭제하지 않고 SnapMirror 관계를 놓습니다.

   '스냅샷 해제-관계-정보 전용 실제 목적지-경로 dest_SVM: dest_volume'

```
cluster1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination
-path vs1_dr:vol1
```

4. 대상 클러스터에서 SnapMirror Synchronous 관계를 변환할 모드를 지정하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path vs1:vol1-destination-path dest_SVM:dest_volume-policy Sync|StrictSync'

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy Sync
```

5. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계를 다시 동기화합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

SnapMirror DR 대상 볼륨의 데이터를 제공합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만듭니다

볼륨에서 클라이언트로 데이터를 제공하려면 먼저 대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만들어야 합니다. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하면 대상에 대한 예약된 전송을 중지하고, 'napmirror abort' 명령을 사용하여 진행 중인 전송을 중지하고, 'napmirror break' 명령을 사용하여 대상을 쓰기 가능하게 만들 수 있습니다.

이 작업은 대상 SVM 또는 타겟 클러스터에서 수행해야 합니다.

단계

1. 목적지로의 예약된 전송 중지:

'스냅샷 중지-소스-경로_SVM:볼륨|클러스터://SVM/볼륨 ,… *-destination-path_SVM: volume|cluster://SVM/volume*,

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 예약된 전송을 중지합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 목적지로의 진행 중인 전송을 중지합니다.

   '스냅샷 미러 중단 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   SnapMirror 동기식 관계에는 이 단계가 필요하지 않습니다(ONTAP 9.5부터 지원됨).

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 지속적인 전송을 중지합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. SnapMirror DR 관계 끊기:

   스냅샷/SVM/VOLUME_PATH:VOLUME_|*cluster://SVM/VOLUME*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 다음과 같이 나눕니다.

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"SnapMirror 대상에 데이터를 제공합니다"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"볼륨 재해 복구 개요"

데이터 액세스를 위한 대상 볼륨을 구성합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후 데이터 액세스를 위해 볼륨을 구성해야 합니다. NAS 클라이언트, NVMe 서브시스템 및 SAN 호스트는 소스 볼륨이 재활성화될 때까지 대상 볼륨의 데이터에 액세스할 수 있습니다.

NAS 환경:

1. 소스 볼륨이 소스 SVM에 마운트된 것과 동일한 접합 경로를 사용하여 NAS 볼륨을 네임스페이스에 마운트합니다.
2. 대상 볼륨의 SMB 공유에 적절한 ACL을 적용합니다.
3. 대상 볼륨에 NFS 내보내기 정책을 할당합니다.
4. 대상 볼륨에 할당량 규칙을 적용합니다.
5. 대상 볼륨으로 클라이언트를 리디렉션합니다.
6. 클라이언트에서 NFS 및 SMB 공유를 다시 마운트합니다.

SAN 환경:

1. 볼륨의 LUN을 적절한 이니시에이터 그룹에 매핑합니다.
2. iSCSI의 경우 SAN 호스트 이니시에이터에서 SAN LIF로 iSCSI 세션을 생성합니다.
3. SAN 클라이언트에서 스토리지 재검색을 수행하여 연결된 LUN을 검색합니다.

NVMe 환경에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SAN 관리".

원본 소스 볼륨을 다시 활성화합니다

대상에서 데이터를 더 이상 제공할 필요가 없을 때 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간에 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 아래 절차에서는 원본 소스 볼륨의 기준선이 온전한 것으로 가정합니다. 기준선이 변경되지 않은 경우 절차를 수행하기 전에 데이터를 제공하는 볼륨과 원본 소스 볼륨 간의 관계를 생성하고 초기화해야 합니다.
- XDP SnapMirror 관계의 백그라운드 준비 및 데이터 웨어하우징 단계는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

단계

1. 원본 데이터 보호 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 원본 소스 볼륨 VolA와 SVM_BACKUP의 VolA_DST에서 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 관계를 삭제합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 원래 데이터 보호 관계를 반대로 전환합니다.

   '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 _,… *-destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   다음 예에서는 svm1의 원본 소스 볼륨 VolA와 SVM_BACKUP의 데이터 제공 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 반전시킵니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

3. 소스 SVM에서 역방향 관계를 중지합니다.

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 역방향 관계를 위해 소스 SVM을 중지합니다.

```
cluster_src::> vserver stop svm_backup
```

4. 반대 관계 업데이트:

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 대상 SVM 또는 타겟 클러스터에서 이 명령을 실행해야 합니다. 공통 스냅샷 복사본이 소스 및 대상에 없으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, VM_BACKUP의 VolA_DST, Svm1의 원본 소스 볼륨 VolA의 관계를 업데이트합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

5. 역방향 관계에 대한 예약된 전송 중지:

   '스냅샷 중지-소스-경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 예약된 전송을 'sVM_backup'의 VolA_DST와 'svm1'의 원본 소스 볼륨 VolA를 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

6. 취소된 관계에 대한 진행 중인 전송 중지:

   '스냅샷 미러 중단 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, 'sVM_backup'의 VolA_DST와 'svm1'의 원본 소스 볼륨 VolA 간의 지속적인 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

7. 역관계를 끊는 경우:

   스냅샷/SVM/VOLUME_PATH:VOLUME_|*cluster://SVM/VOLUME*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, VM_BACKUP의 VolA_DST, Svm1의 원본 소스 볼륨 VolA의 관계를 다음과 같이 나눕니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

8. 원본 소스 SVM 시작:

   'vserver start-vserver_SVM_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 원본 소스 SVM을 시작합니다.

   ```
   cluster_dst::> vserver start svm1
   ```

9. 역방향 데이터 보호 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   역관계를 위해서는 소스 SVM이나 소스 클러스터에서 이 명령을 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 원래 소스 볼륨 VolA와 SVM_BACKUP의 VolA_DST에서 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 역방향 관계를 삭제합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

10. 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정합니다.

    '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

    전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

    다음 예에서는 svm1의 원본 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 원래 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 다시 설정합니다.

    ```
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
    -path svm_backup:volA_dst
    ```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

SnapMirror 대상 볼륨에서 파일을 복원합니다

SnapMirror 대상에서 단일 파일**, LUN** 또는 **NVMe** 네임스페이스를 복원합니다

단일 파일, LUN, 스냅샷 복사본에서 파일 또는 LUN 세트 또는 SnapMirror 타겟 볼륨에서 NVMe 네임스페이스를 복원할 수 있습니다. ONTAP 9.7부터 SnapMirror Synchronous

대상에서 NVMe 네임스페이스를 복원할 수도 있습니다. 파일을 원래 소스 볼륨이나 다른 볼륨으로 복원할 수 있습니다.

SnapMirror Synchronous 대상(ONTAP 9.5부터 지원됨)에서 파일 또는 LUN을 복원하려면 먼저 관계를 삭제한 후 해제해야 합니다.

파일 또는 LUN(대상 볼륨)을 복원하는 볼륨은 읽기-쓰기 볼륨이어야 합니다.

- 소스 및 타겟 볼륨에 공통 스냅샷 복사본이 있는 경우 SnapMirror는 _incremental restore_를 수행합니다. 이는 일반적으로 원래 소스 볼륨으로 복원할 때와 같습니다.
- 그렇지 않으면 SnapMirror는 _baseline restore_를 수행하고 지정된 스냅샷 복사본과 이 복사본에서 참조하는 모든 데이터 블록을 대상 볼륨으로 전송합니다.

단계

1. 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume volume'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vserverB:secondary1" 대상의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. SnapMirror 대상 볼륨의 스냅샷 복사본에서 단일 파일 또는 LUN이나 파일/LUN 세트를 복원합니다.

'스냅샷 복구 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -source-snapshot-file-list_source_file_path, @destination_file_path _

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 명령을 실행하면 원래 대상 볼륨 'econdary1'의 스냅샷 복사본에서 파일1 및 파일2 파일이 원래 소스 볼륨 'primary1'의 활성 파일 시스템 내의 동일한 위치로 복구됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

다음 명령을 실행하면 원래 대상 볼륨 'econdary1'의 스냅샷 복사본에서 파일1 및 파일2 파일이 원래 소스 볼륨 'primary1'의 활성 파일 시스템 내 다른 위치로 복구됩니다.

대상 파일 경로는 @ 기호와 원본 소스 볼륨의 루트에서 파일 경로로 시작합니다. 이 예에서는 file1 이 /dir1/file1로 복구되고 file2 가 기본 y1의 /dir2.new/file2 로 복원됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

다음 명령을 실행하면 원래 대상 볼륨 'econdary1'의 파일1과 파일3이 스냅샷 사본에서 원래 소스 볼륨 'primary1'의 활성 파일 시스템에 있는 다른 위치로 복구되고, 파일2는 'sap1'에서 'primary1'의 활성 파일 시스템에 있는 동일한 위치로 복구됩니다.

이 예에서는 파일 'file1'이 '/dir1/file1'로 복원되고 새 파일3이 '/dir3.new/file3'로 복원됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

SnapMirror 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본에서 전체 볼륨의 콘텐츠를 복원할 수 있습니다. 볼륨의 내용을 원래 소스 볼륨 또는 다른 볼륨으로 복원할 수 있습니다.

복원 작업의 대상 볼륨은 다음 중 하나여야 합니다.

- 소스 볼륨과 타겟 볼륨에 공통 스냅샷 복사본이 있는 경우 SnapMirror에서 _incremental restore_를 수행하는 읽기-쓰기 볼륨입니다(일반적으로 원래 소스 볼륨으로 복원할 때와 동일).

  > 공통 스냅샷 복사본이 없으면 명령이 실패합니다. 볼륨의 내용을 빈 읽기-쓰기 볼륨으로 복원할 수 없습니다.

- 빈 데이터 보호 볼륨이며, 이 경우 SnapMirror는 _baseline restore_를 수행하고, 지정된 스냅샷 복사본과 이 볼륨이 참조하는 모든 데이터 블록을 소스 볼륨으로 전송합니다.

볼륨의 내용을 복원하는 것은 운영 중단이 발생합니다. 복원 작업이 실행 중일 때는 SnapVault 운영 볼륨에서 SMB 트래픽이 실행되고 있지 않아야 합니다.

복원 작업의 타겟 볼륨에 압축이 활성화되어 있고 소스 볼륨에 압축이 활성화되어 있지 않은 경우 타겟 볼륨에서 압축을 비활성화합니다. 복원 작업이 완료된 후 압축을 다시 활성화해야 합니다.

대상 볼륨에 대해 정의된 할당량 규칙은 복구를 수행하기 전에 비활성화됩니다. 복원 작업이 완료된 후 "volume quota modify" 명령을 사용하여 할당량 규칙을 다시 활성화할 수 있습니다.

단계

1. 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vserverB:secondary1" 대상의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. SnapMirror 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본에서 볼륨 콘텐츠를 복원합니다.

   '스냅샷 복구 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… source-snapshot_snapshot_'을 선택합니다

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 명령을 실행하면 원래 타겟 볼륨 'econtary1'의 원래 소스 볼륨 'marpriy1'을 스냅샷 사본에서 복구합니다. 2013-01-25_0010

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. 복원된 볼륨을 다시 마운트하고 볼륨을 사용하는 모든 애플리케이션을 다시 시작합니다.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"이전 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"SnapVault를 사용한 볼륨 복원 개요"

복제 관계를 수동으로 업데이트합니다

소스 볼륨이 이동되었기 때문에 업데이트에 실패하면 복제 관계를 수동으로 업데이트해야 할 수 있습니다.

SnapMirror는 복제 관계를 수동으로 업데이트할 때까지 이동된 소스 볼륨에서 전송을 중단합니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 항상 이 관계에서 동기화되지만, 보조 클러스터의 뷰는 매시간 기준으로 운영 클러스터와 동기화됩니다. 대상에서 시점 데이터를 보려면 '스냅샷 업데이트' 명령을 실행하여 수동 업데이트를 수행해야 합니다.

단계

1. 복제 관계를 수동으로 업데이트합니다.

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM: volume|cluster://SVM/volume_,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 업데이트합니다.

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

복제 관계를 다시 동기화합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후, 소스 볼륨과 대상 볼륨에 공통 Snapshot 복사본이 없기 때문에 업데이트가 실패한 후 또는 관계에 대한 복제 정책을 변경하려는 경우 복제 관계를 다시 동기화해야 합니다.

이 작업에 대해

- 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.
- 팬아웃 또는 캐스케이드 구성의 일부인 볼륨은 재동기화에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

단계

1. 소스 및 대상 볼륨 재동기화:

   '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,… -type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 재동기화한다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

볼륨 복제 관계를 삭제합니다

'스냅샷 삭제' 및 '스냅샷 해제' 명령을 사용하여 볼륨 복제 관계를 삭제할 수 있습니다. 그런 다음 불필요한 대상 볼륨을 수동으로 삭제할 수 있습니다.

'napMirror release' 명령은 소스에서 SnapMirror로 생성된 Snapshot 복사본을 삭제합니다. '-relationship-info-only' 옵션을 사용하여 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다.

단계

1. 복제 관계를 중지합니다.

   '스냅샷 중지 - 대상 - path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*'

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. 복제 관계 중단:

   '스냅샷 break-source-path SVM: volume | cluster://SVM/volume, … m. s.-destination-path SVM: volume|cluster://SVM/volume, … s.

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. 복제 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 대상 클러스터 또는 대상 SVM에서 이 명령을 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 삭제합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

4. 소스 SVM에서 복제 관계 정보 해제:

   '스냅샷 해제 - 소스 경로_SVM:볼륨 _ | _ 클러스터://SVM/볼륨 *,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 소스 클러스터 또는 소스 SVM에서 이 명령을 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1에서 지정된 복제 관계에 대한 정보를 해제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

스토리지 효율성 관리

SnapMirror는 대상에서 사후 처리 데이터 압축이 활성화된 경우를 제외하고 소스 및 타겟 볼륨의 스토리지 효율성을 유지합니다. 이 경우 대상에서 모든 스토리지 효율성이 손실됩니다. 이 문제를 해결하려면 대상에서 사후 처리 압축을 비활성화하고 관계를 수동으로 업데이트하며 스토리지

효율성을 다시 활성화해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- 대상에서 사후 처리 압축을 비활성화해야 합니다.

'volume Efficiency show' 명령을 사용하면 볼륨에 대한 효율성이 활성화되어 있는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

SnapMirror 감사 로그를 보고 전송 설명을 찾아 SnapMirror에서 스토리지 효율성이 유지되는지 확인할 수 있습니다. 전송 설명에 'transfer_desc=Logical Transfer'가 표시되면 SnapMirror가 스토리지 효율성을 유지하지 못하고 있는 것입니다. 전송 설명에 "transfer_desc = Logical Transfer with Storage Efficiency"가 표시되면 SnapMirror는 스토리지 효율성을 유지하고 있는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-
b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-
df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath>
destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571
network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized
Directory Mode
```

스토리지와 함께 논리적 전송

ONTAP 9.3부터는 스토리지 효율성을 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다. SnapMirror에서 사후 처리 압축이 비활성화되었다고 감지하면 다음 예약 업데이트에서 스토리지 효율성을 자동으로 다시 활성화합니다. 소스와 대상 모두 ONTAP 9.3을 실행해야 합니다.

ONTAP 9.3부터 AFF 시스템은 타겟 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후 FAS 시스템과 다른 방식으로 스토리지 효율성 설정을 관리합니다.

- 'napmirror break' 명령을 사용하여 대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만든 후 볼륨의 캐싱 정책은 자동으로 ""auto"(기본값)로 설정됩니다.

  ⓘ 이 동작은 FlexVol 볼륨에만 적용되며 FlexGroup 볼륨에는 적용되지 않습니다.

- 재동기화 시 캐싱 정책은 자동으로 ""없음""으로 설정되고 원래 설정에 관계없이 중복 제거 및 인라인 압축이 자동으로 비활성화됩니다. 필요에 따라 설정을 수동으로 수정해야 합니다.

ⓘ 스토리지 효율성을 활성화한 수동 업데이트는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 작업을 실행할 수 있습니다.

단계

1. 복제 관계를 업데이트하고 스토리지 효율성을 다시 설정합니다.

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -enable-storage-Efficiency true

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 업데이트하고 스토리지 효율성을 다시 활성화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
```

SnapMirror 글로벌 제한 기능을 사용합니다

글로벌 네트워크 스로틀링은 모든 SnapMirror 및 SnapVault 전송에 대해 노드 단위로 사용할 수 있습니다.

SnapMirror 글로벌 제한 때문에 들어오고/또는 나가는 SnapMirror 및 SnapVault 전송에 사용되는 대역폭이 제한됩니다. 이 제한은 클러스터의 모든 노드에서 클러스터 전체에 적용됩니다.

예를 들어, 발신 스로틀이 100Mbps로 설정된 경우 클러스터의 각 노드는 발신 대역폭을 100Mbps로 설정합니다. 글로벌 임계치 조절이 비활성화된 경우 모든 노드에서 비활성화됩니다.

> 스로틀은 볼륨 이동 전송이나 로드 공유 미러 전송에는 영향을 주지 않습니다. 데이터 전송 속도는 대개 초당 비트 수(bps)로 표현되지만 스로틀 값은 초당 킬로바이트(kbps)로 입력해야 합니다.

글로벌 제한은 SnapMirror 및 SnapVault 전송을 위한 관계별 스로틀 기능과 함께 작동합니다. 관계별 전송의 결합된 대역폭이 글로벌 스로틀의 값을 초과할 때까지, 즉 글로벌 스로틀이 적용될 때까지 관계별 스로틀이 적용됩니다. 스로틀 값 0은 글로벌 스로틀링이 비활성화됨을 의미합니다.

> SnapMirror 글로벌 스로틀은 동기 중일 때 SnapMirror Synchronous 관계에 영향을 주지 않습니다. 그러나 초기화 작업 또는 동기화 중단 이벤트 후 같은 비동기 전송 단계를 수행할 때 스로틀이 SnapMirror Synchronous 관계에 영향을 줍니다. 따라서 SnapMirror Synchronous 관계를 사용하여 글로벌 제한을 설정하는 것은 권장되지 않습니다.

단계

1. 글로벌 제한 활성화:

   'options-option-name replication.throttle.enable on|off'

   다음 예에서는 "cluster_dst"에서 SnapMirror 글로벌 제한을 활성화하는 방법을 보여 줍니다.

   ```
   cluster_dst::> options -option-name replication.throttle.enable on
   ```

2. 들어오는 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 지정합니다.

   'options-option-name replication.throttle.incoming.max_kbs_kbps_'

권장되는 최소 스로틀 대역폭은 4kbps이고 최대 스로틀 대역폭은 2Tbps입니다. 이 옵션의 기본값은 무제한(unlimited)으로, 사용되는 총 대역폭에 대한 제한이 없음을 의미합니다.

다음 예에서는 들어오는 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 100Mbps로 설정하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.incoming.max_kbs 12500
```

100Mbps = 12500kbps

3. 송신 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 지정합니다.

   옵션-옵션-이름 복제.throttle.outgoing.max_ksb_cps_

   kbps는 초당 킬로바이트 단위의 최대 전송 속도입니다. 유효한 전송 속도 값은 1 ~ 125000입니다. 이 옵션의 기본값은 무제한(unlimited)으로, 사용되는 총 대역폭에 대한 제한이 없음을 의미합니다.

   다음 예에서는 송신 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 100Mbps로 설정하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.outgoing.max_kbs 12500
```

SnapMirror SVM 복제에 대해 알아보십시오

SnapMirror를 사용하여 SVM 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. 이러한 유형의 데이터 보호 관계에서 NFS 엑스포트, SMB 공유에서 RBAC에 이르는 SVM 구성의 전체 또는 일부를 복제할 뿐만 아니라 SVM이 소유한 볼륨의 데이터도 복제됩니다.

지원되는 관계 유형

데이터를 제공하는 SVM만 복제할 수 있습니다. 지원되는 데이터 보호 관계 유형은 다음과 같습니다.

- *SnapMirror DR* 대상에서 현재 소스에 있는 스냅샷 복사본만 일반적으로 포함됩니다.

  ONTAP 9.9.1부터 이 동작은 미러 볼트 정책을 사용할 때 변경됩니다. ONTAP 9.9.1부터 소스 및 대상에 서로 다른 스냅샷 정책을 생성할 수 있으며, 소스의 스냅샷 복사본으로 대상에 있는 스냅샷 복사본을 덮어쓰지 않음:

  - 정상적인 예약 작업, 업데이트 및 재동기화 중에 소스에서 타겟으로 덮어써지지 않습니다
  - 분리 작업 중에는 삭제되지 않습니다.
  - 플립 재동기화 작업 중에는 삭제되지 않습니다. ONTAP 9.9.1 이상을 사용하여 미러 볼트 정책을 사용하여 SVM DR 관계를 구성하면 정책이 다음과 같이 작동합니다.
  - 소스의 사용자 정의 스냅샷 복사본 정책이 타겟으로 복제되지 않습니다.
  - 시스템 정의 스냅샷 복사본 정책이 타겟으로 복사되지 않습니다.
  - 사용자 및 시스템 정의 스냅샷 정책과의 볼륨 연결은 대상에 복사되지 않습니다. SVM.

- ONTAP 9.2,_SnapMirror 통합 복제(_에서 시작)부터 DR 및 장기 보존에 대해 대상이 구성됩니다.

이러한 관계 유형에 대한 자세한 내용은 여기 에서 확인할 수 있습니다. "SnapMirror 볼륨 복제 이해".

복제 정책의 _policy type_은 이 정책이 지원하는 관계 유형을 결정합니다. 다음 표에는 사용 가능한 정책 유형이 나와 있습니다.

정책 유형입니다	관계 유형
비동기식 - 미러	SnapMirror DR
대칭 복사 - 볼트	통합 복제

XDP는 **ONTAP 9.4**에서 **SVM** 복제 기본값으로 **DP**를 대체합니다

ONTAP 9.4부터 SVM 데이터 보호 관계는 기본적으로 XDP 모드로 설정됩니다. SVM 데이터 보호 관계는 ONTAP 9.3 및 이전 버전에서 DP 모드로 계속 기본값입니다.

기존 관계는 새 기본값의 영향을 받지 않습니다. 관계가 이미 DP 유형인 경우 DP 유형이 됩니다. 다음 표에서는 예상할 수 있는 동작을 보여 줍니다.

지정하는 경우…	유형은…	기본 정책(정책을 지정하지 않은 경우)은…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
아무것도 없습니다	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
XDP	XDP	MirrorAndVault(통합 복제)

기본 변경 사항에 대한 자세한 내용은 다음 참조: "XDP는 DP를 SnapMirror 기본값으로 바꿉니다".

SVM 복제에서는 버전에 상관없이 지원되지 않습니다.

"SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전"

SVM 구성을 복제하는 방법

SVM 복제 관계의 내용은 다음 필드의 상호 작용에 의해 결정됩니다.

- 'napMirror create' 명령의 '-identity-preserve true' 옵션은 전체 SVM 구성을 복제합니다.

  '-identity-preserve false' 옵션은 SVM의 볼륨, 인증 및 권한 구성과 에 나열된 프로토콜 및 이름 서비스 설정만 복제합니다 "SVM DR 관계에 복제된 구성".

- 'napMirror policy create' 명령의 '-discard-configs network' 옵션은 소스 및 대상 SVM이 서로 다른 서브넷에 있는 경우에 사용하기 위해 SVM 복제에서 LIF 및 관련 네트워크 설정을 제외합니다.
- 볼륨 수정 명령의 '-vserver-dr-protection protected' 옵션은 SVM 복제에서 지정된 볼륨을 제외합니다.

그렇지 않으면 SVM 복제가 볼륨 복제와 거의 동일합니다. 볼륨 복제에 사용하는 것과 동일한 워크플로우를 SVM 복제에 사용할 수 있습니다.

지원 세부 정보

다음 표에서는 SnapMirror SVM 복제에 대한 지원 정보를 보여 줍니다.

리소스 또는 기능	지원 세부 정보
관계 유형	• SnapMirror DR • ONTAP 9.2부터 SnapMirror 통합 복제
복제 범위	인터클러스터 전용 동일한 클러스터에서 SVM을 복제할 수 없습니다.
버전 독립적	지원되지 않습니다.
배포 유형	• 단일 소스에서 단일 대상으로 • ONTAP 9.4, 팬아웃. 두 개의 대상으로만 팬아웃할 수 있습니다. 기본적으로 소스 SVM당 하나의 ID만 보존되며 진정한 관계는 유지됩니다.
볼륨 암호화	• 소스의 암호화된 볼륨은 대상에서 암호화됩니다. • 온보드 키 관리자 또는 KMIP 서버를 타겟에 구성해야 합니다. • 대상에서 새 암호화 키가 생성됩니다. • 대상에 volume.encryption을 지원하는 노드가 없으면 복제가 성공하지만 대상 볼륨은 암호화되지 않습니다.
FabricPool	ONTAP 9.6부터 SnapMirror SVM 복제는 FabricPools에서 지원됩니다.

MetroCluster	ONTAP 9.5부터 MetroCluster 구성에서 SnapMirror SVM 복제가 지원됩니다. • MetroCluster 구성은 SVM DR 관계의 대상이 될 수 없습니다. • MetroCluster 구성 내의 활성 SVM만 SVM DR 관계의 소스가 될 수 있습니다. 전환 전 동기화 소스 SVM이나 전환 후 동기화 대상 SVM이 소스가 될 수 있습니다. • MetroCluster 구성이 안정적인 상태인 경우 볼륨이 온라인 상태가 아니기 때문에 MetroCluster 동기화 대상 SVM이 SVM DR 관계의 소스가 될 수 없습니다. • SVM DR 관계의 소스가 동기화 소스 SVM인 경우 소스 SVM DR 관계 정보가 MetroCluster 파트너에게 복제됩니다. • 스위치오버 및 스위치백 프로세스 중에 SVM DR 대상에 대한 복제가 실패할 수 있습니다. 하지만 스위치오버 또는 스위치백 프로세스가 완료된 후 다음 SVM DR 예약 업데이트를 완료합니다.
SnapMirror Synchronous	SVM DR에서는 지원되지 않습니다.

SVM DR 관계에 복제된 구성

다음 표는 'napmirror create'-identity-preserve' 옵션과 'napmirror policy create'-discard-configs network' 옵션의 상호 작용을 보여줍니다.

구성이 복제되었습니다		'-**identity**-**preserve true**'		'-**identity**-**preserve false**'
		'-discard-configs 네트워크'가 설정되지 않은 정책 *	* '-discard-configs 네트워크'가 설정된 정책 *	
네트워크	NAS LIF	예	아니요	아니요
LIF Kerberos 구성	예	아니요	아니요	SAN LIF
아니요	아니요	아니요	방화벽 정책	예
예	아니요	루트	예	아니요
아니요	브로드캐스트 도메인	아니요	아니요	아니요

서브넷	아니요	아니요	아니요	IPspace
아니요	아니요	아니요	중소기업	SMB 서버
예	예	아니요	로컬 그룹 및 로컬 사용자	예
예	예	권한	예	예
예	섀도 복사본	예	예	예
BranchCache입니다	예	예	예	서버 옵션
예	예	예	서버 보안	예
예	아니요	더 높여 줍니다	예	예
예	symlink	예	예	예
FPolicy 정책, Fsecurity 정책 및 Fsecurity NTFS입니다	예	예	예	이름 매핑 및 그룹 매핑
예	예	예	감사 정보	예
예	예	NFS 를 참조하십시오	엑스포트 정책	예
예	아니요	엑스포트 정책 규칙	예	예
아니요	NFS 서버	예	예	아니요
RBAC	보안 인증서	예	예	아니요
로그인 사용자, 공개 키, 역할 및 역할 구성	예	예	예	SSL
예	예	아니요	네임 서비스	DNS 및 DNS 호스트
예	예	아니요	Unix 사용자 및 UNIX 그룹	예
예	예	Kerberos 영역 및 Kerberos 키 블록	예	예

아니요	LDAP 및 LDAP 클라이언트	예	예	아니요
넷그룹	예	예	아니요	NIS를 선택합니다
예	예	아니요	웹 및 웹 액세스	예
예	아니요	볼륨	오브젝트	예
예	예	스냅샷 복사본, 스냅샷 정책 및 자동 삭제 정책	예	예
예	효율성 정책	예	예	예
할당량 정책 및 할당량 정책 규칙입니다	예	예	예	복구 대기열
예	예	예	루트 볼륨	네임스페이스
예	예	예	사용자 데이터	아니요
아니요	아니요	Qtree	아니요	아니요
아니요	할당량	아니요	아니요	아니요
파일 레벨 QoS	아니요	아니요	아니요	속성: 루트 볼륨 상태, 공간 보장, 크기, 크기 조정 및 총 파일 수입니다
아니요	아니요	아니요	스토리지 QoS	QoS 정책 그룹
예	예	예	파이버 채널(FC)	아니요
아니요	아니요	iSCSI	아니요	아니요
아니요	LUN을 클릭합니다	오브젝트	예	예
예	Igroup	아니요	아니요	아니요
포트 세트	아니요	아니요	아니요	일련 번호
아니요	아니요	아니요	SNMP를 선택합니다	V3 사용자

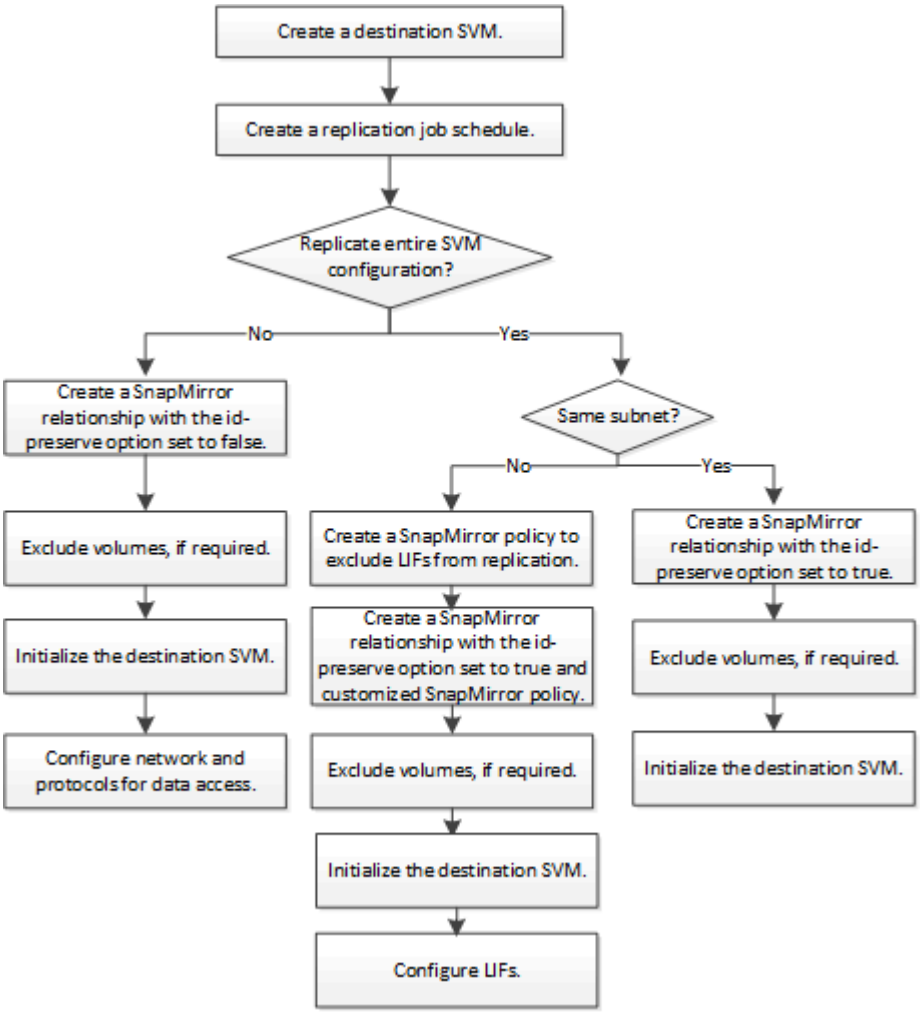
SnapMirror SVM 복제 관리

SVM 구성 복제

SnapMirror SVM 복제 워크플로우

SnapMirror SVM 복제에는 대상 SVM 생성, 복제 작업 일정 생성, SnapMirror 관계 생성 및 초기화가 포함됩니다.

이 워크플로우에서는 이미 기본 정책 또는 사용자 지정 복제 정책을 사용하고 있다고 가정합니다.



타겟 SVM에 볼륨을 배치할 기준

소스 SVM에서 타겟 SVM으로 볼륨을 복제할 때 애그리게이트 선택 기준을 파악하는 것이 중요합니다.

애그리게이트는 다음 기준에 따라 선택됩니다.

- 볼륨은 항상 비루트 애그리게이트에 배치되어 있습니다.
- 사용 가능한 여유 공간과 애그리게이트에 이미 호스팅되는 볼륨의 수를 기준으로 비 루트 애그리게이트를 선택합니다.

여유 공간이 더 많은 애그리게이트를 사용하고 더 적은 볼륨을 우선 순위로 지정합니다. 가장 높은 우선순위를 가진 애그리게이트는 선택됩니다.

- FabricPool 애그리게이트에서 소스 볼륨은 동일한 계층화-정책을 사용하여 대상의 FabricPool 애그리게이트에 배치됩니다.
- 소스 SVM의 볼륨이 Flash Pool 애그리게이트에 있는 경우, 그러한 애그리게이트와 사용 가능한 공간이 충분할 경우, 타겟 SVM의 Flash Pool 애그리게이트에 볼륨을 배치하면 됩니다.
- 복제된 볼륨의 '-space-보증' 옵션이 'volume'으로 설정된 경우 사용 가능한 공간이 볼륨 크기보다 큰 애그리게이트만 고려됩니다.
- 소스 볼륨 크기에 따라 복제 중에 타겟 SVM에서 볼륨 크기가 자동으로 커집니다.

  대상 SVM에서 크기를 사전 예약하려면 볼륨 크기를 조정해야 합니다. 소스 SVM을 기반으로 하는 타겟 SVM에서 볼륨 크기가 자동으로 축소되지 않습니다.

한 Aggregate에서 다른 Aggregate로 볼륨을 이동할 경우, 대상 SVM에서 'volume move' 명령을 사용할 수 있습니다.

전체 **SVM** 구성을 복제합니다

'napmirror create' 명령의 '-identity-preserve true' 옵션을 사용하여 전체 SVM 구성을 복제할 수 있습니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계를 생성합니다" 및 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

이 워크플로우에서는 이미 기본 정책 또는 사용자 지정 복제 정책을 사용하고 있다고 가정합니다.

ONTAP 9.9.1부터 미러 소산 정책을 사용할 경우 소스 및 타겟 SVM에 서로 다른 스냅샷 정책을 생성할 수 있으며, 소스의 스냅샷 복사본에 의해 대상의 스냅샷 복사본을 덮어쓰지 않습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SnapMirror SVM 복제 이해".

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_name_-subtype DP-destination'

   SVM 이름은 소스 및 타겟 클러스터 전체에서 고유해야 합니다.

   다음 예에서는 sm_backup이라는 대상 SVM을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 대상 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

3. 복제 작업 스케줄 생성:

"작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 복제 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM_name_:-destination-path_SVM_name_:-type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_-identity-preserve true'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorAllSnapshots' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

   다음 예에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

   정책 유형인 '비동기 미러'를 사용하여 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 SnapMirror DR 관계가 생성됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

   정책 유형 'Mirror-vault'로 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 대상 SVM 중지:

'vserver stop'

'_SVM 이름 _'

다음 예는 dv1이라는 대상 SVM을 중지합니다.

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 SVM 복제 관계를 초기화합니다

   '스냅샷 초기화-소스-경로_SVM_이름_:-대상-경로_SVM_이름_:'

   다음 예에서는 소스 SVM, svm1, 대상 SVM, svm_backup 간의 관계를 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

SVM 복제에서 **LIF** 및 관련 네트워크 설정을 제외합니다

소스 및 타겟 SVM이 서로 다른 서브넷에 있는 경우 '스냅샷 정책 생성' 명령의 '-discard-configs network' 옵션을 사용하여 SVM 복제에서 LIF 및 관련 네트워크 설정을 제외할 수 있습니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계를 생성합니다" 및 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

SVM 복제 관계를 생성할 때 'napmirror create' 명령의 '-identity-preserve' 옵션을 'true'로 설정해야 합니다.

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_-subtype DP-destination'

   SVM 이름은 소스 및 타겟 클러스터 전체에서 고유해야 합니다.

   다음 예에서는 sm_backup이라는 대상 SVM을 생성합니다.

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 대상 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

3. 작업 일정 생성:

"작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 사용자 지정 복제 정책 생성:

   '스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_-policy_policy_-type async-mirror|vault|mirror-vault-comment_comment_-transfer_rs-priority low|normal-is-network-compression-enabled true|false-discard-configs network'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 LIF를 제외한 SnapMirror DR에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

   다음 예에서는 LIF를 제외한 유니파이드 복제에 대한 맞춤형 복제 정책을 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 복제 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:-type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_-identity-preserve true|false'입니다

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 LIF를 제외한 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

   다음 예제에서는 LIF를 제외한 SnapMirror 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 대상 SVM 중지:

   'vserver stop'

   '_SVM 이름 _'

   다음 예는 dv1이라는 대상 SVM을 중지합니다.

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 복제 관계를 초기화합니다.

   '스냅샷 초기화-소스-경로_SVM_:-대상-경로_SVM_:'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 'svm1'과 대상 'svm_backup' 간의 관계를 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

재해가 발생할 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM에서 네트워크 및 프로토콜을 구성해야 합니다.

SVM 복제에서 네트워크, 이름 서비스 및 기타 설정을 제외합니다

스냅샷 생성 명령의 '-identity-preserve false' 옵션을 사용하여 SVM의 볼륨 및 보안 구성만 복제할 수 있습니다. 일부 프로토콜 및 이름 서비스 설정도 보존됩니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계를 생성합니다" 및 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

보존된 프로토콜 및 이름 서비스 설정 목록은 를 참조하십시오 "SVM DR 관계에 복제된 구성".

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_-subtype DP-destination'

   SVM 이름은 소스 및 타겟 클러스터 전체에서 고유해야 합니다.

다음 예에서는 sm_backup이라는 대상 SVM을 생성합니다.

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 대상 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

3. 복제 작업 스케줄 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 네트워크, 이름 서비스 및 기타 구성 설정을 제외한 복제 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:-type DP|XDP-schedule schedule -policy -identity -preserve false'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오. 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorAllSnapshots' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 네트워크, 네임 서비스 및 기타 구성 설정은 SVM 복제에서 제외됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 만듭니다. 네트워크, 이름 서비스 및 기타 구성 설정은 관계가 제외됩니다.

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

   정책 유형인 '비동기 미러'를 사용하여 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 SnapMirror DR 관계가 생성됩니다. 네트워크, 네임 서비스 및 기타 구성 설정은 SVM 복제에서 제외됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

정책 유형 'Mirror-vault'로 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 통합 복제 관계를 생성합니다. 네트워크, 네임 서비스 및 기타 구성 설정은 SVM 복제에서 제외됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 대상 SVM 중지:

   'vserver stop'

   '_SVM 이름 _'

   다음 예는 dv1이라는 대상 SVM을 중지합니다.

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. SMB를 사용하는 경우 SMB 서버도 구성해야 합니다.

   을 참조하십시오 "SMB 전용: SMB 서버 생성".

7. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 SVM 복제 관계를 초기화합니다.

   '스냅샷 초기화-소스-경로_SVM_이름_:-대상-경로_SVM_이름_:'

재해가 발생할 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM에서 네트워크 및 프로토콜을 구성해야 합니다.

SVM DR 관계에 사용할 애그리게이트를 지정합니다

재해 복구 SVM이 생성되면 "vserver modify" 명령으로 "aggr-list" 옵션을 사용하여 SVM DR 대상 볼륨을 호스팅하는 데 사용되는 애그리게이트를 제한할 수 있습니다.

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_-subtype DP-destination'

2. 재해 복구 SVM의 볼륨을 호스팅하는 데 사용되는 애그리게이트를 제한하려면 재해 복구 SVM의 애그리게이션 목록을 수정하십시오.

   'cluster_dest::> vserver modify -vserver_SVM_-aggr-list <comma-separated-list>'

소스 SVM에 SMB 구성이 있고 'identity-preserve'를 'false'로 설정한 경우, 대상 SVM을 위한 SMB 서버를 생성해야 합니다. SMB 서버는 SnapMirror 관계를 초기화하는 동안 공유와 같은 일부 SMB 구성에 필요합니다.

단계

1. 'vserver start' 명령을 사용하여 대상 SVM을 시작합니다.

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. vserver show 명령을 사용하여 대상 SVM이 "Running" 상태이고 하위 유형이 dp-destination인지 확인하십시오.

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 네트워크 인터페이스 생성 명령을 사용하여 LIF를 생성합니다.

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. network route create 명령을 사용하여 route를 생성한다.

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"네트워크 관리"

5. 'vserver services dns create' 명령을 사용하여 DNS를 구성합니다.

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 'vserver cifs domain preferred-dc add' 명령을 사용하여 기본 도메인 컨트롤러를 추가합니다.

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 'vserver cifs create' 명령을 사용하여 SMB 서버를 생성합니다.

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 'vserver stop' 명령을 사용하여 대상 SVM을 중지합니다.

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

SVM 복제에서 볼륨 제외

기본적으로 소스 SVM의 모든 RW 데이터 볼륨이 복제됩니다. 소스 SVM의 모든 볼륨을 보호하지 않으려는 경우 '볼륨 수정' 명령의 '-vserver-dr-protection protected' 옵션을 사용하여 SVM 복제에서 볼륨을 제외할 수 있습니다.

단계

1. SVM 복제에서 볼륨 제외:

   'volume modify -vserver_SVM_-volume_volume_-vserver-dr-protection protected'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 SVM 복제에서 볼륨 'VolA_src'를 제외합니다.

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection unprotected
```

   나중에 원래 제외된 SVM 복제에 볼륨을 포함하려면 다음 명령을 실행합니다.

   '볼륨 수정 - vserver_SVM_-volume_volume_-vserver-dr-protection protected

   다음 예에서는 SVM 복제의 볼륨 VolA_src를 포함합니다.

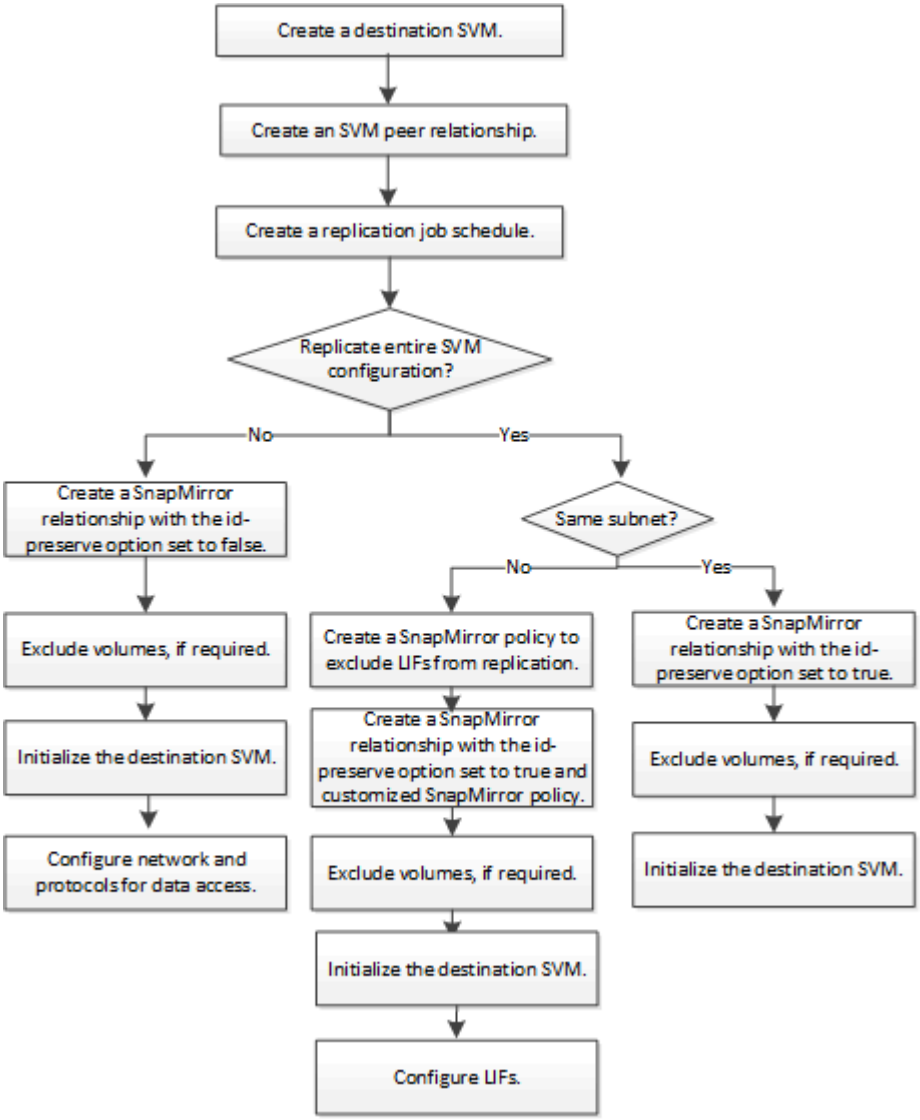
```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 에 설명된 대로 SVM 복제 관계를 생성하고 초기화합니다 "전체 SVM 구성 복제".

SVM DR 대상에서 데이터 제공

SVM 재해 복구 워크플로우

재해를 복구하고 타겟 SVM에서 데이터를 제공하려면 타겟 SVM을 활성화해야 합니다. 타겟 SVM을 활성화하려면 예약된 SnapMirror 전송을 중지하고, 지속적인 SnapMirror 전송을 중단하고, 복제 관계를 중단하고, 소스 SVM을 중지하고, 타겟 SVM을 시작해야 합니다.



SVM 타겟 볼륨을 쓰기 가능하게 만듭니다

클라이언트에 데이터를 제공하려면 SVM 대상 볼륨을 쓰기 가능하게 해야 합니다. 이 절차는 볼륨 복제 절차와 크게 동일하지만 한 가지 예외가 있습니다. SVM 복제 관계를 생성할 때 '-

identity-preserve true'를 설정하면 대상 SVM을 활성화하기 전에 소스 SVM을 중지해야 합니다.

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 재해 복구 시나리오에서는 소스 SVM과 해당 데이터에 액세스할 수 없고 마지막 재동기화 이후의 업데이트가 불량하거나 손상되었을 수 있으므로 소스 SVM에서 재해 복구 대상 SVM으로 SnapMirror 업데이트를 수행할 수 없습니다.

단계

1. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 대상으로 예약된 전송을 중지합니다.

   'sapmirror quiesce-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 예약된 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 목적지로의 진행 중인 전송을 중지합니다.

   'sapmirror abort-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 지속적인 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

3. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 복제 관계를 중단하십시오.

   '스냅미러 break-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 관계를 나눕니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

4. SVM 복제 관계를 생성할 때 '-identity-preserve true'를 설정하면 소스 SVM을 중지합니다.

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1'를 중지합니다.

   ```
   cluster_src::> vserver stop svm1
   ```

5. 대상 SVM 시작:

   'vserver start-vserver_SVM_'

   다음 예에서는 대상 SVM의 VM_BACKUP을 시작합니다.

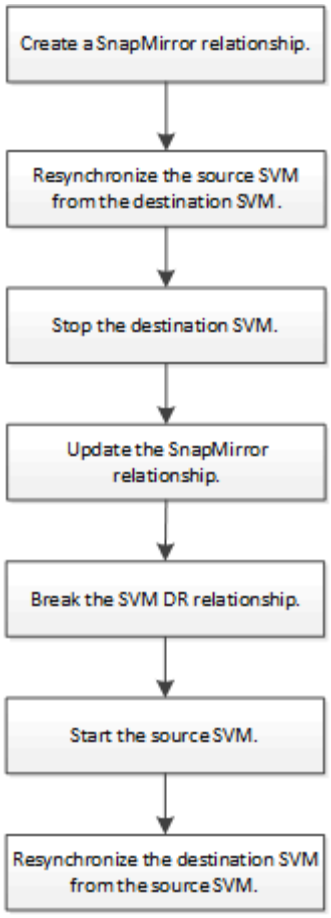
   ```
   cluster_dst::> vserver start svm_backup
   ```

에 설명된 대로 데이터 액세스를 위해 SVM 대상 볼륨을 구성합니다 "데이터 액세스를 위한 대상 볼륨을 구성합니다".

소스 **SVM**을 다시 활성화합니다

소스 **SVM** 재활성화 워크플로우

재해 발생 후 소스 SVM이 있으면 SVM 재해 복구 관계를 재생성하여 재활성화하고 보호할 수 있습니다.



원래 소스 **SVM**을 다시 활성화합니다

대상에서 데이터를 더 이상 사용할 필요가 없을 경우 소스 및 타겟 SVM 간에 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다. 이 절차는 볼륨 복제 절차와 크게 동일하지만 한 가지 예외가 있습니다. 소스 SVM을 다시 활성화하기 전에 타겟 SVM을 중지해야 합니다.

데이터를 제공하는 동안 대상 볼륨의 크기를 늘인 경우 소스 볼륨을 다시 활성화하기 전에 원본 소스 볼륨의 최대 크기 자동 크기 조정을 수동으로 늘려 충분히 성장할 수 있도록 해야 합니다.

"타겟 볼륨이 자동으로 증가하는 경우"

이 절차에서는 원본 소스 볼륨의 기준선이 온전한 것으로 가정합니다. 기준선이 변경되지 않은 경우 절차를 수행하기 전에 데이터를 제공하는 볼륨과 원본 소스 볼륨 간의 관계를 생성하고 초기화해야 합니다.

명령에 대한 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 원본 소스 SVM 또는 원본 소스 클러스터에서 동일한 구성, 정책 및 ID 보존 설정을 원본 SVM DR 관계로 사용하여 역방향 SVM DR 관계를 생성합니다.

   "napMirror create-source-path SVM:-destination-path SVM:

   '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

다음 예에서는 데이터를 제공하는 SVM과 SVM_BACKUP, 그리고 원래 소스 SVM, Svm1 간의 관계를 생성합니다.

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

2. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 데이터 보호 관계를 반대로 전환합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 소스 경로_SVM_: - 대상-경로_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   > 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 데이터를 제공하는 SVM, svm_backup의 관계를 반전시킵니다.

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

3. 원래 소스 SVM에 대한 데이터 액세스를 다시 설정할 준비가 되면 원래 타겟 SVM을 중지하고 원래 타겟 SVM에 현재 연결된 모든 클라이언트의 연결을 끊습니다.

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   다음 예에서는 현재 데이터를 제공하고 있는 원래 대상 SVM을 중지합니다.

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 'vserver show' 명령을 사용하여 원래 대상 SVM이 중지된 상태인지 확인합니다.

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계의 최종 업데이트를 수행하고 원래 대상 SVM에서 원래 소스 SVM으로 모든 변경 사항을 전송합니다.

   '스냅미러 업데이트 - source-path_SVM_: - destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하는 원래 대상 SVM, 'sVM_backup' 및 원래 소스 SVM, 'svm1' 간의 관계를 업데이트합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

6. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계에 대한 예약된 전송을 중지합니다.

   'sapmirror quiesce-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하는 SVM, 'sVM_backup'과 원래 SVM, svm1 간의 예약된 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

7. 최종 업데이트가 완료되고 관계가 관계 상태에 "중지됨"으로 표시되면 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계를 나눕니다.

   '스냅미러 break-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 원래 대상 SVM, 'sVM_backup' 및 원래 소스 SVM, 'svm1' 간의 관계를 나눕니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

8. 원래 소스 SVM이 이전에 중지된 경우 원래 소스 클러스터에서 원본 소스 SVM을 시작합니다.

   'vserver start-vserver_SVM_'

   다음 예에서는 원본 소스 SVM을 시작합니다.

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

9. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 소스 경로_SVM_: - 대상-경로_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 원래 대상 SVM, svm_backup 간의 관계를 다시 설정합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

10. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 데이터 보호 관계를 삭제합니다.

    '스냅샷 삭제-소스-경로_SVM_:-대상-경로_SVM_:'

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 대상 SVM, sVM_backup과 원래 소스 SVM, svm1 간의 역방향 관계를 삭제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

11. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 역방향 데이터 보호 관계를 해제합니다.

    '스냅샷 해제-소스-경로 SVM:-대상-경로 SVM:

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 대상 SVM, svm_backup 및 원래 소스 SVM, svm1 간의 역방향 관계를 해제합니다

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

원래 소스 **SVM** 다시 활성화**(FlexGroup** 볼륨만 해당**)**

대상에서 데이터를 더 이상 사용할 필요가 없을 경우 소스 및 타겟 SVM 간에 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다. FlexGroup 볼륨을 사용할 때 원본 소스 SVM을 다시 활성화하려면 원래 SVM DR 관계를 삭제하고 관계를 반대로 설정하기 전에 원래 관계를 해제하는 등 몇 가지 추가 단계를 수행해야 합니다. 또한 예약된 전송을 중지하기 전에 역방향 관계를 해제하고 원래 관계를 다시 생성해야 합니다.

단계

1. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 원래 SVM DR 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 SVM: - 대상 경로 SVM:

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 원래 대상 SVM, svm_backup 간의 원래 관계를 삭제합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 원본 소스 SVM 또는 원본 소스 클러스터에서 스냅샷 복사본을 그대로 유지하면서 원래 관계를 해제합니다.

   '냅미러 해제-소스-경로 SVM:-대상-경로 SVM:-관계-정보-전용 true'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 원래 대상 SVM, svm_backup 간의 원래 관계를 해제합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -relationship-info-only true
   ```

3. 원본 소스 SVM 또는 원본 소스 클러스터에서 동일한 구성, 정책 및 ID 보존 설정을 원본 SVM DR 관계로 사용하여 역방향 SVM DR 관계를 생성합니다.

   "napMirror create-source-path SVM:-destination-path SVM:

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하는 SVM과 SVM_BACKUP, 그리고 원래 소스 SVM, Svm1 간의 관계를 생성합니다.

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

4. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 데이터 보호 관계를 반대로 전환합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 소스 경로_SVM_: - 대상-경로_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   > 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 데이터를 제공하는 SVM, svm_backup의 관계를 반전시킵니다.

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

5. 원래 소스 SVM에 대한 데이터 액세스를 다시 설정할 준비가 되면 원래 타겟 SVM을 중지하고 원래 타겟 SVM에 현재 연결된 모든 클라이언트의 연결을 끊습니다.

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   다음 예에서는 현재 데이터를 제공하고 있는 원래 대상 SVM을 중지합니다.

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

6. 'vserver show' 명령을 사용하여 원래 대상 SVM이 중지됨 상태인지 확인합니다.

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계의 최종 업데이트를 수행하고 원래 대상 SVM에서 원래 소스 SVM으로 모든 변경 사항을 전송합니다.

'스냅미러 업데이트 - source-path_SVM_: - destination-path_SVM_:'

> '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

다음 예에서는 데이터를 제공하는 원래 대상 SVM, 'sVM_backup' 및 원래 소스 SVM, 'svm1' 간의 관계를 업데이트합니다.

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계에 대한 예약된 전송을 중지합니다.

   'sapmirror quiesce-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하는 SVM, 'sVM_backup'과 원래 SVM, svm1 간의 예약된 전송을 중지합니다.

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 최종 업데이트가 완료되고 관계가 관계 상태에 "중지됨"으로 표시되면 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계를 나눕니다.

   '스냅미러 break-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 원래 대상 SVM, 'sVM_backup' 및 원래 소스 SVM, 'svm1' 간의 관계를 나눕니다.

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 원래 소스 SVM이 이전에 중지된 경우 원래 소스 클러스터에서 원본 소스 SVM을 시작합니다.

    'vserver start-vserver_SVM_'

    다음 예에서는 원본 소스 SVM을 시작합니다.

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

11. 원래 소스 SVM 또는 원본 소스 클러스터에서 역방향 SVM DR 관계를 삭제합니다.

    '스냅샷 삭제 - 소스 경로 SVM: - 대상 경로 SVM:

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 대상 SVM, svm_backup 및 원래 소스 SVM, svm1 간의 역방향 관계를 삭제합니다.

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

12. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 스냅샷 복사본을 그대로 유지하면서 역방향 관계를 해제합니다.

    '냅미러 해제-소스-경로 SVM:-대상-경로 SVM:-관계-정보-전용 true'

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 대상 SVM, svm_backup 및 원래 소스 SVM, svm1 간에 반전된 관계를 해제합니다.

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1: -relationship-info-only true
    ```

13. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 원래 관계를 다시 생성합니다. 동일한 구성, 정책 및 ID 보존 설정을 원래 SVM DR 관계와 동일하게 사용:

    "napMirror create-source-path SVM:-destination-path SVM:

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 원래 대상 SVM, svm_backup 간에 관계를 생성합니다.

    ```
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
    svm_backup:
    ```

14. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정합니다.

    '스냅샷 미러 재동기화 - 소스 경로_SVM_: - 대상-경로_SVM_:'

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 원래 대상 SVM, svm_backup 간의 관계를 다시 설정합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

볼륨 복제 관계를 **SVM** 복제 관계로 전환

소스의 각 볼륨(루트 볼륨 제외)이 복제되고 있는 경우, 볼륨을 소유하는 SVM(스토리지 가상 머신) 간의 복제 관계를 SVM(스토리지 가상 머신) 간에 복제 관계로 전환할 수 있습니다. 소스(루트 볼륨 포함)의 각 볼륨의 이름은 대상의 볼륨과 동일합니다.

필요한 경우 SnapMirror 관계가 유휴 상태일 때 'volume rename' 명령을 사용하여 대상 볼륨의 이름을 바꿉니다.

단계

1. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 다시 동기화하려면 다음 명령을 실행합니다.

   'sapmirror resync-source-path_SVM:volume_-destination-path_SVM:volume_-type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA의 관계를 재동기화했습니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA
   ```

2. 에 설명된 대로 소스 및 타겟 SVM 간에 SVM 복제 관계를 생성합니다 "SVM 구성 복제".

   복제 관계를 생성할 때 'napmirror create' 명령의 '-identity-preserve true' 옵션을 사용해야 합니다.

3. 대상 SVM 중지:

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 대상 SVM의 VM_BACKUP을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> vserver stop svm_backup
   ```

4. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 소스 및 타겟 SVM을 다시 동기화하십시오.

   's냅미러 재동기화-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:-type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.
>
> 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 관계를 재동기화했습니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

SVM 복제 관계를 삭제합니다

'스냅샷 삭제' 및 '스냅샷 해제' 명령을 사용하여 SVM 복제 관계를 삭제할 수 있습니다. 그런 다음 불필요한 대상 볼륨을 수동으로 삭제할 수 있습니다.

'napMirror release' 명령은 소스에서 SnapMirror로 생성된 Snapshot 복사본을 삭제합니다. '-relationship-info-only' 옵션을 사용하여 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다.

명령에 대한 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 복제 관계를 중단하십시오.

   '스냅미러 break-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 관계를 나눕니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 복제 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제-소스-경로_SVM_:-대상-경로_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 관계를 삭제합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

3. 소스 클러스터 또는 소스 SVM에서 다음 명령을 실행하여 소스 SVM에서 복제 관계 정보를 해제합니다.

   '스냅미러 해제 - source-path_SVM_: - destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1에서 지정된 복제 관계에 대한 정보를 해제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

SnapMirror 루트 볼륨 복제를 관리합니다

SnapMirror 루트 볼륨 복제 개요 관리

NAS 환경의 모든 SVM에는 고유한 네임스페이스가 있습니다. 운영 체제 및 관련 정보가 포함된 SVM_root 볼륨은 네임스페이스 계층 구조의 진입점입니다. 노드 운영 중단 또는 페일오버 발생 시 클라이언트가 데이터에 계속 액세스할 수 있도록 SVM 루트 볼륨의 로드 공유 미러 복사본을 생성해야 합니다.

SVM 루트 볼륨을 위한 로드 공유 미러의 주요 용도는 더 이상 로드 공유를 위한 것이 아니라, 재해 복구를 위한 것입니다.

- 루트 볼륨을 일시적으로 사용할 수 없는 경우 로드 공유 미러에서 루트 볼륨 데이터에 대한 읽기 전용 액세스를 자동으로 제공합니다.
- 루트 볼륨을 영구적으로 사용할 수 없는 경우 로드 공유 볼륨 중 하나를 승격하여 루트 볼륨 데이터에 대한 쓰기 액세스를 제공할 수 있습니다.

로드 공유 미러 관계를 생성하고 초기화합니다

클러스터에서 NAS 데이터를 제공하는 각 SVM 루트 볼륨에 대해 LSM(로드 공유 미러)을 생성해야 합니다. HA 쌍의 파트너 노드 또는 다른 HA 쌍 등 루트 볼륨이 포함된 노드 이외의 노드에 LSM을 생성할 수 있습니다. 2노드 클러스터의 경우 SVM 루트 볼륨이 있는 노드의 파트너에 LSM을 생성해야 합니다.

동일한 노드에서 LSM을 생성하고 해당 노드를 사용할 수 없는 경우, 단일 장애 지점이 있으며, 클라이언트가 데이터에 계속 액세스할 수 있도록 하기 위한 두 번째 복제본이 없습니다. 그러나 루트 볼륨이 포함된 노드 이외의 노드 또는 다른 HA 쌍에서 LSM을 생성할 경우, 중단 시에도 데이터에 액세스할 수 있습니다.

예를 들어, 3개 노드에 루트 볼륨이 있는 4노드 클러스터의 경우:

- HA 1 노드 1의 루트 볼륨의 경우 HA 2 노드 1 또는 HA 2 노드 2에 LSM을 생성한다.
- HA 1 노드 2의 루트 볼륨의 경우 HA 2 노드 1 또는 HA 2 노드 2에 LSM을 생성한다.
- HA 2 노드 1의 루트 볼륨의 경우 HA 1 노드 1 또는 HA 1 노드 2에 LSM을 생성한다.

단계

1. LSM의 대상 볼륨을 생성한다.

   'volume create-vserver_SVM_-volume volume-aggregate_aggregate_-type DP-size'

   대상 볼륨의 크기는 루트 볼륨보다 크거나 같아야 합니다.

   루트 및 대상 볼륨에 접미사를 지정하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, '_root' 및 '_m1' 등이 있습니다.

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "cluster_src"에 루트 볼륨 svm1_root에 대한 로드 공유 미러 볼륨을 생성합니다.

   ```
   cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
   aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
   ```

2. 에 설명된 대로 복제 작업 스케줄을 생성합니다 "복제 작업 스케줄 생성".
3. SVM 루트 볼륨과 LSM의 대상 볼륨 간에 로드 공유 미러 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*-destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*-type LS-schedule_schedule_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 루트 볼륨 'vm1_root'와 로드 공유 미러 볼륨 'svm1_m1' 간에 로드 공유 미러 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
   -destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
   ```

   부하 공유 미러의 유형 속성이 DP에서 LS로 변경됩니다.

4. 로드 공유 미러 초기화:

   '스냅미러 initialize-ls-set-source-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*'

   초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 기준 전송을 실행할 수 있습니다.

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 루트 볼륨 'svm1_root'에 대한 로드 공유 미러를 초기화합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

로드 공유 미러 관계를 업데이트합니다

SVM의 볼륨이 마운트되거나 마운트 해제된 후, 그리고 'junction-path' 옵션을 포함하는 '볼륨 생성' 작업 중에 SVM 루트 볼륨에 대해 LSM(Load-sharing mirror) 관계가 자동으로 업데이트됩니다. 다음 번 예약된 업데이트 전에 업데이트하려는 경우 LSM 관계를 수동으로 업데이트할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 로드 공유 미러 관계가 자동으로 업데이트됩니다.

- 예약된 업데이트를 할 시간입니다
- SVM 루트 볼륨의 볼륨에 대해 마운트 또는 마운트 해제 작업이 수행됩니다
- "juntion-path" 옵션을 포함하는 "volume create" 명령이 실행됩니다

단계

1. 로드 공유 미러 관계를 수동으로 업데이트:

   '스냅미러 update-ls-set-source-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*'

   다음 예에서는 루트 볼륨 'svm1_root'에 대한 로드 공유 미러 관계를 업데이트합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

로드 공유 미러를 상향 이동합니다

루트 볼륨을 영구적으로 사용할 수 없는 경우 LSM(Load-sharing mirror) 볼륨을 프로모션하여 루트 볼륨 데이터에 대한 쓰기 액세스를 제공할 수 있습니다.

이 작업에는 고급 권한 레벨 명령을 사용해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. LSM 볼륨 승격:

   '스냅샷 미러 상향 이동 - destination-path_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 볼륨의 vm1_m2를 새 SVM 루트 볼륨으로 상향 이동합니다.

```
cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

Warning: Promote will delete the offline read-write volume
         cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
         cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
         it is not possible to determine whether this promote will
         affect other relationships associated with this source.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

y를 입력합니다. ONTAP는 LSM 볼륨을 읽기/쓰기 볼륨으로 만들고, 액세스 가능한 경우 원래 루트 볼륨을 삭제한다.

> 마지막 업데이트가 최근에 수행되지 않은 경우 상향 이동된 루트 볼륨에 원래 루트 볼륨에 있던 데이터가 모두 없을 수 있습니다.

3. 관리자 권한 레벨로 돌아가기:

   'Set-Privilege admin'입니다

4. 루트 볼륨에 사용한 명명 규칙에 따라 승격된 볼륨의 이름을 바꿉니다.

   '볼륨 이름 변경 - vserver_SVM_-volume_volume_-newname_new_name_'

   다음 예에서는 승격된 볼륨의 이름을 vm1_m2로 바꾸고 이름은 svm1_root로 바꿉니다.

```
cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
svm1_root
```

5. 단계에서 설명한 대로 이름이 변경된 루트 볼륨을 보호합니다 "3" 단계를 수행합니다 "4" 인치 "로드 공유 미러 관계 생성 및 초기화".

SnapMirror 기술 세부 정보

경로 이름 패턴 일치 사용

패턴 일치를 사용하여 '스냅샷 미러' 명령에서 소스 및 대상 경로를 지정할 수 있습니다.

'스냅미러' 명령은 'vserver:volume' 형식으로 정규화된 경로 이름을 사용합니다. SVM 이름을 입력하지 않고 경로 이름을 약어로 입력할 수 있습니다. 이 경우 '스냅샷 미러' 명령은 사용자의 로컬 SVM 컨텍스트를 가정합니다.

SVM이 "vserver1"이라고 하고 볼륨이 "vol1"이라고 가정하면 정규화된 경로 이름은 vserver1:vol1입니다.

경로에서 별표(*)를 와일드카드로 사용하여 일치하는 정규화된 경로 이름을 선택할 수 있습니다. 다음 표에서는 와일드카드를 사용하여 볼륨 범위를 선택하는 예를 보여 줍니다.

'*'	모든 경로를 일치시킵니다.

' vs * '	모든 SVM과 볼륨을 "V"로 시작하는 SVM 이름으로 일치시킵니다.
'*: * src * '	모든 SVM을 'rc' 텍스트가 포함된 볼륨 이름과 일치시킵니다.
' *:vol *'	모든 SVM을 볼륨 이름부터 찾습니다.

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

확장된 쿼리를 사용하여 다양한 **SnapMirror** 관계 작업

_extended query_를 사용하여 여러 SnapMirror 관계에 대해 한 번에 SnapMirror 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 명령을 사용하여 초기화하려는 초기화되지 않은 SnapMirror 관계가 여러 개 있을 수 있습니다.

다음 SnapMirror 작업에 확장 쿼리를 적용할 수 있습니다.

- 초기화되지 않은 관계를 초기화하는 중입니다
- 중단된 관계를 재개하는 중입니다
- 끊어진 관계를 재동기화합니다
- 유휴 관계를 업데이트하는 중입니다
- 관계 데이터 전송을 중단합니다

단계

1. 다양한 관계에서 SnapMirror 작업 수행:

   '*SnapMirror* 명령{-state 상태} *'

   다음 명령을 실행하면 '초기화되지 않음' 상태인 SnapMirror 관계가 초기화됩니다.

```
vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
```

미러 볼트 배포에서 공통 스냅샷 복사본을 확인합니다

'스냅샷-소유자 생성' 명령을 사용하면 미러 볼트 구축 시 레이블이 지정된 스냅샷 복사본을 2차 사이트에 유지할 수 있습니다. 이렇게 하면 볼트 관계 업데이트를 위한 공통 스냅샷 복사본이 존재하게 됩니다.

미러 볼트(mirror-vault) 팬아웃(fan-out) 또는 캐스케이드(cascade) 배포를 함께 사용하는 경우 소스 및 대상 볼륨에 공통 스냅샷 복사본이 없는 경우 업데이트가 실패한다는 점에 유의해야 합니다.

SnapMirror는 항상 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 후에 업데이트를 수행하므로 미러 소산 팬아웃 또는 캐스케이드 배포에서 미러 관계에 문제가 되지 않습니다.

그러나 볼트 관계에 문제가 있을 수 있습니다. 단, SnapMirror가 볼트 관계를 업데이트할 때 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하지 않기 때문입니다. 볼트 관계의 소스와 대상 모두에 공통 스냅샷 복사본이 하나 이상 있는지 확인하려면 '스냅샷 소유자 생성 스냅샷 생성'을 사용해야 합니다.

단계

1. 소스 볼륨에서 보존하려는 레이블이 지정된 스냅샷 복사본에 소유자를 할당합니다.

   '스냅샷-소유자 생성 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-owner_owner_'

   다음 예제에서는 'ApplicationA'를 'nap1' 스냅샷 복사본의 소유자로 할당합니다.

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. 에 설명된 대로 미러 관계를 업데이트합니다 "복제 관계를 수동으로 업데이트합니다".

   또는 미러 관계의 예약된 업데이트를 기다릴 수 있습니다.

3. 레이블이 지정된 스냅샷 복사본을 볼트 대상으로 전송합니다.

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -source-snapshot 스냅샷'입니다

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 **'nap1'** 스냅샷 복사본을 전송합니다

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   볼트 관계가 업데이트되면 레이블이 지정된 스냅샷 복사본이 유지됩니다.

4. 소스 볼륨에서 레이블 스냅샷 복사본의 소유자를 제거합니다.

   '스냅샷-소유자 삭제 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-owner_owner_'

   다음 예에서는 스냅샷 복사본의 소유자인 ApplicationA를 제거합니다.

```
clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
-snapshot snap1 -owner ApplicationA
```

SnapMirror 관계에 대한 호환 **ONTAP** 버전

SnapMirror 데이터 보호 관계를 생성하기 전에 소스 볼륨과 타겟 볼륨에서 호환되는 ONTAP 버전이 실행되고 있는지 확인해야 합니다.

SVM 복제에서는 버전에 상관없이 지원되지 않습니다.

SnapMirror DR 관계

"DP" 유형의 SnapMirror 관계 및 정책 유형 ""비동기 미러""의 경우:

다음 표에서 왼쪽에 있는 열은 소스 볼륨의 ONTAP 버전을 나타내고, 맨 위 행은 대상 볼륨에 있을 수 있는 ONTAP 버전을 나타냅니다.

출처	목적지												
	8.2	8.3	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9.1	9.10.1
8.2	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
8.3	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.0	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.1	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.2	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.3	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.4	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요
9.5	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요
9.6	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요

9.7	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요
9.8	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예
9.9.1	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예
9.10.1	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예

상호 운용성은 양방향성이 아닙니다.

통합 복제 관계

사내 또는 Cloud Volumes ONTAP 릴리즈를 사용하여 "XDP" 유형의 SnapMirror 관계 구축:

릴리즈 버전 뒤의 별표(*)는 Cloud Volumes ONTAP 전용 릴리즈를 나타냅니다.

- 표 2: ONTAP 버전 8.3.x 이상의 상호 운용성 *

ONTAP 버전 …	이전 ONTAP 버전과의 상호 작용…															
	8.3.x	8.3.2 P4	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9.0 *	9.9.1	9.10.0 *	9.10.1	9.11.0 *
8.3.x	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.2 P4	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	예	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	예	예	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	아니요	예	예	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	아니요	아니요	예	예	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	아니요	아니요	예	예	아니요	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	아니요	아니요	아니요	예	아니요	예	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-

9.6	아니요	아니요	아니요	예	아니요	예	아니요	예	예	-	-	-	-	-	-	-
9.7	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	아니요	예	예	예	-	-	-	-	-	-
9.8	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	아니요	예	예	예	예	-	-	-	-	-
9.9.0 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	예	예	-	-	-	-
9.9.1	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	예	예	예	-	-	-
9.10.0 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	예	아니요	예	예	-	-
9.10.1	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	예	아니요	예	예	예	-
9.11.0 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	예	아니요	예	예

왼쪽 열에서 최신 상위 ONTAP 버전을 찾아 위쪽 행에서 낮은 ONTAP 버전을 찾아 상호 운용성을 확인합니다. 상호 운용성은 양방향입니다.

SnapMirror 제한 사항

데이터 보호 관계를 생성하기 전에 기본적인 SnapMirror 제한을 숙지해야 합니다.

- 타겟 볼륨에는 소스 볼륨이 하나만 있을 수 있습니다.

  소스 볼륨에는 여러 개의 대상 볼륨이 있을 수 있습니다. 타겟 볼륨은 모든 유형의 SnapMirror 복제 관계의 소스 볼륨이 될 수 있습니다.

- 단일 소스 볼륨에서 최대 8개의 대상 볼륨을 팬아웃할 수 있습니다.
- SnapMirror DR 관계의 대상에 파일을 복원할 수 없습니다.
- 소스 또는 대상 SnapVault 볼륨은 32비트일 수 없습니다.
- SnapVault 관계의 소스 볼륨은 FlexClone 볼륨이 아니어야 합니다.

  관계는 작동하지만 FlexClone 볼륨에서 제공하는 효율성은 유지되지 않습니다.

SnapLock 기술을 사용한 아카이브 및 규정 준수

아카이브 및 규정 준수 개요

NetApp SnapLock 기술을 사용하면 규정 및 거버넌스 목적으로 수정되지 않은 형식으로 파일을 보존할 수 있습니다. 파일 및 스냅샷 복사본을 ""한 번 쓰기, 여러 번 읽기"(WORM) 스토리지에 커밋하는 방법과 WORM 보호 데이터에 대한 보존 기간을 설정하는 방법을 보여 줍니다.

다음과 같은 방법으로 SnapLock와 작업하려면 다음 절차를 사용해야 합니다.

- System Manager나 자동화된 스크립팅 도구가 아니라 ONTAP CLI(Command-Line Interface)를 사용하려는 경우

  SnapLock 기술은 제한적이지만 중요한 집합을 System Manager에서 사용할 수 있습니다. SnapLock 라이센스를 설치하고, 규정 준수 시계를 설정하고, SnapLock 애그리게이트 및 볼륨을 생성하고, SnapLock 볼륨을 구성할 수 있습니다.

- SnapLock 구성에서 MetroCluster 감사 로그 볼륨을 호스팅하기 위해 규정 준수 또는 엔터프라이즈 애그리게이트를 생성하려는 경우, 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.
  - SnapLock Enterprise는 미러링된 Aggregate 및 미러링되지 않은 Aggregate에서 지원됩니다.
  - SnapLock 규정 준수는 미러링되지 않은 애그리게이트에서만 지원됩니다.

    모든 MetroCluster 구성은 미러링된 애그리게이트를 지원합니다. 를 참조하십시오 "ONTAP 릴리즈 노트" MetroCluster 구성에서 미러링되지 않은 애그리게이트를 지원하는지 확인하려면 다음을 확인하십시오.

- FabricPool와 함께 SnapLock 엔터프라이즈 Aggregate를 사용하기를 원합니다.

  ONTAP 9.8부터 SnapLock 엔터프라이즈 애그리게이트는 에서 지원됩니다 "FabricPool".

- SAN LUN을 사용하고 있지 않습니다

  SnapLock 볼륨에서는 SAN LUN이 지원되지 않습니다. 기존 기술을 사용하여 SAN LUN을 SnapLock 볼륨으로 이동할 수 있지만 이 작업은 지원되지 않으며 SnapLock 볼륨에서 SAN LUN을 포함하는 다른 작업은 지원되지 않습니다.

- SMTape를 사용하고 있지 않습니다.

  SMTape는 SnapLock에서 지원되지 않습니다.

- 어레이 LUN에 대한 규정 준수 애그리게이트를 생성하지 않습니다.

  SnapLock 규정 준수 애그리게이트는 어레이 LUN을 지원하지 않습니다.

- SyncMirror 옵션을 사용하여 준수 애그리게이트를 생성하지 않습니다.

  SnapLock 규정 준수 애그리게이트는 SyncMirror 플렉스를 지원하지 않습니다.

> SSD 및 Flash Pool 애그리게이트는 ONTAP 9.1부터 SnapLock에서 지원됩니다.

SnapLock란

SnapLock는 WORM 스토리지를 사용하여 규정 및 거버넌스 목적으로 수정되지 않은 형태로 파일을 유지하는 조직을 위한 고성능 규정 준수 솔루션입니다. 단일 라이센스를 사용하면 SnapLock를 엄격한_규정 준수 모드 _ 에서 사용하여 SEC Rule 17a-4 및 L느슨한 _엔터프라이즈 모드 _ 와 같은 외부 규정을 충족함으로써 디지털 자산 보호를 위해 내부적으로 규정된 규정을 준수할 수 있습니다.

규정 준수 모드와 엔터프라이즈 모드의 차이점

SnapLock 규정 준수 및 엔터프라이즈 모드는 각 모드에서 WORM 파일을 보호하는 수준에 따라 크게 다릅니다.

- 규정 준수 모드 WORM 파일은 디스크 레벨에서 보호됩니다.

  Compliance-mode Aggregate가 포함된 디스크는 다시 초기화할 수 없습니다.

- 엔터프라이즈 모드 WORM 파일은 파일 레벨에서 보호됩니다.

이와 관련된 차이점은 각 모드가 파일 삭제를 얼마나 엄격하게 관리하는가에 있습니다.

- 규정 준수 모드 WORM 파일은 보존 기간 동안 삭제할 수 없습니다.
- 엔터프라이즈 모드 WORM 파일은 규정 준수 관리자가 Audited_privileged delete_procedure를 사용하여 보존 기간 동안 삭제할 수 있습니다.

보존 기간이 경과하면 더 이상 필요하지 않은 파일을 삭제할 책임이 있습니다. 파일이 규정 준수 모드이든 엔터프라이즈 모드이든 WORM에 커밋되면 보존 기간이 만료된 후에도 수정할 수 없습니다.

보존 기간 중 또는 이후에 WORM 파일을 이동할 수 없습니다. WORM 파일을 복사할 수 있지만 WORM 특성이 유지되지 않습니다.

다음 표에는 SnapLock 규정 준수와 엔터프라이즈 모드의 차이점이 나와 있습니다.

제공합니다	SnapLock 규정 준수	SnapLock 엔터프라이즈
권한이 있는 삭제	아니요	예
디스크를 다시 초기화합니다	아니요	예
보존 기간 동안 SnapLock 애그리게이트 및 볼륨을 제거합니다	아니요	예
애그리게이트 또는 볼륨의 이름을 바꿉니다	아니요	예
비NetApp 디스크	아니요	예(FlexArray 가상화 사용)
감사 로깅을 위해 SnapLock 볼륨을 사용합니다	예	예, ONTAP 9.5부터 시작합니다

단일 파일 SnapRestore	아니요	예
SnapRestore	아니요	예
플랙스클론	SnapLock 볼륨의 클론을 생성할 수는 있지만 SnapLock 볼륨의 파일은 복제할 수 없습니다.	SnapLock 볼륨의 클론을 생성할 수는 있지만 SnapLock 볼륨의 파일은 복제할 수 없습니다.
LUN을 클릭합니다	아니요	아니요
SMTape	아니요	아니요
MetroCluster 구성	SnapLock 규정 준수 또는 엔터프라이즈 애그리게이트는 MetroCluster 구성에서 SnapLock 감사 로그 볼륨을 호스팅할 수 있으며, 다음과 같은 제한 사항이 있습니다. • SnapLock Enterprise는 미러링된 Aggregate 및 미러링되지 않은 Aggregate에서 지원됩니다. • SnapLock 규정 준수는 미러링되지 않은 애그리게이트에서만 지원됩니다. 모든 MetroCluster 구성은 미러링된 애그리게이트를 지원합니다. MetroCluster 구성에서 미러링되지 않은 애그리게이트를 지원하는지 확인하려면 ONTAP 릴리즈 노트를 참조하십시오. "ONTAP 9 릴리즈 노트"	아니요
SnapLock 애그리게이트에서 Fabric Pool 지원	아니요	예, ONTAP 9.8부터 시작합니다 FabricPool에서 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드로 계층화하는 데이터는 클라우드 관리자가 삭제할 수 있으므로 SnapLock에서 더 이상 보호되지 않습니다.

MetroCluster 구성 및 규정 준수 클럭

MetroCluster 구성에는 VCC(Volume Compliance Clock)와 SCC(System Compliance Clock)라는 두 가지 준수 클록 메커니즘이 사용됩니다. VCC 및 SCC는 모든 SnapLock 구성에 사용할 수 있습니다. 노드에 새 볼륨을 생성할 때 해당 노드에 있는 SCC의 현재 값으로 VCC가 초기화됩니다. 볼륨이 생성된 후에는 항상 VCC를 통해 볼륨 및 파일 보존 시간을 추적합니다.

볼륨이 다른 사이트에 복제되면 해당 VCC도 복제됩니다. 예를 들어, 사이트 A에서 사이트 B로 볼륨 전환이 발생하면 사이트 A의 SCC가 사이트 A가 오프라인이 되면 사이트 B에서 VCC가 계속 업데이트됩니다.

사이트 A가 다시 온라인 상태가 되고 볼륨 스위치백을 수행하면 볼륨의 VCC가 계속 업데이트되는 동안 사이트 A SCC 클록이 다시 시작됩니다. 스위치오버 및 스위치백 작업과 관계없이 VCC가 지속적으로 업데이트되기 때문에 파일 보존 시간은 SCC 클럭에 의존하지 않고 늘어나지 않습니다.

WORM에 파일 커밋 중

애플리케이션을 사용하여 NFS 또는 CIFS를 통해 WORM에 파일을 커밋하거나 SnapLock 자동 커밋 기능을 사용하여 파일을 WORM에 자동으로 커밋할 수 있습니다. _WORM 추가 가능 파일_을 사용하여 로그 정보와 같이 점증적으로 기록된 데이터를 보존할 수 있습니다.

데이터 보호

SnapLock는 대부분의 규정 준수 요구사항을 충족하는 데이터 보호 방법을 지원합니다.

- SnapLock for SnapVault를 사용하여 2차 스토리지에서 WORM 상태로 스냅샷 복사본을 보호할 수 있습니다.
- SnapMirror를 사용하여 재해 복구를 위해 WORM 파일을 다른 지리적 위치에 복제할 수 있습니다.

스토리지 효율성

ONTAP 9.9.1부터 SnapLock은 데이터 컴팩션, 볼륨 간 중복제거, SnapLock 볼륨 및 애그리게이트를 위한 적응형 압축과 같은 스토리지 효율성 기능을 지원합니다.

7-Mode 전환

7-Mode 전환 도구의 CBT(Copy-Based Transition) 기능을 사용하여 SnapLock 볼륨을 7-Mode에서 ONTAP로 마이그레이션할 수 있습니다. 대상 볼륨의 SnapLock 모드인 Compliance 또는 Enterprise는 소스 볼륨의 SnapLock 모드와 일치해야 합니다. CFT(Copy-Free Transition)를 사용하여 SnapLock 볼륨을 마이그레이션할 수는 없습니다.

암호화

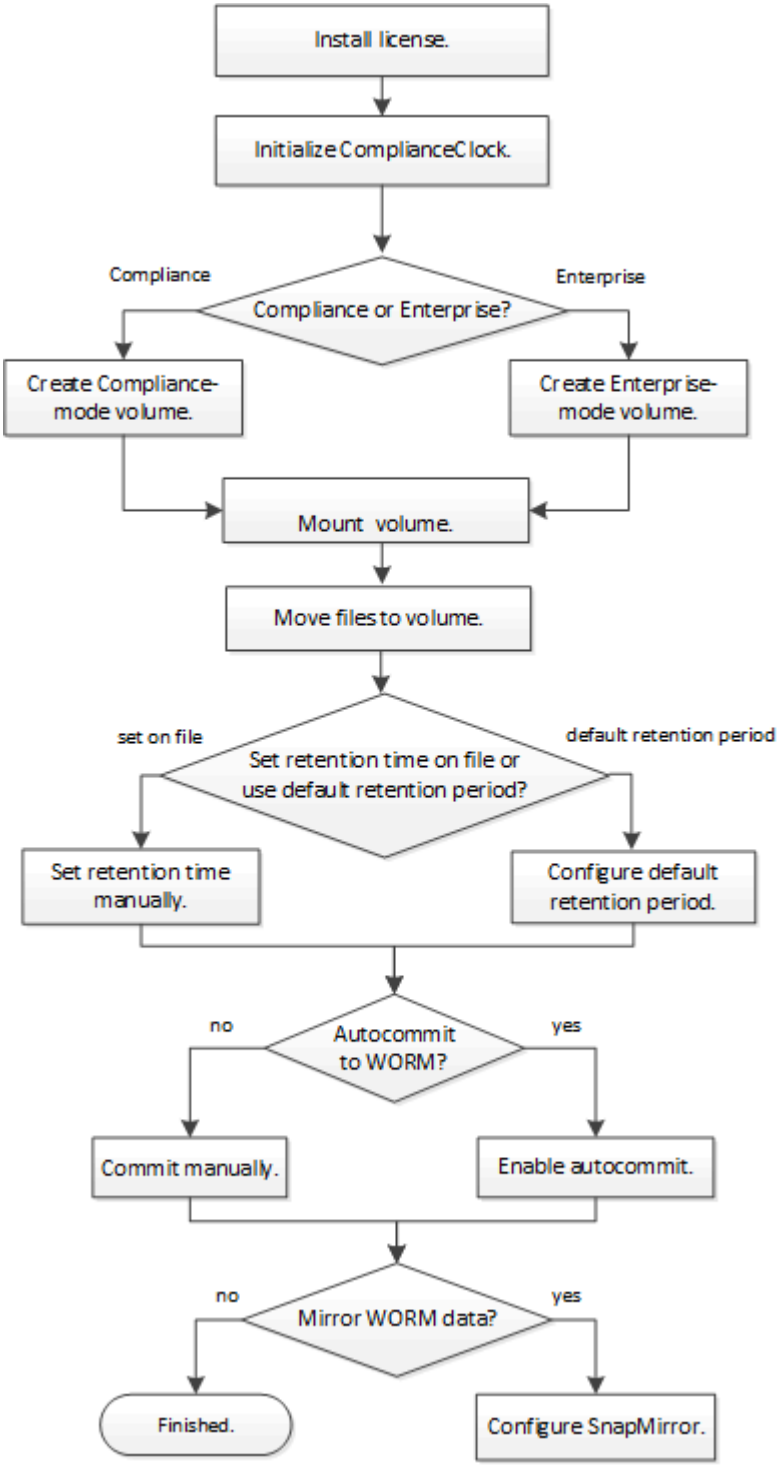
ONTAP는 스토리지 미디어의 용도 변경, 반환, 잘못된 위치 변경 또는 도난 시 유휴 데이터를 읽을 수 없도록 소프트웨어 및 하드웨어 기반 암호화 기술을 모두 제공합니다.

- 법적 고지 사항: * NetApp은 자체 암호화 드라이브 또는 볼륨의 SnapLock 보호 WORM 파일이 인증 키가 손실되거나 실패한 인증 시도 횟수가 지정된 제한을 초과하여 드라이브가 영구적으로 잠기는 경우 이를 복구할 수 있다고 보장할 수 없습니다. 인증 실패에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

ONTAP 9.2부터는 SnapLock 애그리게이트에서 암호화된 볼륨이 지원됩니다.

SnapLock 워크플로

SnapLock 볼륨을 생성할 때 사용할 SnapLock 모드, Compliance 모드 또는 Enterprise 모드를 지정합니다. 일반적으로 파일 아카이브 애플리케이션을 사용하여 파일을 운영 스토리지에서 SnapLock 볼륨으로 이동합니다.



SnapLock를 구성합니다

라이센스를 설치합니다

SnapLock 라이센스를 사용하면 SnapLock 준수 모드와 SnapLock 엔터프라이즈 모드를 모두 사용할 수 있습니다. SnapLock 라이센스는 노드 단위로 발급됩니다. SnapLock 애그리게이트를 호스팅하는 각 노드에 대해 라이센스를 설치해야 합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

영업 담당자로부터 SnapLock 라이센스 키를 받아야 합니다.

단계

1. 노드에 대한 SnapLock 라이센스를 설치합니다.

   '* 시스템 사용권 추가-사용권-코드_사용권_키_*'

   다음 명령을 실행하면 키 "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"가 포함된 라이센스가 설치됩니다.

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 각 노드 라이센스에 대해 이전 단계를 반복합니다.

ComplianceClock을 초기화합니다

SnapLock ComplianceClock은 WORM 파일의 보존 기간을 변경할 수 있는 변조를 방지합니다. SnapLock 애그리게이트를 호스팅하는 각 노드에서 _system ComplianceClock_을 초기화해야 합니다. 노드에서 ComplianceClock을 초기화하면 다시 초기화할 수 없습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- SnapLock 라이센스가 노드에 설치되어 있어야 합니다.

ComplianceClock 시스템의 시간은 볼륨의 WORM 파일에 대한 보존 기간을 제어하는 _volume ComplianceClock_에 의해 상속됩니다. 볼륨 ComplianceClock은 새 SnapLock 볼륨을 생성할 때 자동으로 초기화됩니다.

> ComplianceClock의 초기 설정은 현재 시스템 클록을 기반으로 합니다. 따라서 ComplianceClock을 초기화하기 전에 시스템 시간 및 시간대가 올바른지 확인해야 합니다. 노드에서 ComplianceClock을 초기화하면 다시 초기화할 수 없습니다.

단계

1. 시스템 초기화 ComplianceClock:

   ' * SnapLock compliance-clock initialize-node_node_name_ * '

   다음 명령을 실행하면 노드1의 ComplianceClock 시스템이 초기화됩니다.

```
cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
```

2. 메시지가 표시되면 시스템 클럭이 올바른지, ComplianceClock을 초기화할지 확인합니다.

```
Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
the node "node1" to the current value of the node's system clock.
This procedure can be performed only once on a given node, so you
should ensure that the system time is set correctly before proceeding.

The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

Do you want to continue? (y|n): y
```

3. SnapLock 애그리게이트를 호스팅하는 각 노드에 대해 이 절차를 반복합니다.

SnapLock Aggregate를 생성합니다

볼륨 '-snaplock-type' 옵션을 사용하여 Compliance 또는 Enterprise SnapLock 볼륨 유형을 지정합니다. ONTAP 9.10.1 이전 릴리스의 경우 별도의 SnapLock 애그리게이트를 만들어야 합니다. ONTAP 9.10.1부터 SnapLock 및 비 SnapLock 볼륨은 동일한 애그리게이트에 존재할 수 있으므로, ONTAP 9.10.1을 사용하는 경우 더 이상 별도의 SnapLock 애그리게이트를 생성할 필요가 없습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- SnapLock 라이센스가 노드에 설치되어 있어야 합니다.
- 노드의 ComplianceClock을 초기화해야 합니다.
- 디스크를 "루트", "루트", "다토1" 및 "다토2"로 분할한 경우 스페어 디스크를 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

ONTAP 9.10.1로 업그레이드할 때 기존 SnapLock 및 비 SnapLock 애그리게이트는 SnapLock 볼륨과 비 SnapLock 볼륨 모두를 지원하도록 업그레이드되지만 기존 SnapLock 볼륨 특성은 자동으로 업데이트되지 않습니다. 예를 들어, 데이터 컴팩션, 볼륨 간 중복제거, 볼륨 간 백그라운드 중복제거 필드는 변경되지 않습니다. 기존 애그리게이트에 생성된 새로운 SnapLock 볼륨의 기본값이 비 SnapLock 볼륨과 같고, 새 볼륨 및 애그리게이트의 기본 값은 플랫폼에 따라 다릅니다.

9.10.1 이전의 ONTAP 버전으로 복구해야 하는 경우 모든 SnapLock 규정 준수, SnapLock 엔터프라이즈 및 SnapLock 볼륨을 고유한 SnapLock 애그리게이트로 이동해야 합니다.

이 작업에 대해

- FlexArray LUN에 대한 규정 준수 애그리게이트는 생성할 수 없지만 FlexArray LUN에서는 SnapLock 규정 준수 애그리게이트가 지원됩니다.
- SyncMirror 옵션을 사용하여 준수 애그리게이트를 생성할 수 없습니다.
- MetroCluster 구성에서 미러링된 Compliance Aggregate는 SnapLock 감사 로그 볼륨을 호스팅하는 데 사용되는 경우에만 생성할 수 있습니다.

> MetroCluster 구성에서는 SnapLock Enterprise가 미러링된 Aggregate 및 미러링되지 않은 Aggregate에서 지원됩니다. SnapLock 규정 준수는 미러링되지 않은 애그리게이트에서만 지원됩니다.

단계

1. SnapLock 애그리게이트 생성:

   '* 스토리지 애그리게이트 create-aggregate_aggregate_name_-node_node_name_-diskcount_number_of_disknks_-snaplock-type compliance|enterprise *'

   명령의 man 페이지에는 전체 옵션 목록이 포함되어 있습니다.

   다음 명령을 실행하면 node1에 3개의 디스크가 있는 "aggr1"이라는 SnapLock "Compliance" Aggregate가 생성됩니다.

   ```
   cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
   -diskcount 3 -snaplock-type compliance
   ```

SnapLock 볼륨을 생성합니다

WORM 상태로 커밋하려는 파일 또는 스냅샷 복사본에 대한 SnapLock 볼륨을 생성해야 합니다. ONTAP 9.10.1.1부터 애그리게이트 유형에 관계없이 생성한 모든 볼륨은 기본적으로 비 SnapLock 볼륨으로 생성됩니다. '-snaplock-type' 옵션을 사용하여 준수 또는 엔터프라이즈 를 SnapLock 유형으로 지정하여 SnapLock 볼륨을 명시적으로 생성해야 합니다. 기본적으로 SnapLock 유형은 비 SnapLock으로 설정됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SnapLock 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.
- SnapLock 라이센스가 노드에 설치되어 있어야 합니다.
- 노드의 ComplianceClock을 초기화해야 합니다.

적절한 SnapLock 권한을 사용하여 언제든지 엔터프라이즈 볼륨을 삭제하거나 이름을 바꿀 수 있습니다. 보존 기간이 경과하기 전에는 Compliance 볼륨을 폐기할 수 없습니다. Compliance 볼륨의 이름은 변경할 수 없습니다.

SnapLock 볼륨의 클론을 생성할 수는 있지만 SnapLock 볼륨의 파일은 복제할 수 없습니다. 클론 볼륨은 상위 볼륨과 동일한 SnapLock 유형이 됩니다.

> LUN은 SnapLock 볼륨에서 지원되지 않습니다. 기존 기술을 사용하여 SnapLock 볼륨으로 LUN을 이동할 수는 있지만 이 작업은 지원되지 않으며 SnapLock 볼륨에 LUN을 포함하는 다른 작업은 지원되지 않습니다.

단계

1. SnapLock 볼륨 생성:

   '* 볼륨 생성 - vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-aggregate_aggregate_name_*-snaplock-type compliance|enterprise'

전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오. SnapLock 볼륨에는 '-nvfail', '-atime-update', '-is-AutoBalance-eligible', '-space-mgmt-try-first', ' vmalign' 옵션이 없습니다.

다음 명령을 실행하면 vs1에 vol1이라는 SnapLock "Compliance" 볼륨이 생성됩니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
-snaplock-type compliance
```

SnapLock 볼륨을 마운트합니다

NAS 클라이언트 액세스를 위해 SVM 네임스페이스의 접합 경로에 SnapLock 볼륨을 마운트할 수 있습니다.

SnapLock 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

이 작업에 대해

- SnapLock 볼륨은 SVM의 루트 아래에서만 마운트할 수 있습니다.
- SnapLock 볼륨 아래에 일반 볼륨을 마운트할 수 없습니다.

단계

1. SnapLock 볼륨 마운트:

   '* 볼륨 마운트 - vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-junction-path_path_*'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 이름이 vol1인 SnapLock 볼륨이 VS1 네임스페이스에서 junction path/sales에 마운트됩니다.

   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

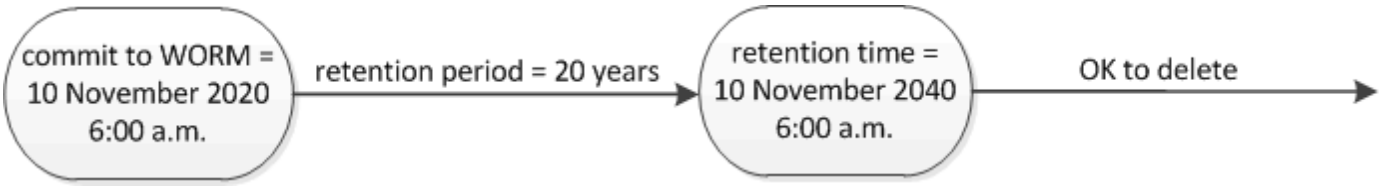
보존 시간을 설정합니다

보존 시간 개요를 설정합니다

파일의 보존 시간을 명시적으로 설정하거나 볼륨에 대한 기본 보존 기간을 사용하여 보존 시간을 파생시킬 수 있습니다. 보존 시간을 명시적으로 설정하지 않으면 SnapLock에서는 기본 보존 기간을 사용하여 보존 시간을 계산합니다.

보존 기간 및 보존 시간에 대해 설명합니다

WORM 파일의 _retention period_는 파일이 WORM 상태로 커밋된 후 보존되어야 하는 시간을 지정합니다. WORM 파일의 _retention time_은 파일을 더 이상 보존할 필요가 없는 시간입니다. 예를 들어, 2020년 11월 10일 오전 6시부터 WORM 상태로 커밋된 파일의 보존 기간은 20년이며, 보존 기간은 2010년 11월 10일 오전 6시입니다



> ONTAP 9.10.1부터 최대 10월 26일, 3058까지의 보존 기간 및 최대 100년의 보존 기간을 설정할 수 있습니다. 보존 날짜를 확장하면 이전 정책이 자동으로 변환됩니다. ONTAP 9.9.1 및 이전 릴리즈에서는 기본 보존 기간을 무한으로 설정하지 않으면 지원되는 최대 보존 시간은 1월 19 2071(GMT)입니다.

중요한 되돌리기 고려 사항

보존 기간이 "January 19, 2071 8:44:07 AM"보다 늦은 파일이 있는 경우 ONTAP는 클러스터가 ONTAP 9.10.1에서 이전 ONTAP 버전으로 복구되지 않도록 합니다.

기본 보존 기간 이해

SnapLock 규정 준수 또는 엔터프라이즈 볼륨의 보존 기간은 4가지입니다.

- 최소 보존 기간(min), 기본값 0
- 최대 보존 기간(최대)(기본값: 30년
- ONTAP 9.10.1부터 준수 모드 및 엔터프라이즈 모드 모두에 대해 기본 보존 기간(기본값: "in")입니다. ONTAP 9.10.1 이전의 ONTAP 릴리즈에서는 기본 보존 기간이 모드에 따라 다릅니다.
  - 준수 모드의 경우 기본값은 'Max'입니다.
  - 엔터프라이즈 모드의 경우 기본값은 'in'입니다.
- 지정되지 않은 보존 기간.

  ONTAP 9.8부터 볼륨에 있는 파일의 보존 기간을 '지정 안 됨'으로 설정하여 절대 보존 시간을 설정할 때까지 파일을 보존할 수 있습니다. 새 절대 보존 시간이 이전에 설정한 절대 시간보다 이후인 경우 절대 보존 시간을 지정하지 않은 보존으로 설정하고 다시 절대 보존으로 설정할 수 있습니다.

따라서 Compliance-mode 파일을 WORM 상태로 커밋하기 전에 보존 시간을 명시적으로 설정하지 않고 기본값을 수정하지 않으면 30년 동안 파일이 유지됩니다. 마찬가지로 엔터프라이즈 모드 파일을 WORM 상태로 커밋하기 전에 보존 시간을 명시적으로 설정하지 않고 기본값을 수정하지 않으면 파일이 0년 동안 또는 전혀 보존되지 않습니다.

파일의 보존 시간을 명시적으로 설정합니다

파일의 마지막 액세스 시간을 수정하여 파일의 보존 시간을 명시적으로 설정할 수 있습니다. NFS 또는 CIFS를 통해 적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 마지막 액세스 시간을 수정할 수 있습니다.

파일이 WORM에 커밋된 후에는 보존 시간을 늘릴 수 있지만 줄일 수는 없습니다. 보존 시간은 파일의 atime 필드에 저장됩니다.

> 파일의 보존 시간을 명시적으로 '무한'으로 설정할 수는 없습니다. 이 값은 기본 보존 기간을 사용하여 보존 시간을 계산하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

단계

1. 적절한 명령 또는 프로그램을 사용하여 보존 시간을 설정할 파일의 마지막 액세스 시간을 수정합니다.

   UNIX 셸에서 다음 명령을 사용하여 2020년 11월 21일 오전 6:00의 보존 시간을 설정합니다 "document.txt" 파일에서 다음을 수행합니다.

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

   적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 Windows의 마지막 액세스 시간을 수정할 수 있습니다.

기본 보존 기간을 설정합니다

'volume SnapLock modify' 명령을 사용하여 SnapLock 볼륨의 파일에 대한 기본 보존 기간을 설정할 수 있습니다.

SnapLock 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

다음 표에는 기본 보존 기간 옵션에 사용할 수 있는 값이 나와 있습니다.

기본 보존 기간은 최소 보존 기간보다 크거나 같고 최대 보존 기간보다 작거나 같아야 합니다(<=).

값	단위	참고
0-65535	초	
0-24	시간	
0-365일	일	
0-12로 설정합니다	개월	
0-70입니다	년	
최대	-	최대 보존 기간을 사용합니다.
최소	-	최소 보존 기간을 사용합니다.
무한대	-	파일을 영구적으로 보존합니다.
지정되지 않음	-	절대 보존 기간이 설정될 때까지 파일을 보존합니다.

최대 및 최소 보존 기간의 값과 범위는 해당되지 않는 최대 및 최소 보존 기간을 제외하고 동일합니다. 이 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "보존 시간 개요를 설정합니다".

'volume SnapLock show' 명령을 사용하여 볼륨에 대한 보존 기간 설정을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 명령에 대한

man 페이지를 참조하십시오.

> 파일이 WORM 상태로 커밋된 후에는 보존 기간을 늘릴 수 있지만 줄일 수는 없습니다.

단계

1. SnapLock 볼륨에 있는 파일의 기본 보존 기간을 설정합니다.

   '* volume SnapLock modify -vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-default-retention -period_default_retention_period_-minimum-retention-period_min_retention_period_-maximum-retention -period_max_retention_period_ *'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   > 다음 예에서는 최소 및 최대 보존 기간이 이전에 수정되지 않은 것으로 가정합니다.

   다음 명령을 실행하면 Compliance 또는 Enterprise 볼륨의 기본 보존 기간이 20일로 설정됩니다.

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period 20days
   ```

   다음 명령을 실행하면 Compliance 볼륨의 기본 보존 기간이 70년으로 설정됩니다.

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
   -retention-period 70years
   ```

   다음 명령을 실행하면 엔터프라이즈 볼륨의 기본 보존 기간이 10년으로 설정됩니다.

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period max -maximum-retention-period 10years
   ```

   다음 명령을 실행하면 엔터프라이즈 볼륨의 기본 보존 기간이 10일로 설정됩니다.

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
   -retention-period 10days
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period min
   ```

   다음 명령을 실행하면 Compliance 볼륨의 기본 보존 기간이 무한으로 설정됩니다.

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
   ```

'volume file fingerprint start' 및 'volume file fingerprint dump' 명령을 사용하여 파일 유형(Regular, WORM 또는 WORM appendable), 볼륨 만료 날짜 등 파일 및 볼륨에 대한 주요 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. 파일 지문 생성:

   '* 볼륨 파일 지문 시작 - vserver_SVM_name_-file_file_path_*'

   ```
   svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
   /vol/sle/vol/f1
   File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
   -session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
   ```

   이 명령어는 'volume file fingerprint dump' 명령어에 대한 입력으로 사용할 수 있는 세션 ID를 생성한다.

   > 세션 ID와 함께 볼륨 파일 fingerprint show 명령을 사용하여 지문 작업의 진행률을 모니터링할 수 있습니다. 지문 표시를 시도하기 전에 작업이 완료되었는지 확인하십시오.

2. 파일의 지문을 표시합니다.

   '* 볼륨 파일 지문 덤프 - session-id_session_ID_ * '

   ```
   svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
           Vserver:svm1
           Session-ID:33619976
           Volume:slc_vol
           Path:/vol/slc_vol/f1
           Data
   Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

   Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
   Algorithm:SHA256
           Fingerprint Scope:data-and-metadata
           Fingerprint Start Time:1460612586
           Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
           Fingerprint Version:3
           **SnapLock License:available**
           Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
           Volume MSID:2152884007
           Volume DSID:1028
           Hostname:my_host
           Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
           Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
   ```

```
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

NTP 구성 시스템의 **ComplianceClock**을 재설정합니다

SnapLock 보안 클록 데몬이 임계값을 초과하는 기울기를 감지하면 시스템 시간을 사용하여 시스템과 볼륨 ComplianceClock을 모두 재설정합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 기능은 고급 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- SnapLock 라이센스가 노드에 설치되어 있어야 합니다.
- 이 기능은 Cloud Volumes ONTAP, ONTAP Select 및 VIM 플랫폼에서만 사용할 수 있습니다.

SnapLock 보안 클록 데몬이 임계값을 초과하는 기울기를 감지하면 시스템 시간을 사용하여 시스템과 볼륨 ComplianceClock을 모두 재설정합니다. 24시간이 기울기 임계값으로 설정됩니다. 즉, 편중이 하루 이상 지난 경우에만

시스템 ComplianceClock이 시스템 클록과 동기화됩니다.

SnapLock 보안 클록 데몬은 기울기를 감지하고 ComplianceClock을 시스템 시간으로 변경합니다. ComplianceClock은 시스템 시간이 NTP 시간과 동기화된 경우에만 시스템 시간과 동기화되므로 ComplianceClock을 강제로 시스템 시간에 동기화하기 위해 시스템 시간을 수정하는 시도가 실패합니다.

단계

1. NTP 서버가 구성된 경우 SnapLock ComplianceClock 시간 동기화 기능을 활성화합니다.

   `* SnapLock 컴플라이언스-클록 NTP * '

   다음 명령을 실행하면 시스템 ComplianceClock 시간 동기화 기능이 설정됩니다.

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
   ```

2. 메시지가 표시되면 구성된 NTP 서버가 신뢰할 수 있고 통신 채널이 보안 상태인지 확인합니다.
3. 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.

   ``SnapLock compliance-clock NTP 쇼 *’

   다음 명령을 실행하면 시스템 ComplianceClock 시간 동기화 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

   Enable clock sync to NTP system time: true
   ```

WORM에 파일을 커밋합니다

WORM에 파일을 수동으로 커밋합니다

파일을 읽기 전용으로 만들어 WORM에 파일을 수동으로 커밋합니다. NFS 또는 CIFS를 통해 적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 파일의 읽기-쓰기 속성을 읽기 전용으로 변경할 수 있습니다.

무엇을 ’필요로 할거야

- 커밋하려는 파일이 SnapLock 볼륨에 있어야 합니다.
- 파일에 쓸 수 있어야 합니다.

볼륨 ComplianceClock 시간은 명령이나 프로그램이 실행될 때 파일의 ctime 필드에 기록됩니다. ComplianceClock 시간은 파일의 보존 시간에 도달한 시점을 결정합니다.

단계

1. 적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 파일의 읽기-쓰기 속성을 읽기 전용으로 변경합니다.

   UNIX 셸에서 다음 명령을 사용하여 "document.txt"라는 파일을 읽기 전용으로 만듭니다.

```
chmod -w document.txt
```

Windows 셸에서 다음 명령을 사용하여 "document.txt"라는 파일을 읽기 전용으로 만듭니다.

```
attrib +r document.txt
```

WORM에 파일을 자동 커밋합니다

SnapLock 자동 커밋 기능을 사용하면 파일을 WORM에 자동으로 커밋할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 자동 커밋하려는 파일이 SnapLock 볼륨에 있어야 합니다.
- SnapLock 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.
- SnapLock 볼륨은 읽기-쓰기 볼륨이어야 합니다.

> SnapLock 자동 커밋 기능은 볼륨에 있는 모든 파일을 검사하여 자동 커밋 요구 사항을 충족하는 경우 파일을 커밋합니다. 파일이 자동 커밋될 준비가 된 시점과 SnapLock 자동 커밋 스캐너에서 실제로 커밋된 시점 사이에 시간 간격이 있을 수 있습니다. 그러나 파일이 자동 커밋될 수 있는 즉시 파일 시스템에 의해 수정 및 삭제로부터 보호됩니다.

autocommit period _ 는 파일이 자동 커밋되기 전에 변경되지 않은 상태로 유지해야 하는 시간을 지정합니다. 자동 커밋 기간이 경과하기 전에 파일을 변경하면 파일의 자동 커밋 기간이 다시 시작됩니다.

다음 표에는 자동 커밋 기간에 대해 가능한 값이 나와 있습니다.

값	단위	참고
없음	-	기본값입니다.
5-5256000	분	-
1-87600)을 참조하십시오	시간	-
1-3650	일	-
1-120으로 설정합니다	개월	-
1-10	년	-

> 최소값은 5분이고 최대값은 10년입니다.

단계

1. SnapLock 볼륨의 파일을 WORM에 자동 커밋:

'* volume SnapLock modify -vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-autos커밋 -period_autosit_period_ *'

전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령은 파일이 5시간 동안 변경되지 않는 한 SVM VS1 볼륨 'vol1'에 있는 파일을 자동으로 커밋합니다.

```
cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
-period 5hours
```

명령 또는 프로그램을 사용하여 **WORM** 추가 가능 파일을 생성합니다

NFS 또는 CIFS를 통해 적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 WORM 추가 가능 파일을 생성할 수 있습니다. WORM 추가 가능 파일은 로그 항목과 같이 점진적으로 기록된 데이터를 유지합니다. 데이터는 256KB 청크로 파일에 추가됩니다. 각 청크가 쓰일 때 이전 청크는 WORM으로 보호됩니다. 보존 기간이 경과할 때까지 파일을 삭제할 수 없습니다.

WORM 추가 가능 파일이 SnapLock 볼륨에 있어야 합니다.

데이터는 활성 256KB 청크에 순차적으로 쓸 필요가 없습니다. 파일의 n×256KB+1 바이트에 데이터를 쓸 때 이전 256KB 세그먼트는 WORM으로 보호됩니다.

단계

1. 적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 원하는 보존 시간으로 길이가 0인 파일을 생성합니다.

   UNIX 셸에서 다음 명령을 사용하여 2020년 11월 21일 오전 6:00의 보존 시간을 설정합니다 길이가 0인 파일에서 document.txt:

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. 적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 파일의 읽기-쓰기 속성을 읽기 전용으로 변경합니다.

   UNIX 셸에서 다음 명령을 사용하여 "document.txt"라는 파일을 읽기 전용으로 만듭니다.

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. 적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 파일의 읽기-쓰기 속성을 다시 쓰기 가능으로 변경합니다.

   > 파일에 데이터가 없기 때문에 이 단계는 규정 준수 위험으로 간주되지 않습니다.

   UNIX 셸에서 다음 명령을 사용하여 "document.txt"라는 파일을 쓰기 가능하게 만듭니다.

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. 적절한 명령 또는 프로그램을 사용하여 파일에 데이터 쓰기를 시작합니다.

   UNIX 셸에서 다음 명령을 사용하여 데이터를 document.txt에 씁니다.

   ```
   echo test data >> document.txt
   ```

   > 파일에 데이터를 더 이상 추가할 필요가 없는 경우 파일 권한을 다시 읽기 전용으로 변경합니다.

볼륨 추가 모드를 사용하여 **WORM** 추가 가능 파일을 생성합니다

ONTAP 9.3부터는 SnapLock_VOLUME APPEND MODE_(VAM) 기능을 사용하여 기본적으로 WORM 추가 가능 파일을 생성할 수 있습니다. WORM 추가 가능 파일은 로그 항목과 같이 점진적으로 기록된 데이터를 유지합니다. 데이터는 256KB 청크로 파일에 추가됩니다. 각 청크가 쓰일 때 이전 청크는 WORM으로 보호됩니다. 보존 기간이 경과할 때까지 파일을 삭제할 수 없습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- WORM 추가 가능 파일이 SnapLock 볼륨에 있어야 합니다.
- SnapLock 볼륨은 마운트 해제되고 스냅샷 복사본과 사용자 생성 파일이 비어 있어야 합니다.

데이터는 활성 256KB 청크에 순차적으로 쓸 필요가 없습니다. 파일의 n×256KB+1 바이트에 데이터를 쓸 때 이전 256KB 세그먼트는 WORM으로 보호됩니다.

볼륨에 대해 자동 커밋 기간을 지정하면 자동 커밋 기간보다 긴 기간 동안 수정되지 않은 WORM 추가 가능 파일이 WORM에 커밋됩니다.

> VAM은 SnapLock 감사 로그 볼륨에서 지원되지 않습니다.

단계

1. VAM 활성화:

   '* volume SnapLock modify -vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-is-volume-append-mode -enabled true|false *

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 SVM의 볼륨 'vol1'에서 VAM이 활성화됩니다.

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 쓰기 권한이 있는 파일을 만듭니다.

   파일은 기본적으로 WORM-appendable입니다.

WORM에 스냅샷 복사본 커밋

SnapLock for SnapVault를 사용하여 2차 스토리지에서 WORM 상태로 스냅샷 복사본을 보호할 수 있습니다. SnapVault 대상에서 모든 기본 SnapLock 작업을 수행합니다. 타겟 볼륨이 읽기 전용으로 자동 마운트되므로 Snapshot 복사본을 WORM에 명시적으로 커밋할 필요가 없습니다. 따라서 SnapMirror 정책을 사용하여 타겟 볼륨에 예약된 Snapshot 복사본을 생성하는 것은 지원되지 않습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 클러스터는 ONTAP 8.2.2 이상을 실행해야 합니다.
- 소스 및 타겟 애그리게이트는 64비트여야 합니다.
- 소스 볼륨은 SnapLock 볼륨일 수 없습니다.
- 피어링된 SVM이 있는 클러스터에서 소스 및 타겟 볼륨을 생성해야 합니다.

  자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어링".

- 볼륨 자동 확장 기능을 사용하지 않는 경우 대상 볼륨의 여유 공간은 소스 볼륨의 사용된 공간보다 최소 5% 이상 커야 합니다.

소스 볼륨에서 NetApp 또는 타사 스토리지를 사용할 수 있습니다. 타사 스토리지의 경우 FlexArray 가상화를 사용해야 합니다.

> WORM 상태로 커밋된 스냅샷 복사본의 이름은 변경할 수 없습니다.

SnapLock 볼륨의 클론을 생성할 수는 있지만 SnapLock 볼륨의 파일은 복제할 수 없습니다.

> LUN은 SnapLock 볼륨에서 지원되지 않습니다. 기존 기술을 사용하여 SnapLock 볼륨으로 LUN을 이동할 수는 있지만 이 작업은 지원되지 않으며 SnapLock 볼륨에 LUN을 포함하는 다른 작업은 지원되지 않습니다.

MetroCluster 구성의 경우 다음 사항에 유의해야 합니다.

- 동기식 소스 SVM과 동기식-타겟 SVM 간에는 동기식-소스 SVM 사이만이 아니라 SnapVault 관계를 생성할 수 있습니다.
- 동기화 소스 SVM의 볼륨에서 데이터 지원 SVM으로 SnapVault 관계를 생성할 수 있습니다.
- 데이터 지원 SVM의 볼륨에서 동기화 소스 SVM의 DP 볼륨으로 SnapVault 관계를 생성할 수 있습니다.

다음 그림에서는 SnapVault 관계를 초기화하는 절차를 보여 줍니다.

단계

1. 대상 클러스터를 식별합니다.
2. 에 설명된 대로 대상 클러스터에서 SnapLock 라이센스를 설치하고 ComplianceClock을 초기화하며 SnapLock 애그리게이트를 생성합니다 SnapLock를 구성합니다.
3. 대상 클러스터에서 소스 볼륨보다 크거나 같은 dP 유형의 SnapLock 대상 볼륨을 생성합니다.

'* 볼륨 생성 - vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-aggregate_aggregate_name_-type dp-size_size_*'

> SnapLock 모드인 Compliance 또는 Enterprise는 Aggregate에서 상속됩니다. 버전에 상관없이 유연한 타겟 볼륨이 지원되지 않습니다. 대상 볼륨의 언어 설정은 소스 볼륨의 언어 설정과 일치해야 합니다.

다음 명령을 실행하면 node01_aggr 집계 'sVM2'에 dstvolB라는 이름의 2GB SnapLock 'Compliance' 볼륨이 생성됩니다.

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -type DP -size 2GB
```

4. 에 설명된 대로 대상 클러스터에서 기본 보존 기간을 설정합니다 기본 보존 기간을 설정합니다.

> 볼트 대상인 SnapLock 볼륨에 기본 보존 기간이 할당되어 있습니다. 이 기간의 값은 처음에 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨의 경우 0년, SnapLock 규정 준수 볼륨의 경우 최대 30년으로 설정됩니다. 각 NetApp 스냅샷 복사본은 처음에 이 기본 보존 기간을 사용하여 커밋됩니다. 필요한 경우 보존 기간을 나중에 연장할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 보존 시간 개요를 설정합니다.

5. 새 복제 관계를 생성합니다 비 SnapLock 소스와 3단계에서 생성한 새 SnapLock 대상 간

   이 예에서는 일별 및 주별 이라는 레이블이 지정된 스냅샷 복사본을 시간별 스케줄로 저장할 수 있는 "XDPDefault" 정책을 사용하여 대상 SnapLock 볼륨 DstvolB와 새로운 SnapMirror 관계를 생성합니다.

```
cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination
-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
```

> 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다 또는 a 사용자 지정 일정 사용 가능한 기본값이 적합하지 않은 경우

6. 대상 SVM에서 5단계에서 생성한 SnapVault 관계를 초기화합니다.

   '* SnapMirror initialize-destination-path_destination_path_*'

   다음 명령을 실행하면 'VM1'의 소스 볼륨 'rcvolA'와 'VM2'의 대상 볼륨 'dstvolB'의 관계가 초기화됩니다.

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

7. 관계가 초기화되고 유휴 상태가 된 후 대상에서 'napshot show' 명령을 사용하여 복제된 스냅샷 복사본에 적용된 SnapLock 만료 시간을 확인합니다.

   이 예에서는 SnapMirror 레이블과 SnapLock 만료 날짜가 있는 볼륨 DstvolB의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields
snapmirror-label, snaplock-expiry-time
```

"클러스터 및 SVM 피어링"

"SnapVault를 사용한 볼륨 백업"

WORM 파일 미러링

SnapMirror를 사용하여 재해 복구 및 기타 목적으로 WORM 파일을 다른 지리적 위치에 복제할 수 있습니다. 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 모두 SnapLock에 대해 구성해야 하며 두 볼륨 모두 동일한 SnapLock 모드, Compliance 또는 Enterprise를 사용해야 합니다. 볼륨과 파일의 모든 주요 SnapLock 속성이 복제됩니다.

피어링된 SVM이 있는 클러스터에서 소스 및 타겟 볼륨을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 및 SVM 피어링".

이 작업에 대해

- ONTAP 9.5부터 DP(데이터 보호) 유형 관계가 아닌 XDP(확장된 데이터 보호) 유형의 SnapMirror 관계로 WORM 파일을 복제할 수 있습니다. XDP 모드는 ONTAP 버전에 독립적이며 동일한 블록에 저장된 파일을 구분할 수 있으므로 복제된 Compliance 모드 볼륨을 재동기화하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 기존 DP 유형 관계를 XDP 유형 관계로 변환하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "데이터 보호".
- SnapLock에서 데이터 손실을 결정하면 DP 유형의 SnapMirror 관계에 대한 재동기화 작업이 Compliance-Mode 볼륨에 대해 실패합니다. 재동기화 작업이 실패하면 "volume clone create" 명령을 사용하여 대상 볼륨의 클론을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 소스 볼륨을 클론과 다시 동기화할 수 있습니다.
- SnapLock 호환 볼륨 간의 XDP 유형의 SnapMirror 관계는 중단 후 대상의 데이터가 소스(중단 후)에서 분기된 경우에도 중단 후 재동기화를 지원합니다.

  재동기화에서 일반 스냅샷을 넘어 소스 간에 데이터 발산이 감지되면 대상에서 새 스냅샷이 잘려 이러한 발산을 캡처합니다. 새 스냅샷과 공통 스냅샷은 모두 다음과 같이 보존 시간으로 잠깁니다.

  - 대상의 볼륨 만료 시간입니다
  - 볼륨 만료 시간이 지난 시간이거나 설정되지 않은 경우 스냅샷이 30일 동안 잠깁니다
  - 대상에 법적 보존 기간이 있는 경우 실제 볼륨 만료 기간이 마스킹되고 "무제한"으로 표시되지만 실제 볼륨 만료 기간 동안 스냅숏이 잠깁니다.

대상 볼륨의 만료 기간이 소스보다 이후인 경우 대상 만료 기간이 유지되고 재동기화 후 소스 볼륨의 만료 기간에 의해 덮어쓰이지 않습니다.

대상과 소스가 다른 법적 구속이 있는 대상에는 재동기화가 허용되지 않습니다. 재동기화를 시도하기 전에 소스와 대상에서 동일한 법적 증거 자료 보관 또는 모든 법적 고지를 해제해야 합니다.

'sapmirror update -s snapshot' 명령을 실행하여 생성된 대상 볼륨에 있는 잠긴 스냅샷을 소스로 복사할 수 있습니다. 복제된 스냅샷은 소스에서 계속 잠깁니다.

- SVM 데이터 보호 관계는 지원되지 않습니다.

- 로드 공유 데이터 보호 관계는 지원되지 않습니다.

다음 그림에서는 SnapMirror 관계를 초기화하는 절차를 보여 줍니다.

단계

1. 대상 클러스터를 식별합니다.
2. 대상 클러스터에서 SnapLock 라이센스를 설치하고 ComplianceClock을 초기화한 다음 SnapLock 애그리게이트를 생성합니다.
3. 대상 클러스터에서 소스 볼륨과 크기가 같거나 더 큰 dP 유형의 SnapLock 대상 볼륨을 생성합니다.

   '* 볼륨 생성 - vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-aggregate_aggregate_name_-type dp-size_size_*'

   > SnapLock 모드(규정 준수 또는 엔터프라이즈)는 aggregate에서 상속됩니다. 버전에 상관없이 유연한 타겟 볼륨이 지원되지 않습니다. 대상 볼륨의 언어 설정은 소스 볼륨의 언어 설정과 일치해야 합니다.

   다음 명령을 실행하면 node01_aggr 집계 'sVM2'에 dstvolB라는 이름의 2GB SnapLock 'Compliance' 볼륨이 생성됩니다.

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

4. 대상 SVM에서 SnapMirror 정책을 생성합니다.

   '* SnapMirror 정책 create-vserver_SVM_name_-policy_policy_name_*'

   다음 명령을 실행하면 SVM 전체의 정책 'VM1-mirror'가 생성됩니다.

   ```
   SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-mirror
   ```

5. 대상 SVM에서 SnapMirror 일정을 생성합니다.

   '* 작업 일정 cron create-name_schedule_name_-DayOfWeek_day_of_week_-hour_hour_-minute_minute_*'

   다음 명령을 실행하면 "weekendcron"이라는 SnapMirror 스케줄이 생성됩니다.

   ```
   SVM2::> job schedule cron create -name weekendcron -dayofweek "Saturday,
   Sunday" -hour 3 -minute 0
   ```

6. 대상 SVM에서 SnapMirror 관계 생성:

   '* SnapMirror create-source-path_source_path_-destination-path_destination_path_-type XDP|policy_policy_name_-schedule_schedule_name_*'

다음 명령을 실행하면 'VM1'의 소스 볼륨 'rcvolA'와 'VM2'의 대상 볼륨 'dstvolB'의 SnapMirror 관계가 생성되고 정책 'VM1-mirror'와 스케줄 'weekendcron'이 할당됩니다.

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-mirror -schedule weekendcron
```

> XDP 유형은 ONTAP 9.5 이상에서 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.4 이전 버전에서 DP 유형을 사용해야 합니다.

7. 대상 SVM에서 SnapMirror 관계를 초기화합니다.

   '* SnapMirror initialize-destination-path_destination_path_*'

   초기화 프로세스는 대상 볼륨에 대해 _baseline 전송_을 수행합니다. SnapMirror는 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 다음 해당 복사본과 이 복사본이 대상 볼륨에 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다. 소스 볼륨의 다른 스냅샷 복사본도 타겟 볼륨으로 전송합니다.

   다음 명령을 실행하면 'VM1'의 소스 볼륨 'rcvolA'와 'VM2'의 대상 볼륨 'dstvolB'의 관계가 초기화됩니다.

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

"클러스터 및 SVM 피어링"

"볼륨 재해 복구 준비"

"데이터 보호"

감사 로그를 생성합니다

권한 있는 삭제 또는 SnapLock 볼륨 이동을 수행하기 전에 SnapLock으로 보호되는 감사 로그를 생성해야 합니다. 감사 로그는 SnapLock 관리자 계정의 생성 및 삭제, 로그 볼륨 수정, 권한 있는 삭제 활성화 여부, 권한 있는 삭제 작업 및 SnapLock 볼륨 이동 작업을 기록합니다.

SnapLock 애그리게이트를 생성하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

로그 파일 보존 기간이 경과할 때까지 감사 로그를 삭제할 수 없습니다. 보존 기간이 경과한 후에도 감사 로그를 수정할 수 없습니다.

> ONTAP 9.4 이하 버전에서는 감사 로깅을 위해 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨을 사용할 수 없습니다. SnapLock 준수 볼륨을 사용해야 합니다. ONTAP 9.5 이상에서는 감사 로깅을 위해 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨 또는 SnapLock 규정 준수 볼륨을 사용할 수 있습니다. 모든 경우에 감사 로그 볼륨은 교차점 경로 '/snaplock_audit_log'에 마운트되어야 합니다. 다른 볼륨은 이 접합 경로를 사용할 수 없습니다.

SnapLock Audit 로그는 감사 로그 볼륨의 루트 아래의 '/sSnapLock_log' 디렉토리에서 privdel_log'(권한 삭제 작업) 및 'system_log'(기타 모든 것)라는 하위 디렉토리에 있습니다. 감사 로그 파일 이름에는 첫 번째 기록 작업의 타임스탬프가 포함되어 있어 작업이 실행된 대략적인 시간만큼 레코드를 쉽게 검색할 수 있습니다.

- 'SnapLock log file show' 명령을 사용하여 감사 로그 볼륨에서 로그 파일을 볼 수 있습니다.
- 'SnapLock log file archive' 명령을 사용하여 현재 로그 파일을 보관하고 새 로그 파일을 만들 수 있습니다. 이 명령은 별도의 파일에 감사 로그 정보를 기록해야 하는 경우에 유용합니다.

자세한 내용은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

> 데이터 보호 볼륨은 SnapLock 감사 로그 볼륨으로 사용할 수 없습니다.

단계

1. SnapLock Aggregate를 생성합니다.

   SnapLock Aggregate를 생성합니다

2. 감사 로깅을 위해 구성하려는 SVM에서 SnapLock 볼륨을 생성합니다.

   SnapLock 볼륨을 생성합니다

3. 감사 로깅을 위해 SVM 구성:

   '* SnapLock 로그 생성 - vserver_SVM_name_-volume_snaplock_volume_name_-max-file-size_size_-retention-period_default_retention_period_*'

   > 감사 로그 파일의 최소 기본 보존 기간은 6개월입니다. 영향을 받는 파일의 보존 기간이 감사 로그의 보존 기간보다 긴 경우 로그의 보존 기간이 파일의 보존 기간을 상속합니다. 따라서 권한이 있는 삭제를 사용하여 삭제된 파일의 보존 기간이 10개월이고 감사 로그의 보존 기간이 8개월인 경우 로그 보존 기간은 10개월로 연장됩니다.

   다음 명령어는 SnapLock volume logVol을 이용하여 Audit logging을 위한 'VM1'을 설정한다. 감사 로그의 최대 크기는 20GB이며 8개월 동안 유지됩니다.

   ```
   SVM1::> snaplock log create -vserver SVM1 -volume logVol -max-file-size
   20GB -retention-period 8months
   ```

4. 감사 로깅을 위해 구성한 SVM에서 SnapLock 볼륨을 연결 경로 '/sSnapLock_audit_log'에 마운트합니다.

   SnapLock 볼륨을 마운트합니다

권한이 있는 삭제 기능을 사용합니다

SnapLock 관리자 계정을 만듭니다

권한 있는 삭제를 수행하려면 SnapLock 관리자 권한이 있어야 합니다. 이러한 권한은 vsadmin-SnapLock 역할에 정의되어 있습니다. 해당 역할이 아직 할당되지 않은 경우 클러스터 관리자에게 SnapLock 관리자 역할을 가진 SVM 관리자 계정을 만들도록 요청할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

- 보안 연결(SSH, 콘솔 또는 ZAPI)에 로그인해야 합니다.

단계

1. SnapLock 관리자 역할을 사용하여 SVM 관리자 계정을 생성합니다.

   '* 보안 로그인 create-vserver_SVM_name_-user-or-group-name_user_or_group_name_-application_application_-AuthMethod_authentication_method_-role_role_-comment_comment_*'

   다음 명령을 실행하면 사전 정의된 "vsadmin-snaplock" 역할을 사용하여 SVM 관리자 계정 'napLockAdmin'에서 암호를 사용하여 'VM1'에 액세스할 수 있습니다.

   ```
   cluster1::> security login create -vserver SVM1 -user-or-group-name
   SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role vsadmin-
   snaplock
   ```

권한 있는 삭제 기능을 활성화합니다

삭제하려는 WORM 파일이 포함된 엔터프라이즈 볼륨에서 권한 있는 삭제 기능을 명시적으로 활성화해야 합니다.

'-privileged-delete' 옵션의 값은 권한 있는 삭제 활성화 여부를 결정합니다. 가능한 값은 '사용', '사용 안 함', '영구 사용 안 함'입니다.

> 영구 불활성 상태가 단자다. 상태를 "영구 비활성화"로 설정한 후에는 볼륨에 대한 권한 있는 삭제를 활성화할 수 없습니다.

단계

1. SnapLock 엔터프라이즈 볼륨에 대한 권한 있는 삭제 활성화:

   '* volume SnapLock modify -vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-privileged-delete disabled|enabled|permanently-disabled *

   다음 명령을 실행하면 'VM1'의 엔터프라이즈 볼륨 'dataVol'에 대한 권한 있는 삭제 기능이 활성화됩니다.

   ```
   SVM1::> volume snaplock modify -vserver SVM1 -volume dataVol -privileged
   -delete enabled
   ```

권한 있는 삭제를 사용하여 **WORM** 파일을 삭제합니다

권한이 있는 삭제 기능을 사용하여 보존 기간 동안 엔터프라이즈 모드 WORM 파일을 삭제할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 SnapLock 관리자여야 합니다.
- SnapLock 감사 로그를 생성하고 엔터프라이즈 볼륨에서 권한 있는 삭제 기능을 활성화해야 합니다.

만료된 WORM 파일을 삭제하려면 권한이 있는 삭제 작업을 사용할 수 없습니다. 'volume file retention show' 명령을 사용하여 삭제할 WORM 파일의 보존 시간을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 엔터프라이즈 볼륨에서 WORM 파일 삭제:

   '* 볼륨 파일 권한이 있는-삭제-vserver_SVM_name_-file_file_path_*'

   다음 명령을 실행하면 SVM 'sVM1'에서 파일 '/vol/dataVol/F1'이 삭제됩니다.

   ```
   SVM1::> volume file privileged-delete -file /vol/dataVol/f1
   ```

법적 증거 자료 보관 기능을 사용합니다

ONTAP 9.3부터는 _Legal Hold_기능을 사용하여 소송 기간 동안 컴플라이언스 모드 WORM 파일을 유지할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 SnapLock 관리자여야 합니다.

  "SnapLock 관리자 계정을 만듭니다"

- 보안 연결(SSH, 콘솔 또는 ZAPI)에 로그인해야 합니다.

법적 증거 자료 보관 아래에 있는 파일은 무기한 보존 기간이 있는 WORM 파일처럼 작동합니다. 법적 증거 자료 보관 기간이 끝나는 시기를 지정하는 것은 귀하의 책임입니다.

법적 증거 자료 보관 아래에 넣을 수 있는 파일 수는 볼륨에서 사용 가능한 공간에 따라 다릅니다.

단계

1. 법적 증거 자료 보관 시작:

   ``SnapLock legal-hold begin-citigation-name_citigation_name_-volume_volume_name_-path_path_name_*'

   다음 명령은 'vol1'의 모든 파일에 대해 법적 대기를 시작합니다.

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1
   -volume vol1 -path /
   ```

2. 법적 증거 자료 보관 종료:

   ``SnapLock legal-hold end-cigation-name_citigation_name_-volume_volume_name_-path_path_name_*'

   다음 명령은 'vol1'의 모든 파일에 대해 법적 보류를 종료합니다.

```
cluster1::>snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume
vol1 -path /
```

EBR(Event Based Retention) 기능을 사용합니다

ONTAP 9.3부터 EBR(SnapLock_Event Based Retention)_Feature를 사용하여 이벤트 발생 후 파일이 유지되는 기간을 정의할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 SnapLock 관리자여야 합니다.

  "SnapLock 관리자 계정을 만듭니다"

- 보안 연결(SSH, 콘솔 또는 ZAPI)에 로그인해야 합니다.

이벤트 보존 정책 _ 은(는) 이벤트가 발생한 후 파일의 보존 기간을 정의합니다. 정책은 단일 파일 또는 디렉토리의 모든 파일에 적용할 수 있습니다.

- 파일이 WORM 파일이 아닌 경우 정책에 정의된 보존 기간 동안 WORM 상태로 커밋됩니다.
- 파일이 WORM 파일 또는 WORM 추가 가능 파일인 경우 보존 기간은 정책에 정의된 보존 기간만큼 연장됩니다.

Compliance-mode 또는 Enterprise-mode 볼륨을 사용할 수 있습니다.

> EBR 정책은 법적 증거 자료 보관 아래의 파일에 적용할 수 없습니다.

고급 사용에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp SnapLock를 사용하여 WORM 스토리지 규정 준수".

* _ EBR을 사용하여 이미 존재하는 WORM 파일의 보존 기간을 연장합니다. _ *
EBR은 기존 WORM 파일의 보존 기간을 연장하려는 경우에 편리합니다. 예를 들어, 직원이 원천징수를 변경한 후 3년 동안 직원 W-4 기록을 수정되지 않은 형태로 유지하는 것이 회사의 정책일 수 있습니다. 다른 회사 정책에서는 직원이 종료된 후 5년 동안 W-4 기록을 보관해야 할 수 있습니다. 이 경우 5년의 보존 기간을 사용하여 EBR 정책을 생성할 수 있습니다. 직원이 종료된 후("이벤트") 직원의 W-4 기록에 EBR 정책을 적용하여 보존 기간이 연장될 수 있습니다. 이는 일반적으로 보존 기간을 수동으로 연장하는 것보다 쉽습니다. 특히 많은 수의 파일이 관련된 경우 더욱 그렇습니다.

단계

1. EBR 정책 생성:

   ``SnapLock 이벤트 보존 정책 생성 - vserver_SVM_name_-name_policy_name_-retention-period_retention_period_ *'

   다음 명령은 VS1, 보존 기간 10년을 포함한 EBR 정책 'EMPLOYEE_EXIT'를 생성한다.

```
cluster1::>snaplock event-retention policy create -vserver vs1 -name
employee_exit -retention-period 10years
```

2. EBR 정책 적용:

   '* SnapLock 이벤트-보존 적용 - vserver_SVM_name_-name_policy_name_-volume_volume_name_-path_path_name_*'

   다음 명령을 실행하면 VS1 디렉토리에 있는 모든 파일에 VS1 의 EBR 정책 'EMPLOYEE_EXIT'가 적용됩니다.

```
cluster1::>snaplock event-retention apply -vserver vs1 -name
employee_exit -volume vol1 -path /d1
```

SnapLock 볼륨을 이동합니다

SnapLock 보안 관리자 계정을 만듭니다

SnapLock 볼륨 이동을 수행하려면 SnapLock 보안 관리자 권한이 있어야 합니다. 이 권한은 ONTAP 9.8에 도입된 _SnapLock_역할을 통해 부여됩니다. 해당 역할이 아직 할당되지 않은 경우 클러스터 관리자에게 이 SnapLock 보안 역할을 가진 SnapLock 보안 사용자를 만들도록 요청할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 보안 연결(SSH, 콘솔 또는 ZAPI)에 로그인해야 합니다.

SnapLock 역할은 데이터 SVM과 연결된 vsadmin-SnapLock 역할과는 달리 관리 SVM과 연결됩니다.

단계

1. SnapLock 관리자 역할을 사용하여 SVM 관리자 계정을 생성합니다.

   '* 보안 로그인 create-vserver_SVM_name_-user-or-group-name_user_or_group_name_-application_application_-AuthMethod_authentication_method_-role_role_-comment_comment_*'

   다음 명령을 실행하면 미리 정의된 "SnapLock" 역할을 사용하여 SVM 관리자 계정 'napLockAdmin'에서 암호를 사용하여 admin SVM 'cluster1'에 액세스할 수 있습니다.

```
cluster1::> security login create -vserver cluster1 -user-or-group-name
SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role snaplock
```

SnapLock 볼륨을 이동합니다

'volume move' 명령을 사용하여 SnapLock 볼륨을 대상 애그리게이트로 이동할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SnapLock 볼륨 이동을 수행하기 전에 SnapLock으로 보호되는 감사 로그를 생성해야 합니다.

  "감사 로그를 생성합니다".

- ONTAP 9.10.1 이전 버전의 ONTAP를 사용하는 경우 대상 애그리게이트는 이동할 SnapLock 볼륨과 동일한 SnapLock 유형이어야 합니다. Compliance to Compliance 또는 Enterprise to Enterprise입니다. ONTAP 9.10.1부터는 이러한 제한이 없어지기 때문에 aggregate에 Compliance 및 Enterprise SnapLock 볼륨과 비 SnapLock 볼륨이 모두 포함될 수 있습니다.
- SnapLock 보안 역할을 가진 사용자여야 합니다.

단계

1. 보안 연결을 사용하여 ONTAP 클러스터 관리 LIF에 로그인합니다.

   ' * ssh SnapLock_user@node_mgmt_ip * '

2. SnapLock 볼륨 이동:

   '* volume move start -vserver_SVM_name_-volume_snaplock_volume_name_-destination -aggregate_destination_name_*'

3. 볼륨 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '* 볼륨 이동 표시 -volume_snaplock_volume_name_-vserver_SVM_name_-필드 볼륨, 단계, SVM*

SnapLock API

Zephyr API를 사용하여 스크립트 또는 워크플로우 자동화의 SnapLock 기능과 통합할 수 있습니다. API는 HTTP, HTTPS 및 Windows DCE/RPC를 통한 XML 메시징을 사용합니다.

file-fingerprint-abort 를 참조하십시오

파일 지문 작업을 중단합니다.

파일 지문 덤프

파일 지문 정보를 표시합니다.

파일 지문 인식**-GET-ITER**

파일 지문 작업의 상태를 표시합니다.

파일 지문 시작

파일 지문을 생성합니다.

SnapLock-archive-vserver-log를 참조하십시오

활성 감사 로그 파일을 보관합니다.

SnapLock-create-vserver-log

SVM에 대한 감사 로그 구성을 생성합니다.

SnapLock-delete-vserver-log를 참조하십시오

SVM에 대한 감사 로그 구성을 삭제합니다.

snaplock-file-privileged-delete를 선택합니다

권한이 있는 삭제 작업을 실행합니다.

SnapLock-get-file-retention을 참조하십시오

파일의 보존 기간을 가져옵니다.

SnapLock - 노드 규정 준수 **-** 클록

노드 ComplianceClock 날짜 및 시간을 가져옵니다.

SnapLock-get-vserver-active-log-files-ITER로 이동합니다

활성 로그 파일의 상태를 표시합니다.

SnapLock-get-vserver-log-ITER

감사 로그 구성을 표시합니다.

SnapLock-modify-vserver-log에 기록됩니다

SVM에 대한 감사 로그 구성을 수정합니다.

SnapLock-set-file-retention을 참조하십시오

파일의 보존 시간을 설정합니다.

SnapLock-set-node-compliance-clock으로 설정됩니다

노드 ComplianceClock 날짜 및 시간을 설정합니다.

snaplock - 볼륨 설정 **-** 권한 있는 **-** 삭제

SnapLock 엔터프라이즈 볼륨에서 권한 있는 삭제 옵션을 설정합니다.

볼륨**-GET-SnapLock-attrs**

SnapLock 볼륨의 특성을 가져옵니다.

볼륨 세트 **- SnapLock - attrs**

SnapLock 볼륨의 속성을 설정합니다.

정합성 보장 그룹 관리

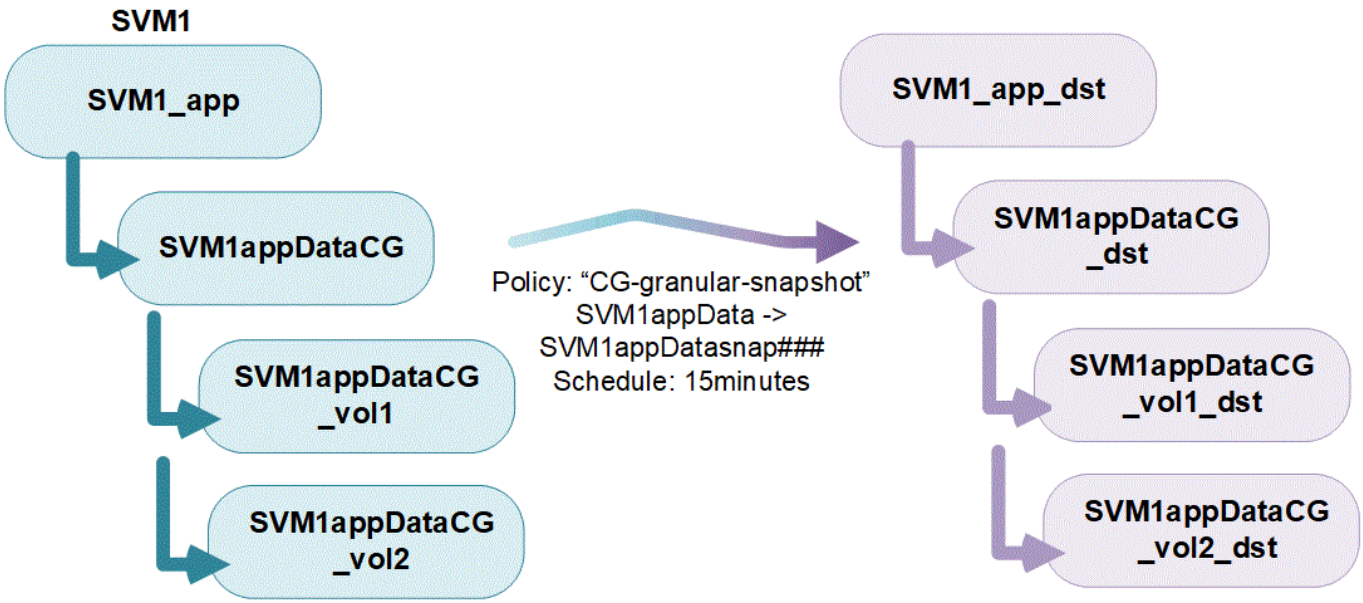
일관성 그룹 개요

정합성 보장 그룹은 여러 볼륨에 걸쳐 있는 애플리케이션 워크로드에 대해 쓰기 순서 정합성을 보장하는 볼륨 모음입니다.

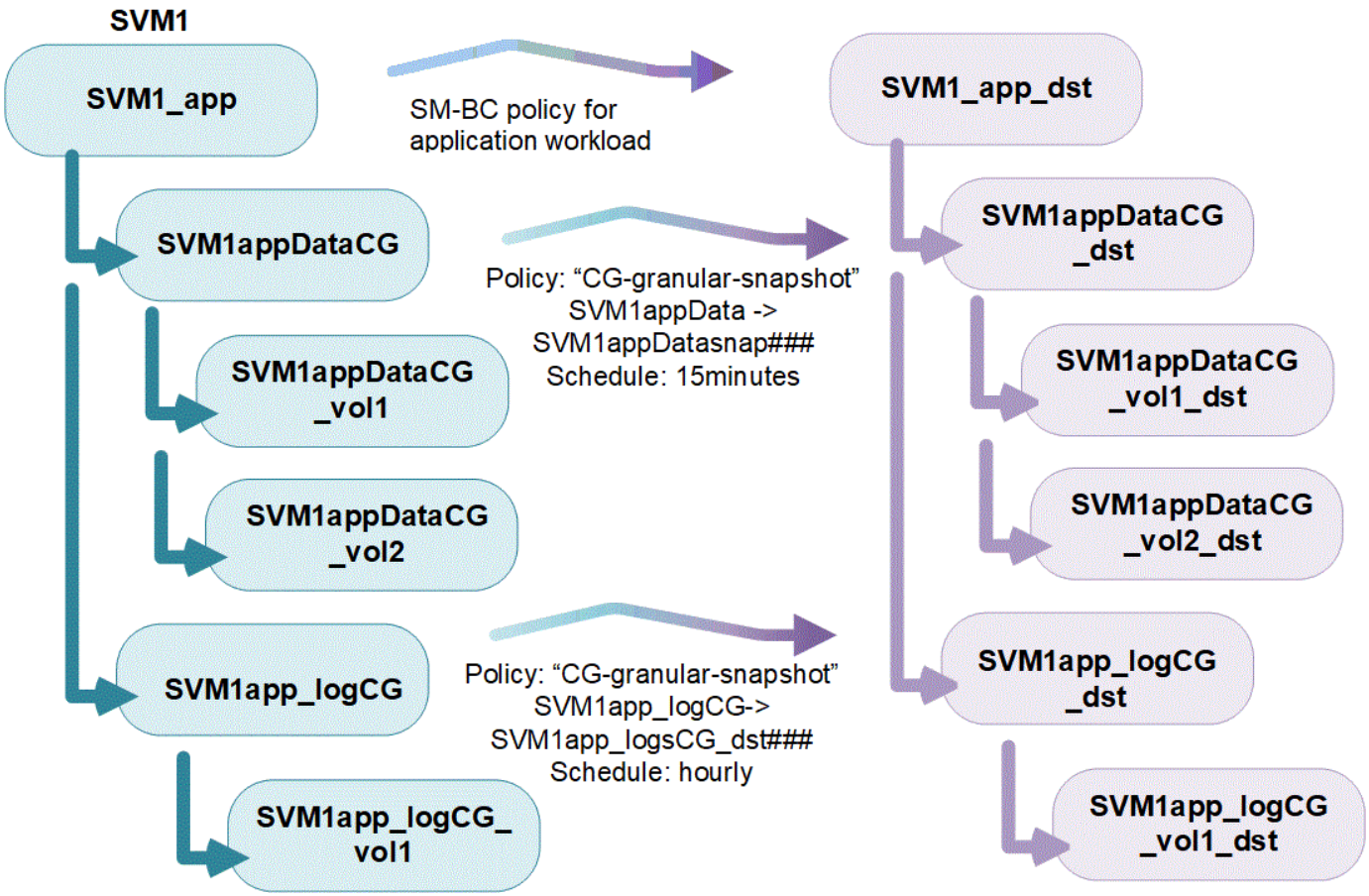
정합성 보장 그룹은 애플리케이션 워크로드 관리를 용이하게 하여 로컬 및 원격 보호 정책을 손쉽게 관리하고 특정 시점의 볼륨 컬렉션에 대한 충돌 시에도 정합성이 보장되거나 애플리케이션 정합성이 보장되는 Snapshot 복사본을 동시에 제공합니다. 일관성 그룹의 스냅샷을 사용하면 전체 애플리케이션 워크로드를 복원할 수 있습니다.

일관성 그룹은 프로토콜(NAS, SAN 또는 NVMe)에 관계없이 모든 FlexVol 볼륨을 지원하며, ONTAP REST API를 통해 또는 System Manager의 * 스토리지 > 일관성 그룹 * 메뉴 항목에서 관리할 수 있습니다.

일관성 그룹은 자체 또는 계층적 관계에 있을 수 있습니다. 개별 정합성 보장 그룹은 볼륨의 모음입니다. 볼륨에는 일관성 그룹에서 상속된 스냅샷 정책 외에도 개별 로컬 스냅샷 정책이 있을 수 있습니다. 정합성 보장 그룹에는 전체 정합성 보장 그룹을 복구하는 데 사용할 수 있는 SM-BC 관계 및 공유 SM-BC 정책이 하나만 있을 수 있습니다.



애플리케이션 워크로드가 클수록 여러 개의 일관성 그룹이 필요할 수 있습니다. 이 경우 여러 일관성 그룹을 계층적 관계에 배치할 수 있습니다. 이 구성에서는 단일 일관성 그룹이 부모 일관성 그룹의 하위 구성요소가 됩니다. 상위 일관성 그룹에는 최대 5개의 하위 일관성 그룹이 포함될 수 있습니다. 개별 정합성 보장 그룹과 마찬가지로 원격 SM-BC 보호 정책을 정합성 보장 그룹(상위 및 하위)의 전체 구성에 적용하여 애플리케이션 워크로드를 복구할 수 있습니다.



보호

일관성 그룹은 스냅샷 정책을 통해 SM-BC(SnapMirror Business Continuity) 및 로컬 보호를 통해 원격 보호를 제공합니다. 원격 보호를 활용하려면 에 대한 요구 사항을 충족해야 합니다 SnapMirror 비즈니스 연속성 구현. 기본적으로 정합성 보장 그룹에는 보호 정책이 설정되어 있지 않으며 정책이 선택되어 있지 않으면 데이터를 보호하지 않습니다. 을 참조하십시오 ""정합성 보장 그룹 보호"" 를 참조하십시오.

> NAS 액세스를 위해 마운트된 볼륨에 SM-BC 관계를 설정할 수 없습니다.

업그레이드 고려 사항

ONTAP 9.8 및 9.9.1에서 SM-BC로 생성된 정합성 보장 그룹은 ONTAP 9.10.1로 업그레이드할 때 System Manager의 * 스토리지 > 일관성 그룹 * 또는 ONTAP REST API에서 자동으로 업그레이드되어 관리가 가능합니다. 업그레이드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SM-BC 업그레이드 및 되돌리기 고려 사항".

ONTAP REST API로 생성된 정합성 보장 그룹 스냅샷은 시스템 관리자의 정합성 보장 그룹 인터페이스와 정합성 보장 그룹 API 엔드포인트를 통해 관리할 수 있습니다.

ONTAPI 명령 "CG-start"와 "CG-commit"으로 생성된 스냅샷은 일관성 그룹 스냅샷으로 인식되지 않으므로 ONTAP API의 일관성 그룹 인터페이스 또는 일관성 그룹 끝점을 통해 관리할 수 없습니다.

일관성 그룹 개체 제한

일관성 그룹	범위	최소	최대

정합성 보장 그룹 수입니다	클러스터	0	클러스터의 최대 볼륨 수와 동일합니다
상위 일관성 그룹의 수입니다	클러스터	0	클러스터의 최대 볼륨 수와 동일합니다
개별 및 상위 일관성 그룹의 수입니다	클러스터	0	클러스터의 최대 볼륨 수와 동일합니다
일관성 그룹	클러스터의 최대 볼륨 수와 동일합니다	1	80
상위 일관성 그룹의 하위 볼륨에 있는 볼륨 수입니다	부모 일관성 그룹	1	80
하위 일관성 그룹의 볼륨 수입니다	하위 일관성 그룹	1	80
부모 일관성 그룹에 있는 하위 일관성 그룹의 수입니다	부모 일관성 그룹	1	5

SM-BC를 사용하는 경우 을 참조하십시오 "SM-BC 제한 및 제한 사항".

일관성 그룹에 대해 자세히 알아보십시오

단일 일관성 그룹을 구성합니다

일관성 그룹은 기존 볼륨 또는 새 볼륨으로 생성할 수 있습니다. 볼륨이 일관성 그룹에 추가되면 다른 일관성 그룹에 추가할 수 없습니다. 볼륨을 삭제하거나 일관성 그룹을 삭제하여 일관성 그룹에서 볼륨을 제거할 수 있습니다.

새 볼륨이 있는 일관성 그룹을 생성합니다

단계

1. 스토리지 > 정합성 보장 그룹 * 을 선택합니다.
2. 추가 * 를 선택한 다음 * 새 LUN 사용 * 을 선택합니다.
3. 일관성 그룹의 이름을 지정합니다. LUN당 LUN 수와 용량을 지정합니다.
4. 호스트 운영 체제 및 LUN 형식을 선택합니다. 호스트 이니시에이터 정보를 입력합니다.
5. 보호 정책을 구성하거나, 하위 일관성 그룹을 추가하거나, 호스트 이니시에이터에 대한 추가 옵션을 표시하려면 * 추가 옵션 * 을 선택합니다
6. 저장 * 을 선택합니다.
7. ONTAP 작업이 완료되면 표시되는 기본 일관성 그룹 메뉴로 돌아가 일관성 그룹이 생성되었는지 확인합니다. 보호 정책을 설정하는 경우 해당 정책, 원격 또는 로컬 아래에서 녹색 차폐를 확인 표시와 함께 표시합니다.

기존 볼륨이 있는 일관성 그룹을 생성합니다

단계

1. 스토리지 > 정합성 보장 그룹 * 을 선택합니다.
2. 추가 * 를 선택한 다음 * 기존 볼륨 사용 * 을 선택합니다.
3. 일관성 그룹의 이름을 지정하고 스토리지 VM을 선택합니다.
4. 포함할 기존 볼륨을 선택합니다. 정합성 보장 그룹에 아직 포함되지 않은 볼륨만 선택할 수 있습니다.

   새 볼륨으로 일관성 그룹을 생성하는 경우 일관성 그룹은 FlexVol 볼륨을 지원합니다. 비동기식 또는 동기식 SnapMirror 관계가 있는 볼륨을 일관성 그룹에 추가할 수 있지만 일관성 그룹을 인식하는 것은 아닙니다. 일관성 그룹은 SVM 버킷, MCC 또는 SVM을 SVM DR 관계와 함께 지원하지 않습니다.

5. 저장 * 을 선택합니다.
6. ONTAP 작업이 완료되면 표시되는 기본 일관성 그룹 메뉴로 돌아가 일관성 그룹이 생성되었는지 확인합니다. 보호 정책을 선택한 경우 메뉴에서 일관성 그룹을 선택하여 정책이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 보호 정책을 설정하는 경우 해당 정책, 원격 또는 로컬 아래에서 녹색 차폐를 확인 표시와 함께 표시합니다.

계층적 일관성 그룹을 구성합니다

애플리케이션 워크로드가 두 개 이상의 볼륨 하위 세트로 구성되어 있고, 각 하위 세트가 자체 연결된 볼륨 전체에서 일관성을 유지할 경우, ONTAP을 통해 계층적 일관성 그룹을 생성할 수 있습니다. 계층적 일관성 그룹에는 최대 5개의 개별 일관성 그룹을 포함할 수 있는 부모가 있습니다. 계층적 일관성 그룹은 일관성 그룹 또는 개별 볼륨에서 서로 다른 로컬 스냅샷 정책을 지원할 수 있습니다. 원격 SM-BC 정책을 사용하는 경우 전체 정합성 보장 그룹에 적용됩니다.

일관성 그룹의 개체 제한은 를 참조하십시오 일관성 그룹에 대한 개체 제한.

새 볼륨으로 계층적 일관성 그룹을 생성합니다

단계

1. 스토리지 > 정합성 보장 그룹 * 을 선택합니다.

2. 추가 * 를 선택한 다음 * 새 LUN 사용 * 을 선택합니다.
3. 일관성 그룹의 이름을 지정합니다. LUN당 LUN 수와 용량을 지정합니다.
4. 호스트 운영 체제 및 LUN 형식을 선택합니다. 호스트 이니시에이터 정보를 입력합니다.
5. 보호 정책을 구성하거나, 하위 일관성 그룹을 추가하거나, 호스트 이니시에이터에 대한 추가 옵션을 표시하려면 * 추가 옵션 * 을 선택합니다.
6. 하위 일관성 그룹을 추가하려면 * + 하위 일관성 그룹 추가 * 를 선택합니다.
7. 성능 레벨, LUN 수 및 LUN당 용량을 선택합니다. 호스트 운영 체제, LUN 형식을 지정하고 새 호스트 이니시에이터 그룹 또는 기존 호스트 이니시에이터 그룹을 선택합니다.
8. * 선택 사항 *: 로컬 스냅샷 정책을 선택합니다.
9. 최대 5개의 하위 일관성 그룹에 대해 반복합니다.
10. 저장 * 을 선택합니다.
11. ONTAP 작업이 완료되면 표시되는 기본 일관성 그룹 메뉴로 돌아가 일관성 그룹이 생성되었는지 확인합니다. 보호 정책을 설정하는 경우 해당 정책, 원격 또는 로컬 아래에서 녹색 차폐가 체크 표시와 함께 표시되어야 합니다.

기존 볼륨을 포함하는 계층적 일관성 그룹을 생성합니다

단계

1. 스토리지 > 정합성 보장 그룹 * 을 선택합니다.
2. 추가 * 를 선택한 다음 * 기존 볼륨 사용 * 을 선택합니다.
3. 스토리지 VM을 선택합니다.
4. 포함할 기존 볼륨을 선택합니다. 정합성 보장 그룹에 아직 포함되지 않은 볼륨만 선택할 수 있습니다.
5. 하위 일관성 그룹을 추가하려면 * + 하위 일관성 그룹 추가 * 를 선택합니다. 필요한 일관성 그룹을 생성합니다. 이 그룹의 이름은 자동으로 지정됩니다.
6. 각 일관성 그룹에 기존 볼륨을 할당합니다.
7. * 선택 사항 *: 로컬 스냅샷 정책을 선택합니다.
8. 최대 5개의 하위 일관성 그룹에 대해 반복합니다.
9. 저장 * 을 선택합니다.
10. ONTAP 작업이 완료되면 표시되는 기본 일관성 그룹 메뉴로 돌아가 일관성 그룹이 생성되었는지 확인합니다. 보호 정책을 선택한 경우 메뉴에서 일관성 그룹을 선택하여 정책이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 보호 정책을 설정하는 경우 해당 정책, 원격 또는 로컬 아래에서 녹색 차폐가 체크 표시와 함께 표시되어야 합니다.

일관성 그룹 보호

일관성 그룹은 여러 볼륨에 걸쳐 있는 SAN, NAS 및 NVMe 애플리케이션에 대해 쉽게 관리되는 로컬 및 원격 보호를 제공합니다.

일관성 그룹을 생성해도 보호가 자동으로 설정되지는 않습니다. 로컬 및/또는 원격 보호 정책은 생성 시 또는 정합성 보장 그룹을 생성한 후에 설정할 수 있습니다. 보호 정책에는 로컬 Snapshot 복사본 또는 SM-BC(SnapMirror Business Continuity)를 사용한 원격 SnapMirror 보호 기능이 포함될 수 있습니다. 중첩된 일관성 그룹을 활용하는 경우 개별 볼륨에 대해 서로 다른 보호 정책을 설정할 수 있습니다.

원격 SM-BC 보호를 활용하는 경우, 정합성 보장 그룹에 생성된 정합성 보장 그룹의 스냅샷 복사본이 타겟으로

복제되도록 하려면 소스 및 타겟 클러스터의 정책 레이블이 일치해야 합니다. SnapMirror 레이블이 있는 규칙이 미리 정의된 AutomatedFailOver 정책에 추가되고 해당 레이블을 사용하여 스냅샷 복사본이 만들어지지 않는 한 SM-BC는 기본적으로 스냅샷 복사본을 복제하지 않습니다. 이 프로세스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "무중단 업무 운영을 위한 보호 구성".

전체 정합성 보장 그룹, 계층적 구성의 단일 정합성 보장 그룹 또는 정합성 보장 그룹 내의 개별 볼륨에 대해 복구가 수행될 수 있습니다. 복구할 일관성 그룹을 선택하고 스냅샷 복사본 유형을 선택한 다음 복원의 기반이 될 특정 스냅샷 복사본을 식별하여 복구를 수행할 수 있습니다. 이 프로세스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이전 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다".

ONTAP 9.10.1부터 System Manager는 * 보호 > 관계 * 메뉴에서 LUN 맵을 시각화합니다. 소스 관계를 선택하면 System Manager에서 소스 관계를 시각화합니다. 볼륨을 선택하면 이러한 관계를 자세히 살펴보고 포함된 LUN 및 이니시에이터 그룹 관계의 목록을 볼 수 있습니다. 이 정보는 개별 볼륨 보기에서 Excel 통합 문서로 다운로드할 수 있습니다. 작업이 백그라운드에서 실행됩니다.

로컬 스냅샷 보호 정책을 설정합니다

단계

1. 정합성 보장 그룹 메뉴에서 생성한 정합성 보장 그룹을 선택합니다.
2. 일관성 그룹의 개요 페이지 오른쪽 위에서 * 편집 * 을 선택합니다.
3. 스냅샷 복사본 예약(로컬) * 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 스냅샷 정책을 선택합니다. 새 사용자 지정 정책을 구성하려면 을 참조하십시오 "사용자 지정 데이터 보호 정책을 생성합니다".
5. 저장 * 을 선택합니다.
6. 일관성 그룹 개요 메뉴로 돌아갑니다. Snapshot 복사본(로컬) * 의 왼쪽 열에서 옆에 보호됨 이 표시되어야 합니다 .

원격 **SM-BC** 정책을 설정합니다

단계

1. SM-BC 사용을 위한 사전 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 을 참조하십시오 "SM-BC 필수 구성 요소"

   NAS 액세스를 위해 마운트된 볼륨에 SM-BC 관계를 설정할 수 없습니다.

2. 정합성 보장 그룹 메뉴에서 생성한 정합성 보장 그룹을 선택합니다.
3. 개요 페이지 오른쪽 상단에서 * 자세히 * 를 선택한 다음 * 보호 * 를 선택합니다.
4. 소스 측 정보는 페이지의 왼쪽에 자동으로 맞추어야 합니다.
5. 대상에 적합한 클러스터 및 스토리지 VM을 선택합니다. 보호 정책을 선택합니다. Initialize relationship * 이 선택되어 있는지 확인합니다.
6. 저장 * 을 클릭합니다.
7. 정합성 보장 그룹을 초기화하고 동기화해야 합니다. 이 작업이 완료되면 * SnapMirror(원격) * 에서 상태가 옆에 ""보호됨""으로 표시되어야 합니다 .

"스냅샷 복사본을 구성합니다" 를 누릅니다"사용자 지정 데이터 보호 정책을 생성합니다" 를 누릅니다"Snapshot 복사본에서 복구" 를 누릅니다"이전 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다"

일관성 그룹을 삭제합니다

일관성 그룹이 더 이상 필요하지 않다고 판단할 경우 일관성 그룹을 삭제할 수 있습니다.

일관성 그룹을 삭제하면 일관성 그룹의 인스턴스가 삭제되며 구성 볼륨 또는 LUN에 * 영향을 미치지 않습니다. 정합성 보장 그룹을 삭제하면 각 볼륨에 있는 스냅샷이 삭제되지는 않지만 더 이상 정합성 보장 그룹 스냅샷으로 액세스할 수 없습니다. 그러나 일반 볼륨 세분화된 스냅샷으로 계속 관리할 수 있습니다.

일관성 그룹의 모든 볼륨이 삭제된 경우에도 일관성 그룹이 삭제됩니다. 볼륨 자체가 삭제된 경우에만 일관성 그룹에서 볼륨을 제거할 수 있으며, 이 경우 볼륨이 일관성 그룹에서 자동으로 제거됩니다.

단계

1. 스토리지 > 일관성 그룹 * 의 일관성 그룹 메뉴에서 삭제할 일관성 그룹을 선택합니다.
2. 일관성 그룹 이름 옆의 을 선택합니다 ⋮ 그런 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

SnapMirror 비즈니스 연속성

개요

ONTAP 9.8부터 SM-BC(SnapMirror Business Continuity)를 사용하여 LUN이 있는 애플리케이션을 보호할 수 있으므로 애플리케이션이 투명하게 페일오버할 수 있으며 재해 발생 시에도 비즈니스 연속성을 보장할 수 있습니다. SM-BC는 AFF 클러스터 또는 모든 ASA(SAN 어레이) 클러스터에서 지원되며, 운영 클러스터와 보조 클러스터는 AFF 또는 ASA가 될 수 있습니다. SM-BC는 iSCSI 또는 FCP LUN을 사용하여 애플리케이션을 보호합니다.

이점

SnapMirror 비즈니스 연속성은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 비즈니스 크리티컬 애플리케이션에 지속적인 가용성을 제공합니다
- 운영 사이트와 보조 사이트에서 중요 애플리케이션을 번갈아 호스팅할 수 있습니다
- 종속 쓰기 순서 일관성을 위해 정합성 보장 그룹을 사용하여 애플리케이션 관리를 간소화합니다
- 각 애플리케이션에 대해 장애 조치를 테스트하는 기능
- 애플리케이션 가용성에 영향을 주지 않고 미러 클론을 즉시 생성

일반 사용 사례

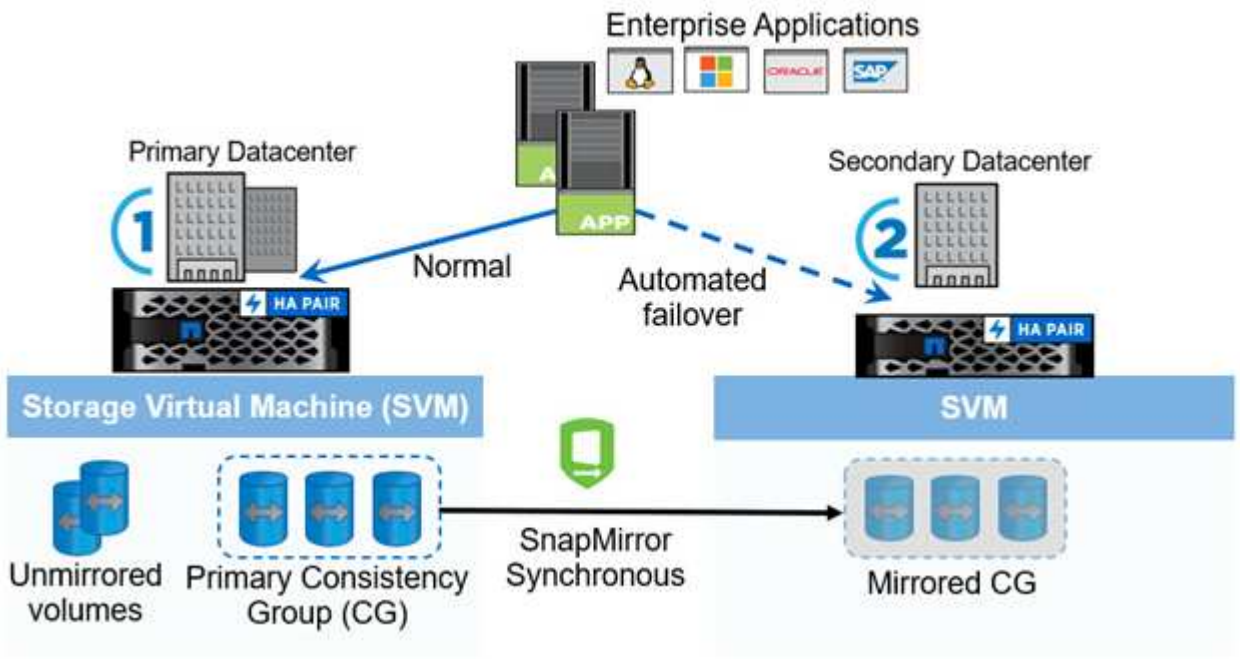
투명한 애플리케이션 장애 조치는 호스트 MPIO(다중 경로 I/O) 소프트웨어 기반 경로 장애 조치를 기반으로 하여 스토리지에 대한 무중단 액세스를 실현합니다. 예를 들어 기본(L1P) 및 미러 복사본(L1S)과 같은 LUN 복사본의 ID(일련 번호)는 동일하며 호스트에 읽기/쓰기 가능한 것으로 보고됩니다. 그러나 읽기 및 쓰기는 운영 볼륨에서만 서비스됩니다. 미러 복제본으로 실행된 입출력은 1차 복제본으로 프록시됩니다. 호스트의 L1 기본 경로는 ALUA(Asymmetric Logical Unit Access) 액세스 상태 A/O(Active Optimized)를 기반으로 하는 VS1:N1입니다. 중재자가 구축의 일부로 권장되며, 기본 스토리지에서 스토리지 중단이 발생하는 경우 주로 페일오버를 수행하는 것이 좋습니다.

운영 클러스터를 호스팅하는 사이트에 재해가 발생할 수 있습니다. 호스트 다중 경로 소프트웨어는 클러스터를 통과하는 모든 경로를 다운으로 표시하고 보조 클러스터의 경로를 사용합니다. 그 결과 LUN L1의 미러 복사본에 대한 무중단 페일오버가 발생합니다. L1S는 미러 복제본에서 LUN L1의 액티브 복제본으로 변환됩니다. 장애 조치는 외부 중재자가

구성될 때 자동으로 수행됩니다. L1에 대한 호스트의 기본 경로는 VS2:N1이 됩니다.

있습니다

다음 그림에서는 개략적인 SnapMirror 비즈니스 연속성 기능의 작동을 보여 줍니다.



추가 정보

SnapMirror Synchronous를 사용하는 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SnapMirror Synchronous 재해 복구 문서".

주요 개념

ONTAP SnapMirror 비즈니스 연속성을 살펴보고 구축을 계획하기 시작할 때 핵심 용어와 개념을 이해하는 것이 좋습니다.

ONTAP 9.8 이상에서 사용할 수 있는 SnapMirror 비즈니스 연속성(SM-BC) 솔루션의 약어입니다.

ONTAP 9.10.1부터 정합성 보장 그룹은 첫 번째 주문 관리 유닛이 되었습니다. 일관성 그룹에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "일관성 그룹 개요".

일관성 그룹(CG)은 비즈니스 연속성을 위해 보호해야 하는 애플리케이션 워크로드에 대해 쓰기 순서 정합성을 보장하는 FlexVol 볼륨의 모음입니다. 일관성 그룹의 목적은 한 번에 볼륨 컬렉션 중 충돌 시에도 정합성이 보장되는 Snapshot 복사본을 동시에 생성하는 것입니다. 일반 구축에서 CG의 일부로 선택된 볼륨 그룹이 애플리케이션 인스턴스에 매핑됩니다. CG 관계라고도 하는 SnapMirror 관계는 소스 CG와 대상 CG 간에 설정됩니다. 소스 및 타겟 CG의 볼륨 수와 유형이 동일해야 합니다.

일관성 그룹에 포함되는 개별 FlexVol 볼륨

ONTAP 중재자가 다른 상태 경로를 제공하는 인터클러스터 LIF를 사용하여 피어 클러스터에 대한 대체 상태 경로를 제공합니다. 중재자의 상태 정보를 사용하여 클러스터가 인터클러스터 LIF 장애와 사이트 장애를 구분할 수 있습니다. 사이트가 다운되면 중재자가 필요에 따라 피어 클러스터에 상태 정보를 전달하여 피어 클러스터가 장애 조치되도록

합니다. 중재자가 제공한 정보와 인터클러스터 LIF 상태 점검 정보를 사용하여 ONTAP는 자동 페일오버를 수행할 수 없는 경우 페일오버를 계속 또는 중지할지 여부를 결정합니다.

중재자는 SM-BC 쿼럼의 3개 당사자 중 하나로, 합의를 도출하기 위해 1차 클러스터 및 2차 클러스터와 함께 일합니다. 합의는 정족수에 있는 최소한 두 당사자가 작업에 합의하도록 요구합니다.

애플리케이션 I/O가 보조 스토리지 시스템으로 복제되지 않습니다. SnapMirror 복제가 발생하지 않으므로 대상 볼륨이 소스 볼륨과 동기화되지 않습니다. 미러 상태가 Snapmirrored인 경우 지원되지 않는 작업으로 인한 전송 실패나 실패를 나타냅니다.

복구 시점 목표가 없습니다. 이는 가동 중지의 허용되는 데이터 손실입니다.

호스트 MPIO(다중 경로 I/O) 소프트웨어 기반 경로 페일오버를 사용하여 스토리지에 대한 무중단 액세스를 제공하여 복구 시간 목표 또는 투명한 애플리케이션 페일오버를 실현합니다.

SM-BC 관계에서 복제본의 역할을 변경하는 수동 작업입니다. 1차 사이트가 2차 사이트가 되고 2차 사이트가 1차 사이트가 됩니다. ALUA 보고도 변경됩니다.

미러 복제본에 대한 페일오버를 수행하는 자동 작업입니다. 기본 복사본을 사용할 수 없음을 감지하려면 중재자의 도움이 필요합니다.

계획 수립

필수 구성 요소

SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션 배포를 계획할 때 고려해야 하는 몇 가지 필수 구성 요소가 있습니다.

하드웨어

- 2노드 HA 클러스터만 지원됩니다
- 두 클러스터는 모두 AFF 또는 ASA여야 함(혼합 없음)

소프트웨어

- ONTAP 9.8 이상
- ONTAP 중재자 1.2 이상
- 다음 중 하나를 실행하는 ONTAP 중재자를 위한 Linux 서버 또는 가상 시스템:

중재자 버전	지원되는 Linux 버전
1.3	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.2	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.0, 8.1 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8

라이센싱

- SnapMirror 동기식(SM-S) 라이센스는 두 클러스터에 모두 적용해야 합니다
- SnapMirror 라이센스는 두 클러스터에 모두 적용해야 합니다

> 2019년 6월 이전에 ONTAP 스토리지 시스템을 구입한 경우 을 클릭합니다 "NetApp ONTAP 마스터 라이센스 키" 필요한 SM-S 라이센스를 얻으려면

네트워킹 환경

- 클러스터 간 지연 RTT(Round Trip Time)는 10밀리초 미만이어야 합니다

지원되는 프로토콜

- SAN 프로토콜만 지원(NFS/CIFS 제외)
- Fibre Channel 및 iSCSI 프로토콜만 지원됩니다
- 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.

ONTAP 중재자

- 투명한 애플리케이션 페일오버를 위해 외부에서 프로비저닝하고 ONTAP에 연결해야 합니다.
- ONTAP 중재자에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 중재자 서비스 설치 또는 업그레이드".

읽기-쓰기 대상 볼륨

- SM-BC 관계는 읽기-쓰기 대상 볼륨에서 지원되지 않습니다. 읽기-쓰기 볼륨을 사용하려면 먼저 볼륨 레벨 SnapMirror 관계를 생성한 다음 관계를 삭제하여 DP 볼륨으로 변환해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "기존 관계를 SM-BC 관계로 전환"

대용량 **LUN** 및 대용량 볼륨

- 100TB 이상의 대용량 LUN 및 대규모 볼륨은 모든 SAN 어레이에서만 지원됩니다

> 기본 및 보조 클러스터가 모두 SAN 배열이고 ONTAP 9.8이 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 보조 클러스터가 ONTAP 9.8 이전 버전을 실행 중이거나 모든 SAN 어레이가 아닌 경우 기본 볼륨이 100TB 이상 증가할 경우 동기식 관계가 동기화되지 않을 수 있습니다.

추가 제한 및 제한 사항

SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션을 사용할 때는 몇 가지 추가 제한 사항과 제한이 있습니다.

정합성 보장 그룹

ONTAP 9.8 ~ 9.9.1에서 클러스터 내 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계의 최대 개수는 5개이며, 이는 플랫폼과 무관한 제한입니다. ONTAP 9.10.1부터 클러스터 내 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계의 최대 수는 20개입니다.

정합성 보장 그룹당 볼륨

ONTAP 9.8 ~ 9.9.1에서 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계당 지원되는 최대 볼륨 수는 12개이며, 이는 플랫폼과 무관한 제한입니다. ONTAP 9.10.1부터 SM-BC 관계당 지원되는 최대 볼륨 수는 16개입니다.

볼륨

SM-BC의 제한은 관계 수가 아닌 끝점 수를 기준으로 계산됩니다. 12개의 볼륨이 있는 정합성 보장 그룹은 소스와 대상 모두에 12개의 엔드포인트를 제공합니다. SM-BC 및 SnapMirror Synchronous 관계는 총 엔드포인트 수에 기여합니다.

플랫폼당 최대 엔드포인트는 다음 표에 나와 있습니다.

S. 아니요	플랫폼	**SM-BC**의 **HA**당 엔드포인트		**HA**당 전체 동기식 및 **SM-BC** 엔드포인트	
		ONTAP 9.8-9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.8-9.9.1	ONTAP 9.10.1
1	AFF	60	200	80	200
2	ASA	60	200	80	200

SAN 오브젝트 제한

다음 표에는 플랫폼에 관계없이 적용되는 다음과 같은 SAN 오브젝트 제한사항이 나와 있습니다.

SM-BC 관계에서 개체의 제한	카운트
볼륨당 LUN	256
LUN은 노드당 매핑된다	2048
LUN은 클러스터당 매핑되며	4096
SVM당 LIF(SM-BC 관계에 하나 이상의 볼륨 포함)	256
노드당 클러스터 간 LIF	4
클러스터당 클러스터 간 LIF	8

NTFS 보안 스타일

NTFS 보안 스타일은 SM-BC 볼륨에서 지원되지 않습니다.

SM-BC 구성에 대한 **Solaris** 호스트 설정 권장 사항

ONTAP 9.10.1부터 SM-BC는 Solaris 11.4를 지원합니다. SM-BC 환경에서 계획되지 않은 사이트 페일오버 전환이 발생할 때 Solaris 클라이언트 애플리케이션이 중단되지 않도록 Solaris 11.4 호스트에 다음 설정을 구성해야 합니다. 이 설정은 모순을 감지하는 코드 경로가 실행되지 않도록 페일오버 모듈('f_tpgs')을 재정의합니다.

다음 단계에 따라 override 매개 변수를 구성합니다.

1. 호스트에 연결된 NetApp 스토리지 유형에 대해 다음과 유사한 항목을 사용하여 구성 파일 '/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf'를 생성합니다.

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 재정의가 성공적으로 적용되었는지 확인하려면 devprop 및 mdb 명령을 사용합니다.

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

scsi-vhci-failover-override가 적용되면 conf는 sVL_FOPS_NAME에 추가된다. 기본 설정에 대한 추가 정보 및 권장 변경 사항은 NetApp KB 문서 를 참조하십시오 "Solaris 호스트 지원 SM-BC(SnapMirror Business Continuity) 구성에서 권장되는 설정입니다".

HP-UX SM-BC 구성에 대해 알려진 문제 및 제한 사항

ONTAP 9.10.1부터 HP-UX용 SM-BC가 지원됩니다. SM-BC 구성의 격리된 마스터 클러스터에서 자동 비계획 페일오버(AUFO) 이벤트가 발생하면 HP-UX 호스트에서 입출력이 재개되는 데 120초 이상이 걸릴 수 있습니다. 실행 중인 애플리케이션에 따라 I/O 중단 또는 오류 메시지가 발생할 수 없습니다. 격리된 마스터 클러스터에서 AUFO 이벤트가 발생하면 HP-UX 호스트에서 중단 허용 시간이 120초 미만인 애플리케이션을 재시작해야 합니다.

격리된 마스터 클러스터의 AUFO 이벤트는 운영 클러스터와 보조 클러스터 간의 연결이 끊겼고 기본 클러스터와 중재자 사이의 연결도 끊어졌을 때 이중 이벤트 장애를 일으킬 수 있습니다. 이것은 다른 AUFO 이벤트와 달리 드문 사건으로 간주됩니다.

ONTAP 액세스 옵션

SM-BC 구축에 사용되는 ONTAP 노드를 구성할 때 여러 가지 액세스 옵션을 사용할 수 있습니다. 특정 환경 및 배포 목표에 가장 적합한 옵션을 선택해야 합니다.

모든 경우 유효한 암호를 사용하여 관리자 계정을 사용하여 로그인해야 합니다.

명령줄 인터페이스입니다

텍스트 기반 명령줄 인터페이스는 ONTAP 관리 셸을 통해 사용할 수 있습니다. SSH(Secure Shell)를 사용하여 CLI에 액세스할 수 있습니다.

시스템 관리자

최신 웹 브라우저를 사용하여 System Manager에 연결할 수 있습니다. 웹 GUI는 SnapMirror 비즈니스 연속성 기능에 액세스할 때 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다. System Manager 사용에 대한 자세한

내용은 를 참조하십시오 "System Manager 설명서를 참조하십시오".

REST API

외부 클라이언트에 노출된 ONTAP REST API는 ONTAP에 연결할 때 다른 옵션을 제공합니다. REST 웹 서비스를 지원하는 모든 주요 프로그래밍 언어 또는 도구를 사용하여 API에 액세스할 수 있습니다. 인기 있는 선택 항목은 다음과 같습니다.

- Python(ONTAP Python 클라이언트 라이브러리 포함)
- 자바
- 말림

프로그래밍 또는 스크립팅 언어를 사용하여 SnapMirror 비즈니스 연속성 배포의 배포 및 관리를 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은 ONTAP 스토리지 시스템의 ONTAP 온라인 설명서 페이지 를 참조하십시오.

ONTAP CLI 사용을 준비합니다

ONTAP 명령줄 인터페이스를 사용하여 SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션을 배포할 때 다음 명령을 익혀야 합니다.

SM-BC는 활성 동기화 정책과의 관계를 위한 '스냅샷 중지' 및 '스냅샷 복구 재시작' 명령을 지원하지 않습니다.

다음 ONTAP 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp 설명서: ONTAP 9".

명령	설명
LUN igroup 작성	클러스터에서 igroup을 생성합니다
LUN 매핑	LUN을 igroup에 매핑합니다
LUN 표시	LUN 목록을 표시합니다
SnapMirror 생성	새 SnapMirror 관계를 생성합니다
SnapMirror 초기화	SM-BC 정합성 보장 그룹을 초기화한다
SnapMirror 업데이트	공통 스냅샷 생성 작업을 시작합니다
SnapMirror 쇼	SnapMirror 관계 목록을 표시합니다
SnapMirror 페일오버	계획된 페일오버 작업을 시작합니다
SnapMirror 재동기화	재동기화 작업을 시작합니다
SnapMirror 삭제	SnapMirror 관계를 삭제합니다
SnapMirror 릴리즈	SnapMirror 관계에 대한 소스 정보를 제거합니다

ONTAP 중재자를 사용할 준비를 합니다

ONTAP 중재자가 SM-BC 관계에서 ONTAP 클러스터에 대한 쿼럼을 설정합니다. 장애가 감지되면 자동 장애 조치를 조정하고 각 클러스터가 동시에 기본 클러스터로 제어를 설정하려고 할 때 브레인 분할 시나리오를 방지하는 데 도움이 됩니다.

ONTAP 중재자를 위한 필수 조건

ONTAP 중재자에는 고유한 사전 요구 사항이 포함되어 있습니다. 중재자를 설치하기 전에 이러한 전제 조건을 충족해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 중재자 서비스 설치 또는 업그레이드".

네트워크 구성

기본적으로 ONTAP 중재자가 TCP 포트 31784를 통해 서비스를 제공합니다. ONTAP 클러스터와 중재자 사이에 포트 31784가 열려 있고 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

구축 모범 사례 요약

SnapMirror 비즈니스 연속성 구축을 계획할 때 고려해야 할 몇 가지 모범 사례가 있습니다.

산

SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션은 SAN 워크로드만 지원합니다. 모든 경우에 SAN 모범 사례를 따라야 합니다.

추가 사항:

- 2차 클러스터의 복제된 LUN은 호스트에 매핑되어야 하며, 호스트 구성 시 1차 클러스터와 2차 클러스터 모두에서 LUN에 대한 입출력 경로를 모두 확인해야 합니다.
- OOS(Out of sync) 이벤트가 80초를 초과하거나 예기치 않은 자동 페일오버 후에 호스트 LUN I/O 경로를 재검색하여 입출력 경로 손실이 발생하지 않도록 해야 합니다. 자세한 내용은 LUN I/O 경로 재검색을 위한 해당 호스트 운영 체제 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

중재자

완벽하게 작동하고 예기치 않은 자동 페일오버를 활성화하려면 외부 ONTAP 중재자를 ONTAP 클러스터로 프로비저닝하고 구성해야 합니다.

중재자를 설치할 때 신뢰할 수 있는 메인스트림 CA가 서명한 유효한 인증서로 자체 서명된 인증서를 교체해야 합니다.

SnapMirror를 참조하십시오

SnapMirror 관계는 다음 순서로 종료해야 합니다.

1. 대상 클러스터에서 '스냅샷 삭제'를 수행합니다
2. 소스 클러스터에서 '스냅샷 미러 해제'를 수행합니다

System Manager를 사용하여 비즈니스 연속성을 위한 **SnapMirror**를 관리합니다

중재자 구성

System Manager를 사용하여 자동 페일오버에 사용될 중재자 서버를 구성합니다. 자체 서명된 SSL 및 CA를 타사 인증 SSL 인증서 및 CA로 대체할 수도 있습니다(아직 수행하지 않은 경우).

단계

1. 보호 > 개요 > 중재자 > 구성 * 으로 이동합니다.
2. 추가 * 를 클릭하고 다음 중재자 서버 정보를 입력합니다.

- IPv4 주소입니다
- 사용자 이름
- 암호
- 인증서

무중단 업무 운영을 위한 보호 구성

비즈니스 연속성을 위해 보호를 구성하려면 ONTAP 소스 클러스터에서 LUN을 선택하고 일관성 그룹에 추가해야 합니다. 비즈니스 연속성을 위한 보호 구성을 시작하려면 소스 클러스터의 브라우저에서 System Manager를 엽니다.

이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9용으로 설계되었습니다. ONTAP 9.10.1부터 정합성 보장 그룹을 생성한 다음 SM-BC를 원격 보호로 사용하는 것이 좋습니다.

이 작업에 대해

- LUN은 동일한 스토리지 VM에 있어야 합니다.
- LUN은 서로 다른 볼륨에 상주할 수 있습니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 같을 수 없습니다.
- 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.

단계

1. 보호할 LUN을 선택하고 보호 그룹에 추가합니다. * 보호 > 개요 > 무중단 업무 운영 보호 > LUN 보호 *.
2. 소스 클러스터에서 보호할 LUN을 하나 이상 선택합니다.
3. 대상 클러스터와 SVM을 선택합니다.
4. 기본적으로 * 관계 초기화 * 가 선택됩니다. 보호를 시작하려면 * 저장 * 을 클릭합니다.
5. 대시보드 > 성능 * 으로 이동하여 LUN의 IOPS 활동을 확인합니다.
6. 대상 클러스터에서 System Manager를 사용하여 비즈니스 연속성 관계에 대한 보호가 동기화 상태인지 확인합니다. * 보호 > 관계 *.

계획되지 않은 페일오버 후에 원래 보호 관계를 다시 설정합니다

ONTAP은 ONTAP 중재자를 사용하여 운영 스토리지 시스템에서 장애가 발생하는 시기를 감지하고 보조 스토리지 시스템에 대한 계획되지 않은 자동 페일오버를 실행합니다. System Manager를 사용하면 원래 소스 클러스터가 다시 온라인 상태일 때 관계를 반대로 하고 원래 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다.

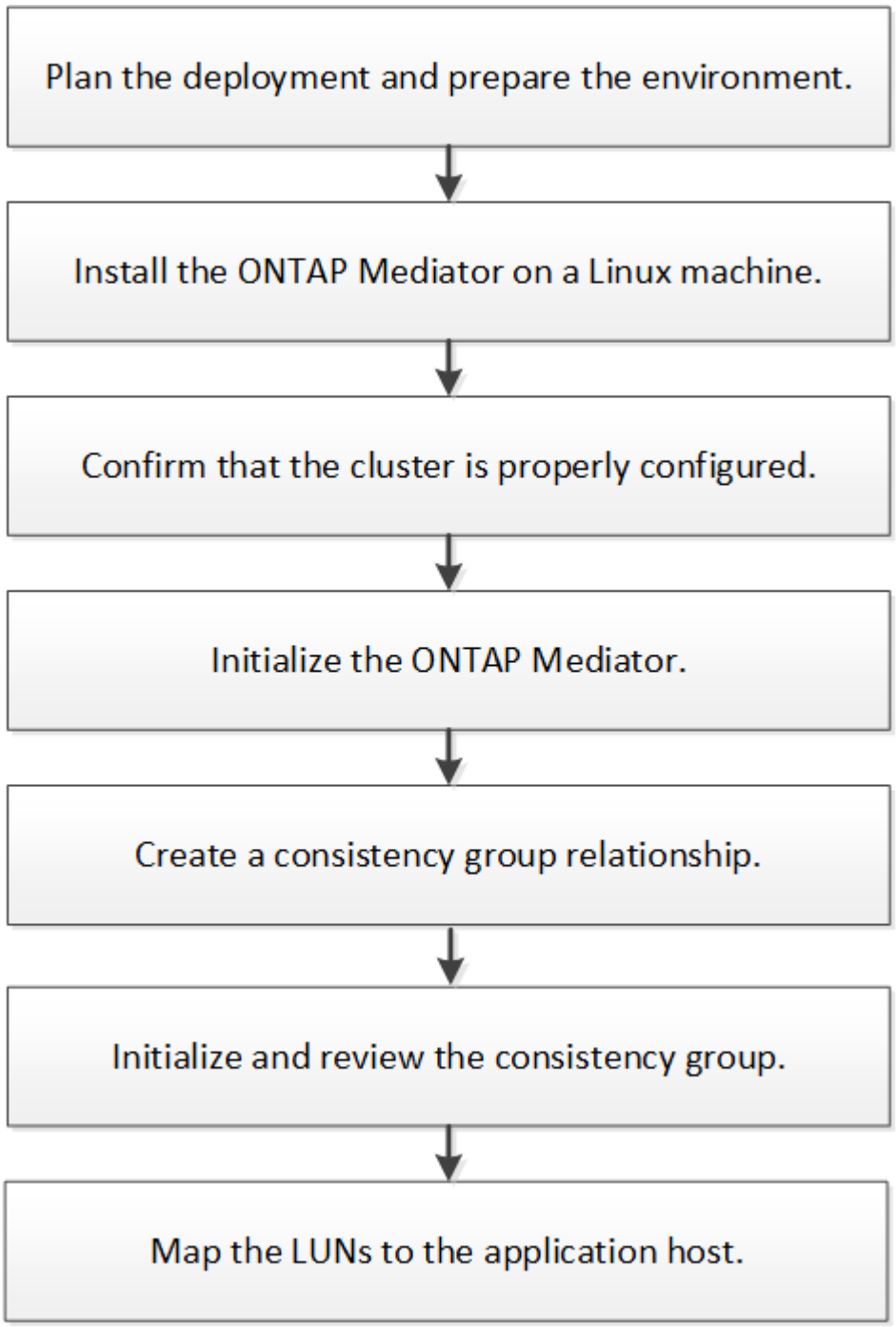
단계

1. 보호 > 관계 * 로 이동하고 관계 상태가 "InSync"로 표시될 때까지 기다립니다.
2. 원래 소스 클러스터에서 작업을 재개하려면 을 클릭합니다 ⋮ 를 클릭하고 * 페일오버 * 를 선택합니다.

ONTAP CLI를 사용한 설치 및 설정

고급 배포 워크플로

다음 워크플로우를 사용하여 SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션을 설치하고 구현할 수 있습니다.



ONTAP 중재자 서비스를 설치하고 **ONTAP** 클러스터 구성을 확인합니다

소스 및 대상 클러스터가 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

다음 각 단계를 진행합니다. 각 단계에 대해 특정 구성이 수행되었는지 확인해야 합니다. 필요한 경우 각 단계 다음에

포함된 링크를 사용하여 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

단계

1. 소스 및 대상 클러스터가 올바르게 구성되었는지 확인하기 전에 ONTAP 중재자 서비스를 설치합니다.

   ONTAP 중재자 서비스

2. 클러스터 피어링 관계가 클러스터 간에 존재하는지 확인합니다.

   > 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.

   피어 관계를 구성합니다

3. 스토리지 VM이 각 클러스터에 생성되었는지 확인합니다.

   SVM 생성

4. 각 클러스터의 스토리지 VM 간에 피어 관계가 있는지 확인합니다.

   SVM 피어링 관계 생성

5. LUN에 대한 볼륨이 있는지 확인합니다.

   볼륨을 생성하는 중입니다

6. 클러스터의 각 노드에 하나 이상의 SAN LIF가 생성되었는지 확인합니다.

   "클러스터 SAN 환경에서 LIF에 대한 고려 사항"

   "LIF 생성"

7. 필요한 LUN이 생성되어 igroup에 매핑되어 있는지 확인합니다. igroup은 애플리케이션 호스트의 이니시에이터에 LUN을 매핑하는 데 사용됩니다.

   LUN을 생성하고 igroup을 매핑합니다

8. 애플리케이션 호스트를 재검색하여 새 LUN을 검색합니다.

ONTAP 중재자를 초기화합니다

SM-BC가 계획 및 자동 비계획 페일오버 작업을 수행하려면 먼저 클러스터 피어 중 하나에서 중재자를 초기화해야 합니다.

두 클러스터 중 하나에서 중재자를 초기화할 수 있습니다. 한 클러스터에서 'edator add' 명령을 실행하면 중재자가 다른 클러스터에 자동으로 추가됩니다.

단계

1. 클러스터 중 하나에서 중재자를 초기화합니다.

   'sapmirror add-중재자 - address ip_address-peer-cluster cluster_name - username user_name'

◦ 예 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. 중재자 구성의 상태를 확인합니다.

   스냅미러 중재자 쇼

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   '-quorum-status'는 SnapMirror 정합성 보장 그룹 관계가 중재자와의 동기화되었는지 여부를 나타냅니다.

일관성 그룹 관계를 생성합니다

동기식 정합성 보장 그룹 관계도 설정하는 SM-BC 정합성 보장 그룹을 생성해야 합니다.

> 이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9.1의 사용자에게 적용됩니다. ONTAP 9.10.1부터 이러한 ONTAP CLI 명령을 사용하는 경우에도 일관성 그룹을 생성하는 데 계속 사용할 수 있지만, System Manager 또는 ONTAP REST API를 사용하여 일관성 그룹을 관리하는 것이 좋습니다.

다음과 같은 사전 요구 사항 및 제한 사항이 적용됩니다.

- 클러스터 또는 스토리지 VM 관리자여야 합니다
- SnapMirror Synchronous 라이센스가 있어야 합니다
- 대상 볼륨은 DP 유형이어야 합니다
- 운영 및 2차 스토리지 VM은 피어링된 관계에 있어야 합니다
- 일관성 그룹의 모든 구성 볼륨은 단일 스토리지 VM에 있어야 합니다
- ASA 클러스터와 비 ASA 클러스터 간에 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계를 설정할 수 없습니다
- 일관성 그룹의 이름은 고유해야 합니다

타겟 클러스터에서 일관성 그룹 관계를 생성해야 합니다. 'napmirror create' 명령어의 'cg-item-mappings' 파라미터를 사용하면 최대 12개의 구성요소를 매핑할 수 있습니다.

단계

1. 일관성 그룹 및 구성 관계 생성 이 예에서는 구성 볼륨 vol1과 vol2가 포함된 CG_src와 구성 볼륨 vol1_dr 및 vol2_dr이 있는 CG_dist라는 두 개의 정합성 보장 그룹을 생성합니다.

대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST-item-mapping-vol_src1:@vol_dst1, vol_src2:@vol_srst2:@vol_dst2 -policy AutomatedFailOver

일관성 그룹 초기화

일관성 그룹을 생성한 후에는 이를 초기화해야 합니다.

> 이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9.1의 사용자에게 적용됩니다. ONTAP 9.10.1부터 이러한 ONTAP CLI 명령을 사용하는 경우에도 일관성 그룹을 초기화하는 데 사용할 수 있지만, System Manager 또는 ONTAP REST API를 사용하여 일관성 그룹을 관리하는 것이 좋습니다.

클러스터 또는 스토리지 VM 관리자여야 합니다.

대상 클러스터에서 일관성 그룹을 초기화합니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 ONTAP CLI에 로그인하고 일관성 그룹을 초기화합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_Dst'라는 메시지가 나타납니다

2. 초기화 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인하십시오. 상태는 InSync가 되어야 합니다.

   스냅미러 쇼

애플리케이션 호스트에 **LUN** 매핑

애플리케이션 호스트의 이니시에이터에 LUN을 매핑할 수 있도록 각 클러스터에 igroup을 생성해야 합니다.

소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에서 이 구성을 수행해야 합니다.

단계

1. 각 클러스터에 igroup 작성:

   'lun igroup create-igroup name-protocol fcp|iscsi-OSType OS-initiator initiator_name'

   - 예 *

```
lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
-initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
```

2. LUN을 igroup에 매핑합니다.

   'lun map-path path_name-igroup igroup_name

   - 예: *

```
lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
```

3. LUN이 매핑되었는지 확인합니다.

   LUN show

4. 애플리케이션 호스트에서 새 LUN을 검색합니다.

관리

공통 스냅샷 복사본을 생성합니다

정기적으로 예약된 스냅샷 복사본 작업 외에도, 기본 SnapMirror 일관성 그룹의 볼륨과 보조 SnapMirror 일관성 그룹의 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본을 수동으로 생성할 수 있습니다.

ONTAP 9.8에서는 예약된 스냅샷 생성 간격이 1시간입니다. ONTAP 9.9.1부터 이 간격은 12시간입니다.

SnapMirror 그룹 관계가 동기화되어 있어야 합니다.

단계

1. 공통 스냅샷 복사본 생성:

   대상 경로 **VS1_DST:/CG/CG_DST**'의 경우**, '**목적지
   > SnapMirror update-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST'

2. 업데이트 진행 상황 모니터링:

   대상::> SnapMirror show-fields-m최신형 스냅샷

계획된 페일오버를 수행합니다

계획된 페일오버를 수행하여 재해 복구 구성을 테스트하거나 운영 클러스터에 대한 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 관계가 동기화되어 있어야 합니다
- 무중단 운영이 실행되어야 합니다
- ONTAP 중재자는 구성, 연결 및 쿼럼에 있어야 합니다

계획된 페일오버는 보조 클러스터의 관리자가 시작합니다. 이 작업을 수행하려면 운영 및 2차 역할을 전환하여 2차 클러스터가 운영 클러스터에서 대신 수행하게 해야 합니다. 그러면 새로운 운영 클러스터가 클라이언트 작업을 중단하지 않고 로컬에서 입력 및 출력 요청 처리를 시작할 수 있습니다.

단계

1. 페일오버 작업을 시작합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'에 대한 오류 수정:::> SnapMirror 페일오버 시작 대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST

2. 페일오버 진행률을 모니터링합니다.

대상::> SnapMirror failover show'

3. 페일오버 작업이 완료되면 대상에서 동기식 SnapMirror 보호 관계 상태를 모니터링할 수 있습니다.

   목적지::> SnapMirror 쇼

계획되지 않은 페일오버 작업을 자동으로 수행합니다

자동 비계획 장애 조치(AUFO) 작업은 운영 클러스터가 다운되거나 격리될 때 발생합니다. 이 경우 보조 클러스터가 운영 클러스터로 변환되어 클라이언트 서비스가 시작됩니다. 이 작업은 ONTAP 중재자의 도움을 받아 수행됩니다.

> 예기치 않은 자동 페일오버 후에는 입출력 경로가 손실되지 않도록 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색해야 합니다.

'napmirror failover show' 명령을 사용하여 자동 비계획 페일오버 상태를 모니터링할 수 있습니다.

기본 모니터링

모니터링할 수 있는 SM-BC 구성 요소 및 작업은 여러 가지가 있습니다.

ONTAP 중재자

정상 작동 중에는 중재자 상태를 연결해야 합니다. 다른 상태인 경우 오류 상태를 나타낼 수 있습니다. EMS(Event Management System) 메시지를 검토하여 오류 및 적절한 수정 조치를 결정할 수 있습니다.

EMS 이름	설명
sm.중재자 추가	중재자가 추가되었습니다
SM.중재자 제거됨	중재자가 제거되었습니다
sm.중재자. 사용할 수 없음	손상된 중재자 서버로 인해 중재자를 사용할 수 없습니다
sm.중재자. 잘못 구성되었습니다	중재자가 재활용되거나 중재자 패키지가 더 이상 중재자 서버에 설치되지 않습니다
sm.중재자. 연결할 수 없음	중재자를 찾을 수 없습니다
sm.중재자.제거.힘	중재자가 "힘" 옵션을 사용하여 클러스터에서 제거됩니다
sm.mediator.cacert.expiring	중재자 CA(인증 기관) 인증서가 30일 이내에 만료될 예정입니다
sm.mediator.serverc.expiring	중재자 서버 인증서가 30일 이내에 만료될 예정입니다
sm.중재자.clientc.만료	중재자 클라이언트 인증서가 30일 이내에 만료될 예정입니다
sm.mediator.cacert.expired	중재자 CA(인증 기관) 인증서가 만료되었습니다
sm.mediator.serverc.expired	중재자 서버 인증서가 만료되었습니다
sm.중재자.clientc.expired	중재자 클라이언트 인증서가 만료되었습니다
sm.mediator.in.quorum	모든 SM-BC 기록은 중재자로 재동기화됩니다

계획된 페일오버 작업

'napmirror failover show' 명령을 사용하여 계획된 페일오버 작업의 상태 및 진행률을 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

페일오버 작업이 완료되면 새 타겟 클러스터에서 동기식 SnapMirror 보호 상태를 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterA::> snapmirror show
```

또한 다음 메시지를 검토하여 오류가 있는지 확인하고 적절한 수정 조치를 취할 수도 있습니다.

EMS 이름	설명
smbc.pfo.failed를 참조하십시오	SMBC 계획된 페일오버 작업이 실패했습니다. 대상 경로:
smbc.pfo.start 를 클릭합니다. 대상 경로:	SMBC 계획된 페일오버 작업이 시작되었습니다

계획되지 않은 페일오버 작업을 자동으로 수행합니다

예기치 않은 자동 페일오버 중에 'napmirror failover show' 명령을 사용하여 작업 상태를 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

또한 다음 메시지를 검토하여 오류가 있는지 확인하고 적절한 수정 조치를 취할 수도 있습니다.

EMS 이름	설명
smbc.aufo.failed	SnapMirror의 계획된 페일오버 자동 작업이 실패했습니다. 대상 경로:
smbc.aufo.start	SMBC 계획된 페일오버 작업이 시작되었습니다. 대상 경로:

EMS 이름	설명
smbc.aufo.completed:	SnapMirror의 계획된 페일오버 자동 작업이 완료되었습니다. 대상 경로:
smbc.aufo.failover.incapable	block.giveback.during.aufo

SM-BC 가용성

운영 클러스터, 보조 클러스터 또는 둘 다에서 일련의 명령을 사용하여 SM-BC 관계의 가용성을 확인할 수 있습니다.

사용하는 명령에는 1차 및 2차 클러스터 모두에 대한 'napmirror 중재자 표시' 명령을 사용하여 연결 및 쿼럼 상태, 'napmirror show' 명령 및 'volume show' 명령을 확인할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false           true                      No-consensus
```

일관성 그룹에 볼륨을 추가 및 제거합니다

볼륨을 추가하거나 제거하여 일관성 그룹의 구성을 변경하려면 먼저 원래 관계를 삭제한 다음 새 구성도를 사용하여 일관성 그룹을 다시 생성해야 합니다.

> 이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9.1에 적용됩니다. ONTAP 9.10.1.1부터는 를 관리하는 것이 좋습니다 "정합성 보장 그룹" System Manager 또는 ONTAP REST API를 통해

이 작업에 대해

- 정합성 보장 그룹이 "InSync" 상태인 경우 컴포지션 변경이 허용되지 않습니다.

- 대상 볼륨은 DP 유형이어야 합니다.

> 일관성 그룹을 확장하기 위해 추가하는 새로운 볼륨에는 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본 쌍이 있어야 합니다.

이 절차에서는 끝점 VS1_src:/cg/cg_src 및 vs1_dst:/cg/cg_dst 사이의 일관성 그룹 관계에서 vol_src1<→vol_dst1 및 vol_src2<→vol_dst2 볼륨 매핑이 2개 있다고 가정합니다.

1. 소스 클러스터와 타겟 클러스터 모두에서 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 있는지 확인합니다.

   'source::> snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot SnapMirror *'

   대상::> snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot snapmirror *

2. 공통 스냅샷 복사본이 없는 경우 FlexVol SnapMirror 관계를 생성하고 초기화합니다.

   대상 경로 VS1_Dst:vol_dst3'이라는 메시지가 나타납니다

3. 제로 RTO 정합성 보장 그룹 관계를 삭제합니다.

   대상 경로 VS1_DST:vol_dst3'을 선택합니다

4. 소스 SnapMirror 관계를 해제하고 공통 스냅샷 복사본을 유지합니다.

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol_dst3'

5. LUN 매핑을 해제하고 기존 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.

   대상::> LUN 매핑 삭제 - vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>'

   > 대상 LUN은 매핑 해제되지만 운영 복제본의 LUN은 계속해서 호스트 입출력을 처리합니다

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'의 경우, "대상 경로:::> SnapMirror delete-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST"

   '소스::> SnapMirror release-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-relationship-info-only true'

6. 새 컴포지션을 사용하여 새 일관성 그룹 생성:

   대상 경로 VS1_Dst:/CG/CG_src-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-item-mapping vol_src1:@vol_dst1, vol_src2:@vol_dst2, vol_src3:@vol_dst3

7. 제로급 RTO 정합성 보장 그룹 관계를 재동기화하여 동기화되도록 합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'를 다시 동기화하십시오

8. 5단계에서 매핑되지 않은 LUN을 다시 매핑합니다.

   대상::> LUN map - vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>'

9. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

SM-BC를 사용하여 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다

SM-BC 지원 팬아웃 구성. MirorAllSnapshots 정책을 사용하면 소스 볼륨을 SM-BC 대상 끝점과 하나 이상의 비동기식 SnapMirror 관계에 미러링할 수 있습니다.

SM-BC 대상에서 페일오버가 발생하면 비동기식 SnapMirror 타겟이 정상 상태가 되고 비동기식 SnapMirror 엔드포인트와의 관계를 삭제 및 다시 생성하여 보호를 수동으로 복구해야 합니다.

팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다

1. 페일오버 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. '스냅샷 페일오버 표시'입니다
2. 비동기식 SnapMirror 엔드포인트에서 팬아웃 엔드포인트 'sapmirror delete-destination-path_destination_path_'를 삭제합니다
3. 세 번째 사이트에서 새 SM-BC 운영 볼륨과 비동기 팬아웃 대상 볼륨('napmirror create-source-path_source_path_-destination-path_destination_path_-policy MirrorAllSnapshots-schedule_schedule_')에 대한 비동기 SnapMirror 관계를 생성합니다
4. 'snapMirror resync-destination-path_destination_path_' 관계를 재동기화합니다
5. 관계 상태 및 상태 확인: '스냅샷 표시

기존 관계를 **SM-BC** 관계로 전환

기존 제로 복구 지점 보호(제로 RPO) 동기식 SnapMirror 관계를 SM-BC 제로 RTO 동기식 SnapMirror 정합성 보장 그룹 관계로 변환할 수 있습니다.

시작하기 전에

- RPO가 0인 동기식 SnapMirror 관계가 1차 및 2차 사이트 간에 존재합니다.
- 제로 RTO SnapMirror 관계가 생성되기 전에 대상 볼륨의 모든 LUN이 매핑 해제됩니다.
- SM-BC는 SAN 프로토콜(NFS/CIFS 아님)만 지원합니다. NAS 액세스를 위해 정합성 보장 그룹의 구성 요소 가 마운트되지 않았는지 확인합니다.

이 작업에 대해

- 소스 및 대상에서 클러스터 및 SVM 관리자여야 합니다.
- SnapMirror 정책을 변경하여 제로 RPO를 제로 RTO 동기화로 변환할 수 없습니다.
- 2차 볼륨의 기존 LUN이 매핑된 경우 AutomatedFailover 정책을 사용하여 스냅샷 생성 시 오류가 발생합니다. 'napmirror create' 명령을 실행하기 전에 LUN이 매핑 해제되었는지 확인해야 합니다.

단계

1. 기존 관계에서 SnapMirror 업데이트 작업을 수행합니다.

   대상 경로 VS1_DST:vol1'을 선택합니다

2. SnapMirror 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

   목적지::> SnapMirror 쇼

3. 제로 RPO 동기식 관계 각각 중지:

   대상 경로 VS1_DST:vol1'을 선택합니다

목적지:::> SnapMirror quiesce-destination-path vs1_dst:vol2"로 설정합니다

4. 각 제로 RPO 동기식 관계 삭제:

   목적지 경로 VS1_DST:vol1'을(를) 삭제합니다

   대상 경로 VS1_DST:vol2'를 선택합니다

5. 소스 SnapMirror 관계를 릴리즈하고 공통 스냅샷 복사본을 유지합니다.

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol1'

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol2'를 참조하십시오

6. 그룹 제로 RTO 동기식 SnapMirror 관계 생성:

   대상 경로 VS1_src:/cg/cg_src-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-item-volmapping 1:@vol1, vol2:@vol2-policy AutomatedFailover"

7. 제로 RTO 정합성 보장 그룹을 재동기화합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'를 다시 동기화하십시오

8. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

SM-BC 업그레이드 및 되돌리기 고려 사항

SM-BC 구성을 업그레이드하고 되돌리는 데 필요한 요구 사항을 숙지해야 합니다.

업그레이드

SM-BC를 구성하고 사용하려면 먼저 소스 및 대상 클러스터의 모든 노드를 ONTAP 9.8 이상으로 업그레이드해야 합니다."ONTAP 클러스터의 Upgating 소프트웨어"

> SM-BC는 ONTAP 9.7과 ONTAP 9.8 클러스터가 혼합된 경우에는 지원되지 않습니다.

9.8 또는 9.9.1에서 9.10.1로 클러스터를 업그레이드하면 SM-BC 관계의 소스와 대상 모두에 새로운 정합성 보장 그룹이 생성됩니다.

ONTAP 9.10.1에서 **ONTAP 9.9.1**로 되돌립니다

관계를 9.10.1에서 9.9.1로 되돌리려면 SM-BC 관계를 삭제한 다음 9.10.1 정합성 보장 그룹 인스턴스를 삭제해야 합니다. 정합성 보장 그룹은 활성 SMBC 관계로 삭제할 수 없습니다. 9.9.1 이전 버전에서 다른 스마트 컨테이너 또는 엔터프라이즈 앱과 이전에 연결된 9.10.1로 업그레이드된 FlexVol 볼륨은 더 이상 복원 시 연결되지 않습니다. 일관성 그룹을 삭제해도 구성 볼륨 또는 볼륨 세부 스냅샷은 삭제되지 않습니다. 을 참조하십시오 "일관성 그룹을 삭제합니다"를 참조하십시오.

ONTAP 9.8에서 **ONTAP 9.7**로 되돌립니다

ONTAP 9.8에서 ONTAP 9.7로 되돌릴 때 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

- 클러스터가 SM-BC 대상을 호스팅하는 경우 관계가 끊기거나 삭제될 때까지 ONTAP 9.7로 되돌릴 수 없습니다.

- 클러스터에서 SM-BC 소스를 호스팅하는 경우 관계가 릴리즈될 때까지 ONTAP 9.7로 되돌리는 것이 허용되지 않습니다.
- 사용자가 생성한 모든 맞춤형 SM-BC SnapMirror 정책을 ONTAP 9.7로 되돌리기 전에 반드시 삭제해야 합니다.

단계

1. SM-BC 관계에 있는 클러스터 중 하나에서 되돌리기 검사를 수행합니다.

   'cluster

   * > 시스템 노드를 버전 9.7 검사로만 되돌리기

   예:

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
```

```
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <vserver-name> -policy <policy-
name>
```

클러스터 되돌리기에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP를 되돌립니다".

SM-BC 구성을 제거합니다

제로 RTO 동기식 SnapMirror 보호를 제거하고 SM-BC 관계 구성을 삭제할 수 있습니다.

SM-BC 관계를 삭제하기 전에 대상 클러스터의 모든 LUN이 매핑 해제되어야 합니다. LUN이 매핑 해제되었고 호스트가 다시 스캔되면 SCSI 타겟은 LUN 인벤토리가 변경되었음을 호스트에 알립니다. 제로 RTO 2차 볼륨의 기존 LUN은 제로 RTO 관계가 삭제된 후 새 ID를 반영하도록 변경됩니다. 호스트는 소스 볼륨 LUN과 관계가 없는 새 LUN으로 보조 볼륨 LUN을 검색합니다. 관계가 삭제된 후 보조 볼륨은 DP 볼륨으로 유지됩니다. SnapMirror break 명령을 실행하여 읽기/쓰기로 변환할 수 있습니다. 관계가 반대로 설정되지 않은 경우 페일오버된 상태에서는 관계를 삭제할 수 없습니다.

단계

1. 소스 끝점과 대상 끝점 간의 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계를 삭제합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'의 경우, "대상 경로:::> SnapMirror delete-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST"

2. 소스 클러스터에서 일관성 그룹 관계와 관계에 대해 생성된 스냅샷 복사본을 릴리즈합니다.

   '소스::> SnapMirror release-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst'

3. 호스트 재검색을 수행하여 LUN 인벤토리를 업데이트합니다.
4. ONTAP 9.10.1부터 SnapMirror 관계를 삭제해도 일관성 그룹은 삭제되지 않습니다. 일관성 그룹을 삭제하려면 시스템 관리자 또는 ONTAP REST API를 사용해야 합니다. 을 참조하십시오 일관성 그룹을 삭제합니다 를 참조하십시오.

ONTAP 중재자를 제거합니다

ONTAP 클러스터에서 기존 ONTAP 중재자 구성을 제거하려면 '스냅샷 중재자 제거' 명령을 사용합니다.

단계

1. ONTAP 중재자 제거:

   '스냅미러 중재자 제거 - 주소 12.345.678.90 - peer-cluster cluster_xyz'

문제 해결

takover 상태에서 **SnapMirror** 삭제 작업이 실패합니다

클러스터에 ONTAP 9.9.1이 설치된 경우 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계가 Takeover 상태에 있을 때 'napmirror delete' 명령을 실행하면 실패합니다.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

SM-BC 관계에 있는 노드가 Takeover 상태에 있는 경우 "-force" 옵션을 true로 설정하여 SnapMirror 삭제 및 릴리즈 작업을 수행합니다.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

SnapMirror 관계 생성 및 일관성 그룹 초기화 실패

SnapMirror 관계 및 일관성 그룹 초기화가 실패합니다.

ONTAP 9.8 또는 9.9.1을 사용하는 경우 구성에 5개 이상의 정합성 보장 그룹이 없는지 확인합니다. ONTAP 9.10.1부터 제한은 20입니다. 을 참조하십시오 "추가 제한 및 제한 사항".

정합성 보장 그룹의 초기화가 중단된 경우 ONTAP REST API, System Manager 또는 'show-Expand' 명령을 사용하여 정합성 보장 그룹 초기화의 상태를 확인하십시오.

정합성 보장 그룹이 초기화되지 않으면 SM-BC 관계를 제거하고 정합성 보장 그룹을 삭제한 다음 해당 관계를 다시 생성한 후 초기화합니다. 이 워크플로는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

ONTAP 9.8-9.9.1을 사용하는 경우	ONTAP 9.10.1을 사용하는 경우
1. "SM-BC 구성을 제거합니다" 2. "일관성 그룹 관계를 생성합니다" 3. "정합성 보장 그룹 관계를 초기화합니다"	1. 보호 > 관계 * 에서 정합성 보장 그룹에서 SM-BC 관계를 찾습니다. 를 선택합니다 ⋮그런 다음 * 삭제 * 를 클릭하여 SM-BC 관계를 제거합니다. 2. "일관성 그룹을 삭제합니다" 3. "일관성 그룹을 구성합니다"

계획된 페일오버 실패

'napmirror failover start' 명령을 실행한 후 'napmirror failover show' 명령의 출력에 무중단 작업이 진행 중임을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

볼륨 이동, 애그리게이트 재배치, 스토리지 페일오버 등 무중단 운영이 진행 중인 경우에는 계획된 페일오버를 시작할 수 없습니다.

무중단 운영이 완료될 때까지 기다린 후 페일오버 작업을 다시 시도하십시오.

중재자가 연락할 수 없거나 중재 쿼럼 상태가 거짓입니다

'napmirror failover start' 명령을 실행한 후 'napmirror failover show' 명령의 출력에 중재자가 구성되지 않았다는 메시지가 표시됩니다.

을 참조하십시오 "ONTAP 중재자를 초기화합니다".

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

중재자가 구성되지 않았거나 네트워크 연결 문제가 있습니다.

중재자가 구성되지 않은 경우 SM-BC 관계를 설정하기 전에 중재자를 구성해야 합니다. 네트워크 연결 문제를 해결합니다. SnapMirror 중재자 show 명령을 사용하여 중재자가 연결되어 있고 소스 사이트와 대상 사이트 모두에서 쿼럼 상태가 true 인지 확인합니다.

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

사이트 **B**에서 예기치 않은 자동 페일오버가 트리거되지 않습니다

사이트 A에서 장애가 발생해도 사이트 B에서 계획되지 않은 페일오버가 트리거되지 않습니다

중재자가 구성되지 않았습니다. 이 문제가 원인인지 확인하기 위해 사이트 B 클러스터에 '스냅미러 중재자 표시' 명령을 실행합니다.

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

이 예제는 중재자가 사이트 B에 구성되어 있지 않음을 나타냅니다

중재자가 두 클러스터에 구성되어 있고 상태가 Connected(연결됨) 이고 quorum(쿼럼)이 True(참)로 설정되어 있는지 확인합니다.

SnapMirror 일관성 그룹이 동기화되지 않았습니다. 이 문제가 원인인지 확인하려면 이벤트 로그를 보고 사이트 장애 발생 시 정합성 보장 그룹이 동기화되어 있는지 확인합니다.

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                 Node              Severity      Event
-------------------- ----------------- -------------
----------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

사이트 B에서 강제 대체 작동을 수행하려면 다음 단계를 완료합니다

1. 사이트 B에서 정합성 보장 그룹에 속한 모든 LUN 매핑을 해제합니다
2. "강제" 옵션을 사용하여 SnapMirror 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.
3. 정합성 보장 그룹 구성 볼륨의 '스냅샷 중단' 명령을 입력하여 볼륨을 DP에서 R/W로 변환한 후 사이트 B에서 입출력을 활성화합니다
4. 사이트 A 노드를 부팅하여 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계가 0이 되도록 합니다
5. 공통 스냅샷 복사본을 유지하고 일관성 그룹에 속한 LUN을 매핑 해제하려면 사이트 A의 'relionship-info-only'로 일관성 그룹을 해제합니다.
6. Sync 정책 또는 Async 정책을 사용하여 볼륨 레벨 관계를 설정하여 사이트 A의 볼륨을 R/W에서 DP로 변환합니다.
7. 관계를 동기화하기 위해 '스냅샷 재동기화'를 실행합니다.
8. 사이트 A의 동기화 정책과 SnapMirror 관계를 삭제합니다
9. 사이트 B에서 'lationship-info-only true'를 사용하여 동기화 정책과 SnapMirror 관계를 해제합니다
10. 사이트 B에서 사이트 A로 일관성 그룹 관계를 생성합니다
11. 사이트 A에서 일관성 그룹 재동기화를 수행한 다음 일관성 그룹이 동기화 중인지 확인합니다.
12. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

사이트 **B**와 중재 **Down** 및 사이트 **A Down** 사이의 연결

중재자의 연결 상태를 확인하려면 'napmirror 중재자 표시' 명령을 사용하십시오. 연결 상태에 도달할 수 없고 사이트 B가 사이트 B에 연결할 수 없는 경우 아래 출력과 유사한 출력이 표시됩니다. 솔루션의 단계를 따라 연결을 복원합니다

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

사이트 B에서 입출력을 사용하도록 페일오버를 강제 실행한 다음 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계를 0으로 설정합니다

사이트 B에서 강제 대체 작동을 수행하려면 다음 단계를 완료합니다

1. 사이트 B에서 정합성 보장 그룹에 속한 모든 LUN 매핑을 해제합니다
2. 강제 옵션을 사용하여 SnapMirror 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.
3. 사이트 B에서 I/O를 활성화하려면 일관성 그룹 구성요소 볼륨에 대해 SnapMirror break 명령을 입력하여 볼륨을 DP에서 RW로 변환합니다
4. 사이트 A 노드를 부팅하여 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계가 0이 되도록 합니다
5. 사이트 A에서 relationship-info만 사용하여 일관성 그룹을 해제하여 공통 스냅샷 복사본을 유지하고 일관성 그룹에 속한 LUN의 매핑을 해제합니다.

6. 동기화 정책 또는 비동기 정책을 사용하여 볼륨 수준 관계를 설정하여 사이트 A의 볼륨을 RW에서 DP로 변환합니다.
7. SnapMirror 재동기화를 발행하여 관계를 동기화합니다.
8. 사이트 A에서 동기화 정책이 적용된 SnapMirror 관계를 삭제합니다
9. 사이트 B에서 relationship-info만 true를 사용하여 동기 정책과 SnapMirror 관계를 해제합니다
10. 사이트 B에서 사이트 A로 일관성 그룹 관계를 생성합니다
11. 사이트 A에서 일관성 그룹 재동기화를 수행한 다음 일관성 그룹이 동기화 중인지 확인합니다.
12. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

사이트 **A**와 중재 **Down** 및 사이트 **B Down** 사이의 연결

SM-BC를 사용하면 중재자나 피어링된 클러스터 간의 연결이 끊어질 수 있습니다. SM-BC 관계의 여러 부분에 대한 연결, 가용성 및 합의 상태를 확인한 후 강제로 연결을 재개하여 문제를 진단할 수 있습니다.

사이트 A에서 스냅미러 중재자 표시 명령을 사용하여 중재자의 상태를 확인합니다.

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                    Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

"cluster peer show" 명령을 사용하여 사이트 B 연결을 확인합니다.

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

sm-bc volume의 합의 상태를 'volume show_volume_name_-fields smbc-Consensus' 명령으로 확인한다.

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

SM-BC 합의를 무시하고 사이트 A에서 강제로 I/O를 재개하려면 다음 단계를 수행하십시오.

> 이 솔루션은 NetApp 지원에 문의해야 하는 DIAG 레벨 명령을 사용합니다.

1. 사이트 A에서 LUN 매핑을 해제합니다
2. 사이트 A의 '-force ' 및 ' override-smbc-Consensus ' 옵션을 사용하여 'napMirror release' 명령을 실행합니다
3. LUN을 다시 매핑합니다.
4. 먼저 중재자를 불러 사이트 B 노드를 가져옵니다.
5. '스냅샷 재동기화'를 사용하여 정합성 보장 그룹 관계를 다시 동기화하십시오.
6. 사이트 B가 가동된 후 정합성 보장 그룹 관계가 설정되어 있고 동기화되어 있는지 확인합니다.
7. 호스트에서 LUN 재검색을 수행하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

대상 볼륨에 **Fence**가 설정되어 있으면 **SM-BC SnapMirror** 삭제 작업이 실패합니다

대상 볼륨에 리디렉션 펜스 세트가 있으면 SnapMirror 삭제 작업이 실패합니다.

다음 작업을 수행하여 리디렉션을 재시도하고 대상 볼륨에서 Fence를 제거합니다.

- SnapMirror 재동기화
- SnapMirror 업데이트

1차 볼륨이 다운될 때 볼륨 이동 작업이 중단됩니다

운영 사이트가 SM-BC 관계에서 다운되는 경우 볼륨 이동 작업이 컷오버 지연 상태에서 무기한 중단됩니다. 운영 사이트가 다운되면 보조 사이트가 자동 예상치 못한 장애 조치(AUFO)를 수행합니다. AUFO가 트리거될 때 볼륨 이동 작업이 진행 중이면 볼륨 이동이 중단됩니다.

중단된 볼륨 이동 인스턴스를 중단하고 볼륨 이동 작업을 다시 시작하십시오.

스냅샷 복사본을 삭제할 수 없을 때 **SnapMirror**가 릴리즈되지 않습니다

스냅샷 복사본을 삭제할 수 없으면 SnapMirror 릴리즈 작업이 실패합니다.

스냅샷 복사본에 임시 태그가 포함되어 있습니다. '-ignore-소유자와 함께 '스냅샷 삭제' 명령을 사용하여 임시 스냅샷 복사본을 제거합니다. '스냅샷 삭제 - 볼륨 <volume_name> - 스냅샷 <snapshot_name> - 무시 - 소유자 TRUE - force true'

'napmirror release' 명령을 재시도합니다.

일관성 그룹 볼륨에서 볼륨 이동 작업을 수행한 후에는 볼륨 이동 참조 스냅샷 복사본이 SnapMirror 관계에 대한 최신 복사본으로 표시될 수 있습니다.

다음 명령을 사용하여 최신 스냅샷 복사본을 볼 수 있습니다.

'스냅샷 표시-필드 최신-스냅샷 상태-확장'을 선택합니다

수동으로 '스냅샷 미러 재동기화'를 수행하거나 볼륨 이동 작업이 완료된 후 다음 자동 재동기화 작업을 기다리십시오.

MetroCluster 및 SnapMirror 비즈니스 연속성을 위한 중재자 서비스

ONTAP 중재자 서비스를 설치하거나 업그레이드합니다

ONTAP 중재자 서비스를 설치하려면 모든 필수 구성 요소가 충족되었는지 확인하고 설치 패키지를 얻고 호스트에서 설치 관리자를 실행해야 합니다. 이 절차는 기존 설치의 설치 또는 업그레이드에 사용됩니다.

다음 필수 조건을 충족해야 합니다.

중재자 버전	지원되는 Linux 버전
1.3	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.2	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.0, 8.1 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8

ⓘ 커널 버전이 운영 체제 버전과 일치해야 합니다.

- 64비트 물리적 설치 또는 가상 머신
- 8GB RAM
- 사용자: 루트 액세스

호스트 운영 체제를 업그레이드한 다음 중재자를 업그레이드합니다

다음 표에는 중재자 버전을 업그레이드할 뿐 아니라 RHEL/CentOS 7.6에서 최신 RHEL/CentOS 릴리즈로 업그레이드하는 경우의 업그레이드 지침이 나와 있습니다.

대상 Linux 버전	대상 중재자 버전	노트 업그레이드

• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.0, 8.1 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8	1.2	• 업그레이드는 다음과 같은 순서로 수행해야 합니다. a. RHEL/CentOS 버전에서 운영 체제를 업그레이드합니다. b. 호스트를 재부팅하여 커널 모듈 변경 사항을 적용합니다. c. 즉시 이전 버전에서 현재 버전으로 중재자를 업그레이드합니다. • MetroCluster의 경우: a. storage iscsi-initiator show 명령은 업그레이드 중에 중재자 서비스에 대한 연결이 중단된다는 것을 보고합니다. b. ONTAP 운영 체제는 다음과 같은 EMS 이벤트를 생성합니다. i. 업그레이드 중 cf.mccip.med.auso.stDisabled ii. 예상치 못한 자동 전환이 다시 활성화된 경우 cf.mccip.med.auso.stEnabled
• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9	1.3	1. RHEL/CentOS 버전에서 운영 체제를 업그레이드합니다. 2. 호스트를 재부팅하여 커널 모듈 변경 사항을 적용합니다. 3. 즉시 이전 버전에서 현재 버전으로 중재자를 업그레이드합니다.

Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS를 설치하는 모범 사례와 시스템에 연결된 리포지토리를 설치하는 방법은 다음과 같습니다. 다른 방식으로 설치 또는 구성된 시스템은 추가 단계가 필요할 수 있습니다.

- Red Hat 모범 사례에 따라 Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS를 설치해야 합니다. CentOS 8.x 버전에 대한 지원 기간이 종료되므로 RHEL 또는 CentOS 7.x 호환 버전을 사용하지 않는 것이 좋습니다
- Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS에 ONTAP 중재자 서비스를 설치하는 동안 시스템은 설치 프로그램이 필요한 모든 소프트웨어 종속성을 액세스하고 설치할 수 있도록 적절한 리포지토리에 액세스할 수 있어야 합니다.
- yum installer가 Red Hat Enterprise Linux 리포지토리에서 종속 소프트웨어를 찾으려면 Red Hat Enterprise Linux를 설치하는 동안 또는 유효한 Red Hat 서브스크립션을 사용하여 시스템을 등록해야 합니다.

  Red Hat 서브스크립션 관리자에 대한 자세한 내용은 Red Hat 설명서를 참조하십시오.

- 다음 포트는 사용되지 않고 중재자를 위해 사용할 수 있어야 합니다.
  - 31784
  - 3260
- 타사 방화벽을 사용하는 경우 를 참조하십시오 "ONTAP 중재자를 위한 방화벽 요구 사항"
- Linux 호스트가 인터넷에 액세스할 수 없는 위치에 있는 경우 패키지를 수동으로 설치하거나 필요한 패키지를 로컬 저장소에서 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

  리포지토리 설정에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

  Linux 환경에서 LACP(Link Aggregation Control Protocol)를 사용하는 경우 커널을 올바르게 구성하고 'sysctl net.ipv4.conf.all.arp_ignore'가 "2"로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

ONTAP 중재자 서비스에는 다음 패키지가 필요합니다.

모든 RHEL/CentOS 버전	RHEL/CentOS 7.x용 추가 패키지	RHEL 8.x용 추가 패키지
• OpenSSL • OpenSSL - devel • 커널-devel • GCC 를 참조하십시오 • libselinux-utils • 만듭니다 • redhat-LSB-core를 참조하십시오 • 패치 • bzip2 • python36 • python36-devel • Perl - 데이터 - 덤프 • Perl-ExtUtils-MakeMaker • python3-PIP	• 정책 코어 유틸리티 - 비톤 • python36-PIP	• elfutils -libelf -devel • 정책 코어 유틸리티 - 비톤 - 유틸리티

- 서명 확인이 구성된 경우 이를 비활성화해야 합니다. 이 작업은 다음 두 가지 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다.
  - UEFI SecureBoot 메커니즘이 구성된 경우 이를 비활성화합니다.
  - grub.cfg 파일을 업데이트하고 다시 생성하여 서명 확인 메커니즘을 비활성화합니다.
    i. /etc/default/grub 파일을 엽니다.
    ii. GRUB_CMDLINE_LINUX 문 끝에 문자열 module.SIG_WERYCE=0을 추가합니다.
    iii. grub.cfg 파일을 다시 생성하여 변경 사항을 구현합니다.

    'update-bootloader||update-grub||grub2-mkconfig-o/boot/grub2/grub.cfg'

    iv. 호스트를 재부팅합니다.

중재자 설치 패키지는 다음을 포함하는 자동 압축 tar 파일입니다.

- 지원되는 릴리즈의 리포지토리에서 가져올 수 없는 모든 종속성을 포함하는 RPM 파일입니다.
- 설치 스크립트

이 절차에 설명된 대로 유효한 SSL 인증을 권장합니다.

리포지토리에 대한 액세스를 활성화합니다

운영 체제가…	이러한 리포지토리에 대한 액세스를 제공해야 합니다…

RHEL 7.x를 참조하십시오	RHEL-7-server-optional-rpms
CentOS 7.x	C7.6.1810 - 기본 리포지토리입니다
RHEL 8.x를 참조하십시오	• RHEL-8-for-x86_64-baseos-rpms • RHEL-8-for-x86_64-appstream-rpms

중재자가 설치 프로세스 중에 필요한 패키지에 액세스할 수 있도록 위에 나열된 리포지토리에 대한 액세스를 활성화합니다. 사용 중인 운영 체제에 대해 아래 절차를 따르십시오.

- 에 대한 절차 RHEL 7.x를 참조하십시오 운영 체제.
- 에 대한 절차 RHEL 8.x를 참조하십시오 운영 체제.
- 에 대한 절차 CentOS 7.x 운영 체제.

RHEL 7.x 운영 체제에 대한 절차

운영 체제가 * RHEL 7.x * 인 경우:

단계

1. 필요한 리포지토리 구독:

   'Subscription-manager Repos - -enable rhel-7-server-optional-rpms'

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다.

   ```
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-server-
   optional-rpms
   Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.
   ```

2. yum repolist 명령을 실행합니다.

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다. "rhel-7-server-optional-rpms" 리포지토리가 목록에 나타나야 합니다.

```
[root@localhost ~]# yum repolist
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00
rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00
(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group
|  26 kB  00:00:00
(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:01
repo id                                        repo name
status
rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux 7
Server - Optional (RPMs)   19,447
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux 7
Server (RPMs)              26,758
repolist: 46,205
[root@localhost ~]#
```

RHEL 8.x 운영 체제에 대한 절차

운영 체제가 * RHEL 8.x * 인 경우:

단계

1. 필요한 리포지토리 구독:

   'Subscription-manager Repos — rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms'를 활성화합니다

   'Subscription-manager Repos - -enable rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms'

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다.

```
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-baseos-rpms
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-appstream-rpms
Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this system.
Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this
system.
```

2. yum repolist 명령을 실행합니다.

   새로 가입된 리포지토리가 목록에 나타납니다.

CentOS 7.x 운영 체제에 대한 절차

운영 체제가 * CentOS 7.x * 인 경우:

단계

1. C7.6.1810-Base 리포지토리를 추가합니다. C7.6.1810 - 기본 볼트 리포지토리에는 ONTAP 중재자를 위해 필요한 커널-devel 패키지가 포함되어 있습니다.
2. /etc/yum.repos.d/CentOS-Vault.repo에 다음 줄을 추가합니다.

```
[C7.6.1810-base]
name=CentOS-7.6.1810 - Base
baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1
```

3. yum repolist 명령을 실행합니다.

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다. CentOS-7.6.1810-기본 리포지토리가 목록에 나타나야 합니다.

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: distro.ibiblio.org
 * extras: distro.ibiblio.org
 * updates: ewr.edge.kernel.org
C7.6.1810-base                                                   | 3.6
kB  00:00:00
(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz                            | 166
kB  00:00:00
(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db                          | 6.0
MB  00:00:04
repo id                                          repo name
status
C7.6.1810-base/x86_64                            CentOS-7.6.1810 - Base
10,019
base/7/x86_64                                    CentOS-7 - Base
10,097
extras/7/x86_64                                  CentOS-7 - Extras
307
updates/7/x86_64                                 CentOS-7 - Updates
1,010
repolist: 21,433
[root@localhost ~]#
```

중재자 설치 패키지를 다운로드합니다

단계

1. ONTAP 중재자 페이지에서 중재자 설치 패키지를 다운로드합니다.

   "ONTAP 중재자 다운로드 페이지"

2. 중재자 설치 패키지가 대상 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   "ls"

   ```
   [root@mediator-host ~]#ls
   ./ontap-mediator_1.3
   ```

   인터넷에 액세스할 수 없는 위치에 있는 경우 설치 프로그램이 필요한 패키지에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.

3. 필요한 경우, 중재 설치 패키지를 다운로드 디렉토리에서 Linux 중재자 호스트의 설치 디렉토리로 이동합니다.

ONTAP 중재자 설치 패키지를 설치합니다

단계

1. 중재자 설치 패키지를 설치하고 필요에 따라 프롬프트에 응답합니다.

   './ONTAP-중재자_1.3'

   설치 프로세스가 진행되어 필요한 계정을 생성하고 필요한 패키지를 설치합니다. 호스트에 이전 버전의 중재자가 설치되어 있는 경우 업그레이드할지 확인하는 메시지가 표시됩니다.

"ONTAP 중재자 설치의 예(콘솔 출력)"

설치를 확인합니다

단계

1. 다음 명령을 실행하여 ONTAP 중재자 서비스의 상태를 확인합니다.

   '스타emctl'입니다

   ```
    [root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator mediator-scst

           ● ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
               Loaded: loaded
   (/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/ontap_mediator.service; enabled;
   vendor preset: disabled)

               Active: active (running) since Thu 2020-06-18 09:55:02 EDT;
   3 days ago
   ```

```
         Main PID: 3559 (uwsgi)

            Status: "uWSGI is ready"

            CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service

                    \u251c\u25003559
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

                    \u251c\u25004510
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

                    \u2514\u25004512
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini



         Jun 18 09:54:43 scspr1915530002 systemd[1]: Starting ONTAP
Mediator...

         Jun 18 09:54:45 scspr1915530002 ontap_mediator[3559]: [uWSGI]
getting INI configuration from
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

         Jun 18 09:55:02 scspr1915530002 systemd[1]: Started ONTAP
Mediator.



         · mediator-scst.service
            Loaded: loaded
(/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/mediator-scst.service; enabled;
vendor preset: disabled)

            Active: active (running) since Thu 2020-06-18 09:54:51 EDT;
3 days ago

           Process: 3564 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,
status=0/SUCCESS)

         Main PID: 4202 (iscsi-scstd)

            CGroup: /system.slice/mediator-scst.service
```

```
                    \u2514\u25004202 /usr/local/sbin/iscsi-scstd



         Jun 18 09:54:43 scspr1915530002 systemd[1]: Starting mediator-
scst.service...

         Jun 18 09:54:48 scspr1915530002 iscsi-scstd[4200]:
max_data_seg_len 1048576, max_queued_cmds 2048

         Jun 18 09:54:51 scspr1915530002 scst[3564]: Loading and
configuring SCST[  OK  ]

         Jun 18 09:54:51 scspr1915530002 systemd[1]: Started mediator-
scst.service.

         [root@scspr1915530002 ~]#
```

2. ONTAP 중재자 서비스가 사용하는 포트를 확인합니다. netstat

```
         [root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp   0   0 0.0.0.0:31784   0.0.0.0:*      LISTEN

         tcp   0   0 0.0.0.0:3260    0.0.0.0:*      LISTEN

         tcp6  0   0 :::3260         :::*           LISTEN
```

결과

이제 ONTAP 중재자 서비스가 설치 및 실행됩니다. 중재자 기능을 사용하려면 ONTAP 스토리지 시스템에서 추가 구성을 수행해야 합니다.

- MetroCluster IP 구성에서 ONTAP 중재자 서비스를 사용하려면 을 참조하십시오 "MetroCluster IP 구성에서 ONTAP 중재자 서비스 구성"
- SnapMirror 비즈니스 연속성을 사용하려면 을 참조하십시오 ONTAP 중재자 서비스를 설치하고 ONTAP 클러스터 구성을 확인합니다

ONTAP 중재자 서비스를 관리합니다

ONTAP 중재자 서비스를 설치한 후 사용자 이름 또는 암호를 변경할 수 있습니다. ONTAP 중재자 서비스를 제거할 수도 있습니다.

사용자 이름을 변경합니다

이러한 작업은 ONTAP 중재자 서비스가 설치된 Linux 호스트에서 수행됩니다.

이 명령에 액세스할 수 없는 경우 다음 예에 표시된 대로 전체 경로를 사용하여 명령을 실행해야 할 수 있습니다.

'/usr/local/bin/중재자_username'

다음 옵션 중 하나를 선택하여 사용자 이름을 변경합니다.

- 다음 예제와 같이 중재자_change_user 명령을 실행하고 프롬프트에 응답합니다.

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_user
Modify the Mediator API username by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
                   Password:
New Mediator API User Name: mediator
The account username has been modified successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 다음 명령을 실행합니다.

  MDIATOR_USERNAME=중재자_PASSWORD=mediator2 MEDIATOR_NEW_USERNAME=mediatoradmin 중재자_CHANGE_USER

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator
MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin
mediator_change_user
 The account username has been modified successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

암호를 변경합니다

이 작업은 ONTAP 중재자 서비스가 설치된 Linux 호스트에서 수행됩니다.

이 명령에 액세스할 수 없는 경우 다음 예에 표시된 대로 전체 경로를 사용하여 명령을 실행해야 할 수 있습니다.

'/usr/local/bin/중재자_change_password'

다음 옵션 중 하나를 선택하여 암호를 변경합니다.

- 'edator_change_password' 명령어를 실행하여 다음 예와 같이 프롬프트에 응답한다.

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_password
Change the Mediator API password by entering the following values:
   Mediator API User Name: mediatoradmin
              Old Password:
              New Password:
         Confirm Password:
The password has been updated successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 다음 명령을 실행합니다.

  MDIATOR_USERNAME=mediatoradmin MEDIA_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2 MEDIATOR_CHANGE_PASSWORD"

  이 예제에서는 암호가 "mediator1"에서 "mediator2"로 변경되었음을 보여 줍니다.

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin
MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2
mediator_change_password
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

ONTAP 중재자 서비스를 제거합니다

필요한 경우 ONTAP 중재자 서비스를 제거할 수 있습니다. 중재자 서비스를 제거하기 전에 중재자를 ONTAP에서 분리해야 합니다.

이 작업은 ONTAP 중재자 서비스가 설치된 Linux 호스트에서 수행됩니다.

이 명령에 액세스할 수 없는 경우 다음 예에 표시된 대로 전체 경로를 사용하여 명령을 실행해야 할 수 있습니다.

'/usr/local/bin/uninstall_ontap_중재자'

단계

1. ONTAP 중재자 서비스를 제거합니다.

   uninstall_ontap_중재자

```
[root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

+ Removing ONTAP Mediator. (Log:
/tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)
+ Remove successful.
[root@mediator-host ~]#
```

System Manager로 MetroCluster 사이트를 관리합니다

System Manager를 사용한 MetroCluster 사이트 관리 개요

ONTAP 9.8부터 System Manager를 MetroCluster 설정 구성을 관리하기 위한 단순한 인터페이스로 사용할 수 있습니다.

MetroCluster 구성을 사용하면 두 클러스터가 서로 데이터를 미러링할 수 있으므로 한 클러스터가 작동 중단되면 데이터가 손실되지 않습니다.

일반적으로 조직은 클러스터를 두 개의 서로 다른 지리적 위치에 설정합니다. 각 위치의 관리자가 클러스터를 설정하고 구성합니다. 그런 다음 관리자 중 한 명이 클러스터 간의 피어링을 설정하여 데이터를 공유할 수 있습니다.

또한 조직은 세 번째 위치에 ONTAP 중재자를 설치할 수 있습니다. ONTAP 중재자 서비스는 각 클러스터의 상태를 모니터링합니다. 클러스터 중 하나가 파트너 클러스터와 통신할 수 없는 것을 감지하면 모니터를 쿼리하여 오류가 클러스터 시스템이나 네트워크 연결에 문제가 있는지 확인합니다.

네트워크 연결에 문제가 있는 경우 시스템 관리자는 문제 해결 방법을 수행하여 오류를 수정하고 다시 연결합니다. 파트너 클러스터가 중단된 경우, 다른 클러스터는 전환 프로세스를 시작하여 두 클러스터의 데이터 I/O를 제어합니다.

계획된 유지 관리를 위해 클러스터 시스템 중 하나를 중단하기 위해 전환을 수행할 수도 있습니다. 파트너 클러스터는 유지보수를 수행한 클러스터를 구성하고 스위치백 작업을 수행할 때까지 두 클러스터 모두에 대한 모든 데이터 I/O 작업을 처리합니다.

다음 작업을 관리할 수 있습니다.

- "IP MetroCluster 사이트를 설정합니다"
- "IP MetroCluster 피어링을 설정합니다"
- "IP MetroCluster 사이트를 구성합니다"
- "IP MetroCluster 전환 및 스위치백을 수행합니다"
- "IP MetroCluster 구성 관련 문제를 해결합니다"
- "MetroCluster 클러스터에서 ONTAP를 업그레이드합니다"

IP MetroCluster 사이트를 설정합니다

ONTAP 9.8부터 System Manager를 사용하여 MetroCluster 사이트의 IP 구성을 설정할 수

있습니다.

MetroCluster 사이트는 2개의 클러스터로 구성됩니다. 일반적으로 클러스터는 다양한 지리적 위치에 있습니다.

시작하기 전에

- 에 따라 시스템이 이미 설치되어 있고 케이블이 연결되어 있어야 합니다 "설치 및 설정 지침" 시스템과 함께 제공된 것입니다.
- 클러스터 내 통신을 위해 각 클러스터의 각 노드에서 클러스터 네트워크 인터페이스를 구성해야 합니다.

노드 관리 **IP** 주소를 할당합니다

Windows 시스템

Windows 컴퓨터를 컨트롤러와 동일한 서브넷에 연결해야 합니다. 그러면 노드 관리 IP 주소가 시스템에 자동으로 할당됩니다.

단계

1. Windows 시스템에서 * Network * 드라이브를 열어 노드를 검색합니다.
2. 노드를 두 번 클릭하여 클러스터 설정 마법사를 시작합니다.

기타 시스템

클러스터의 노드 중 하나에 대한 노드 관리 IP 주소를 구성해야 합니다. 이 노드 관리 IP 주소를 사용하여 클러스터 설정 마법사를 시작할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "첫 번째 노드에서 클러스터 생성" 노드 관리 IP 주소 할당에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

클러스터를 초기화하고 구성합니다

클러스터에 대한 관리 암호를 설정하고 클러스터 관리 및 노드 관리 네트워크를 설정하여 클러스터를 초기화합니다. 또한 DNS 서버와 같은 서비스를 구성하여 호스트 이름을 확인하고 NTP 서버를 구성하여 시간을 동기화할 수 있습니다.

단계

1. 웹 브라우저에서 구성한 노드 관리 IP 주소를 입력합니다. "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager가 클러스터의 나머지 노드를 자동으로 검색합니다.

2. Initialize Storage System * 창에서 다음을 수행합니다.
   a. 클러스터 관리 네트워크 구성 데이터를 입력합니다.
   b. 모든 노드의 노드 관리 IP 주소를 입력합니다.
   c. DNS(도메인 이름 서버) 세부 정보를 제공합니다.
   d. 기타 * 섹션에서 * 시간 서비스 사용(NTP) * 확인란을 선택하여 시간 서버를 추가합니다.

Submit * 을 클릭하면 클러스터가 생성 및 구성될 때까지 기다립니다. 그런 다음 유효성 검사 프로세스가 발생합니다.

두 클러스터를 모두 설정, 초기화 및 구성한 후 다음 절차를 수행합니다.

- "IP MetroCluster 피어링을 설정합니다"

새 클러스터 비디오에서 **ONTAP**를 구성합니다

IP MetroCluster 피어링을 설정합니다

ONTAP 9.8부터 System Manager를 사용하여 MetroCluster 작업의 IP 구성을 관리할 수 있습니다. 두 클러스터를 설정한 후 클러스터 간에 피어링을 설정합니다.

두 클러스터를 설정하려면 다음 절차를 완료해야 합니다.

- "IP MetroCluster 사이트를 설정합니다"

이 프로세스의 특정 단계는 각 클러스터의 지리적 위치에 있는 여러 시스템 관리자가 수행합니다. 이 프로세스를 설명하기 위해 클러스터를 "사이트 A 클러스터" 및 "사이트 B 클러스터"라고 합니다.

사이트 **A**에서 피어링 프로세스 수행

이 프로세스는 사이트 A의 시스템 관리자가 수행합니다

단계

1. 사이트 A 클러스터에 로그인합니다.
2. System Manager의 왼쪽 탐색 열에서 * Dashboard * 를 선택하여 클러스터 개요를 표시합니다.

   대시보드에는 이 클러스터(사이트 A)에 대한 세부 정보가 표시됩니다. MetroCluster * 섹션의 왼쪽에 사이트 A 클러스터가 표시됩니다.

3. 파트너 클러스터 연결 * 을 클릭합니다.

4. 사이트 A 클러스터의 노드가 사이트 B 클러스터의 노드와 통신할 수 있도록 허용하는 네트워크 인터페이스의 세부 정보를 입력합니다.
5. 저장 후 계속 * 을 클릭합니다.
6. Attach Partner Cluster * 창에서 * I do not hnot hrase * 를 선택합니다. 그러면 암호를 생성할 수 있습니다.
7. 생성된 암호를 복사하여 사이트 B의 시스템 관리자와 공유합니다
8. 닫기 * 를 선택합니다.

사이트 **B**에서 피어링 프로세스 수행

이 프로세스는 사이트 B의 시스템 관리자가 수행합니다

단계

1. 사이트 B 클러스터에 로그인합니다.
2. System Manager에서 * 대시보드 * 를 선택하여 클러스터 개요를 표시합니다.

   대시보드에는 이 클러스터(사이트 B)에 대한 세부 정보가 표시됩니다. MetroCluster 섹션의 왼쪽에 사이트 B 클러스터가 표시됩니다.

3. 피어링 프로세스를 시작하려면 * 파트너 클러스터 연결 * 을 클릭합니다.
4. 사이트 B 클러스터의 노드가 사이트 A 클러스터의 노드와 통신할 수 있도록 허용하는 네트워크 인터페이스의 세부 정보를 입력합니다.
5. 저장 후 계속 * 을 클릭합니다.
6. Attach Partner Cluster * 창에서 * I ha passphrase * 를 선택합니다. 그러면 사이트 A의 시스템 관리자로부터 받은 암호를 입력할 수 있습니다
7. 피어링 프로세스를 완료하려면 * 피어 * 를 선택합니다.

피어링 프로세스가 성공적으로 완료되면 클러스터를 구성합니다. 을 참조하십시오 "IP MetroCluster 사이트를 구성합니다".

IP MetroCluster 사이트를 구성합니다

ONTAP 9.8부터 System Manager를 사용하여 MetroCluster 작업의 IP 구성을 관리할 수 있습니다. 2개의 클러스터를 설정하고 피어링을 설정한 후 각 클러스터를 구성합니다.

다음 절차를 완료해야 합니다.

- "IP MetroCluster 사이트를 설정합니다"
- "IP MetroCluster 피어링을 설정합니다"

클러스터 간 연결을 구성합니다

단계

1. 사이트 중 하나에서 System Manager에 로그인하고 * Dashboard * 를 선택합니다.

   MetroCluster * 섹션에서 그래픽은 MetroCluster 사이트를 위해 설정하고 피어링한 두 클러스터를 보여줍니다. 작업 중인 클러스터(로컬 클러스터)가 왼쪽에 표시됩니다.

2. MetroCluster 구성 * 을 클릭합니다. 이 창에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
   a. MetroCluster 구성에서 각 클러스터의 노드가 표시됩니다. 드롭다운 목록을 사용하여 로컬 클러스터에서 원격 클러스터에 있는 노드와 함께 재해 복구 파트너가 될 노드를 선택합니다.
   b. ONTAP 중재자 서비스를 구성하려면 확인란을 클릭합니다. 을 참조하십시오 [Configure the ONTAP Mediator service].
   c. 두 클러스터에 암호화를 활성화할 수 있는 라이센스가 있으면 * Encryption * 섹션이 표시됩니다.

      암호화를 활성화하려면 암호를 입력합니다.

   d. 공유 계층 3 네트워크로 MetroCluster를 구성하려면 확인란을 클릭합니다.

      노드에 연결되는 HA 파트너 노드와 네트워크 스위치에 일치하는 구성이 있어야 합니다.

3. MetroCluster 사이트를 구성하려면 * 저장 * 을 클릭합니다.

   대시보드 * 의 * MetroCluster * 섹션에서 그래픽은 두 클러스터 간의 링크에 확인 표시를 표시하여 양호한 연결을 나타냅니다.

ONTAP 중재자 서비스를 구성합니다

ONTAP 중재자 서비스는 일반적으로 클러스터의 위치와 분리된 지리적 위치에 설치됩니다. 클러스터는 실행 중임을 나타내기 위해 서비스와 정기적으로 통신합니다. MetroCluster 구성의 클러스터 중 하나에서 파트너 클러스터와의 통신이 중단되었음을 감지할 경우 ONTAP 중재자를 통해 파트너 클러스터 자체가 중단되었는지 확인합니다.

MetroCluster 사이트의 두 클러스터를 모두 살펴보고 기록해야 합니다.

단계

1. ONTAP 9.8의 시스템 관리자에서 * 클러스터 > 설정 * 을 선택합니다.
2. 중재자 * 섹션에서 을 클릭합니다 ⚙.
3. 중재자 구성 * 창에서 * 추가 + * 를 클릭합니다.
4. ONTAP 중재자의 구성 세부 정보를 입력합니다.

IP MetroCluster 전환 및 스위치백을 수행합니다

한 IP MetroCluster 사이트에서 다른 사이트로 제어를 전환하여 유지 관리를 수행하거나 문제를 복구할 수 있습니다.

스위치오버 및 스위치백 절차는 IP MetroCluster 구성에만 지원됩니다.

스위치오버 및 스위치백 개요

전환은 다음 두 가지 경우에 발생할 수 있습니다.

- * 계획된 전환 *

  이 전환은 System Manager를 사용하는 시스템 관리자가 시작합니다. 계획된 전환을 통해 로컬 클러스터의 시스템 관리자가 제어 기능을 전환하여 원격 클러스터의 데이터 서비스를 로컬 클러스터에서 처리할 수 있습니다. 그런

다음 원격 클러스터 위치의 시스템 관리자가 원격 클러스터에 대한 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

- * 계획되지 않은 전환 *

  경우에 따라 MetroCluster 클러스터가 작동 중단되거나 클러스터 간 연결이 중단되면 ONTAP은 자동으로 전환 절차를 시작하여 실행 중인 클러스터가 중단 클러스터의 데이터 처리 책임을 처리하도록 합니다.

  ONTAP에서 클러스터 중 하나의 상태를 확인할 수 없는 경우 작업 중인 사이트의 시스템 관리자가 전환 절차를 시작하여 다른 사이트의 데이터 처리 책임을 제어하게 됩니다.

모든 유형의 스위치오버 절차에서 데이터 서비스 기능은 _스위치백_프로세스를 사용하여 클러스터로 반환됩니다.

ONTAP 9.7 및 9.8에 대해 서로 다른 스위치오버 및 스위치백 프로세스를 수행합니다.

- ONTAP 9.7에서 전환 및 스위치백에 System Manager를 사용합니다
- ONTAP 9.8의 System Manager를 사용하여 전환 및 스위치백을 수행할 수 있습니다

ONTAP 9.7에서 전환 및 스위치백에 **System Manager**를 사용합니다

단계

1. ONTAP 9.7에서 System Manager에 로그인합니다.
2. (클래식 버전으로 돌아가기) * 를 클릭합니다.
3. 구성 > MetroCluster * 를 클릭합니다.

   System Manager는 협상된 전환이 가능한지 여부를 확인합니다.

4. 검증 프로세스가 완료되면 다음 하위 단계 중 하나를 수행합니다.
   a. 검증이 실패했지만 사이트 B가 작동 중이면 오류가 발생했습니다. 예를 들어, 하위 시스템에 문제가 있거나 NVRAM 미러링이 동기화되지 않을 수 있습니다.
      i. 오류의 원인이 되는 문제를 해결하고 * 닫기 * 를 클릭한 다음 2단계에서 다시 시작합니다.
      ii. 사이트 B 노드를 중지하고 * 닫기 * 를 클릭한 다음 의 단계를 수행합니다 "계획되지 않은 전환 수행".
   b. 유효성 검사에 실패하고 사이트 B가 다운되면 연결 문제가 있을 가능성이 높습니다. 사이트 B가 실제로 중지되었는지 확인한 다음 의 단계를 수행합니다 "계획되지 않은 전환 수행".
5. 사이트 B에서 사이트 A * 로 전환 을 클릭하여 전환 프로세스를 시작합니다.
6. 새로운 환경으로 전환 * 을 클릭합니다.

ONTAP 9.8의 **System Manager**를 사용하여 전환 및 스위치백을 수행할 수 있습니다

계획된 전환 수행**(ONTAP 9.8)**

단계

1. ONTAP 9.8에서 System Manager에 로그인합니다.
2. 대시보드 * 를 선택합니다. MetroCluster * 섹션에서 두 클러스터는 연결 상태로 표시됩니다.
3. 왼쪽에 표시된 로컬 클러스터에서 를 클릭합니다 ⋮를 클릭하고 * 원격 사이트 제어 * 를 선택합니다.

   전환 요청의 유효성이 검증되면 원격 사이트에서 로컬 사이트로 제어가 전송되어 두 클러스터에 대한 데이터 서비스

요청이 수행됩니다.

원격 클러스터가 재부팅되지만 스토리지 구성요소가 비활성 상태이므로 클러스터가 데이터 요청을 처리하지 않습니다. 이제 정기 유지 보수에 사용할 수 있습니다.

> 스위치백을 수행하기 전에는 원격 클러스터를 데이터 서비스에 사용해서는 안 됩니다.

계획되지 않은 전환 수행(ONTAP 9.8)

계획되지 않은 스위치오버는 ONTAP에서 자동으로 시작할 수 있습니다. ONTAP에서 스위치백 필요 여부를 확인할 수 없는 경우 여전히 실행 중인 MetroCluster 사이트의 시스템 관리자가 다음 단계를 수행하여 스위치오버를 시작합니다.

단계

1. ONTAP 9.8에서 System Manager에 로그인합니다.
2. 대시보드 * 를 선택합니다.

   MetroCluster * 섹션에서 두 클러스터 간의 연결이 "X"로 표시되어 연결을 감지할 수 없습니다. 연결 또는 클러스터가 중단된 경우

3. 왼쪽에 표시된 로컬 클러스터에서 를 클릭합니다 ⋮를 클릭하고 * 원격 사이트 제어 * 를 선택합니다.

   전환 요청의 유효성이 검증되면 원격 사이트에서 로컬 사이트로 제어가 전송되어 두 클러스터에 대한 데이터 서비스 요청이 수행됩니다.

   클러스터를 다시 온라인 상태로 전환하기 전에 복구해야 합니다.

> 원격 클러스터가 다시 온라인 상태가 되면 스위치백을 수행할 때까지 데이터 서비스에 사용할 수 없습니다.

스위치백 수행(ONTAP 9.8)

계획된 유지 관리로 인해 원격 클러스터가 중단되었거나 재해 발생 여부에 관계없이 이제 스위치백을 기다리고 있을 것입니다.

단계

1. 로컬 클러스터에서 ONTAP 9.8의 System Manager에 로그인합니다.
2. 대시보드 * 를 선택합니다.

   MetroCluster * 섹션에 두 개의 클러스터가 표시됩니다.

3. 왼쪽에 표시된 로컬 클러스터에서 를 클릭합니다 ⋮을 클릭하고 * 제어권 되받기 * 를 선택합니다.

   데이터가 두 클러스터 간에 동기화되고 미러링되도록 하기 위해 데이터가 _DIVATED_FIRST입니다.

4. 데이터 복구가 완료되면 를 클릭합니다 ⋮을 클릭하고 * 스위치백 시작 * 을 선택합니다.

   스위치백을 완료하면 두 클러스터가 모두 활성 상태이며 데이터 요청을 처리합니다. 또한 데이터가 클러스터 간에 미러링되고 동기화됩니다.

MetroCluster IP에서 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 수정합니다

ONTAP 9.10.1.1부터 MetroCluster IP 인터페이스의 IP 주소 및 마스크, 게이트웨이 속성을 변경할 수 있습니다. 모든 매개 변수 조합을 사용하여 업데이트할 수 있습니다.

이러한 속성을 업데이트해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 중복된 IP 주소가 감지되거나 라우터 구성 변경으로 인해 계층 3 네트워크의 경우 게이트웨이가 변경되어야 할 수 있습니다. 한 번에 하나의 인터페이스만 변경할 수 있습니다. 다른 인터페이스가 업데이트되고 연결이 다시 설정될 때까지 해당 인터페이스에 트래픽 중단이 발생할 수 있습니다.

> 각 포트에서 변경해야 합니다. 마찬가지로 네트워크 스위치도 구성을 업데이트해야 합니다. 예를 들어, 게이트웨이가 업데이트되는 경우 HA Pair의 두 노드에서 변경되기가 이상적입니다. 또한 해당 노드에 연결된 스위치도 게이트웨이를 업데이트해야 합니다.

각 노드와 인터페이스의 IP 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 업데이트합니다.

IP MetroCluster 구성 관련 문제를 해결합니다

ONTAP 9.8부터 System Manager는 IP MetroCluster 구성의 상태를 모니터링하여 발생할 수 있는 문제를 식별하고 해결할 수 있도록 지원합니다.

MetroCluster 상태 점검 개요

System Manager는 IP MetroCluster 구성의 상태를 정기적으로 확인합니다. 대시보드에서 MetroCluster 섹션을 볼 때 일반적으로 "MetroCluster system are healthy"라는 메시지가 표시됩니다.

그러나 문제가 발생하면 메시지에 이벤트 수가 표시됩니다. 해당 메시지를 클릭하고 다음 구성 요소에 대한 상태 점검 결과를 볼 수 있습니다.

- 노드
- 네트워크 인터페이스
- 계층(스토리지)
- 클러스터
- 연결
- 볼륨
- 구성 복제

Status* 열은 문제가 있는 구성 요소를 식별하며 * Details* 열은 문제를 해결하는 방법을 제안합니다.

MetroCluster 문제 해결

단계

1. System Manager에서 * 대시보드 * 를 선택합니다.
2. MetroCluster * 섹션에서 메시지를 확인합니다.
   a. 메시지가 MetroCluster 구성이 정상이고 클러스터와 ONTAP 중재자 사이의 연결이 양호하다는 것을 나타내면 (확인 표시와 함께 표시됨) 수정할 문제가 없는 것입니다.

b. 메시지에 이벤트 수가 나열되거나 연결이 중단된 경우("X"로 표시됨) 다음 단계를 계속합니다.

3. 이벤트 수를 표시하는 메시지를 클릭합니다.

   MetroCluster 상태 보고서가 표시됩니다.

4. 세부 정보 * 열의 제안을 사용하여 보고서에 나타나는 문제를 해결합니다.
5. 모든 문제가 해결되면 * MetroCluster 상태 확인 * 을 클릭합니다.

   > MetroCluster 상태 점검은 많은 양의 리소스를 사용하므로 검사를 실행하기 전에 모든 문제 해결 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

   MetroCluster 상태 점검은 백그라운드에서 실행됩니다. 작업이 완료될 때까지 기다리는 동안 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

테이프 백업을 사용한 데이터 보호

FlexVol 볼륨의 테이프 백업 개요

ONTAP는 NDMP(네트워크 데이터 관리 프로토콜)를 통해 테이프 백업 및 복원을 지원합니다. NDMP를 사용하면 스토리지 시스템의 데이터를 테이프에 직접 백업할 수 있으므로 네트워크 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있습니다. ONTAP는 테이프 백업을 위해 덤프 및 SMTape 엔진을 모두 지원합니다.

NDMP 호환 백업 애플리케이션을 사용하여 덤프 또는 SMTape 백업 또는 복구를 수행할 수 있습니다. NDMP 버전 4만 지원됩니다.

덤프를 사용한 테이프 백업

덤프는 파일 시스템 데이터를 테이프로 백업하는 스냅샷 복사본 기반 백업입니다. ONTAP 덤프 엔진은 파일, 디렉토리 및 해당 ACL(액세스 제어 목록) 정보를 테이프에 백업합니다. 전체 볼륨, 전체 qtree 또는 전체 볼륨 또는 전체 qtree가 아닌 하위 트리를 백업할 수 있습니다. 덤프는 기본, 차등 및 증분 백업을 지원합니다.

SMTape를 사용한 테이프 백업

SMTape는 데이터 블록을 테이프로 백업하는 ONTAP의 Snapshot 복사본 기반 재해 복구 솔루션입니다. SMTape를 사용하여 테이프에 볼륨 백업을 수행할 수 있습니다. 그러나 qtree 또는 하위 트리 레벨에서 백업을 수행할 수 없습니다. SMTape는 기본 백업, 차등 백업 및 증분 백업을 지원합니다.

테이프 백업 및 복원 워크플로우

NDMP 지원 백업 애플리케이션을 사용하여 테이프 백업 및 복구 작업을 수행할 수 있습니다.

테이프 백업 및 복원 워크플로우는 테이프 백업 및 복원 작업 수행과 관련된 작업에 대한 개요를 제공합니다. 백업 및 복원 작업 수행에 대한 자세한 내용은 백업 애플리케이션 설명서를 참조하십시오.

단계

1. NDMP 지원 테이프 토폴로지를 선택하여 테이프 라이브러리 구성을 설정합니다.

2. 스토리지 시스템에서 NDMP 서비스를 설정합니다.

   NDMP 서비스는 노드 레벨 또는 SVM(스토리지 가상 시스템) 레벨에서 설정할 수 있습니다. 테이프 백업 및 복구 작업을 수행하도록 선택한 NDMP 모드에 따라 다릅니다.

3. NDMP 옵션을 사용하여 스토리지 시스템의 NDMP를 관리합니다.

   노드 레벨 또는 SVM 레벨에서 NDMP 옵션을 사용할 수 있습니다. 테이프 백업 및 복구 작업을 수행하도록 선택한 NDMP 모드에 따라 다릅니다.

   'system services ndmp modify' 명령을 사용하거나 SVM 레벨에서 'vserver services ndmp modify' 명령을 사용하여 노드 레벨에서 NDMP 옵션을 수정할 수 있습니다. 이러한 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

4. NDMP 지원 백업 애플리케이션을 사용하여 테이프 백업 또는 복구 작업을 수행합니다.

   ONTAP는 테이프 백업 및 복구를 위해 덤프 엔진과 SMTape 엔진을 모두 지원합니다.

   백업 애플리케이션(_Data Management Applications_or_DMA_라고도 함)을 사용하여 백업 또는 복구 작업을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 백업 애플리케이션 설명서를 참조하십시오.

일반적인 NDMP 테이프 백업 토폴로지

FlexVol 볼륨에 대한 덤프 엔진 이해

테이프 백업 엔진을 선택하는 사용 사례

ONTAP는 SMTape와 dump의 두 가지 백업 엔진을 지원합니다. 테이프 백업 및 복원 작업을 수행할 백업 엔진을 선택하는 데 도움이 되는 SMTape 및 덤프 백업 엔진의 사용 사례를 알고 있어야 합니다.

덤프는 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.

- 파일 및 디렉토리의 DAR(Direct Access Recovery
- 특정 경로에 있는 하위 디렉터리 또는 파일의 하위 집합 백업
- 백업 중에 특정 파일 및 디렉토리를 제외합니다
- 장기간 백업 보존

SMTape는 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.

- 재해 복구 솔루션
- 복원 작업 중에 백업된 데이터의 중복 제거 절약 및 중복 제거 설정을 유지합니다
- 대용량 볼륨 백업

테이프 드라이브 관리

테이프 드라이브 관리 개요

테이프 백업 또는 복구 작업을 수행하기 전에 테이프 라이브러리 연결을 확인하고 테이프 드라이브 정보를 볼 수 있습니다. 자격 없는 테이프 드라이브를 자격 있는 테이프 드라이브에 에뮬레이트하여 사용할 수 있습니다. 기존 별칭을 보는 것 외에도 테이프 별칭을 할당 및 제거할 수도 있습니다.

데이터를 테이프에 백업할 때 데이터는 테이프 파일에 저장됩니다. 파일 표시는 테이프 파일을 구분하며 파일에 이름이 없습니다. 테이프 파일의 위치를 사용하여 테이프 파일을 지정합니다. 테이프 디바이스를 사용하여 테이프 파일을 씁니다. 테이프 파일을 읽을 때 해당 테이프 파일을 쓰는 데 사용한 압축 유형이 동일한 디바이스를 지정해야 합니다.

테이프 드라이브, 미디어 체인저 및 테이프 드라이브 작업을 관리하는 명령입니다

클러스터의 테이프 드라이브 및 미디어 체인저에 대한 정보를 보고, 테이프 드라이브를 온라인 상태로 전환하고, 오프라인 상태로 만들고, 테이프 드라이브 카트리지 위치를 수정하고, 테이프 드라이브 별칭 이름을 설정 및 지우고, 테이프 드라이브를 재설정하는 데 사용되는 명령이 있습니다. 또한 테이프 드라이브 통계를 보거나 재설정할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
테이프 드라이브를 온라인 상태로 전환합니다	'테이프 온라인 보관'
테이프 드라이브 또는 미디어 체인저의 별칭 이름을 지웁니다	'테이프 별칭 지우기'
테이프 드라이브에 대한 테이프 추적 작업을 활성화하거나 비활성화합니다	"테이프 추적 보관"
테이프 드라이브 카트리지 위치를 수정합니다	'테이프 보관 위치'
테이프 드라이브를 재설정합니다	'테이프 재설정'을 선택합니다 이 명령은 고급 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다.
테이프 드라이브 또는 미디어 체인저의 별칭 이름을 설정합니다	'스토리지 테이프 별칭 세트'
테이프 드라이브를 오프라인 상태로 전환합니다	'테이프 오프라인 보관'
모든 테이프 드라이브 및 미디어 체인저에 대한 정보를 봅니다	'스토리지 테이프 쇼'
클러스터에 연결된 테이프 드라이브에 대한 정보를 봅니다	• '테이프 쇼테이프 드라이브 보관' • '시스템 노드 하드웨어 테이프 드라이브 표시

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터에 연결된 미디어 체인저에 대한 정보를 봅니다	'스토리지 테이프 쇼 미디어 체인저'
클러스터에 연결된 테이프 드라이브에 대한 오류 정보를 봅니다	'테이프 저장 표시 오류'입니다
클러스터의 각 노드에 연결된 모든 ONTAP 인증 및 지원 테이프 드라이브를 봅니다	'Storage tape show-supported-status'를 선택합니다
클러스터의 각 노드에 연결된 모든 테이프 드라이브 및 미디어 체인저의 별칭을 봅니다	'Storage tape alias show'
테이프 드라이브의 통계 판독값을 0으로 재설정합니다	'Storage stats tape zero' tape_name 이 명령은 노드 쉘에서 사용해야 합니다.
ONTAP에서 지원하는 테이프 드라이브를 봅니다	"torage show tape supported[-v]" 이 명령은 노드 쉘에서 사용해야 합니다. 각 테이프 드라이브에 대한 자세한 내용을 보려면 '-v' 옵션을 사용할 수 있습니다.
테이프 디바이스 통계를 보고 테이프 성능을 이해하고 사용 패턴을 확인합니다	'STORAGE STATS TAPE'TAPE_NAME'입니다 이 명령은 노드 쉘에서 사용해야 합니다.

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

검증되지 않은 테이프 드라이브를 사용합니다

검증된 테이프 드라이브를 에뮬레이트할 수 있는 경우 스토리지 시스템에서 검증되지 않은 테이프 드라이브를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 자격 있는 테이프 드라이브처럼 취급됩니다. 검증되지 않은 테이프 드라이브를 사용하려면 먼저 정규화된 테이프 드라이브를 에뮬레이트하는지 여부를 확인해야 합니다.

검증되지 않은 테이프 드라이브는 스토리지 시스템에 연결되어 있지만 ONTAP에서 지원되거나 인식되지 않는 드라이브입니다.

단계

1. Storage tape show-supported-status 명령을 사용하여 스토리지 시스템에 연결된 검증되지 않은 테이프 드라이브를 확인합니다.

   다음 명령을 실행하면 스토리지 시스템에 연결된 테이프 드라이브와 각 테이프 드라이브의 지원 및 검증 상태가 표시됩니다. 검증되지 않은 테이프 드라이브도 나열됩니다. ""tape_drive_vendor_name""은(는) 스토리지 시스템에 연결된 검증되지 않은 테이프 드라이브이지만 ONTAP에서 지원하지 않습니다.

```
cluster1::> storage tape show-supported-status -node Node1

          Node: Node1
                                          Is
          Tape Drive                      Supported  Support Status
          --------------------            ---------  --------------
          "tape_drive_vendor_name"        false      Nonqualified tape drive
          Hewlett-Packard C1533A          true       Qualified
          Hewlett-Packard C1553A          true       Qualified
          Hewlett-Packard Ultrium 1       true       Qualified
          Sony SDX-300C                   true       Qualified
          Sony SDX-500C                   true       Qualified
          StorageTek T9840C               true       Dynamically Qualified
          StorageTek T9840D               true       Dynamically Qualified
          Tandberg LTO-2 HH               true       Dynamically Qualified
```

2. 검증된 테이프 드라이브를 에뮬레이트합니다.

   "NetApp 다운로드: 테이프 장치 구성 파일"

검증된 테이프 드라이브가 무엇입니까

테이프 별칭을 할당합니다

장치를 쉽게 식별할 수 있도록 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 테이프 별칭을 할당할 수 있습니다. 별칭은 백업 디바이스의 논리적 이름과 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 영구적으로 할당된 이름 간의 통신을 제공합니다.

단계

1. 'Storage tape alias set' 명령을 사용하여 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 별칭을 할당합니다.

   이 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

   'system node hardware tape drive show' 명령을 사용하여 테이프 드라이브에 대한 SN(일련 번호) 정보와 'system node hardware tape library show' 명령을 사용하여 테이프 라이브러리에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

   다음 명령은 일련 번호 SN[123456] L4가 노드 cluster1-01에 연결된 테이프 드라이브로 별칭 이름을 설정합니다.

   ```
   cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name st3
   -mapping SN[123456]L4
   ```

   다음 명령은 일련 번호 SN[65432]이 노드 cluster1-01에 연결된 미디어 체인저로 별칭 이름을 설정합니다.

```
cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name mc1
-mapping SN[65432]
```

테이프 앨리어싱이란 무엇입니까

테이프 별칭을 제거하는 중입니다

테이프 별칭을 제거합니다

테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 영구 별칭이 더 이상 필요하지 않은 경우 'Storage tape alias clear' 명령을 사용하여 별칭을 제거할 수 있습니다.

단계

1. 'Storage tape alias clear' 명령어를 사용해 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에서 별칭을 삭제한다.

   이 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 별칭 지우기 작업의 범위를 "테이프"로 지정하여 모든 테이프 드라이브의 별칭이 제거됩니다.

   ```
   cluster-01::>storage tape alias clear -node cluster-01 -clear-scope tape
   ```

NDMP를 사용하여 테이프 백업 또는 복구 작업을 수행하는 경우 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에서 별칭을 제거한 후 테이프 디바이스에 계속 액세스하려면 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 새 별칭 이름을 할당해야 합니다.

테이프 앨리어싱이란 무엇입니까

테이프 별칭 할당

테이프 예약 활성화 또는 비활성화

Tape.예약 옵션을 사용하여 ONTAP에서 테이프 디바이스 예약을 관리하는 방법을 제어할 수 있습니다. 기본적으로 테이프 예약이 해제되어 있습니다.

테이프 예약 옵션을 활성화하면 테이프 드라이브, 미디어 체인저, 브리지 또는 라이브러리가 제대로 작동하지 않을 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 테이프 명령이 디바이스를 사용하는 다른 스토리지 시스템이 없을 때 디바이스가 예약된다는 것을 보고하는 경우 이 옵션을 해제해야 합니다.

단계

1. SCSI 예약/해제 메커니즘 또는 SCSI 영구 보존 명령을 사용하여 테이프 예약을 비활성화하려면 다음 명령을 클러스터 쉘에 입력합니다.

   "* 옵션 -옵션 -이름 테이프.예약 -옵션 -값{scsi|persistent|off} *"

   SCSI Reserve/Release mechanism을 선택한다.

   '영구'는 SCSI 영구 예약을 선택합니다.

OFF는 테이프 예약을 비활성화합니다.

테이프 예약이란

테이프 라이브러리 연결을 확인하는 명령입니다

스토리지 시스템과 스토리지 시스템에 연결된 테이프 라이브러리 구성 사이의 접속 경로에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 테이프 라이브러리 구성에 대한 연결 경로를 확인하거나 연결 경로와 관련된 문제를 해결할 수 있습니다.

새 테이프 라이브러리를 추가하거나 생성한 후 또는 테이프 라이브러리에 대한 단일 경로 또는 다중 경로 액세스에서 장애가 발생한 경로를 복원한 후 테이프 라이브러리 연결을 확인하기 위해 다음 테이프 라이브러리 세부 정보를 볼 수 있습니다. 또한 경로 관련 오류를 해결하거나 테이프 라이브러리에 대한 액세스가 실패하는 경우에도 이 정보를 사용할 수 있습니다.

- 테이프 라이브러리가 연결된 노드입니다
- 장치 ID입니다
- NDMP 경로
- 테이프 라이브러리 이름입니다
- 타겟 포트 및 이니시에이터 포트 ID
- 모든 타겟 또는 FC 이니시에이터 포트를 위한 테이프 라이브러리에 단일 경로 또는 다중 경로 액세스
- ""경로 오류"" 및 ""경로 Qual""와 같은 경로 관련 데이터 무결성 세부 정보
- LUN 그룹 및 LUN 수

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터의 테이프 라이브러리에 대한 정보를 봅니다	'시스템 노드 하드웨어 테이프 라이브러리 표시
테이프 라이브러리의 경로 정보를 봅니다	'Storage tape library path show'
모든 이니시에이터 포트에 대한 테이프 라이브러리의 경로 정보를 봅니다	'Storage tape library path show-by-initiator'를 선택합니다
스토리지 테이프 라이브러리와 클러스터 간의 접속 정보를 봅니다	'Storage tape library config show'를 선택합니다

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

테이프 드라이브 정보

검증된 테이프 드라이브 개요

스토리지 시스템에서 제대로 작동하는 것으로 테스트 및 확인된 인증된 테이프 드라이브를 사용해야 합니다. 테이프 에일리어싱을 따르고 테이프 예약을 활성화하여 특정 시간에 한

스토리지 시스템만 테이프 드라이브에 액세스할 수 있습니다.

검증된 테이프 드라이브는 테스트를 거쳐 스토리지 시스템에서 올바르게 작동하는 것으로 확인된 테이프 드라이브입니다. 테이프 구성 파일을 사용하여 기존 ONTAP 릴리스에 대해 테이프 드라이브를 검증할 수 있습니다.

테이프 구성 파일의 형식입니다

테이프 구성 파일 형식은 공급업체 ID, 제품 ID 등의 필드와 테이프 드라이브의 압축 유형에 대한 세부 정보로 구성됩니다. 또한 이 파일은 테이프 드라이브의 자동 로드 기능을 활성화하고 테이프 드라이브의 명령 시간 초과 값을 변경하기 위한 선택적 필드로 구성되어 있습니다.

다음 표에는 테이프 구성 파일의 형식이 나와 있습니다.

항목	크기	설명
(string) ndor_id	최대 8바이트	CSI Inquiry 명령으로 조회한 Vendor ID
'product_id'(문자열)	최대 16바이트	CSI Inquiry 명령으로 조회한 제품 ID
"id_match_size"(숫자)		식별 대상 테이프 드라이브를 감지하기 위해 일치시키는 데 사용할 제품 ID의 바이트 수(Inquiry data에서 제품 ID의 첫 번째 문자로 시작).
거미줄(string)	최대 16바이트	이 매개 변수가 있으면 'storage tape show -device-names' 명령으로 출력되는 문자열로 지정되고, 그렇지 않으면 INQ_vendor_ID로 출력된다.
'PRODUCT_PRETY'(문자열)	최대 16바이트	이 파라미터가 있으면 'STORAGE TAPE SHOW-DEVICE-Names' 명령으로 출력되는 문자열로 지정되고, 그렇지 않으면 INQ_PRODUCT_ID가 출력된다.

신도 예쁘고 제품예쁘다 필드는 선택 사항이지만 값이 있으면 다른 필드에도 값이 있어야 합니다.

다음 표에서는 l, mh, h, a 등 다양한 압축 유형에 대한 설명, 밀도 코드 및 압축 알고리즘을 설명합니다.

항목	크기	설명
'{l	m	h
a}_description = (string)'	최대 24바이트	특정 밀도 설정의 특성을 설명하는 notes지옥의 명령어 sysconfig -t를 위해 인쇄할 문자열입니다.

항목	크기	설명
`{l	m	h
a}_density=(16진수 코드)'		l, m, h 또는 a에 대해 원하는 밀도 코드에 해당하는 SCSI 모드 페이지 블록 설명자에서 설정할 밀도 코드입니다
`{l	m	h
a}_algorithm=(16진수 코드)'		밀도 코드와 원하는 밀도 특성에 해당하는 SCSI 압축 모드 페이지에서 설정할 압축 알고리즘입니다.

다음 표에는 테이프 구성 파일에서 사용할 수 있는 옵션 필드가 설명되어 있습니다.

필드에 입력합니다	설명
'자동 로드 = (부울 예/아니요)	테이프 드라이브에 자동 로드 기능이 있는 경우 이 필드는 '예'로 설정됩니다. 즉, 테이프 카트리지를 삽입한 후 'scsi load(start/stop unit)' 명령을 실행하지 않아도 테이프 드라이브가 준비됩니다. 이 필드의 기본값은 no입니다.
'cmd_timeout_0x'입니다	개별 제한 시간 값입니다. 테이프 드라이버에서 기본값으로 사용 중인 값과 다른 시간 제한 값을 지정하려면 이 필드만 사용해야 합니다. 샘플 파일에는 테이프 드라이브에서 사용되는 기본 SCSI 명령 시간 초과 값이 나열되어 있습니다. 시간 초과 값은 분(m), 초(s) 또는 밀리초(ms) 단위로 나타낼 수 있습니다. 이 필드는 기술 지원 부서의 안내에 따라서만 변경해야 합니다.

NetApp Support 사이트에서 테이프 구성 파일을 다운로드하고 볼 수 있습니다.

HP LTO5 Ultrium 테이프 드라이브의 테이프 구성 파일 형식은 다음과 같습니다.

전성자(ndor_id) = "HP"

'PRODUCT_id'="Ultrium 5-SCSI"

id_match_size=9

거미장군=HP 휴렛팩커드

"PRODUCT_PRETY" = "LTO-5"

"l_description" = "LTO-3(ro)/4/800GB"

'l_density' = 0x00

'l_algorithm' = 0x00

Ms_description"="LTO-3(ro)/4 8/1600GB CMP"

mdensity' = 0x00

m_algorithm'=0x01

"h_description" = "LTO-5 1600GB"

"h_density" = 0x58

'h_algorithm' = 0x00

"A_DESCRIPTION"="LTO-5 3200GB CMP"

'A_Density' = 0x58

"A_알고리즘" = 0x01

"자동 로드" = "예"

"NetApp 툴: 테이프 장치 구성 파일"

스토리지 시스템이 새 테이프 드라이브를 동적으로 자격을 부여하는 방법

스토리지 시스템은 공급업체 ID 및 제품 ID를 테이프 검증 표에 포함된 정보와 일치시켜 테이프 드라이브를 동적으로 자격을 평가합니다.

테이프 드라이브를 스토리지 시스템에 연결할 때 테이프 검색 중에 얻은 정보와 내부 테이프 검증 표의 정보 간에 공급업체 ID와 제품 ID가 일치하는지 확인합니다. 스토리지 시스템이 일치 항목을 검색하면 테이프 드라이브가 검증된 것으로 표시되고 테이프 드라이브에 액세스할 수 있습니다. 스토리지 시스템에서 일치하는 항목을 찾을 수 없는 경우 테이프 드라이브는 비정규화된 상태로 유지되며 액세스할 수 없습니다.

테이프 장치 개요

테이프 장치 개요

테이프 디바이스는 테이프 드라이브를 나타냅니다. 테이프 드라이브의 되감기 유형과 압축 기능의 특정 조합입니다.

테이프 디바이스는 되감기 유형과 압축 기능의 각 조합에 대해 생성됩니다. 따라서 테이프 드라이브 또는 테이프 라이브러리에는 여러 개의 테이프 디바이스가 연결될 수 있습니다. 테이프를 이동, 쓰기 또는 읽을 테이프 디바이스를 지정해야 합니다.

스토리지 시스템에 테이프 드라이브 또는 테이프 라이브러리를 설치할 때 ONTAP는 테이프 드라이브 또는 테이프 라이브러리와 연결된 테이프 디바이스를 생성합니다.

ONTAP는 테이프 드라이브 및 테이프 라이브러리를 감지하고 논리적 번호 및 테이프 디바이스를 할당합니다. ONTAP는 파이버 채널, SAS 및 병렬 SCSI 테이프 드라이브와 라이브러리가 인터페이스 포트에 연결될 때 이를 감지합니다. ONTAP는 인터페이스가 활성화되어 있을 때 이러한 드라이브를 감지합니다.

각 테이프 디바이스에는 정의된 형식으로 표시되는 관련 이름이 있습니다. 형식은 장치 유형, 되감기 유형, 별칭 및 압축 유형에 대한 정보를 포함합니다.

테이프 디바이스 이름의 형식은 다음과 같습니다.

Rwind_type의 'st'alias_number'compression_type입니다

rewind_type은 되감기 유형입니다.

다음 목록에서는 다양한 되감기 유형 값을 설명합니다.

- * r *

  ONTAP는 테이프 파일 쓰기를 완료한 후 테이프를 되감습니다.

- * nr *

  ONTAP는 테이프 파일 쓰기를 완료한 후 테이프를 되감지 않습니다. 동일한 테이프에 여러 개의 테이프 파일을 쓰려면 이 되감기 유형을 사용해야 합니다.

- * ur *

  이것은 언로드/다시 로드 되감기 유형입니다. 이 되감기 유형을 사용하면 테이프 라이브러리가 테이프 파일의 끝에 도달하면 테이프를 언로드한 다음 다음 다음 테이프가 있으면 로드합니다.

  다음과 같은 경우에만 이 되감기 유형을 사용해야 합니다.

  - 이 장치와 연결된 테이프 드라이브가 테이프 라이브러리에 있거나 라이브러리 모드에 있는 미디어 체인저에 있습니다.
  - 이 장치와 연결된 테이프 드라이브가 스토리지 시스템에 연결되어 있습니다.
  - 수행 중인 작업에 충분한 테이프를 이 테이프 드라이브에 대해 정의된 라이브러리 테이프 시퀀스에서 사용할 수 있습니다.

> 되감기 안 함 장치를 사용하여 테이프를 녹음하는 경우 테이프를 읽기 전에 테이프를 되감아야 합니다.

't'는 테이프 드라이브의 표준 지정입니다.

alias_number는 ONTAP가 테이프 드라이브에 할당하는 별칭입니다. ONTAP가 새 테이프 드라이브를 감지하면 ONTAP가 테이프 드라이브에 별칭을 할당합니다.

compression_type은 테이프의 데이터 밀도와 압축 유형을 나타내는 드라이브별 코드입니다.

다음 목록에는 압축 유형 의 다양한 값이 설명되어 있습니다.

- * A *

  최고의 압축

- * 시간 *

높은 압축

- m *

  중간 압축

- * l * 를 선택합니다

  낮은 압축

nrst0a는 가장 높은 압축을 사용하여 테이프 드라이브 0에 되감기 안 함 장치를 지정합니다.

다음 예는 HP Ultrium 2-SCSI와 연결된 테이프 장치를 보여줍니다.

```
        Tape drive (fc202_6:2.126L1)  HP      Ultrium 2-SCSI
rst0l  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0l -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0l -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0m  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0m -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0m -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0h  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0h -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0h -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0a  -  rewind device,        format is: HP (400GB w/comp)
nrst0a -  no rewind device,     format is: HP (400GB w/comp)
urst0a -  unload/reload device, format is: HP (400GB w/comp)
```

다음 목록에서는 위의 예제에서 약어를 설명합니다.

- GB — 기가바이트. 테이프의 용량입니다.
- w/comp — 압축을 사용하면 테이프 용량이 압축 상태로 표시됩니다.

지원되는 동시 테이프 디바이스 수입니다

ONTAP는 Fibre Channel, SCSI 또는 SAS 접속 장치를 혼합하여 각 스토리지 시스템(노드당)에 대해 최대 64개의 동시 테이프 드라이브 접속, 16개의 미디어 체인저 및 16개의 브리지 또는 라우터 디바이스를 지원합니다.

테이프 드라이브 또는 미디어 체인저는 물리적 또는 가상 테이프 라이브러리 또는 독립 실행형 디바이스의 디바이스일 수 있습니다.

> 스토리지 시스템에서 64개의 테이프 드라이브 연결을 감지할 수 있지만 동시에 수행할 수 있는 최대 백업 및 복구 세션 수는 백업 엔진의 확장성 제한에 따라 달라집니다.

덤프 백업 및 복원 세션에 대한 확장성 제한

테이프 에일리어싱

테이프 앨리어싱 개요

에일리어싱은 장치 식별 과정을 간소화합니다. 앨리어싱은 테이프 또는 미디어 체인저의 물리적 경로 이름(PPN) 또는 일련 번호(SN)를 영구적이지만 수정할 수 있는 별칭 이름에 바인딩합니다.

다음 표에서는 테이프 드라이브(또는 테이프 라이브러리 또는 미디어 체인저)가 항상 단일 별칭 이름과 연결되도록 하는 테이프 앨리어싱을 사용하는 방법을 설명합니다.

시나리오	별칭을 다시 할당합니다
시스템이 재부팅될 때	테이프 드라이브는 이전 별칭을 자동으로 재할당합니다.
테이프 디바이스가 다른 포트로 이동할 때	새 주소를 가리키도록 별칭을 조정할 수 있습니다.
둘 이상의 시스템에서 특정 테이프 디바이스를 사용하는 경우	사용자는 모든 시스템에 대해 별칭을 동일하게 설정할 수 있습니다.

> Data ONTAP 8.1.x에서 Data ONTAP 8.2.x로 업그레이드하면 Data ONTAP 8.2.x의 테이프 별칭 기능이 기존 테이프 별칭 이름을 수정합니다. 이러한 경우 백업 애플리케이션에서 테이프 별칭 이름을 업데이트해야 할 수 있습니다.

테이프 별칭을 할당하면 백업 디바이스의 논리적 이름(예: st0 또는 MC1)과 포트, 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 영구적으로 할당되는 이름이 일치하게 됩니다.

> st0과 st00은 서로 다른 논리적 이름입니다.

> 논리 이름 및 일련 번호는 장치에 액세스하는 경우에만 사용됩니다. 디바이스에 액세스한 후에는 물리적 경로 이름을 사용하여 모든 오류 메시지를 반환합니다.

앨리어싱에는 물리적 경로 이름과 일련 번호라는 두 가지 유형의 이름을 사용할 수 있습니다.

물리적 경로 이름이 무엇입니까

물리적 경로 이름(PPN)은 ONTAP가 스토리지 시스템에 접속된 SCSI-2/3 어댑터 또는 스위치(특정 위치)를 기반으로 테이프 드라이브 및 테이프 라이브러리에 할당하는 숫자 주소 시퀀스입니다. PPN은 전기 이름이라고도 합니다.

직접 연결된 장치의 PPN은 'host_adapter' 형식을 사용한다. device_id_lun

> LUN 값이 0이 아닌 테이프 및 미디어 체인저 디바이스에 대해서만 LUN 값이 표시됩니다. 즉, LUN 값이 0이면 PPN의 'LUN' 부분이 표시되지 않습니다.

예를 들어, PPN 8.6은 호스트 어댑터 번호가 8이고, 장치 ID는 6이며, 논리 장치 번호(LUN)는 0임을 나타냅니다.

SAS 테이프 장치도 직접 연결 장치입니다. 예를 들어, PPN 5c.4는 스토리지 시스템에서 SAS HBA가 슬롯 5에 연결되어 있고 SAS 테이프가 SAS HBA의 포트 C에 연결되어 있고 장치 ID가 4임을 나타냅니다.

Fibre Channel 스위치 접속 디바이스의 PPN은 'switch:port_id' 형식을 사용합니다. device_id_lun

예를 들어, PPN my_switch:5.3L2는 my_switch라는 스위치의 포트 5에 연결된 테이프 드라이브가 장치 ID 3으로 설정되어 있고 LUN 2를 가지고 있음을 나타냅니다.

LUN(논리 유닛 번호)은 드라이브에 의해 결정됩니다. Fibre Channel, SCSI 테이프 드라이브 및 라이브러리 및 디스크에는 PPN이 있습니다.

테이프 드라이브 및 라이브러리의 PPN은 스위치의 이름이 변경되거나, 테이프 드라이브 또는 라이브러리가 이동하거나, 테이프 드라이브 또는 라이브러리를 다시 구성하지 않는 한 변경되지 않습니다. 재부팅 후 PPN은 변경되지 않습니다. 예를 들어 my_switch:5.3L2라는 테이프 드라이브가 제거되고 디바이스 ID와 LUN이 동일한 새 테이프 드라이브가 스위치 my_switch의 포트 5에 연결된 경우 my_switch:5.3L2를 사용하여 새 테이프 드라이브에 액세스할 수 있습니다.

일련 번호는 무엇입니까

일련 번호(SN)는 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저의 고유 식별자입니다. ONTAP는 WWN 대신 SN을 기반으로 별칭을 생성합니다.

SN은 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저의 고유 식별자이므로 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 대한 여러 연결 경로에 관계없이 별칭은 동일하게 유지됩니다. 이를 통해 스토리지 시스템은 테이프 라이브러리 구성에서 동일한 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저를 추적할 수 있습니다.

테이프 드라이브 또는 미디어 체인저가 연결된 Fibre Channel 스위치의 이름을 바꾸어도 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저의 SN은 변경되지 않습니다. 그러나 테이프 라이브러리에서 기존 테이프 드라이브를 새 테이프 드라이브로 교체할 경우 ONTAP는 테이프 드라이브의 SN이 변경되므로 새 별칭을 생성합니다. 또한 기존 테이프 드라이브를 테이프 라이브러리의 새 슬롯으로 이동하거나 테이프 드라이브의 LUN을 다시 매핑할 경우 ONTAP는 해당 테이프 드라이브에 대한 새 별칭을 생성합니다.

> 백업 애플리케이션을 새로 생성된 별칭으로 업데이트해야 합니다.

테이프 장치의 SN은 S N[xxxxxxxxxx]L[X] 형식을 사용합니다

X는 영숫자 문자이고 L은 테이프 디바이스의 LUN입니다. LUN이 0이면 문자열 L의 X 부분이 표시되지 않습니다.

각 SN은 최대 32자로 구성되며, SN의 형식은 대/소문자를 구분하지 않습니다.

다중 경로 테이프 액세스를 구성할 때 고려해야 할 사항입니다

테이프 라이브러리의 테이프 드라이브를 액세스할 수 있도록 스토리지 시스템에서 두 개의 경로를 구성할 수 있습니다. 한 경로에 장애가 발생할 경우 스토리지 시스템은 다른 경로를 사용하여 장애가 발생한 경로를 즉시 복구하지 않고도 테이프 드라이브를 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 테이프 작업을 다시 시작할 수 있습니다.

스토리지 시스템에서 다중 경로 테이프 액세스를 구성할 때는 다음 사항을 고려해야 합니다.

- LUN 매핑을 지원하는 테이프 라이브러리에서 LUN 그룹에 대한 다중 경로 액세스를 위해 LUN 매핑은 각 경로에서 대칭적이어야 합니다.

  테이프 드라이브와 미디어 체인저는 테이프 라이브러리의 LUN 그룹(동일한 이니시에이터 경로 세트를 공유하는 LUN 세트)에 할당됩니다. LUN 그룹의 모든 테이프 드라이브를 여러 경로에 대한 백업 및 복원 작업에 사용할 수

있어야 합니다.

- 스토리지 시스템에서 테이프 라이브러리의 테이프 드라이브를 액세스하도록 최대 2개의 경로를 구성할 수 있습니다.
- 다중 경로 테이프 액세스는 로드 밸런싱을 지원합니다. 로드 밸런싱은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

다음 예제에서 스토리지 시스템은 두 개의 이니시에이터 경로 0b 및 0d를 통해 LUN 그룹 0에 액세스합니다. 두 경로 모두에서 LUN 그룹은 LUN 번호, 0 및 LUN 수, 5를 동일하게 갖습니다. 스토리지 시스템은 이니시에이터 경로 1개만을 통해 LUN 그룹 1을 3D로 액세스합니다.

```
STSW-3070-2_cluster::> storage tape library config show

Node                      LUN Group   LUN Count  Library Name  Library
Target Port  Initiator
------------------------ ----------- ---------- -------------
-------------------- -----
STSW-3070-2_cluster-01        0      5          IBM 3573-TL_1
510a09800000412d     0b

0d
                              1      2          IBM 3573-TL_2
50050763124b4d6f     3d

3 entries were displayed
```

자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

스토리지 시스템에 테이프 드라이브 및 라이브러리를 추가하는 방법

스토리지 시스템을 오프라인으로 전환하지 않고도 테이프 드라이브와 라이브러리를 스토리지 시스템에 동적으로 추가할 수 있습니다.

새 미디어 체인저를 추가하면 스토리지 시스템이 미디어 체인저를 감지하여 구성에 추가합니다. 미디어 체인저가 별칭 정보에서 이미 참조되면 새 논리 이름이 생성되지 않습니다. 라이브러리가 참조되지 않으면 스토리지 시스템이 미디어 체인저에 대한 새 별칭을 생성합니다.

테이프 라이브러리 구성에서 ONTAP용 타겟 포트의 LUN 0에 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저를 구성하여 해당 타겟 포트의 모든 미디어 체인저와 테이프 드라이브를 검색해야 합니다.

테이프 예약이란

여러 스토리지 시스템이 테이프 드라이브, 미디어 체인저, 브리지 또는 테이프 라이브러리에 대한 액세스를 공유할 수 있습니다. 테이프 예약은 SCSI 예약/해제 메커니즘 또는 모든 테이프 드라이브, 미디어 체인저, 브리지 및 테이프 라이브러리에 대한 SCSI 영구 예약을 활성화하여 특정 시간에 한 스토리지 시스템만 디바이스에 액세스할 수 있도록 합니다.

> 스위치가 포함되었는지 여부에 관계없이 라이브러리에서 디바이스를 공유하는 모든 시스템은 동일한 예약 방법을 사용해야 합니다.

디바이스 예약을 위한 SCSI 예약/해제 메커니즘은 정상 조건에서 잘 작동합니다. 그러나 인터페이스 오류 복구 절차 중에 예약을 유실할 수 있습니다. 이 경우 예약된 소유자 이외의 이니시에이터가 디바이스에 액세스할 수 있습니다.

SCSI 영구 예약으로 이루어진 예약은 루프 재설정 또는 대상 재설정과 같은 오류 복구 메커니즘의 영향을 받지 않지만 모든 장치에서 SCSI 영구 예약을 올바르게 구현하는 것은 아닙니다.

ndmpcopy를 사용하여 데이터를 전송합니다

ndmpcopy를 사용하여 데이터 전송 개요

ndmpcopy nodeswell 명령은 NDMP v4를 지원하는 스토리지 시스템 간에 데이터를 전송합니다. 전체 및 증분 데이터 전송을 모두 수행할 수 있습니다. 전체 또는 부분 볼륨, Qtree, 디렉토리 또는 개별 파일을 전송할 수 있습니다.

ONTAP 8.x 및 이전 릴리즈를 사용하면 증분 전송은 최대 2개의 레벨(전체 백업 1개 및 최대 2개의 증분 백업)으로 제한됩니다.

ONTAP 9.0 이상 릴리즈부터 증분 전송은 최대 9개 레벨(전체 백업 1개 및 증분 백업 9개)으로 제한됩니다.

소스 및 대상 스토리지 시스템의 nodeswell 명령줄에서 ndmpcopy를 실행하거나 데이터 전송 소스 또는 대상이 아닌 스토리지 시스템을 실행할 수 있습니다. 또한 데이터 전송의 소스와 대상 모두에 대해 단일 스토리지 시스템에서 ndmpcopy를 실행할 수 있습니다.

ndmpcopy 명령에서 소스 및 대상 스토리지 시스템의 IPv4 또는 IPv6 주소를 사용할 수 있습니다. 경로 형식은 "/vserver_name/volume_name\[path\]"입니다.

단계

1. 소스 및 대상 스토리지 시스템에서 NDMP 서비스를 설정합니다.

의 소스 또는 대상에서 데이터 전송을 수행하는 경우…	다음 명령을 사용합니다…
SVM 범위의 NDMP 모드입니다	'vserver services ndmp on' admin SVM에서 NDMP 인증의 경우 사용자 계정은 admin이고 사용자 역할은 admin 또는 backup입니다. 데이터 SVM에서 사용자 계정은 vsadmin이고 사용자 역할은 vsadmin 또는 vsadmin-backup입니다.
노드 범위의 NDMP 모드입니다	'System services NDMP on'(시스템 서비스 NDMP 켜기)

2. 노드 쉘에서 'ndmpcopy' 명령을 사용하여 스토리지 시스템 내부 또는 스토리지 시스템 간에 데이터 전송:

   '*::> 시스템 노드 실행 노드 <node_name><ndmpcopy [options] source_ip:source_path

destination_ip:destination_path[-mcs{inet|inet6}][-mcd {inet|inet6}] *

> DNS 이름은 ndmpcopy에서 지원되지 않습니다. 소스 및 대상의 IP 주소를 제공해야 합니다. 루프백 주소(127.0.0.1)는 소스 IP 주소 또는 대상 IP 주소에 대해 지원되지 않습니다.

- "ndmpcopy" 명령은 다음과 같이 제어 연결의 주소 모드를 결정합니다.
  - 제어 연결의 주소 모드는 제공된 IP 주소에 해당합니다.
  - '-mcs' 및 '-mcd' 옵션을 사용하여 이러한 규칙을 재정의할 수 있습니다.
- 소스 또는 타겟이 ONTAP 시스템인 경우 NDMP 모드(노드 범위 또는 SVM 범위)에 따라 타겟 볼륨에 액세스할 수 있는 IP 주소를 사용하십시오.
- 'source_path'와 'destination_path'는 볼륨, qtree, 디렉토리 또는 파일의 세밀한 수준까지 가는 절대 경로 이름입니다.
- '-mcs'는 소스 스토리지 시스템에 대한 제어 접속의 기본 주소 지정 모드를 지정합니다.

  inet은 IPv4 주소 모드를 나타내며 inet6은 IPv6 주소 모드를 나타냅니다.
- '-MCD'는 대상 저장소 시스템에 대한 제어 연결에 대해 기본 주소 지정 모드를 지정합니다.

  inet은 IPv4 주소 모드를 나타내며 inet6은 IPv6 주소 모드를 나타냅니다.
- '-MD'는 소스와 대상 스토리지 시스템 간의 데이터 전송을 위한 기본 주소 지정 모드를 지정합니다.

  inet은 IPv4 주소 모드를 나타내며 inet6은 IPv6 주소 모드를 나타냅니다.

  ndmpcopy 명령에서 '-md' 옵션을 사용하지 않으면 데이터 연결의 주소 지정 모드가 다음과 같이 결정됩니다.
  - 제어 연결에 지정된 주소 중 하나가 IPv6 주소이면 데이터 연결의 주소 모드는 IPv6입니다.
  - 제어 연결에 지정된 두 주소가 모두 IPv4 주소이면 ndmpcopy 명령이 먼저 데이터 연결에 대한 IPv6 주소 모드를 시도합니다.

    이 명령이 실패하면 IPv4 주소 모드를 사용합니다.

    > IPv6 주소가 지정된 경우 대괄호로 묶어야 합니다.

    이 샘플 명령은 소스 경로('source_path')에서 대상 경로('Destination_path')로 데이터를 마이그레이션합니다.

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password>
 -st md5 -dt md5 192.0.2.129:/<src_svm>/<src_vol>
192.0.2.131:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

+
이 샘플 명령은 IPv6 주소 모드를 사용할 제어 연결과 데이터 연결을 명시적으로 설정합니다.

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password> -st md5
-dt md5 -mcs inet6 -mcd inet6 -md
 inet6 [2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67]:/<src_svm>/<src_vol>
[2001:0ec9:1:1:200:7cgg:gfdf:7e78]:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

ndmpcopy 명령에 대한 옵션입니다

데이터를 성공적으로 전송하려면 ndmpcopy nodesell 명령에 사용할 수 있는 옵션을 이해해야 합니다.

다음 표에는 사용 가능한 옵션이 나와 있습니다. 자세한 내용은 노데스쉘을 통해 제공되는 ndmpcopy man 페이지를 참조하십시오.

옵션을 선택합니다	설명
'-sa"사용자 이름:['암호']	이 옵션은 소스 스토리지 시스템에 접속할 소스 인증 사용자 이름과 암호를 설정합니다. 필수 옵션입니다. admin 권한이 없는 사용자의 경우 시스템에서 생성한 NDMP 관련 암호를 지정해야 합니다. admin 및 non-admin 사용자 모두 시스템에서 생성한 암호는 필수입니다.
'-da"사용자 이름':['암호']	이 옵션은 대상 스토리지 시스템에 접속하기 위한 대상 인증 사용자 이름 및 암호를 설정합니다. 필수 옵션입니다.
'-st'{'md5'	'text'}
이 옵션은 소스 스토리지 시스템에 접속할 때 사용할 소스 인증 유형을 설정합니다. 이 옵션은 필수 옵션이므로 사용자는 "text" 또는 "md5" 옵션을 제공해야 합니다.	``dt'{'md5'
'text'}	이 옵션은 대상 스토리지 시스템에 접속할 때 사용할 대상 인증 유형을 설정합니다.
'-l'	이 옵션은 지정된 레벨 값으로 전송에 사용되는 덤프 레벨을 설정합니다. 유효한 값은 0, 1, 9, 0은 전체 전송을 나타내고 1은 9, 0은 증분 전송을 지정합니다. 기본값은 0입니다.
'-d'	이 옵션을 사용하면 ndmpcopy 디버그 로그 메시지를 생성할 수 있습니다. ndmpcopy 디버그 로그 파일은 '/mroot/etc/log' 루트 볼륨에 있습니다. ndmpcopy 디버그 로그 파일 이름은 ndmpcopy.yyyymmdd 형식으로 되어 있습니다.

옵션을 선택합니다	설명
"-f"	이 옵션은 강제 모드를 활성화합니다. 이 모드에서는 7-Mode 볼륨의 루트에 있는 '/etc' 디렉토리에서 시스템 파일을 덮어쓸 수 있습니다.
'-h'	이 옵션은 도움말 메시지를 인쇄합니다.
'-p'	이 옵션은 소스 및 대상 인증에 대한 암호를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 이 암호는 '-sa' 및 '-da' 옵션에 지정된 암호보다 우선합니다. 이 옵션은 명령이 대화형 콘솔에서 실행 중인 경우에만 사용할 수 있습니다.
'-exclude'	이 옵션은 데이터 전송에 지정된 경로에서 지정된 파일 또는 디렉토리를 제외합니다. 이 값은 쉼표로 구분된 디렉터리 또는 파일 이름 목록(**.pst** 또는 **'**.txt')일 수 있습니다.

FlexVol 볼륨용 NDMP

FlexVol 볼륨용 NDMP 정보

NDMP(Network Data Management Protocol)는 스토리지 시스템 및 테이프 라이브러리와 같은 운영 스토리지 디바이스와 보조 스토리지 디바이스 간의 백업, 복구 및 기타 데이터 전송 유형을 제어하는 표준화된 프로토콜입니다.

스토리지 시스템에서 NDMP 지원을 설정하면 해당 스토리지 시스템이 백업 또는 복구 작업에 참여하는 NDMP 지원 네트워크 연결 백업 애플리케이션(_Data Management Applications_or_DMA_라고도 함), 데이터 서버 및 테이프 서버와 통신할 수 있습니다. 모든 네트워크 통신은 TCPIP 또는 TCP/IPv6 네트워크를 통해 이루어집니다. NDMP는 또한 테이프 드라이브와 미디어 체인저에 대한 낮은 수준의 제어를 제공합니다.

노드 범위의 NDMP 모드 또는 SVM(스토리지 가상 시스템) 범위의 NDMP 모드에서 테이프 백업 및 복구 작업을 수행할 수 있습니다.

NDMP, 환경 변수 목록 및 지원되는 NDMP 테이프 백업 토폴로지를 사용하는 동안 고려해야 할 사항에 대해 알고 있어야 합니다. 향상된 DAR 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수도 있습니다. ONTAP에서 스토리지 시스템에 대한 NDMP 액세스를 인증하는 데 지원하는 두 가지 인증 방법은 일반 텍스트 및 본인 확인 방법입니다.

ONTAP에서 지원하는 환경 변수입니다

NDMP 작업 모드에 대해 설명합니다

지금까지는 노드 수준에서나 SVM(스토리지 가상 시스템) 레벨에서 테이프 백업 및 복원 작업을 수행하도록 선택할 수 있습니다. SVM 레벨에서 이러한 작업을 성공적으로 수행하려면 SVM에서 NDMP 서비스를 사용하도록 설정해야 합니다.

Data ONTAP 8.2에서 Data ONTAP 8.3으로 업그레이드할 경우 8.2에서 사용되는 NDMP 작업 모드는 업그레이드 후에도 8.2에서 8.3으로 유지됩니다.

Data ONTAP 8.2 이상을 사용하여 새 클러스터를 설치하는 경우 NDMP는 기본적으로 SVM 범위의 NDMP 모드에 있습니다. 노드 범위 NDMP 모드에서 테이프 백업 및 복구 작업을 수행하려면 노드 범위 NDMP 모드를 명시적으로 설정해야 합니다.

노드 범위의 NDMP 모드를 관리하는 명령입니다

FlexVol 볼륨에 대한 노드 범위 NDMP 모드 관리

FlexVol 볼륨에 대한 SVM 범위 NDMP 모드 관리

노드 범위의 **NDMP** 모드는 무엇입니까

노드 범위의 NDMP 모드에서는 노드 수준에서 테이프 백업 및 복구 작업을 수행할 수 있습니다. Data ONTAP 8.2에서 사용되는 NDMP 작업 모드는 업그레이드 후에도 8.2에서 8.3으로 유지됩니다.

노드 범위의 NDMP 모드에서는 볼륨을 소유하는 노드에서 테이프 백업 및 복구 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 작업을 수행하려면 볼륨 또는 테이프 디바이스를 소유한 노드에서 호스팅되는 LIF에 NDMP 제어 연결을 설정해야 합니다.

> ⓘ 이 모드는 더 이상 사용되지 않으며 향후 주요 릴리즈에서 제거될 예정입니다.

FlexVol 볼륨에 대한 노드 범위 NDMP 모드 관리

SVM 범위의 **NDMP** 모드는 무엇입니까

SVM에서 NDMP 서비스가 활성화되어 있는 경우 SVM(스토리지 가상 시스템) 레벨에서 테이프 백업 및 복원 작업을 성공적으로 수행할 수 있습니다. 백업 애플리케이션이 CAB 확장을 지원하는 경우 클러스터 SVM의 여러 노드에서 호스팅되는 모든 볼륨을 백업 및 복원할 수 있습니다.

NDMP 제어 연결은 다른 LIF 유형에 설정할 수 있습니다. SVM 범위의 NDMP 모드에서 이러한 LIF는 데이터 SVM 또는 관리 SVM에 속합니다. 이 LIF를 소유한 SVM에서 NDMP 서비스를 사용하도록 설정한 경우에만 LIF에서 연결을 설정할 수 있습니다.

데이터 LIF는 데이터 SVM에 속하며 인터클러스터 LIF, 노드 관리 LIF 및 클러스터 관리 LIF는 관리 SVM에 속합니다.

SVM 범위의 NDMP 모드에서 백업 및 복원 작업에 대한 볼륨 및 테이프 장치의 가용성은 NDMP 제어 연결이 설정된 LIF 유형과 CAB 확장의 상태에 따라 다릅니다. 백업 애플리케이션이 CAB 확장 및 볼륨을 지원하고 테이프 디바이스가 동일한 선호도를 공유하는 경우 백업 애플리케이션은 3방향 백업 또는 복구 작업 대신 로컬 백업 또는 복구 작업을 수행할 수 있습니다.

FlexVol 볼륨에 대한 SVM 범위 NDMP 모드 관리

NDMP를 사용할 때의 고려 사항

스토리지 시스템에서 NDMP 서비스를 시작할 때는 여러 가지 고려 사항을 고려해야 합니다.

- 각 노드는 연결된 테이프 드라이브를 사용하여 최대 16개의 동시 백업, 복원 또는 2개의 조합을 지원합니다.
- NDMP 서비스는 NDMP 백업 애플리케이션의 요청에 따라 파일 기록 데이터를 생성할 수 있습니다.

  파일 기록은 백업 응용 프로그램에서 백업 이미지에서 선택한 데이터 하위 집합을 최적의 상태로 복구하는 데 사용됩니다. 파일 기록 생성 및 처리는 스토리지 시스템과 백업 애플리케이션 모두에 시간이 많이 걸리고 CPU가 많이 사용될 수 있습니다.

  SMTape는 파일 기록을 지원하지 않습니다.

  전체 백업 이미지가 복구될 재해 복구에 대해 데이터 보호가 구성된 경우 파일 기록 생성을 비활성화하여 백업 시간을 줄일 수 있습니다. NDMP 파일 기록 생성을 해제할 수 있는지 확인하려면 백업 애플리케이션 설명서를 참조하십시오.

- NDMP에 대한 방화벽 정책은 모든 LIF 유형에서 기본적으로 사용하도록 설정됩니다.
- 노드 범위의 NDMP 모드에서 FlexVol 볼륨을 백업하려면 백업 애플리케이션을 사용하여 볼륨을 소유하는 노드에서 백업을 시작해야 합니다.

  그러나 노드 루트 볼륨은 백업할 수 없습니다.

- 방화벽 정책에서 허용하는 한 모든 LIF에서 NDMP 백업을 수행할 수 있습니다.

  데이터 LIF를 사용하는 경우 페일오버에 대해 구성되지 않은 LIF를 선택해야 합니다. NDMP 작업 중에 데이터 LIF가 페일오버되면 NDMP 작업이 실패하고 다시 실행해야 합니다.

- NDMP 모드 및 SVM(Storage Virtual Machine) 범위의 NDMP 모드(CAB 확장 지원 안 함)에서는 NDMP 데이터 연결이 NDMP 제어 연결과 동일한 LIF를 사용합니다.
- LIF 마이그레이션 중에는 지속적인 백업 및 복원 작업이 중단됩니다.

  LIF 마이그레이션 후에 백업 및 복원 작업을 시작해야 합니다.

- NDMP 백업 경로는 '*/vserver_name/volume_name/path_name*' 형식입니다.

  '*path_name*'은(는) 선택 사항이며 디렉토리, 파일 또는 스냅샷 복사본의 경로를 지정합니다.

- 덤프 엔진을 사용하여 SnapMirror 대상을 테이프에 백업하는 경우 볼륨의 데이터만 백업됩니다.

  그러나 SMTape를 사용하여 SnapMirror 대상을 테이프에 백업하는 경우 메타데이터도 백업됩니다. SnapMirror 관계 및 관련 메타데이터는 테이프에 백업되지 않습니다. 따라서 복원 중에는 해당 볼륨의 데이터만 복원되지만 연결된 SnapMirror 관계는 복원되지 않습니다.

Cluster Aware Backup 확장의 기능

"ONTAP 개념"

"시스템 관리"

환경 변수

환경 변수는 NDMP 지원 백업 애플리케이션과 스토리지 시스템 간의 백업 또는 복구 작업에 대한 정보를 전달하는 데 사용됩니다.

예를 들어, 사용자가 백업 애플리케이션이 '/vserver1/vol1/dir1'을 백업하도록 지정하면 백업 애플리케이션이 파일 시스템 환경 변수를 '/vserver1/vol1/dir1'로 설정합니다. 마찬가지로 사용자가 백업을 레벨 1 백업으로 지정하면 백업 애플리케이션이 레벨 환경 변수를 1(1)로 설정합니다.

> 일반적으로 환경 변수의 설정 및 검사는 백업 관리자에게 영향을 미치지 않습니다. 즉, 백업 애플리케이션에서 자동으로 설정합니다.

백업 관리자는 환경 변수를 거의 지정하지 않지만, 기능 또는 성능 문제를 특성화하거나 해결할 수 있도록 백업 응용 프로그램에서 설정한 환경 변수의 값을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 관리자는 파일 기록 생성을 일시적으로 비활성화하여 백업 응용 프로그램의 파일 기록 정보 처리가 성능 문제 또는 기능 문제에 기여하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

많은 백업 애플리케이션은 환경 변수를 재정의하거나 수정하거나 추가 환경 변수를 지정할 수 있는 수단을 제공합니다. 자세한 내용은 백업 애플리케이션 설명서를 참조하십시오.

ONTAP에서 지원하는 환경 변수입니다

환경 변수는 NDMP 지원 백업 애플리케이션과 스토리지 시스템 간의 백업 또는 복구 작업에 대한 정보를 전달하는 데 사용됩니다. ONTAP는 연결된 기본값을 갖는 환경 변수를 지원합니다. 그러나 이러한 기본값을 수동으로 수정할 수 있습니다.

백업 애플리케이션에서 설정한 값을 수동으로 수정하면 애플리케이션이 예상치 않게 작동할 수 있습니다. 이는 백업 또는 복원 작업에서 백업 애플리케이션이 예상한 작업을 수행하지 못할 수 있기 때문입니다. 그러나 경우에 따라 신중하게 수정하면 문제를 식별하거나 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

다음 표에는 덤프 및 SMTape에 공통으로 사용되는 환경 변수와 덤프 및 SMTape에만 지원되는 변수가 나와 있습니다. 다음 표에는 ONTAP에서 지원하는 환경 변수가 사용되는 경우 해당 변수가 작동하는 방식이 설명되어 있습니다.

> 대부분의 경우 Y는 T, N도 F를 받아들입니다.

덤프 및 **SMTape**에 대해 지원되는 환경 변수입니다

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
디버그	Y, N	N	디버깅 정보가 인쇄되도록 지정합니다.
파일 시스템	'트링'	"없음"	백업할 데이터의 루트 경로 이름을 지정합니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
NDMP_version	RETURN_OVERY’를 선택합니다	"없음"	NDMP_VERSION 변수를 수정하면 안 됩니다. 백업 작업에 의해 생성된 NDMP_VERSION 변수는 NDMP 버전을 반환합니다. ONTAP는 내부 사용을 위해 백업 중에 NDMP_VERSION 변수를 설정하고 정보 제공을 위해 백업 애플리케이션에 전달합니다. NDMP 세션의 NDMP 버전이 이 변수로 설정되지 않았습니다.
경로 이름_구분 기호입니다	RETURN_VALUE’입니다	"없음"	경로 이름 구분 문자를 지정합니다. 이 문자는 백업되는 파일 시스템에 따라 다릅니다. ONTAP의 경우 문자 ""/"가 이 변수에 할당됩니다. NDMP 서버는 테이프 백업 작업을 시작하기 전에 이 변수를 설정합니다.
유형	'둔부' 또는 '스머테이프'	둔부	테이프 백업 및 복원 작업을 수행하는 데 지원되는 백업 유형을 지정합니다.
자세한 정보	Y, N	N	테이프 백업 또는 복구 작업을 수행하는 동안 로그 메시지를 늘립니다.

덤프에 대해 지원되는 환경 변수입니다

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
acl_start 를 선택합니다	RETURN_OVERY’를 선택합니다	"없음"	백업 작업에 의해 생성된 ACL_START 변수는 직접 액세스 복구 또는 재시작 가능한 NDMP 백업 작업에 사용되는 오프셋 값입니다. 오프셋 값은 덤프 파일에서 ACL 데이터(Pass V)가 시작되고 백업 끝에서 반환되는 바이트 오프셋입니다. 백업된 데이터를 올바르게 복원하기 위한 직접 액세스 복원 작업의 경우 ACL_START 값을 복구 작업이 시작될 때 복구 작업으로 전달해야 합니다. NDMP 재시작 가능 백업 작업에서는 acl_start 값을 사용하여 백업 스트림의 다시 시작 가능한 부분이 시작되는 백업 애플리케이션과 통신합니다.
base_date 를 선택합니다	0, -1, dump_date 값	'-1'	증분 백업의 시작 날짜를 지정합니다. '-1’로 설정하면 base_date 증분 지정자가 비활성화됩니다. 레벨 0 백업에서 '0’으로 설정하면 증분 백업이 활성화됩니다. 초기 백업 후 이전 증분 백업의 dump_date 변수 값이 base_date 변수에 할당됩니다. 이러한 변수는 레벨 /업데이트 기반 증분 백업에 대한 대안입니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
직접	Y, N	N	전체 테이프를 스캔하는 대신 복구가 파일 데이터가 상주하는 테이프 위치로 직접 빠르게 전달되도록 지정합니다. 직접 액세스 복구가 작동하려면 백업 애플리케이션이 위치 정보를 제공해야 합니다. 이 변수가 Y로 설정되어 있으면 백업 응용 프로그램에서 파일 또는 디렉터리 이름과 위치 지정 정보를 지정합니다.
dmp_name입니다	'트링'	"없음"	여러 하위 트리 백업의 이름을 지정합니다. 여러 하위 트리 백업에는 이 변수가 필수입니다.
dump_date 를 참조하십시오	RETURN_VALUE’입니다	"없음"	이 변수를 직접 변경하지 않습니다. base_date 변수가 '-1’이 아닌 값으로 설정된 경우 백업에 의해 생성됩니다. dump_date 변수는 32비트 레벨 값을 덤프 소프트웨어에서 계산된 32비트 시간 값에 미리 추가하여 파생됩니다. 수준은 base_date 변수에 전달된 마지막 수준 값에서 증가합니다. 결과 값은 후속 증분 백업에서 base_date 값으로 사용됩니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
Enhanced_DAR_ENABLED입니다	Y, N	N	향상된 DAR 기능의 사용 여부를 지정합니다. 향상된 DAR 기능은 NT 스트림이 있는 파일의 DAR 및 DAR 디렉토리를 지원합니다. 향상된 성능을 제공합니다. 복원 중 향상된 DAR는 다음 조건이 충족되는 경우에만 가능합니다. • ONTAP는 향상된 DAR를 지원합니다. • 백업 중에 파일 기록이 활성화됩니다(HIST=Y). • ndmpd.offset_map.enable 옵션이 on으로 설정되어 있습니다. • Enhanced_DAR_ENABLED 변수가 복원 중에 'Y'로 설정됩니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
제외	pattern_string	"없음"	데이터를 백업할 때 제외되는 파일 또는 디렉토리를 지정합니다. 제외 목록은 쉼표로 구분된 파일 또는 디렉토리 이름 목록입니다. 파일 또는 디렉토리의 이름이 목록의 이름 중 하나와 일치하면 백업에서 제외됩니다. 제외 목록에서 이름을 지정할 때 다음 규칙이 적용됩니다. • 파일 또는 디렉토리의 정확한 이름을 사용해야 합니다. • 와일드카드 문자인 별표(*)는 문자열의 첫 번째 문자 또는 마지막 문자여야 합니다. 각 문자열은 최대 2개의 별표를 포함할 수 있습니다. • 파일 또는 디렉터리 이름의 쉼표 앞에는 백슬래시가 있어야 합니다. • 제외 목록에는 최대 32개의 이름이 포함될 수 있습니다. non_quota_tree를 동시에 Y로 설정하면 백업 대상에서 제외되도록 지정된 파일 또는 디렉토리가 제외되지 않습니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
압축 풀기	Y, N, E	N	백업된 데이터 집합의 하위 트리를 복원하도록 지정합니다. 백업 응용 프로그램은 추출할 하위 트리의 이름을 지정합니다. 지정된 파일이 콘텐츠가 백업된 디렉토리와 일치하면 디렉토리의 압축이 재귀적으로 풀립니다. DAR를 사용하지 않고 복원 중에 파일, 디렉토리 또는 qtree의 이름을 바꾸려면 추출 환경 변수를 "E"로 설정해야 합니다.
extract_acl 을 선택합니다	Y, N	Y를 누릅니다	백업 파일의 ACL이 복구 작업에서 복원되도록 지정합니다. 기본값은 데이터를 복원할 때 ACLS를 복원하는 것입니다. 단, DARs(direct=Y)는 예외입니다.
하중	Y, N	N	복구 작업에서 대상 볼륨의 볼륨 공간 및 inode 가용성을 확인해야 하는지 여부를 결정합니다. 이 변수를 'Y'로 설정하면 복원 작업에서 대상 경로의 볼륨 공간 및 inode 가용성 검사를 건너뜁니다. 대상 볼륨에 충분한 볼륨 공간 또는 inode를 사용할 수 없는 경우 복구 작업은 대상 볼륨 공간과 inode 가용성에 의해 허용되는 많은 데이터를 복구합니다. 볼륨 공간 또는 inode를 사용할 수 없는 경우 복구 작업이 중지됩니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
하이스트	Y, N	N	파일 기록 정보가 백업 응용 프로그램으로 전송되도록 지정합니다. 대부분의 상용 백업 애플리케이션은 HIST 변수를 Y로 설정합니다. 백업 작업의 속도를 증가시키거나 파일 기록 수집 문제를 해결하려는 경우 이 변수를 "N"으로 설정할 수 있습니다. ⓘ 백업 응용 프로그램이 파일 기록을 지원하지 않는 경우 HIST 변수를 'Y'로 설정하지 않아야 합니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
ctime 무시	Y, N	N	이전 증분 백업 이후에 ctime 값만 변경된 경우 파일이 증분 백업되지 않도록 지정합니다. 바이러스 검사 소프트웨어와 같은 일부 응용 프로그램은 파일 또는 해당 속성이 변경되지 않았더라도 inode 내의 파일의 ctime 값을 변경합니다. 따라서 증분 백업은 변경되지 않은 파일을 백업할 수 있습니다. ctime 값이 수정되었기 때문에 증분 백업에 허용 가능한 시간 또는 공간이 필요한 경우에만 ignore_ctime 변수를 지정해야 합니다. ⓘ NDMP dump 명령은 기본적으로 ignore_ctime을 false로 설정합니다. "참"으로 설정하면 다음과 같은 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 1. 볼륨 레벨 증분 ndmpcopy를 사용하여 ignore_ctime을 true로 설정하면 소스의 qtree에서 이동된 파일이 삭제됩니다.
			볼륨

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
ignore_cQtree	Y, N	N	복구 작업이 백업된 qtree에서 qtree 정보를 복원하지 않음을 지정합니다.
레벨	0-31입니다	0	백업 레벨을 지정합니다. 레벨 0은 전체 데이터 세트를 복사합니다. 0보다 높은 값으로 지정된 증분 백업 레벨은 마지막 증분 백업 이후 모든 파일(새 파일 또는 수정된 파일)을 복사합니다. 예를 들어 레벨 1은 레벨 0 백업 이후에 새 파일이나 수정된 파일을 백업하며, 레벨 2는 레벨 1 백업 이후에 새 파일이나 수정된 파일을 백업합니다.
목록	Y, N	N	에는 실제로 데이터를 복원하지 않고 백업된 파일 이름 및 inode 번호가 나와 있습니다.
list_qtree 를 참조하십시오	Y, N	N	에는 실제로 데이터를 복원하지 않는 백업 qtree가 나와 있습니다.
multi_subtree_names를 선택합니다	'트링'	"없음"	백업이 여러 하위 트리 백업임을 지정합니다. 하위 트리 이름의 줄 바꿈, null 종료 목록인 문자열에 여러 개의 하위 트리가 지정됩니다. 하위 트리는 목록의 마지막 요소로 지정해야 하는 공통 루트 디렉터리를 기준으로 경로 이름으로 지정됩니다. 이 변수를 사용하는 경우 dmp_name 변수도 사용해야 합니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
NDMP_Unicode_FH	Y, N	N	파일 기록 정보에 있는 파일의 NFS 이름 외에 유니코드 이름이 포함되도록 지정합니다. 이 옵션은 대부분의 백업 응용 프로그램에서 사용되지 않으며, 이러한 추가 파일 이름을 받도록 백업 응용 프로그램을 설계하지 않는 한 설정해서는 안 됩니다. HIST 변수도 설정해야 합니다.
no_acls입니다	Y, N	N	데이터를 백업할 때 ACL을 복제하지 않도록 지정합니다.
non_quota_tree	Y, N	N	데이터를 백업할 때 Qtree의 파일 및 디렉토리를 무시하도록 지정합니다. 'Y'로 설정하면 파일 시스템 변수에 의해 지정된 데이터 세트의 qtree에 있는 항목이 백업되지 않습니다. 이 변수는 파일 시스템 변수가 전체 볼륨을 지정하는 경우에만 적용됩니다. non_quota_tree 변수는 레벨 0 백업에서만 작동하며 multi_subtree_names 변수가 지정된 경우에는 작동하지 않습니다. ⓘ non_quota_tree를 동시에 Y로 설정하면 백업 대상에서 제외되도록 지정된 파일 또는 디렉토리가 제외되지 않습니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
노와이ITE	Y, N	N	복구 작업이 디스크에 데이터를 쓰지 않도록 지정합니다. 이 변수는 디버깅에 사용됩니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
반복	Y, N	Y를 누릅니다	DAR 복원 중에 디렉토리 항목을 확장하도록 지정합니다. DIRECT 및 Enhanced_DAR_ENABLED 환경 변수('Y'로 설정)도 활성화해야 합니다. 반복 변수가 비활성화된 경우('N'으로 설정), 원본 소스 경로의 모든 디렉토리에 대한 사용 권한과 ACL만 테이프에서 복원되며 디렉토리의 내용은 복구되지 않습니다. recursive 변수가 N으로 설정되어 있거나 recover_full_paths 변수가 Y로 설정되어 있으면 복구 경로가 원래 경로로 끝나야 합니다. ⓘ 재귀 변수를 사용하지 않도록 설정하고 복구 경로가 둘 이상인 경우 모든 복구 경로가 복구 경로의 가장 긴 경로에 포함되어야 합니다. 그렇지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다. 예를 들어 모든 복구 경로가 "foo/dir1/딥디르/myfile" 내에 있으므로 다음과 같은 복구 경로가 유효합니다. • '/foo' • "/foo/dir" • '/foo/dir1/딥디더' • '/foo/dir1/딥디르/myfile' 다음은 잘못된 복구 경로입니다. '/foo'

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
RECOVER_FULL_경로	Y, N	N	전체 복구 경로에 DAR 이후에 복구된 해당 권한과 ACL이 포함되도록 지정합니다. Direct 및 Enhanced_DAR_ENABLED도 활성화('Y'로 설정)해야 합니다. recover_full_paths가 Y로 설정된 경우 복구 경로는 원래 경로로 끝나야 합니다. 대상 볼륨에 디렉토리가 이미 있으면 해당 사용 권한 및 ACL이 테이프에서 복원되지 않습니다.
업데이트	Y, N	Y를 누릅니다	레벨 기반 증분 백업을 사용하도록 메타데이터 정보를 업데이트합니다.

SMTape에 지원되는 환경 변수입니다

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
base_date 를 선택합니다	dump_date를 선택합니다	'-1'	증분 백업의 시작 날짜를 지정합니다. base_date는 참조 스냅샷 식별자의 문자열 표현입니다. "base_date" 문자열을 사용하여 SMTape는 참조 스냅샷 복사본을 찾습니다. 기본 백업에는 base_date가 필요하지 않습니다. 증분 백업의 경우 이전 기준 또는 증분 백업의 DUMP_DATE 변수 값이 기본_DATE 변수에 할당됩니다. 백업 애플리케이션은 이전 SMTape 기준 또는 증분 백업에서 DUMP_DATE 값을 할당합니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
dump_date 를 참조하십시오	RETURN_VALUE'입니다	"없음"	SMTape 백업이 끝나면 dump_date에 해당 백업에 사용되는 스냅샷 복사본을 식별하는 문자열 식별자가 포함됩니다. 이 스냅샷 복사본을 후속 증분 백업을 위한 참조 스냅샷 복사본으로 사용할 수 있습니다. dump_date의 결과 값은 후속 증분 백업의 base_date 값으로 사용됩니다.
SMTape_backup_set_ID 입니다	'트링'	"없음"	기본 백업과 관련된 증분 백업의 시퀀스를 식별합니다. 백업 세트 ID는 기본 백업 중에 생성되는 128비트 고유 ID입니다. 백업 애플리케이션은 증분 백업 중에 이 ID를 'MTAPE_BACKUP_SET_ID' 변수에 대한 입력으로 할당합니다.
SMTape_snapshot_name 입니다	볼륨에서 사용 가능한 모든 유효한 스냅샷 복사본	유효하지 않습니다	SMTAPE_SNAPSHOT_NAME 변수가 스냅샷 복사본으로 설정되면 해당 스냅샷 복사본과 이전 스냅샷 복사본이 테이프에 백업됩니다. 증분 백업의 경우 이 변수는 증분 스냅샷 복사본을 지정합니다. base_date 변수는 기본 스냅샷 복사본을 제공합니다.

환경 변수	유효한 값	기본값	설명
SMTape_delete_snapshot	Y, N	N	SMTape에서 자동으로 생성된 스냅샷 복사본의 경우 SMTAPE_DELETE_SNAPSHOT 변수가 'Y'로 설정되어 있으면 백업 작업이 완료된 후 SMTape에서 이 스냅샷 복사본을 삭제합니다. 그러나 백업 애플리케이션에서 생성한 스냅샷 복사본은 삭제되지 않습니다.
SMTape_break_mirror입니다	Y, N	N	SMTAPE_break_mirror 변수가 Y로 설정되면 성공한 복구 후 dP 유형의 볼륨이 RW 볼륨으로 변경됩니다.

일반적인 **NDMP** 테이프 백업 토폴로지

NDMP는 백업 애플리케이션과 스토리지 시스템 또는 데이터(파일 시스템)와 테이프 서비스를 제공하는 다른 NDMP 서버 간의 다양한 토폴로지 및 구성을 지원합니다.

스토리지 시스템-로컬-테이프

가장 간단한 구성에서는 백업 애플리케이션이 스토리지 시스템의 데이터를 스토리지 시스템에 연결된 테이프 서브시스템으로 백업합니다. NDMP 제어 접속은 네트워크 경계를 넘어 존재합니다. 데이터와 테이프 서비스 간에 스토리지 시스템 내에 존재하는 NDMP 데이터 접속을 NDMP 로컬 구성이라고 합니다.

다른 스토리지 시스템에 연결된 스토리지 시스템-테이프

또한 백업 애플리케이션은 스토리지 시스템의 데이터를 다른 스토리지 시스템에 연결된 테이프 라이브러리(하나 이상의 테이프 드라이브가 있는 미디어 체인저)로 백업할 수도 있습니다. 이 경우 데이터와 테이프 서비스 간의 NDMP 데이터 연결은 TCP 또는 TCP/IPv6 네트워크 연결을 통해 제공됩니다. 이를 NDMP 3-way 스토리지 시스템-스토리지 시스템 구성이라고 합니다.

스토리지 시스템-네트워크 연결 테이프 라이브러리

NDMP 지원 테이프 라이브러리는 3방향 구성의 변형을 제공합니다. 이 경우 테이프 라이브러리는 TCP/IP 네트워크에 직접 연결되며 내부 NDMP 서버를 통해 백업 애플리케이션 및 스토리지 시스템과 통신합니다.

스토리지 시스템-데이터 서버-테이프 또는 데이터 서버-스토리지 시스템-테이프

NDMP는 스토리지 시스템-데이터-서버 및 데이터-서버-스토리지 시스템 3방향 구성도 지원합니다. 스토리지 시스템 대 서버 를 사용하면 스토리지 시스템 데이터를 백업 애플리케이션 호스트 또는 다른 데이터 서버 시스템에 연결된 테이프 라이브러리에 백업할 수 있습니다. 서버-스토리지 시스템 구성을 사용하면 서버 데이터를 스토리지 시스템에 연결된 테이프 라이브러리에 백업할 수 있습니다.

지원되는 **NDMP** 인증 방법입니다

NDMP 연결 요청을 허용하는 인증 방법을 지정할 수 있습니다. ONTAP는 스토리지 시스템에 대한 NDMP 액세스를 인증하는 두 가지 방법인 일반 텍스트 및 본인 확인 방법을 지원합니다.

노드 범위 NDMP 모드에서는 기본적으로 본인 확인 및 일반 텍스트가 모두 설정됩니다. 그러나 챌린지를 비활성화할 수는 없습니다. 일반 텍스트를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 일반 텍스트 인증 방법에서는 로그인 암호가 일반 텍스트로 전송됩니다.

SVM(스토리지 가상 시스템) 범위의 NDMP 모드에서는 기본적으로 인증 방법이 본인 확인 방법입니다. 노드 범위 NDMP 모드와 달리 이 모드에서는 일반 텍스트 및 본인 확인 인증 방법을 모두 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

노드 범위 NDMP 모드의 사용자 인증

SVM 범위의 NDMP 모드에서 사용자 인증

ONTAP에서 지원되는 **NDMP** 확장

NDMP v4는 핵심 NDMP v4 프로토콜을 수정하지 않고 NDMP v4 프로토콜 확장을 생성하는 메커니즘을 제공합니다. ONTAP에서 지원하는 NDMP v4 확장에 대해 알고 있어야 합니다.

ONTAP에서 지원되는 NDMP v4 확장은 다음과 같습니다.

- 운전실(Cluster Aware Backup)

  ⓘ 이러한 확장은 SVM 범위의 NDMP 모드에서만 지원됩니다.

- IPv6 지원을 위한 CAE(Connection Address Extension)
- 확장 클래스 0x2050

  이 확장은 재시작 가능한 백업 작업 및 Snapshot Management Extensions를 지원합니다.

  ⓘ Snapshot Management Extensions의 일부인 NDMP_SNAP_RECOVER 메시지는 복구 작업을 시작하고 복구된 데이터를 로컬 스냅샷 복사본에서 로컬 파일 시스템 위치로 전송하는 데 사용됩니다. ONTAP에서 이 메시지를 통해 볼륨 및 일반 파일만 복구할 수 있습니다.

  'NDMP_SNAP_DIR_LIST' 메시지를 사용하면 볼륨의 스냅샷 복사본을 찾아볼 수 있습니다. 탐색 작업이 진행 중인 동안 무중단 작업이 발생하면 백업 애플리케이션이 탐색 작업을 다시 시작해야 합니다.

ONTAP에서 지원하는 덤프에 대한 **NDMP** 재시작 가능한 백업 확장

NDMP RBE(재시작 가능한 백업 확장) 기능을 사용하여 장애가 발생하기 전에 데이터 스트림의 알려진 체크포인트에서 백업을 재시작할 수 있습니다.

향상된 **DAR** 기능은 무엇입니까

디렉토리 DAR 및 파일 및 NT 스트림의 DAR에 향상된 직접 액세스 복구(DAR) 기능을 사용할

수 있습니다. 기본적으로 향상된 DAR 기능은 활성화되어 있습니다.

향상된 DAR 기능을 사용하도록 설정하면 오프셋 맵을 생성하여 테이프에 기록해야 하기 때문에 백업 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 노드 범위 및 SVM(스토리지 가상 머신) 범위 NDMP 모드 모두에서 향상된 DAR를 설정하거나 해제할 수 있습니다.

NDMP 세션의 확장성 제한

서로 다른 시스템 메모리 용량의 스토리지 시스템에서 동시에 설정할 수 있는 NDMP 세션의 최대 수를 알고 있어야 합니다. 이 최대 개수는 스토리지 시스템의 시스템 메모리에 따라 다릅니다.

다음 표에 설명된 제한은 NDMP 서버에 대한 것입니다. '덤프 백업 및 복원 세션에 대한 계산 제한' 섹션에 언급된 제한은 덤프 및 복원 세션에 대한 것입니다.

덤프 백업 및 복원 세션에 대한 확장성 제한

스토리지 시스템의 시스템 메모리입니다	최대 **NDMP** 세션 수입니다
16GB 미만	8
16GB보다 크거나 같지만 24GB보다 작습니다	20
24GB보다 크거나 같습니다	36

'sysconfig-a' 명령(노드 쉘을 통해 사용 가능)을 사용하여 스토리지 시스템의 시스템 메모리를 확보할 수 있습니다. 이 명령 사용에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

FlexGroup 볼륨용 **NDMP** 정보

ONTAP 9.7부터는 FlexGroup 볼륨에서 NDMP가 지원됩니다.

ONTAP 9.7부터는 ndmpcopy 명령이 FlexVol 볼륨과 FlexGroup 볼륨 간의 데이터 전송에 지원됩니다.

ONTAP 9.7에서 이전 버전으로 되돌릴 경우 이전 전송의 증분 전송 정보가 유지되지 않으므로 되돌리기 후 기본 복사를 수행해야 합니다.

ONTAP 9.8부터는 FlexGroup 볼륨에서 다음 NDMP 기능이 지원됩니다.

- 확장자 클래스 0x2050의 ndmp_snap_recover 메시지는 FlexGroup 볼륨에서 개별 파일을 복구하는 데 사용할 수 있습니다.
- FlexGroup 볼륨에 대해 NDMP RBE(재시작 가능한 백업 확장)가 지원됩니다.
- FlexGroup 볼륨에 대해 환경 변수 exclude 및 multi_subtree_names가 지원됩니다.

SnapLock 볼륨이 있는 **NDMP** 정보

규제가 적용되는 데이터의 여러 복제본을 생성하면 중복 복구 시나리오를 사용할 수 있으며, NDMP 덤프 및 복구를 사용하면 SnapLock 볼륨에서 소스 파일의 WORM(Write Once, Read

Many) 특성을 보존할 수 있습니다.

SnapLock 볼륨의 파일에 있는 WORM 속성은 데이터를 백업, 복원 및 복사할 때 유지되지만 WORM 속성은 SnapLock 볼륨으로 복원할 때만 적용됩니다. SnapLock 볼륨의 백업이 SnapLock 볼륨 이외의 볼륨으로 복원되는 경우 WORM 속성은 유지되지만 무시되며 ONTAP에서 적용되지 않습니다.

FlexVol 볼륨에 대한 노드 범위 NDMP 모드를 관리합니다

FlexVol 볼륨에 대한 노드 범위 NDMP 모드 관리 개요

NDMP 옵션과 명령을 사용하여 노드 레벨에서 NDMP를 관리할 수 있습니다. 'options' 명령을 사용하여 NDMP 옵션을 수정할 수 있습니다. 테이프 백업 및 복구 작업을 수행하려면 NDMP 관련 자격 증명을 사용하여 스토리지 시스템을 액세스해야 합니다.

옵션 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

노드 범위의 NDMP 모드를 관리하는 명령입니다

노드 범위의 NDMP 모드는 무엇입니까

노드 범위의 NDMP 모드를 관리하는 명령입니다

'system services ndmp' 명령을 사용하여 노드 레벨에서 NDMP를 관리할 수 있습니다. 이러한 명령 중 일부는 더 이상 사용되지 않으며 향후 주요 릴리즈에서 제거될 예정입니다.

다음 NDMP 명령은 고급 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다.

- '시스템 서비스 NDMP 서비스 종료
- '시스템 서비스 NDMP 서비스 시작'
- '시스템 서비스 NDMP 서비스 중지'
- '시스템 서비스 NDMP 로그 시작'
- 'System services ndmp log stop'(시스템 서비스 NDMP 로그 중지)

원하는 작업	이 명령 사용...
NDMP 서비스를 설정합니다	'System services NDMP on' *
NDMP 서비스를 해제합니다	'시스템 서비스 NDMP 꺼짐' *
NDMP 구성을 표시합니다	'system services ndmp show' * 를 참조하십시오
NDMP 구성을 수정합니다	'시스템 서비스 NDMP 수정' *
기본 NDMP 버전을 표시합니다	'시스템 서비스 NDMP 버전' *
NDMP 서비스 구성을 표시합니다	'시스템 서비스 NDMP 서비스 쇼'

원하는 작업	이 명령 사용...
NDMP 서비스 구성을 수정합니다	'시스템 서비스 NDMP 서비스 수정'
모든 NDMP 세션을 표시합니다	'시스템 서비스 NDMP 상태'
모든 NDMP 세션에 대한 자세한 정보를 표시합니다	'System services ndmp probe
지정된 NDMP 세션을 종료합니다	'시스템 서비스 NDMP kill'
모든 NDMP 세션을 종료합니다	'시스템 서비스 NDMP kill-all'
NDMP 암호를 변경합니다	'시스템 서비스 NDMP 암호' *
노드 범위 NDMP 모드를 설정합니다	'System services NDMP node-scope-mode on' *
노드 범위 NDMP 모드를 해제합니다	'System services NDMP node-scope-mode off' *
노드 범위의 NDMP 모드 상태를 표시합니다	'System services NDMP node-scope-mode status' *
모든 NDMP 세션을 강제로 종료합니다	'시스템 서비스 NDMP 서비스 종료
NDMP 서비스 데몬을 시작합니다	'시스템 서비스 NDMP 서비스 시작'
NDMP 서비스 데몬을 중지합니다	'시스템 서비스 NDMP 서비스 중지'
지정된 NDMP 세션에 대해 로깅을 시작합니다	'시스템 서비스 NDMP 로그 시작' *
지정된 NDMP 세션에 대한 로깅을 중지합니다	'System services ndmp log stop' *

- 이러한 명령은 더 이상 사용되지 않으며 향후 주요 릴리즈에서 제거될 예정입니다.

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 'system services ndmp' 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

노드 범위 **NDMP** 모드의 사용자 인증

노드 범위 NDMP 모드에서는 NDMP 관련 자격 증명을 사용하여 스토리지 시스템에 액세스해야 테이프 백업 및 복구 작업을 수행할 수 있습니다.

기본 사용자 ID는 ""root""입니다. 노드에서 NDMP를 사용하기 전에 NDMP 사용자와 연결된 기본 NDMP 암호를 변경해야 합니다. 기본 NDMP 사용자 ID를 변경할 수도 있습니다.

노드 범위의 NDMP 모드를 관리하는 명령입니다

FlexVol 볼륨에 대한 SVM 범위의 NDMP 모드를 관리합니다

FlexVol 볼륨의 SVM 범위 NDMP 모드를 관리합니다

NDMP 옵션 및 명령을 사용하여 SVM별로 NDMP를 관리할 수 있습니다. 'vserver services ndmp modify' 명령을 사용하여 NDMP 옵션을 수정할 수 있습니다. SVM 범위의 NDMP 모드에서는 사용자 인증이 역할 기반 액세스 제어 메커니즘과 통합됩니다.

"vserver modify" 명령을 사용하여 허용 또는 허용되지 않는 프로토콜 목록에 NDMP를 추가할 수 있습니다. 기본적으로 NDMP는 허용되는 프로토콜 목록에 있습니다. NDMP가 허용되지 않는 프로토콜 목록에 추가되면 NDMP 세션을 설정할 수 없습니다.

'-preferred-interface-role' 옵션을 사용하여 NDMP 데이터 연결이 설정된 LIF 유형을 제어할 수 있습니다. NDMP 데이터 연결을 설정하는 동안 NDMP는 이 옵션에 지정된 LIF 유형에 속하는 IP 주소를 선택합니다. IP 주소가 이러한 LIF 유형 중 하나에 속하지 않으면 NDMP 데이터 연결을 설정할 수 없습니다. '-preferred-interface-role' 옵션에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

'vserver services ndmp modify' 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

SVM 범위의 NDMP 모드를 관리하는 명령입니다

Cluster Aware Backup 확장의 기능

"ONTAP 개념"

SVM 범위의 NDMP 모드는 무엇입니까

"시스템 관리"

SVM 범위의 NDMP 모드를 관리하는 명령입니다

'vserver services NDMP' 명령을 사용하여 각 스토리지 가상 머신(SVM, 이전 명칭 Vserver)에서 NDMP를 관리할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
NDMP 서비스를 설정합니다	'vserver services ndmp on' NDMP 서비스는 항상 클러스터의 모든 노드에서 설정해야 합니다. 'system services ndmp on' 명령을 사용하여 노드에서 NDMP 서비스를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 NDMP 서비스는 노드에 대해 항상 설정됩니다.
NDMP 서비스를 해제합니다	'vserver services ndmp off'
NDMP 구성을 표시합니다	'vserver services ndmp show'

원하는 작업	이 명령 사용...
NDMP 구성을 수정합니다	'vserver services ndmp modify
기본 NDMP 버전을 표시합니다	'vserver services ndmp version
모든 NDMP 세션을 표시합니다	'vserver services ndmp status'
모든 NDMP 세션에 대한 자세한 정보를 표시합니다	'vserver services ndmp probe'
지정된 NDMP 세션을 종료합니다	'vserver services ndmp kill'
모든 NDMP 세션을 종료합니다	'vserver services ndmp kill-all'
NDMP 암호를 생성합니다	'vserver services ndmp generate-password
NDMP 확장 상태를 표시합니다	'vserver services ndmp extensions show' 이 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
NDMP 확장 상태를 수정(설정 또는 해제)합니다	'vserver services ndmp extensions modify(SVM 서비스 NDMP 확장 수정 이 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
지정된 NDMP 세션에 대해 로깅을 시작합니다	'vserver services ndmp log start'를 선택합니다 이 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
지정된 NDMP 세션에 대한 로깅을 중지합니다	'vserver services ndmp log stop' 이 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 'vserver services ndmp' 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

Cluster Aware Backup 확장의 기능

CAB(클러스터 인식 백업)은 NDMP v4 프로토콜 확장입니다. 이 확장을 통해 NDMP 서버는 볼륨을 소유하는 노드에서 데이터 연결을 설정할 수 있습니다. 또한 백업 애플리케이션에서 볼륨 및 테이프 디바이스가 클러스터의 동일한 노드에 있는지 확인할 수 있습니다.

NDMP 서버가 볼륨을 소유하는 노드를 식별하고 이러한 노드에서 데이터 연결을 설정하도록 하려면 백업 애플리케이션이 CAB 확장을 지원해야 합니다. CAB 확장을 사용하려면 백업 애플리케이션에서 데이터 연결을 설정하기 전에 백업 또는 복구할 볼륨에 대해 NDMP 서버에 알려야 합니다. 이를 통해 NDMP 서버가 볼륨을 호스팅하는 노드를 확인하고 데이터 연결을 적절하게 설정할 수 있습니다.

백업 애플리케이션에서 지원되는 CAB 확장을 통해 NDMP 서버는 볼륨 및 테이프 디바이스에 대한 선호도 정보를

제공합니다. 볼륨 및 테이프 디바이스가 클러스터의 동일한 노드에 있는 경우 이러한 선호도 정보를 사용하여 백업 애플리케이션이 3방향 백업 대신 로컬 백업을 수행할 수 있습니다.

다양한 **LIF** 유형에서 백업 및 복원을 위해 볼륨 및 테이프 장치를 사용할 수 있습니다

클러스터의 모든 LIF 유형에서 NDMP 제어 연결을 설정하도록 백업 애플리케이션을 구성할 수 있습니다. SVM(스토리지 가상 시스템) 범위의 NDMP 모드에서는 이러한 LIF 유형과 CAB 확장 상태에 따라 백업 및 복원 작업에 대한 볼륨 및 테이프 장치의 가용성을 결정할 수 있습니다.

다음 표에는 NDMP 제어 연결 LIF 유형에 대한 볼륨 및 테이프 디바이스의 가용성과 CAB 확장의 상태가 나와 있습니다.

백업 애플리케이션에서 운전실 확장이 지원되지 않는 경우 볼륨 및 테이프 장치의 가용성을 유지할 수 있습니다

NDMP 제어 연결 **LIF** 유형입니다	백업 또는 복원에 사용할 수 있는 볼륨입니다	백업 또는 복원에 사용할 수 있는 테이프 디바이스입니다
노드 관리 LIF	노드에서 호스팅하는 모든 볼륨	노드 관리 LIF를 호스팅하는 노드에 연결된 테이프 디바이스입니다
데이터 LIF	데이터 LIF를 호스팅하는 노드에서 호스팅되는 SVM에 속하는 볼륨만	없음
클러스터 관리 LIF	클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 노드에서 호스팅하는 모든 볼륨입니다	없음
인터클러스터 LIF	인터클러스터 LIF를 호스팅하는 노드에 의해 호스팅되는 모든 볼륨입니다	인터클러스터 LIF를 호스팅하는 노드에 연결된 테이프 장치

백업 애플리케이션에서 **CAB** 확장을 지원하는 경우 볼륨 및 테이프 장치의 가용성

NDMP 제어 연결 **LIF** 유형입니다	백업 또는 복원에 사용할 수 있는 볼륨입니다	백업 또는 복원에 사용할 수 있는 테이프 디바이스입니다
노드 관리 LIF	노드에서 호스팅하는 모든 볼륨	노드 관리 LIF를 호스팅하는 노드에 연결된 테이프 디바이스입니다
데이터 LIF	데이터 LIF를 호스팅하는 SVM에 속한 모든 볼륨	없음
클러스터 관리 LIF	클러스터의 모든 볼륨	클러스터의 모든 테이프 디바이스
인터클러스터 LIF	클러스터의 모든 볼륨	클러스터의 모든 테이프 디바이스

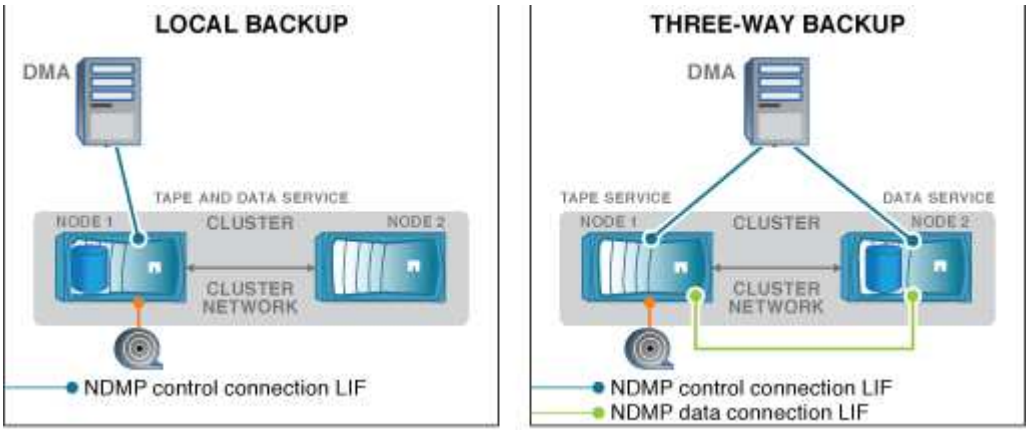
선호도 정보의 정의

백업 애플리케이션이 CAB을 인식하면 NDMP 서버가 볼륨 및 테이프 디바이스에 대한 고유한

위치 정보를 제공합니다. 볼륨과 테이프 디바이스가 동일한 선호도를 공유하는 경우 이러한 선호도 정보를 사용하여 백업 애플리케이션이 3방향 백업 대신 로컬 백업을 수행할 수 있습니다.

노드 관리 LIF, 클러스터 관리 LIF에서 NDMP 제어 연결을 설정할 경우 또는 인터클러스터 LIF에서 백업 애플리케이션에서는 선호도 정보를 사용하여 볼륨 및 테이프 장치가 동일한 노드에 있는지 확인한 다음 로컬 또는 3방향 백업 또는 복원 작업을 수행할 수 있습니다. 데이터 LIF에서 NDMP 제어 연결이 설정되면 백업 애플리케이션이 항상 3방향 백업을 수행합니다.

로컬 **NDMP** 백업 및 **3**방향 **NDMP** 백업



DMA(백업 애플리케이션)는 볼륨 및 테이프 디바이스에 대한 선호도 정보를 사용하여 클러스터의 노드 1에 있는 볼륨 및 테이프 디바이스에 대해 로컬 NDMP 백업을 수행합니다. 볼륨이 노드 1에서 노드 2로 이동하는 경우 볼륨 및 테이프 디바이스에 대한 선호도 정보가 변경됩니다. 따라서 후속 백업을 위해 DMA는 3방향 NDMP 백업 작업을 수행합니다. 이렇게 하면 볼륨이 이동되는 노드에 관계없이 볼륨에 대한 백업 정책의 연속성을 보장할 수 있습니다.

Cluster Aware Backup 확장의 기능

NDMP 서버는 **SVM** 범위 모드에서 보안 제어 연결을 지원합니다

보안 소켓(SSL/TLS)을 통신 메커니즘으로 사용하여 DMA(Data Management Application)와 NDMP 서버 간에 보안 제어 연결을 설정할 수 있습니다. 이 SSL 통신은 서버 인증서를 기반으로 합니다. NDMP 서버는 포트 30000에서 수신 대기합니다(IANA에서 ""ndmps"" 서비스에 할당).

이 포트에서 클라이언트와의 연결을 설정한 후 서버가 클라이언트에 인증서를 제공하는 표준 SSL 핸드셰이크가 발생합니다. 클라이언트가 인증서를 수락하면 SSL 핸드셰이크가 완료됩니다. 이 프로세스가 완료되면 클라이언트와 서버 간의 모든 통신이 암호화됩니다. NDMP 프로토콜 워크플로우는 이전과 동일하게 유지됩니다. 보안 NDMP 접속에는 서버 측 인증서 인증만 필요합니다. DMA는 보안 NDMP 서비스 또는 표준 NDMP 서비스에 연결하여 연결을 설정할 수 있습니다.

기본적으로 SVM(스토리지 가상 머신)에는 보안 NDMP 서비스가 사용되지 않습니다. 'vserver services ndmp modify -vserver vserver -is -secure-control -connection -enabled [true|false]' 명령을 사용하여 지정된 SVM에서 보안 NDMP 서비스를 설정하거나 해제할 수 있습니다.

NDMP 데이터 연결 유형입니다

SVM(스토리지 가상 머신) 범위의 NDMP 모드에서 지원되는 NDMP 데이터 연결 유형은 NDMP 제어 연결 LIF 유형과 CAB 확장 상태에 따라 다릅니다. 이 NDMP 데이터 연결 유형은 로컬 또는 3방향 NDMP 백업 또는 복구 작업을 수행할 수 있는지 여부를 나타냅니다.

TCP 또는 TCP/IPv6 네트워크를 통해 3방향 NDMP 백업 또는 복구 작업을 수행할 수 있습니다. 다음 표에서는 NDMP 제어 연결 LIF 유형과 CAB 확장의 상태를 기반으로 하는 NDMP 데이터 연결 유형을 보여 줍니다.

백업 애플리케이션에서 **CAB** 확장을 지원하는 경우의 **NDMP** 데이터 연결 유형입니다

NDMP 제어 연결 **LIF** 유형입니다	**NDMP** 데이터 연결 유형입니다
노드 관리 LIF	로컬, TCP, TCP/IPv6
데이터 LIF	TCP, TCP/IPv6
클러스터 관리 LIF	로컬, TCP, TCP/IPv6
인터클러스터 LIF	로컬, TCP, TCP/IPv6

백업 애플리케이션에서 **CAB** 확장을 지원하지 않는 경우 **NDMP** 데이터 연결 유형입니다

NDMP 제어 연결 **LIF** 유형입니다	**NDMP** 데이터 연결 유형입니다
노드 관리 LIF	로컬, TCP, TCP/IPv6
데이터 LIF	TCP, TCP/IPv6
클러스터 관리 LIF	TCP, TCP/IPv6
인터클러스터 LIF	로컬, TCP, TCP/IPv6

Cluster Aware Backup 확장의 기능

"네트워크 관리"

SVM 범위의 **NDMP** 모드에서 사용자 인증

SVM(스토리지 가상 시스템) 범위의 NDMP 모드에서는 NDMP 사용자 인증이 역할 기반 액세스 제어와 통합됩니다. SVM 맥락에서 NDMP 사용자는 ""vsadmin" 또는 ""vsadmin-backup" 역할을 가져야 합니다. 클러스터 컨텍스트에서 NDMP 사용자는 ""admin" 또는 ""backup" 역할이 있어야 합니다.

이러한 사전 정의된 역할을 제외하고, 사용자 지정 역할과 연결된 사용자 계정은 명령 디렉토리에 ""vserver services ndmp"" 폴더가 있고 폴더의 액세스 수준이 ""none""이 아닌 경우 NDMP 인증에 사용할 수 있습니다. 이 모드에서는 역할 기반 액세스 제어를 통해 생성된 특정 사용자 계정에 대해 NDMP 암호를 생성해야 합니다. admin 또는 백업 역할의 클러스터 사용자는 노드 관리 LIF, 클러스터 관리 LIF 또는 인터클러스터 LIF에 액세스할 수 있습니다. vsadmin-backup 또는 vsadmin 역할의 사용자는 해당 SVM의 데이터 LIF에만 액세스할 수 있습니다. 따라서 사용자의 역할에 따라 백업 및 복원 작업에 사용할 수 있는 볼륨 및 테이프 디바이스의 가용성이 달라집니다.

이 모드는 NIS 및 LDAP 사용자에 대한 사용자 인증도 지원합니다. 따라서 NIS 및 LDAP 사용자는 공통 사용자 ID 및 암호를 사용하여 여러 SVM에 액세스할 수 있습니다. 그러나 NDMP 인증은 Active Directory 사용자를 지원하지

않습니다.

이 모드에서는 사용자 계정이 SSH 애플리케이션 및 ""사용자 암호" 인증 방법과 연결되어 있어야 합니다.

SVM 범위의 NDMP 모드를 관리하는 명령입니다

"시스템 관리"

"ONTAP 개념"

NDMP 사용자에 대한 **NDMP** 관련 암호를 생성합니다

SVM(스토리지 가상 시스템) 범위의 NDMP 모드에서는 특정 사용자 ID에 대한 암호를 생성해야 합니다. 생성된 암호는 NDMP 사용자의 실제 로그인 암호를 기반으로 합니다. 실제 로그인 암호가 변경되면 NDMP 관련 암호를 다시 생성해야 합니다.

단계

1. NDMP 관련 암호를 생성하려면 'vserver services ndmp generate-password' 명령을 사용하십시오.

   현재 또는 미래의 모든 NDMP 작업에서 암호 입력이 필요한 경우 이 암호를 사용할 수 있습니다.

   > 스토리지 가상 시스템(SVM, 이전의 Vserver)에서 해당 SVM에 속하는 사용자에 대해서만 NDMP 암호를 생성할 수 있습니다.

   다음 예에서는 사용자 ID user1에 대한 NDMP 관련 암호를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

   ```
   cluster1::vserver services ndmp> generate-password -vserver vs1 -user
   user1

   Vserver: vs1
   User: user1
   Password: jWZiNt57huPOoD8d
   ```

2. 암호를 일반 스토리지 시스템 계정으로 변경하는 경우 이 절차를 반복하여 새 NDMP 관련 암호를 가져옵니다.

MetroCluster 구성에서 재해 복구 중에 테이프 백업 및 복원 작업이 영향을 받는 방식

MetroCluster 구성에서 재해 복구 중에 테이프 백업 및 복원 작업을 동시에 수행할 수 있습니다. 재해 복구 중에 이러한 작업이 어떻게 영향을 받는지 알아야 합니다.

재해 복구 관계에서 anSVM 볼륨에서 테이프 백업 및 복원 작업을 수행하는 경우, 전환 및 스위치백 후 증분 테이프 백업 및 복원 작업을 계속 수행할 수 있습니다.

FlexVol 볼륨의 덤프 엔진 정보

FlexVol 볼륨의 덤프 엔진 정보

덤프는 ONTAP의 스냅샷 복사본 기반 백업 및 복구 솔루션으로, 스냅샷 복사본의 파일과 디렉토리를 테이프 장치로 백업하고 백업된 데이터를 스토리지 시스템으로 복구할 수 있도록 도와줍니다.

덤프 백업을 사용하여 디렉토리, 파일 및 관련 보안 설정과 같은 파일 시스템 데이터를 테이프 디바이스에 백업할 수 있습니다. 전체 볼륨, 전체 qtree 또는 전체 볼륨 또는 전체 qtree가 아닌 하위 트리를 백업할 수 있습니다.

NDMP 호환 백업 애플리케이션을 사용하여 덤프 백업 또는 복구를 수행할 수 있습니다.

덤프 백업을 수행할 때 백업에 사용할 스냅샷 복사본을 지정할 수 있습니다. 백업에 대한 스냅샷 복사본을 지정하지 않으면 덤프 엔진이 백업에 대한 스냅샷 복사본을 생성합니다. 백업 작업이 완료되면 덤프 엔진이 이 스냅샷 복사본을 삭제합니다.

덤프 엔진을 사용하여 레벨 0, 증분 또는 차등 백업을 테이프에 수행할 수 있습니다.

> Data ONTAP 8.3 이전의 릴리즈로 되돌린 후에는 증분 백업 작업을 수행하기 전에 기본 백업 작업을 수행해야 합니다.

"업그레이드, 되돌리기 또는 다운그레이드를 수행할 수 있습니다"

덤프 백업의 작동 방식

덤프 백업은 미리 정의된 프로세스를 사용하여 파일 시스템 데이터를 디스크에서 테이프로 씁니다. 볼륨, qtree 또는 전체 볼륨이나 qtree가 아닌 하위 트리를 백업할 수 있습니다.

다음 표에서는 ONTAP에서 덤프 경로로 표시된 개체를 백업하는 데 사용하는 프로세스를 설명합니다.

단계	조치
1	전체 볼륨 또는 전체 qtree 백업보다 작은 경우 ONTAP에서는 백업할 파일을 식별하기 위해 디렉토리를 통과합니다. 전체 볼륨 또는 qtree를 백업하는 경우 ONTAP는 이 단계를 2단계와 결합합니다.
2	전체 볼륨 또는 전체 qtree 백업의 경우 ONTAP는 백업할 볼륨 또는 qtree의 디렉토리를 식별합니다.
3	ONTAP는 디렉토리를 테이프에 기록합니다.
4	ONTAP는 파일을 테이프에 씁니다.
5	ONTAP는 ACL 정보(해당되는 경우)를 테이프에 기록합니다.

덤프 백업에서는 백업에 데이터의 스냅샷 복사본을 사용합니다. 따라서 백업을 시작하기 전에 볼륨을 오프라인으로 전환할 필요가 없습니다.

덤프 백업은 각 스냅샷 복사본의 이름을 'napshot_for_backup.n'으로 지정합니다. 여기서 n은 0부터 시작하는 정수입니다. 덤프 백업이 스냅샷 복사본을 생성할 때마다 정수를 1씩 증가시킵니다. 스토리지 시스템이 재부팅되면

정수가 0으로 재설정됩니다. 백업 작업이 완료되면 덤프 엔진이 이 스냅샷 복사본을 삭제합니다.

ONTAP가 여러 덤프 백업을 동시에 수행할 때 덤프 엔진은 여러 스냅샷 복사본을 생성합니다. 예를 들어 ONTAP에서 두 개의 덤프 백업을 동시에 실행하는 경우 데이터를 백업할 볼륨에 있는 스냅샷 복제본은 'sapshot_for_backup.0'과 'sapshot_for_backup.1'입니다.

> 스냅샷 복사본에서 백업하는 경우 덤프 엔진이 추가 스냅샷 복사본을 생성하지 않습니다.

덤프 엔진이 백업하는 데이터 유형입니다

덤프 엔진을 사용하여 데이터를 테이프에 백업함으로써 재해 또는 컨트롤러 중단을 방지할 수 있습니다. 덤프 엔진은 파일, 디렉토리, qtree 또는 전체 볼륨과 같은 데이터 오브젝트를 백업할 뿐 아니라 각 파일에 대한 여러 유형의 정보를 백업할 수 있습니다. 덤프 엔진이 백업할 수 있는 데이터의 유형과 고려해야 할 제한 사항을 알면 재해 복구에 대한 접근 방식을 계획하는 데 도움이 됩니다.

덤프 엔진은 파일의 데이터 백업 외에도 각 파일에 대한 다음 정보를 필요에 따라 백업할 수 있습니다.

- UNIX GID, 소유자 UID 및 파일 권한
- UNIX 액세스, 생성 및 수정 시간
- 파일 형식
- 파일 크기
- DOS 이름, DOS 속성 및 생성 시간입니다
- 1,024개의 ACE(액세스 제어 항목)가 있는 ACL(액세스 제어 목록)
- Qtree 정보
- 접합 경로

연결 경로는 심볼 링크로 백업됩니다.

- LUN 및 LUN 복제

  전체 LUN 개체를 백업할 수 있지만 LUN 개체 내에서 단일 파일을 백업할 수는 없습니다. 마찬가지로, LUN 내에 단일 파일이 아니라 전체 LUN 개체를 복원할 수 있습니다.

  > 덤프 엔진은 LUN 클론을 독립 LUN으로 백업합니다.

- VM 정렬 파일

  Data ONTAP 8.1.2 이전 릴리즈에서는 VM 정렬 파일의 백업이 지원되지 않습니다.

> 스냅샷 지원 LUN 클론이 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 ONTAP로 전환되면 일관성 없는 LUN이 됩니다. 덤프 엔진이 일관성 없는 LUN을 백업하지 않습니다.

볼륨에 데이터를 복구할 때는 복구 중인 LUN에서 클라이언트 입출력이 제한됩니다. LUN 제한은 덤프 복원 작업이 완료된 경우에만 제거됩니다. 마찬가지로, SnapMirror 단일 파일 또는 LUN 복원 작업 중에 클라이언트 I/O는 복원 중인 파일 및 LUN 모두에서 제한됩니다. 이 제한은 단일 파일 또는 LUN 복원 작업이 완료된 경우에만 제거됩니다. 덤프 복원

또는 SnapMirror 단일 파일 또는 LUN 복원 작업이 수행되고 있는 볼륨에서 덤프 백업을 수행하는 경우 클라이언트 I/O 제한이 있는 파일 또는 LUN은 백업에 포함되지 않습니다. 이러한 파일 또는 LUN은 클라이언트 입출력 제한이 제거된 경우 이후의 백업 작업에 포함됩니다.

> Data ONTAP 8.3에서 실행 중이며 테이프에 백업된 LUN은 이전 릴리즈가 아닌 8.3 이상 릴리즈로만 복원할 수 있습니다. LUN이 이전 릴리즈로 복원되면 LUN이 파일로 복원됩니다.

SnapVault 보조 볼륨 또는 볼륨 SnapMirror 대상을 테이프에 백업하는 경우 볼륨의 데이터만 백업됩니다. 연결된 메타데이터는 백업되지 않습니다. 따라서 볼륨을 복원하려고 하면 해당 볼륨의 데이터만 복원됩니다. volume SnapMirror 관계에 대한 정보는 백업에서 제공되지 않으므로 복원되지 않습니다.

Windows NT 권한만 있는 파일을 덤프하고 UNIX 스타일 qtree 또는 볼륨으로 복원하면 해당 qtree 또는 볼륨에 대한 기본 UNIX 권한이 파일에 부여됩니다.

UNIX 사용 권한만 있는 파일을 덤프하고 NTFS 스타일 qtree 또는 볼륨으로 복원하면 해당 qtree 또는 볼륨에 대한 기본 Windows 사용 권한이 파일에 부여됩니다.

다른 덤프 및 복원으로 사용 권한이 보존됩니다.

VM 정렬 파일과 'VM 정렬 섹터' 옵션을 백업할 수 있습니다. VM 정렬 파일에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "논리적 스토리지 관리".

체인 증분이 무엇입니까

증분 체인은 동일한 경로의 일련의 증분 백업입니다. 언제든지 백업 레벨을 지정할 수 있으므로 백업 및 복원을 효과적으로 수행할 수 있도록 증분 체인을 이해해야 합니다. 31가지 레벨의 증분 백업 작업을 수행할 수 있습니다.

증분 체인에는 두 가지 유형이 있습니다.

- 연속 증분 체인으로, 레벨 0부터 시작하여 각 후속 백업에서 1씩 상승하는 증분 백업의 시퀀스입니다.
- 증분 백업이 레벨을 건너뛰거나 0, 2, 3, 1, 2, 3, 1 등의 레벨이 시퀀스를 벗어난 경우 연속되지 않은 증분 체인입니다. 4 또는 0, 1, 1, 1 또는 0, 1, 2, 1, 2.

증분 백업은 가장 최근의 하위 레벨 백업을 기반으로 합니다. 예를 들어 백업 레벨 0, 2, 3, 1, 4의 시퀀스는 0, 2, 3 및 0, 1, 4의 두 증분 체인을 제공합니다. 다음 표에는 증분 백업의 기반이 정리되어 있습니다.

백업 순서	증분 수준	체인 증분	베이스	파일이 백업되었습니다
1	0	둘 다 해당되며	스토리지 시스템의 파일입니다	백업 경로에 있는 모든 파일
2	2	0, 2, 3	레벨 0 백업	레벨 0 백업 이후에 생성된 백업 경로의 파일입니다
3	3	0, 2, 3	레벨 2 백업	레벨 2 백업 이후에 생성된 백업 경로의 파일입니다

백업 순서	증분 수준	체인 증분	베이스	파일이 백업되었습니다
4	1	0, 1, 4	레벨 0 백업입니다. 레벨 1 백업보다 낮은 최신 레벨이기 때문입니다	레벨 0 백업 이후에 생성된 백업 경로의 파일(레벨 2 및 레벨 3 백업에 있는 파일 포함)입니다
5	4	0, 1, 4	레벨 1 백업은 하위 레벨이고 레벨 0, 레벨 2 또는 레벨 3 백업보다 최신이므로 레벨 1 백업입니다	레벨 1 백업 이후에 생성된 파일

차단 요소는 무엇입니까

테이프 블록은 1,024바이트의 데이터입니다. 테이프 백업 또는 복원 중에 각 읽기/쓰기 작업에서 전송되는 테이프 블록 수를 지정할 수 있습니다. 이 수를 _blocking factor_라고 합니다.

4 ~ 256의 차단 계수를 사용할 수 있습니다. 백업을 수행하는 시스템 이외의 시스템에 백업을 복원하려는 경우 복원 시스템은 백업에 사용한 차단 계수를 지원해야 합니다. 예를 들어, 차단 계수 128을 사용하는 경우 해당 백업을 복원하는 시스템은 차단 계수 128을 지원해야 합니다.

NDMP 백업 중에 mover_record_size가 차단 계수를 결정합니다. ONTAP에서는 mover_record_size에 대해 최대 256KB의 값을 허용합니다.

덤프 백업을 다시 시작해야 하는 경우

테이프 쓰기 오류, 정전, 실수로 인한 사용자 중단 또는 스토리지 시스템의 내부 불일치 등과 같은 내부 또는 외부 오류로 인해 덤프 백업이 완료되지 않는 경우가 있습니다. 이러한 이유 중 하나로 인해 백업이 실패할 경우 백업을 다시 시작할 수 있습니다.

스토리지 시스템에서 트래픽이 많지 않은 기간을 피하거나 테이프 드라이브와 같은 스토리지 시스템의 다른 제한된 리소스에 대한 경쟁 방지를 위해 백업을 중단 및 재시작할 수 있습니다. 보다 긴급한 복원(또는 백업)에 동일한 테이프 드라이브가 필요한 경우 긴 백업을 중단하고 나중에 다시 시작할 수 있습니다. 재시작 가능한 백업은 재부팅 후에도 유지됩니다. 다음 조건이 참인 경우에만 중단된 테이프 백업을 다시 시작할 수 있습니다.

- 중단된 백업은 단계 IV에 있습니다
- dump 명령으로 잠근 연결된 모든 스냅샷 복사본을 사용할 수 있습니다.
- 파일 기록을 활성화해야 합니다.

이러한 덤프 작업이 중단되고 재시작 가능한 상태로 남아 있으면 연결된 스냅샷 복사본이 잠깁니다. 이러한 스냅샷 복사본은 백업 컨텍스트가 삭제된 후에 릴리즈됩니다. 'vserver services ndmp restable backup show' 명령을 사용하여 백업 컨텍스트 목록을 볼 수 있습니다.

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2 5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show -vserver
vserver1 -context-id 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

                       Vserver: vserver1
            Context Identifier: 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9
                   Volume Name: /vserver1/vol1
           Is Cleanup Pending?: false
            Backup Engine Type: dump
Is Snapshot Copy Auto-created?: true
                     Dump Path: /vol/vol1
   Incremental Backup Level ID: 0
                     Dump Name: /vserver1/vol1
     Context Last Updated Time: 1460624875
                Has Offset Map?: true
                  Offset Verify: true
       Is Context Restartable?: true
              Is Context Busy?: false
                  Restart Pass: 4
              Status of Backup: 2
            Snapshot Copy Name: snapshot_for_backup.1
          State of the Context: 7

cluster::>"
```

덤프 복구의 작동 방식

덤프 복구는 미리 정의된 프로세스를 사용하여 파일 시스템 데이터를 테이프에서 디스크로 씁니다.

다음 표의 프로세스는 덤프 복구가 작동하는 방식을 보여 줍니다.

단계	조치
1	ONTAP는 테이프에서 추출해야 하는 파일을 카탈로그로 작성합니다.
2	ONTAP는 디렉토리와 빈 파일을 생성합니다.

단계	조치
3	ONTAP는 테이프에서 파일을 읽고 이를 디스크에 쓴 다음 해당 테이프에 대한 사용 권한(ACL 포함)을 설정합니다.
4	ONTAP는 지정된 모든 파일이 테이프에서 복사될 때까지 2단계와 3단계를 반복합니다.

덤프 엔진이 복원하는 데이터의 유형입니다

재해 또는 컨트롤러 중단이 발생할 경우 덤프 엔진은 단일 파일에서 파일 속성, 전체 디렉토리에 이르기까지 백업한 모든 데이터를 여러 가지 방법으로 복구할 수 있습니다. 덤프 엔진이 복구할 수 있는 데이터의 유형과 복구 방법을 언제 사용해야 다운타임을 최소화할 수 있는지 알고 있습니다.

데이터를 온라인 매핑된 LUN에 복원할 수 있습니다. 그러나 복구 작업이 완료될 때까지 호스트 애플리케이션이 이 LUN에 액세스할 수 없습니다. 복구 작업이 완료된 후 LUN 데이터의 호스트 캐시를 플러시하여 복구된 데이터에 대한 일관성을 제공해야 합니다.

덤프 엔진은 다음 데이터를 복구할 수 있습니다.

- 파일 및 디렉토리의 컨텐츠
- UNIX 파일 권한
- ACL

  NTFS qtree 또는 볼륨에 대한 UNIX 파일 권한만 있는 파일을 복원하는 경우 파일에 Windows NT ACL이 없습니다. 스토리지 시스템은 Windows NT ACL을 생성할 때까지 이 파일에 대한 UNIX 파일 권한만 사용합니다.

  > Data ONTAP 8.2를 실행하는 스토리지 시스템에서 백업된 ACL을 ACE 제한이 1,024 이하인 Data ONTAP 8.1.x 및 이전 버전의 스토리지 시스템으로 복원하는 경우 기본 ACL이 복원됩니다.

- Qtree 정보

  qtree 정보는 qtree가 볼륨의 루트에 복원되는 경우에만 사용됩니다. Qtree 정보는 "/vs1/vol1/subdir/lowerdir" 같은 하위 디렉토리로 qtree가 복원되고 qtree가 아닌 경우 사용되지 않습니다.

- 다른 모든 파일 및 디렉토리 속성
- Windows NT 스트림
- LUN을 클릭합니다
  - LUN을 LUN으로 유지하려면 볼륨 레벨 또는 qtree 레벨로 복원해야 합니다.

    디렉터리에 복원되면 유효한 메타데이터가 없기 때문에 파일로 복원됩니다.

  - 7-Mode LUN은 ONTAP 볼륨에서 LUN으로 복구됩니다.
- 7-Mode 볼륨을 ONTAP 볼륨으로 복원할 수 있습니다.
- 대상 볼륨에 복원된 VM 정렬 파일은 대상 볼륨의 VM 정렬 속성을 상속합니다.
- 복구 작업의 대상 볼륨에 필수 잠금 또는 권장 잠금이 있는 파일이 있을 수 있습니다.

이러한 대상 볼륨에 대한 복구 작업을 수행하는 동안 덤프 엔진은 이러한 잠금을 무시합니다.

데이터를 복원하기 전에 고려해야 할 사항

백업된 데이터를 원래 경로 또는 다른 대상으로 복원할 수 있습니다. 백업된 데이터를 다른 대상으로 복원하는 경우 복원 작업을 위한 대상을 준비해야 합니다.

데이터를 원래 경로 또는 다른 대상으로 복원하기 전에 다음 정보가 있어야 하며 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 복구 수준입니다
- 데이터를 복원할 경로입니다
- 백업 중에 사용되는 차단 요소입니다
- 증분 복원을 수행하는 경우 모든 테이프가 백업 체인에 있어야 합니다
- 복원할 테이프와 호환 및 사용 가능한 테이프 드라이브

데이터를 다른 대상으로 복원하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 볼륨을 복원하는 경우 새 볼륨을 만들어야 합니다.
- qtree 또는 디렉토리를 복원하는 경우, 복원 중인 파일과 이름이 같은 파일을 이동하거나 이름을 변경해야 합니다.

> ONTAP 9에서는 qtree 이름이 유니코드 형식을 지원합니다. 이전 버전의 ONTAP에서는 이 형식을 지원하지 않습니다. ONTAP 9의 유니코드 이름이 있는 qtree가 'ndmpcopy' 명령을 사용하여 ONTAP의 이전 릴리즈로 복제되거나 테이프의 백업 이미지에서 복원을 통해 복사되면 qtree가 유니코드 형식이 있는 qtree가 아닌 일반 디렉토리로 복원됩니다.

> 복구된 파일의 이름이 기존 파일과 같으면 복구된 파일이 기존 파일을 덮어씁니다. 그러나 디렉토리는 덮어쓰지 않습니다.

DAR를 사용하지 않고 복원 중에 파일, 디렉토리 또는 qtree의 이름을 바꾸려면 추출 환경 변수를 "E"로 설정해야 합니다.

대상 스토리지 시스템의 필수 공간입니다

대상 스토리지 시스템에 복원할 데이터 양보다 약 100MB의 공간이 필요합니다.

> 복구 작업은 복구 작업이 시작될 때 대상 볼륨의 볼륨 공간 및 inode 가용성을 확인합니다. 강제 환경 변수를 'Y'로 설정하면 복원 작업에서 대상 경로의 볼륨 공간 및 inode 가용성 검사를 건너뜁니다. 대상 볼륨에 사용 가능한 볼륨 공간 또는 inode가 충분하지 않은 경우 복구 작업은 대상 볼륨 공간과 inode 가용성에 의해 허용되는 데이터 양을 복구합니다. 볼륨 공간 또는 inode가 더 이상 남아 있지 않으면 복구 작업이 중지됩니다.

덤프 백업 및 복원 세션에 대한 확장성 제한

서로 다른 시스템 메모리 용량의 스토리지 시스템에서 동시에 수행할 수 있는 최대 덤프 백업 및 복원 세션 수에 대해 알고 있어야 합니다. 이 최대 개수는 스토리지 시스템의 시스템 메모리에 따라 다릅니다.

다음 표에 나와 있는 제한은 덤프 또는 복원 엔진에 대한 것입니다. NDMP 세션의 확장성 제한에서 언급한 제한은 엔진 제한값보다 높은 NDMP 서버에 대한 것입니다.

스토리지 시스템의 시스템 메모리입니다	총 덤프 백업 및 복원 세션 수입니다
16GB 미만	4
16GB보다 크거나 같지만 24GB보다 작습니다	16
24GB보다 크거나 같습니다	32

스토리지 시스템 내에서 데이터를 복제하기 위해 'ndmpcopy' 명령을 사용하는 경우 두 개의 NDMP 세션이 설정됩니다. 하나는 덤프 백업용이고 다른 하나는 덤프 복구용으로 설정됩니다.

'sysconfig-a' 명령(노드 쉘을 통해 사용 가능)을 사용하여 스토리지 시스템의 시스템 메모리를 확보할 수 있습니다. 이 명령 사용에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

NDMP 세션의 확장성 제한

7-Mode에서 작동하는 **Data ONTAP**와 **ONTAP** 간의 테이프 백업 및 복원 지원

7-Mode에서 운영 중인 스토리지 시스템이나 ONTAP를 실행 중인 스토리지 시스템에서 백업된 데이터를 7-Mode로 운영 중이거나 ONTAP를 실행 중인 스토리지 시스템으로 복구할 수 있습니다.

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP와 ONTAP 간에는 다음 테이프 백업 및 복원 작업이 지원됩니다.

- ONTAP를 실행하는 스토리지 시스템에 연결된 테이프 드라이브에 7-Mode 볼륨 백업
- 7-Mode 시스템에 연결된 테이프 드라이브에 ONTAP 볼륨 백업
- ONTAP를 실행하는 스토리지 시스템에 연결된 테이프 드라이브에서 7-Mode 볼륨의 백업 데이터 복원
- 7-Mode 시스템에 연결된 테이프 드라이브에서 ONTAP 볼륨의 백업 데이터 복원
- 7-Mode 볼륨을 ONTAP 볼륨으로 복원

```
-   A 7-Mode LUN is restored as a LUN on an ONTAP volume.
-   You should retain the ONTAP LUN identifiers when
restoring a 7-Mode LUN to an existing ONTAP LUN.
```

- ONTAP 볼륨을 7-Mode 볼륨으로 복원

ONTAP LUN은 7-Mode 볼륨에서 일반 파일로 복원됩니다.

재시작 가능한 컨텍스트를 삭제합니다

컨텍스트를 다시 시작하지 않고 백업을 시작하려면 컨텍스트를 삭제할 수 있습니다.

SVM 이름과 컨텍스트 ID를 제공하여 "vserver services ndmp restable-backup delete" 명령을 사용하여 재시작 가능한 컨텍스트를 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 재시작 가능한 컨텍스트 삭제:

   '* vserver services ndmp restarable-backup delete-vserver_vserver-name_-context-id_context_identifier_*'.

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1    481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>
cluster::> vserver services ndmp restartable-backup delete -vserver
vserver1 -context-id 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>"
```

SnapVault 보조 볼륨에서 덤프가 작동하는 방식

SnapVault 보조 볼륨에 미러링되는 데이터에 대해 테이프 백업 작업을 수행할 수 있습니다. SnapVault 보조 볼륨에 미러링되는 데이터만 테이프에 백업할 수 있고 SnapVault 관계 메타데이터는 백업할 수 없습니다.

데이터 보호 미러 관계를 중단하거나 SnapMirror 재동기화가 발생하면 항상 기본 백업을 수행해야 합니다.

스토리지 페일오버 및 **ARL** 작업과 덤프 작동 방식

덤프 백업 또는 복원 작업을 수행하기 전에 이러한 작업이 스토리지 페일오버(테이크오버 및 반환) 또는 애그리게이트 재배치(ARL) 작업과 어떻게 연동되는지 이해해야 합니다. '-override-vetoes' 옵션은 스토리지 페일오버 또는 ARL 작업 중 덤프 엔진의 동작을 결정합니다.

덤프 백업 또는 복원 작업이 실행되고 '-override-vetoes' 옵션이 'false'로 설정되어 있으면 사용자 실행 스토리지 페일오버 또는 ARL 작업이 중지됩니다. 그러나 '–override-vetoes' 옵션이 true로 설정되어 있으면 스토리지 페일오버 또는 ARL 작업이 계속되고 덤프 백업 또는 복원 작업이 중단됩니다. 스토리지 시스템에 의해 스토리지 페일오버 또는

ARL 작업이 자동으로 시작되면 활성 덤프 백업 또는 복원 작업이 항상 중단됩니다. 스토리지 페일오버 또는 ARL 작업이 완료된 후에도 덤프 백업 및 복원 작업을 다시 시작할 수 없습니다.

운전실 확장이 지원되는 경우의 덤프 작업

백업 애플리케이션이 CAB 확장을 지원하는 경우 스토리지 페일오버 또는 ARL 작업 후 백업 정책을 재구성하지 않고 증분 덤프 백업 및 복원 작업을 계속 수행할 수 있습니다.

운전실 확장이 지원되지 않을 때 덤프 작업

백업 애플리케이션이 CAB 확장을 지원하지 않는 경우 백업 정책에 구성된 LIF를 대상 애그리게이트를 호스팅하는 노드로 마이그레이션할 경우 증분 덤프 백업 및 복원 작업을 계속 수행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 스토리지 페일오버 및 ARL 작업 후에 증분 백업 작업을 수행하기 전에 기본 백업을 수행해야 합니다.

> 스토리지 페일오버 작업의 경우 백업 정책에 구성된 LIF를 파트너 노드로 마이그레이션해야 합니다.

"ONTAP 개념"

"고가용성"

볼륨 이동 시 덤프가 작동하는 방식

스토리지 시스템에서 최종 컷오버 단계를 시도할 때까지 테이프 백업 및 복원 작업과 볼륨 이동을 병렬로 실행할 수 있습니다. 이 단계 이후에는 이동 중인 볼륨에 대해 새 테이프 백업 및 복원 작업이 허용되지 않습니다. 그러나 현재 작업은 완료될 때까지 계속 실행됩니다.

다음 표에서는 볼륨 이동 작업 후 테이프 백업 및 복원 작업의 동작에 대해 설명합니다.

에서 테이프 백업 및 복원 작업을 수행하는 경우...	그러면...
백업 애플리케이션에서 CAB 확장이 지원되는 경우 SVM(스토리지 가상 머신) 범위가 NDMP 모드임	백업 정책을 재구성하지 않고도 읽기/쓰기 및 읽기 전용 볼륨에서 증분 테이프 백업 및 복원 작업을 계속 수행할 수 있습니다.
백업 애플리케이션에서 CAB 확장을 지원하지 않는 경우 SVM 범위의 NDMP 모드입니다	백업 정책에 구성된 LIF를 대상 애그리게이트를 호스팅하는 노드로 마이그레이션할 경우, 읽기/쓰기 및 읽기 전용 볼륨에서 증분 테이프 백업 및 복원 작업을 계속 수행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 볼륨 이동 후 증분 백업 작업을 수행하기 전에 기본 백업을 수행해야 합니다.

> 볼륨 이동이 발생하는 경우, 대상 노드의 다른 SVM에 속한 볼륨의 이름이 이동한 볼륨의 이름과 동일한 경우 이동한 볼륨의 증분 백업 작업을 수행할 수 없습니다.

"ONTAP 개념"

FlexVol 볼륨이 꽉 찼을 때 덤프가 작동하는 방식

증분 덤프 백업 작업을 수행하기 전에 FlexVol 볼륨에 충분한 여유 공간이 있는지 확인해야 합니다.

작업이 실패하면 Flex Vol 볼륨의 크기를 늘리거나 스냅샷 복사본을 삭제하여 사용 가능한 공간을 늘려야 합니다. 그런 다음 증분 백업 작업을 다시 수행합니다.

볼륨 액세스 유형이 변경될 때 덤프가 작동하는 방식

SnapMirror 대상 볼륨 또는 SnapVault 보조 볼륨의 상태가 읽기/쓰기에서 읽기 전용으로 또는 읽기 전용에서 읽기/쓰기로 변경되면 기본 테이프 백업 또는 복원 작업을 수행해야 합니다.

SnapMirror 타겟 및 SnapVault 보조 볼륨은 읽기 전용 볼륨입니다. 이러한 볼륨에 대해 테이프 백업 및 복원 작업을 수행할 경우 볼륨이 읽기 전용에서 읽기/쓰기 또는 읽기/쓰기에서 읽기 전용으로 상태가 변경될 때마다 기본 백업 또는 복원 작업을 수행해야 합니다.

"ONTAP 개념"

SnapMirror 단일 파일 또는 **LUN** 복원에서 덤프가 작동하는 방식

SnapMirror 기술을 사용하여 단일 파일 또는 LUN이 복원되는 볼륨에서 덤프 백업 또는 복원 작업을 수행하기 전에 단일 파일 또는 LUN 복원 작업에서 덤프 작업이 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.

SnapMirror 단일 파일 또는 LUN 복원 작업 중에 클라이언트 I/O는 복원 중인 파일 또는 LUN에서 제한됩니다. 단일 파일 또는 LUN 복원 작업이 완료되면 파일 또는 LUN에 대한 입출력 제한이 제거됩니다. 단일 파일 또는 LUN이 복구되는 볼륨에서 덤프 백업을 수행하는 경우 클라이언트 I/O 제한이 있는 파일 또는 LUN은 덤프 백업에 포함되지 않습니다. 이후의 백업 작업에서는 입출력 제한이 제거된 후 이 파일 또는 LUN이 테이프로 백업됩니다.

동일한 볼륨에서 덤프 복구와 SnapMirror 단일 파일 또는 LUN 복원 작업을 동시에 수행할 수 없습니다.

MetroCluster 구성에서 덤프 백업 및 복원 작업이 영향을 받는 방법

MetroCluster 구성에서 덤프 백업 및 복원 작업을 수행하기 전에 스위치오버 또는 스위치백 작업이 수행될 때 덤프 작업이 어떻게 영향을 받는지 이해해야 합니다.

백업 또는 복구 작업을 덤프한 후 전환

클러스터 1과 클러스터 2의 두 클러스터를 고려합니다. 클러스터 1에서 덤프 백업 또는 복원 작업 중에 클러스터 1에서 클러스터 2로 전환이 시작되면 다음이 발생합니다.

- 'override-vetoes' 옵션의 값이 'false'이면 절체가 중단되고 백업 또는 복원 작업이 계속됩니다.
- 옵션 값이 true이면 덤프 백업 또는 복원 작업이 중단되고 전환이 계속됩니다.

백업 또는 복원 작업을 덤프한 다음 스위치백을 수행합니다

클러스터 1에서 클러스터 2로 전환이 수행되고 클러스터 2에서 덤프 백업 또는 복원 작업이 시작됩니다. 덤프 작업은 클러스터 2에 있는 볼륨을 백업 또는 복구합니다. 이 시점에서는 클러스터 2에서 클러스터 1로 스위치백을 시작한 경우 다음이 발생합니다.

- 'override-vetoes' 옵션의 값이 'false'인 경우, 스위치백을 취소하고 백업 또는 복원 작업을 계속합니다.
- 옵션 값이 true이면 백업 또는 복원 작업이 중단되고 스위치백이 계속됩니다.

스위치오버 또는 스위치백 중에 덤프 백업 또는 복원 작업이 시작되었습니다

클러스터 1에서 클러스터 2로 전환하는 동안 클러스터 1에서 덤프 백업 또는 복원 작업이 시작되면 백업 또는 복원 작업이 실패하고 전환이 계속됩니다.

클러스터 2에서 클러스터 1로 스위치백을 진행하는 동안 클러스터 2에서 덤프 백업 또는 복원 작업이 시작되면 백업 또는 복원 작업이 실패하고 스위치백을 계속합니다.

FlexVol 볼륨용 SMTape 엔진 정보

FlexVol 볼륨용 SMTape 엔진 정보

SMTape는 데이터 블록을 테이프로 백업하는 ONTAP의 재해 복구 솔루션입니다. SMTape를 사용하여 테이프에 볼륨 백업을 수행할 수 있습니다. 그러나 qtree 또는 하위 트리 레벨에서 백업을 수행할 수 없습니다. SMTape는 기본 백업, 차등 백업 및 증분 백업을 지원합니다. SMTape에는 라이센스가 필요하지 않습니다.

NDMP 호환 백업 애플리케이션을 사용하여 SMTape 백업 및 복구 작업을 수행할 수 있습니다. SMTape를 선택하면 스토리지 가상 시스템(SVM) 범위 NDMP 모드에서만 백업 및 복원 작업을 수행할 수 있습니다.

> SMTape 백업 또는 복구 세션이 진행 중일 때는 되돌리기 프로세스가 지원되지 않습니다. 세션이 완료될 때까지 기다리거나 NDMP 세션을 중단해야 합니다.

SMTape를 사용하여 255개의 스냅샷 복사본을 백업할 수 있습니다. 이후의 기본, 증분 또는 차등 백업에서는 이전의 백업된 스냅샷 복사본을 삭제해야 합니다.

기준 복원을 수행하기 전에 데이터가 복원되는 볼륨은 DP 유형이어야 하며 이 볼륨은 제한된 상태여야 합니다. 성공적으로 복구되면 이 볼륨이 자동으로 온라인 상태가 됩니다. 백업을 수행한 순서대로 이 볼륨에 대해 이후의 증분 또는 차등 복원을 수행할 수 있습니다.

SMTape 백업 중에 스냅샷 복사본을 사용합니다

SMTape 기본 백업 및 증분 백업 중에 스냅샷 복사본이 어떻게 사용되는지 이해해야 합니다. 또한 SMTape를 사용하여 백업을 수행하는 동안 유의해야 할 고려 사항도 있습니다.

기본 백업

기본 백업을 수행하는 동안 테이프에 백업할 스냅샷 복사본의 이름을 지정할 수 있습니다. 스냅샷 복사본이 지정되지 않은 경우 볼륨의 액세스 유형(읽기/쓰기 또는 읽기 전용)에 따라 스냅샷 복사본이 자동으로 생성되거나 기존 스냅샷 복사본이 사용됩니다. 백업에 스냅샷 복사본을 지정하면 지정된 스냅샷 복사본 이전의 모든 스냅샷 복사본도 테이프에 백업됩니다.

백업에 대한 스냅샷 복사본을 지정하지 않으면 다음과 같은 작업이 수행됩니다.

- 읽기/쓰기 볼륨의 경우 스냅샷 복사본이 자동으로 생성됩니다.

  새로 생성된 스냅샷 복사본과 이전 스냅샷 복사본이 모두 테이프에 백업됩니다.

- 읽기 전용 볼륨의 경우 최신 스냅샷 복사본을 포함한 모든 스냅샷 복사본이 테이프에 백업됩니다.

  백업이 시작된 후 생성된 새 스냅샷 복사본은 백업되지 않습니다.

증분 백업

SMTape 증분 또는 차등 백업 작업의 경우 NDMP 호환 백업 애플리케이션이 스냅샷 복사본을 생성하고 관리합니다.

증분 백업 작업을 수행하는 동안에는 항상 스냅샷 복사본을 지정해야 합니다. 증분 백업 작업이 성공적으로 수행되려면 이전 백업 작업(기본 또는 증분)에서 백업된 스냅샷 복사본이 백업이 수행된 볼륨에 있어야 합니다. 이 백업된 스냅샷 복사본을 사용하려면 백업 정책을 구성하는 동안 이 볼륨에 할당된 스냅샷 정책을 고려해야 합니다.

SnapMirror 대상에 대한 **SMTape** 백업 고려 사항

- 데이터 보호 미러 관계는 복제할 타겟 볼륨에 임시 스냅샷 복사본을 생성합니다.

  이러한 Snapshot 복사본을 SMTape 백업에 사용해서는 안 됩니다.

- 동일한 볼륨에서 SMTape 백업 작업 중에 데이터 보호 미러 관계의 대상 볼륨에서 SnapMirror 업데이트가 발생하면 소스 볼륨에서 SMTape에 의해 백업된 스냅샷 복사본을 삭제하지 않아야 합니다.

  백업 작업 중에 SMTape는 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본을 잠그고 소스 볼륨에서 해당 스냅샷 복사본을 삭제하면 후속 SnapMirror 업데이트 작업이 실패합니다.

- 증분 백업 중에는 이러한 스냅샷 복사본을 사용하지 않아야 합니다.

SMTape 기능

Snapshot 복사본 백업, 증분 및 차등 백업, 복원된 볼륨에 대한 중복 제거 및 압축 기능 보존, 테이프 시딩 등의 SMTape 기능은 테이프 백업 및 복원 작업을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

SMTape는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 재해 복구 솔루션을 제공합니다
- 증분 및 차등 백업을 지원합니다
- 스냅샷 복사본을 백업합니다
- 중복 제거된 볼륨을 백업 및 복원하고 복원된 볼륨에서 중복 제거를 유지할 수 있습니다
- 압축된 볼륨을 백업하고 복원된 볼륨의 압축을 유지합니다
- 테이프 시딩을 활성화합니다

SMTape는 4KB에서 256KB 사이의 4KB의 배수로 차단 계수를 지원합니다.

> 최대 2개의 주요 연속 ONTAP 릴리즈에서만 생성된 볼륨에 데이터를 복원할 수 있습니다.

SMTape에서 지원되지 않는 기능입니다

SMTape는 재시작 가능한 백업 및 백업 파일 확인을 지원하지 않습니다.

SMTape 백업 및 복구 세션에 대한 확장성 제한

NDMP 또는 CLI(테이프 시드)를 통해 SMTape 백업 및 복원 작업을 수행하는 동안 시스템 메모리 용량이 서로 다른 스토리지 시스템에서 동시에 수행할 수 있는 SMTape 백업 및 복원

세션의 최대 수를 알고 있어야 합니다. 이 최대 개수는 스토리지 시스템의 시스템 메모리에 따라 다릅니다.

SMTape 백업 및 복구 세션 확장성 제한은 NDMP 세션 제한 및 덤프 세션 제한과 다릅니다.

스토리지 시스템의 시스템 메모리입니다	총 **SMTape** 백업 및 복구 세션 수입니다
16GB 미만	6
16GB보다 크거나 같지만 24GB보다 작습니다	16
24GB보다 크거나 같습니다	32

'sysconfig-a' 명령(노드 쉘을 통해 사용 가능)을 사용하여 스토리지 시스템의 시스템 메모리를 확보할 수 있습니다. 이 명령 사용에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

NDMP 세션의 확장성 제한

덤프 백업 및 복원 세션에 대한 확장성 제한

테이프 시딩이란 무엇입니까

테이프 시딩은 데이터 보호 미러 관계에서 대상 FlexVol 볼륨을 초기화하는 데 도움이 되는 SMTape 기능입니다.

테이프 시딩을 사용하면 낮은 대역폭 연결을 통해 소스 시스템과 대상 시스템 간에 데이터 보호 미러 관계를 설정할 수 있습니다.

낮은 대역폭 연결을 통해 소스에서 타겟으로 Snapshot 복사본을 점진적으로 미러링할 수 있습니다. 하지만 기본 스냅샷 복사본의 초기 미러링은 낮은 대역폭 연결에서 시간이 오래 걸립니다. 이 경우 소스 볼륨의 SMTape 백업을 테이프에 수행하고 테이프를 사용하여 초기 기본 스냅샷 복사본을 타겟으로 전송할 수 있습니다. 그런 다음 낮은 대역폭 연결을 사용하여 대상 시스템에 대한 증분 SnapMirror 업데이트를 설정할 수 있습니다.

"ONTAP 개념"

SMTape가 스토리지 페일오버 및 **ARL** 작업과 작동하는 방식

SMTape 백업 또는 복원 작업을 수행하기 전에 이러한 작업이 스토리지 페일오버(테이크오버 및 반환) 또는 애그리게이트 재배치(ARL) 작업에서 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. '-override-vetoes' 옵션은 스토리지 페일오버 또는 ARL 작업 중 SMTape 엔진의 동작을 결정합니다.

SMTape 백업 또는 복원 작업이 실행 중이고 '-override-vetoes' 옵션이 'false'로 설정되어 있으면 사용자 시작 스토리지 페일오버 또는 ARL 작업이 중지되고 백업 또는 복원 작업이 완료됩니다. 백업 애플리케이션이 CAB 확장을 지원하는 경우 백업 정책을 재구성하지 않고 증분 SMTape 백업 및 복원 작업을 계속 수행할 수 있습니다. 그러나 '–override-vetoes' 옵션이 "true"로 설정되어 있으면 스토리지 페일오버 또는 ARL 작업이 계속되고 SMTape 백업 또는 복원 작업이 중단됩니다.

"네트워크 관리"

"고가용성"

SMTape가 볼륨 이동 시 작동하는 방식

SMTape 백업 작업 및 볼륨 이동 작업은 스토리지 시스템이 최종 컷오버 단계를 시도할 때까지 병렬로 실행될 수 있습니다. 이 단계 이후에는 이동 중인 볼륨에서 새 SMTape 백업 작업을 실행할 수 없습니다. 그러나 현재 작업은 완료될 때까지 계속 실행됩니다.

볼륨의 컷오버 단계를 시작하기 전에 볼륨 이동 작업은 동일한 볼륨에서 활성 SMTape 백업 작업을 확인합니다. 활성 SMTape 백업 작업이 있는 경우 볼륨 이동 작업이 컷오버 지연 상태로 이동하고 SMTape 백업 작업을 완료할 수 있습니다. 이러한 백업 작업이 완료되면 볼륨 이동 작업을 수동으로 다시 시작해야 합니다.

백업 애플리케이션이 CAB 확장을 지원하는 경우 백업 정책을 재구성하지 않고도 읽기/쓰기 및 읽기 전용 볼륨에서 증분 테이프 백업 및 복원 작업을 계속 수행할 수 있습니다.

기본 복원 및 볼륨 이동 작업은 동시에 수행할 수 없지만 볼륨 이동 작업과 병행하여 증분 복원을 실행할 수 있으며, 볼륨 이동 작업 중에 SMTape 백업 작업과 유사한 동작을 수행할 수 있습니다.

"ONTAP 개념"

SMTape가 볼륨 재호스트 작업과 작동하는 방식

볼륨에서 볼륨 재호스트 작업이 진행 중인 경우 SMTape 작업을 시작할 수 없습니다. 볼륨이 볼륨 재호스트 작업에 관련되어 있는 경우 해당 볼륨에서 SMTape 세션을 시작하지 않아야 합니다.

볼륨 재호스트 작업이 진행 중인 경우 SMTape 백업 또는 복구가 실패합니다. SMTape 백업 또는 복구가 진행 중인 경우 볼륨 재호스트 작업이 실패하고 적절한 오류 메시지가 표시됩니다. 이 조건은 NDMP 기반 백업 및 CLI 기반 백업 또는 복구 작업에 모두 적용됩니다.

ADB 동안 **NDMP** 백업 정책이 영향을 받는 방식

ADB(자동 데이터 밸런서)가 활성화되면 밸런서는 애그리게이트의 사용 통계를 분석하여 구성된 상위 임계값 사용 비율을 초과한 애그리게이트를 식별합니다.

임계값을 초과한 애그리게이트를 식별한 후, 밸런서는 클러스터의 다른 노드에 있는 애그리게이트로 이동할 수 있는 볼륨을 식별하고 해당 볼륨을 이동하려고 시도합니다. 이 상황은 DMA(Data Management Application)가 CAB을 인식하지 못하는 경우 사용자가 백업 정책을 다시 구성하고 기본 백업 작업을 실행해야 하기 때문에 이 볼륨에 대해 구성된 백업 정책에 영향을 줍니다.

> DMA가 CAB을 인식하며 특정 인터페이스를 사용하여 백업 정책을 구성한 경우 ADB는 영향을 받지 않습니다.

MetroCluster 구성에서 **SMTape** 백업 및 복원 작업이 영향을 받는 방식

MetroCluster 구성에서 SMTape 백업 및 복원 작업을 수행하기 전에 전환 또는 스위치백 작업이 수행될 때 SMTape 작업이 어떤 영향을 받는지 알아야 합니다.

SMTape 백업 또는 복원 작업 후 전환

클러스터 1과 클러스터 2의 두 클러스터를 고려합니다. 클러스터 1에서 SMTape 백업 또는 복원 작업 중에 클러스터 1에서 클러스터 2로 전환을 시작하는 경우 다음이 발생합니다.

- '–override-vetoes' 옵션의 값이 false이면 전환 프로세스가 중단되고 백업 또는 복원 작업이 계속됩니다.
- 옵션 값이 "true"이면 SMTape 백업 또는 복구 작업이 중단되고 전환 프로세스가 계속됩니다.

SMTape 백업 또는 복원 작업 후 스위치백

클러스터 1에서 클러스터 2로 전환이 수행되고 클러스터 2에서 SMTape 백업 또는 복원 작업이 시작됩니다. SMTape 작업은 클러스터 2에 있는 볼륨을 백업 또는 복구합니다. 이 시점에서는 클러스터 2에서 클러스터 1로 스위치백을 시작한 경우 다음이 발생합니다.

- '–override-vetoes' 옵션의 값이 false이면 스위치백 프로세스가 중단되고 백업 또는 복원 작업이 계속됩니다.
- 옵션 값이 true이면 백업 또는 복원 작업이 중단되고 스위치백 프로세스가 계속됩니다.

전환 또는 스위치백 중에 **SMTape** 백업 또는 복원 작업이 시작되었습니다

클러스터 1에서 클러스터 2로 전환 프로세스 중에 클러스터 1에서 SMTape 백업 또는 복원 작업이 시작되면 백업 또는 복원 작업이 실패하고 전환이 계속됩니다.

클러스터 2에서 클러스터 1로 스위치백 프로세스 중에 클러스터 2에서 SMTape 백업 또는 복원 작업이 시작되는 경우 백업 또는 복원 작업이 실패하고 스위치백을 계속합니다.

FlexVol 볼륨에 대한 테이프 백업 및 복원 작업을 모니터링합니다

FlexVol 볼륨에 대한 테이프 백업 및 복원 작업 모니터링 개요

이벤트 로그 파일을 보고 테이프 백업 및 복구 작업을 모니터링할 수 있습니다. ONTAP는 중요한 백업 및 복원 이벤트와 해당 이벤트가 발생한 시간을 컨트롤러의 '/etc/log/' 디렉토리에 있는 'backup'이라는 로그 파일에 자동으로 기록합니다. 기본적으로 이벤트 로깅은 "on"으로 설정됩니다.

다음과 같은 이유로 이벤트 로그 파일을 볼 수 있습니다.

- 야간 백업이 성공했는지 확인 중입니다
- 백업 작업에 대한 통계를 수집하는 중입니다
- 이전 이벤트 로그 파일의 정보를 사용하여 백업 및 복원 작업의 문제를 진단하는 데 사용됩니다

매주 한 번씩 이벤트 로그 파일이 회전합니다. '/etc/log/backup' 파일의 이름이 '/etc/log/backup.0'으로 바뀌고, '/etc/log/backup.0' 파일의 이름이 '/etc/log/backup.1'로 변경됩니다. 시스템은 로그 파일을 최대 6주 동안 저장하므로 최대 7개의 메시지 파일('/etc/log/backup.[0-5]' 및 현재 '/etc/log/backup' 파일)을 가질 수 있습니다.

이벤트 로그 파일에 액세스합니다

notes지옥의 'rdfile' 명령을 사용하여 '/etc/log/' 디렉토리에서 테이프 백업 및 복구 작업을 위한 이벤트 로그 파일에 액세스할 수 있습니다. 이러한 이벤트 로그 파일을 보고 테이프 백업 및 복원 작업을 모니터링할 수 있습니다.

'pi' 웹 서비스를 이용할 수 있는 액세스 제어 역할 또는 'http' 액세스 방식으로 설정된 사용자 계정 등의 추가 구성을 통해 웹 브라우저를 사용하여 이러한 로그 파일에 액세스할 수도 있습니다.

단계

1. 노드 쉘에 액세스하려면 다음 명령을 입력합니다.

   ' * node run-node_node_name_ * '

   node_name은 노드의 이름입니다.

2. 테이프 백업 및 복원 작업을 위해 이벤트 로그 파일에 액세스하려면 다음 명령을 입력합니다.

   '* rdfile /etc/log/backup * '

"시스템 관리"

"ONTAP 개념"

덤프 및 복원 이벤트 로그 메시지 형식은 무엇입니까

이벤트 로그 메시지 형식 덤프 및 복원 개요

각 덤프 및 복원 이벤트에 대해 백업 로그 파일에 메시지가 기록됩니다.

덤프 및 복원 이벤트 로그 메시지의 형식은 다음과 같습니다.

'_TYPE TIMESTAMP IDENTIFIER EVENT (EVENT_INFO) _'

다음 목록에서는 이벤트 로그 메시지 형식의 필드를 설명합니다.

- 각 로그 메시지는 다음 표에 설명된 유형 표시기 중 하나로 시작됩니다.

유형	설명
로그	이벤트를 로깅하는 중입니다
DMP	덤프 이벤트
RST	복원 이벤트

- 타임 스탬프는 이벤트의 날짜와 시간을 표시합니다.
- 덤프 이벤트의 식별자 필드에는 덤프 경로와 덤프의 고유 ID가 포함됩니다. 복구 이벤트의 '식별자' 필드는 복구 대상 경로 이름만 고유 식별자로 사용합니다. 로깅 관련 이벤트 메시지에는 '식별자' 필드가 포함되지 않습니다.

이벤트 기록

로그로 시작하는 메시지의 이벤트 필드는 로깅 시작 또는 로깅 종료를 지정합니다.

다음 표에 나와 있는 이벤트 중 하나가 포함되어 있습니다.

이벤트	설명
Start_Logging(로깅 시작)	로깅의 시작 또는 비활성화된 후 로깅이 다시 설정되었음을 나타냅니다.
Stop_Logging(로깅 중지)	로깅이 해제되었음을 나타냅니다.

덤프 이벤트란 무엇입니까

덤프 이벤트의 이벤트 필드에는 이벤트 유형 다음에 괄호 안에 이벤트 관련 정보가 표시됩니다.

다음 표에서는 덤프 작업에 대해 기록될 수 있는 이벤트, 설명 및 관련 이벤트 정보를 설명합니다.

이벤트	설명	이벤트 정보
시작	NDMP 덤프가 시작되었습니다	덤프 레벨과 덤프 유형입니다
끝	덤프가 성공적으로 완료되었습니다	처리된 데이터의 양입니다
중단	작업이 취소됩니다	처리된 데이터의 양입니다
옵션	지정된 옵션이 나열됩니다	NDMP 옵션을 포함한 모든 옵션과 관련 값
tape_open 을 참조하십시오	테이프가 읽기/쓰기를 위해 열려 있습니다	새 테이프 디바이스 이름입니다
테이프_닫기	읽기/쓰기를 위해 테이프가 닫혀 있습니다	테이프 디바이스 이름입니다
변경 단계	덤프가 새 처리 단계로 들어가고 있습니다	새 단계 이름입니다
오류	덤프에 예기치 않은 이벤트가 발생했습니다	오류 메시지
스냅샷	스냅샷 복사본이 생성되거나 배치됩니다	스냅샷 복사본의 이름 및 시간입니다
base_dump입니다	내부 메타파일의 기본 덤프 항목이 있습니다	기본 덤프의 레벨 및 시간(증분 덤프에만 해당)

복구 이벤트란 무엇입니까

복원 이벤트의 이벤트 필드에는 이벤트 유형 다음에 이벤트 관련 정보가 괄호 안에 표시됩니다.

다음 표에서는 복구 작업을 위해 기록할 수 있는 이벤트, 설명 및 관련 이벤트 정보에 대한 정보를 제공합니다.

이벤트	설명	이벤트 정보
시작	NDMP 복구가 시작되었습니다	복구 레벨 및 복구 유형
끝	복원이 성공적으로 완료되었습니다	처리된 파일 수 및 데이터 양
중단	작업이 취소됩니다	처리된 파일 수 및 데이터 양
옵션	지정된 옵션이 나열됩니다	NDMP 옵션을 포함한 모든 옵션과 관련 값
tape_open 을 참조하십시오	테이프가 읽기/쓰기를 위해 열려 있습니다	새 테이프 디바이스 이름입니다
테이프_닫기	읽기/쓰기를 위해 테이프가 닫혀 있습니다	테이프 디바이스 이름입니다
변경 단계	복원이 새 처리 단계로 들어가고 있습니다	새 단계 이름입니다
오류	복원에서 예기치 않은 이벤트가 발생합니다	오류 메시지

이벤트 로깅 활성화 또는 비활성화

이벤트 로깅을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

단계

1. 이벤트 로깅을 사용하거나 사용하지 않도록 설정하려면 클러스터 쉘에서 다음 명령을 입력합니다.

   '* options_-option_name_backup.log.enable_-option-value_{on|off} *'

   On은 이벤트 로깅을 켭니다.

   OFF는 이벤트 로깅을 해제합니다.

   > 이벤트 로깅은 기본적으로 설정되어 있습니다.

FlexVol 볼륨의 테이프 백업 및 복원에 대한 오류 메시지입니다

백업 및 복원 오류 메시지

리소스 제한: 사용 가능한 스레드가 없습니다

- * 메시지 *

  자원 제한: 사용 가능한 스레드가 없습니다

- * 원인 *

  현재 사용 중인 최대 활성 로컬 테이프 입출력 스레드 수입니다. 최대 16개의 활성 로컬 테이프 드라이브를 사용할 수 있습니다.

- * 시정 조치 *

  새 백업 또는 복원 작업을 시작하기 전에 일부 테이프 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

테이프 예약이 사전 비어 있습니다

- * 메시지 *

  테이프 예약이 전제되었습니다

- * 원인 *

  테이프 드라이브가 다른 작업에서 사용 중이거나 테이프가 너무 일찍 닫혔습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프 드라이브를 다른 작업에서 사용하고 있지 않은지, DMA 응용 프로그램이 작업을 중지하지 않았는지 확인한 다음 다시 시도하십시오.

미디어를 초기화할 수 없습니다

- * 메시지 *

  미디어를 초기화할 수 없습니다

- * 원인 *

  다음 이유 중 하나로 인해 이 오류가 발생할 수 있습니다.

  - 백업에 사용된 테이프 드라이브가 손상되었거나 손상되었습니다.
  - 테이프에 전체 백업이 포함되어 있지 않거나 손상되었습니다.
  - 현재 사용 중인 최대 활성 로컬 테이프 입출력 스레드 수입니다.

    최대 16개의 활성 로컬 테이프 드라이브를 사용할 수 있습니다.

- * 시정 조치 *
  - 테이프 드라이브가 손상되었거나 손상된 경우 유효한 테이프 드라이브로 작업을 재시도하십시오.
  - 테이프에 전체 백업이 포함되어 있지 않거나 손상된 경우 복구 작업을 수행할 수 없습니다.
  - 테이프 리소스를 사용할 수 없는 경우 일부 백업 또는 복구 작업이 완료될 때까지 기다린 다음 작업을 다시 시도하십시오.

진행 중인 최대 허용 덤프 또는 복원 수(최대 세션 제한)

- * 메시지 *

허용되는 덤프 또는 복원 횟수 중 최대값 _ (최대 세션 제한) _ 이(가) 진행 중입니다

- * 원인 *

  최대 백업 또는 복원 작업 수가 이미 실행 중입니다.

- * 시정 조치 *

  현재 실행 중인 일부 작업이 완료된 후 작업을 재시도하십시오.

테이프 쓰기의 미디어 오류입니다

- * 메시지 *

  테이프 쓰기의 미디어 오류

- * 원인 *

  백업에 사용된 테이프가 손상되었습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프를 교체하고 백업 작업을 다시 시도하십시오.

테이프 쓰기에 실패했습니다

- * 메시지 *

  테이프 쓰기가 실패했습니다

- * 원인 *

  백업에 사용된 테이프가 손상되었습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프를 교체하고 백업 작업을 다시 시도하십시오.

테이프 쓰기 실패 - 새 테이프에 미디어 오류가 발생했습니다

- * 메시지 *

  테이프 쓰기 실패 - 새 테이프에 미디어 오류가 발생했습니다

- * 원인 *

  백업에 사용된 테이프가 손상되었습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프를 교체하고 백업을 다시 시도하십시오.

테이프 쓰기 실패 - 새 테이프가 파손되었거나 쓰기 보호되어 있습니다

- * 메시지 *

  테이프 쓰기 실패 - 새 테이프가 파손되었거나 쓰기 보호되어 있습니다

- * 원인 *

  백업에 사용된 테이프가 손상되었거나 쓰기 보호되어 있습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프를 교체하고 백업을 다시 시도하십시오.

테이프 쓰기 실패 - 새 테이프가 이미 미디어 끝에 있습니다

- * 메시지 *

  테이프 쓰기 실패 - 새 테이프가 이미 미디어 끝에 있습니다

- * 원인 *

  테이프에 공간이 부족하여 백업을 완료할 수 없습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프를 교체하고 백업을 다시 시도하십시오.

테이프 쓰기 오류입니다

- * 메시지 *

  테이프 쓰기 오류 - 이전 테이프의 최소 용량(MB)이 이 이 테이프 작업의 최소 용량(MB)보다 적었습니다. 작업을 처음부터 다시 시작해야 합니다

- * 원인 *

  테이프 용량이 부족하여 백업 데이터를 포함할 수 없습니다.

- * 시정 조치 *

  용량이 큰 테이프를 사용하고 백업 작업을 재시도하십시오.

테이프 읽기에서 미디어 오류가 발생했습니다

- * 메시지 *

  '테이프 읽기에 미디어 오류'

- * 원인 *

  데이터가 복구되는 테이프가 손상되어 전체 백업 데이터가 포함되어 있지 않을 수 있습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프에 전체 백업이 있는지 확인하려면 복구 작업을 다시 시도하십시오. 테이프에 전체 백업이 포함되어 있지 않으면 복구 작업을 수행할 수 없습니다.

테이프 읽기 오류입니다

- * 메시지 *

  "테이프 읽기 오류"

- * 원인 *

  테이프 드라이브가 손상되었거나 테이프에 전체 백업이 포함되어 있지 않습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프 드라이브가 손상된 경우 다른 테이프 드라이브를 사용하십시오. 테이프에 전체 백업이 포함되어 있지 않으면 데이터를 복원할 수 없습니다.

이미 테이프 끝에 있습니다

- * 메시지 *

  이미 테이프 끝에 있습니다

- * 원인 *

  테이프에 데이터가 포함되어 있지 않거나 되감아야 합니다.

- * 시정 조치 *

  테이프에 데이터가 포함되어 있지 않은 경우 백업이 포함된 테이프를 사용하고 복구 작업을 다시 시도하십시오. 그렇지 않으면 테이프를 되감고 복구 작업을 다시 시도하십시오.

테이프 레코드 크기가 너무 작습니다. 더 큰 크기로 시도하십시오.

- * 메시지 *

  테이프 레코드 크기가 너무 작습니다. 더 큰 사이즈를 시도해 보세요

- * 원인 *

  복구 작업에 지정된 차단 계수가 백업 중에 사용된 차단 요소보다 작습니다.

- * 시정 조치 *

  백업 중에 지정된 것과 동일한 차단 계수를 사용합니다.

테이프 레코드 크기는 **block_size1**이 아니라 **block_size2**여야 합니다

- * 메시지 *

  테이프 레코드 크기는 block_size1이 아니라 block_size2여야 합니다

- * 원인 *

  로컬 복구에 대해 지정된 차단 계수가 잘못되었습니다.

- * 시정 조치 *

  블록 크기1을 차단 요소로 사용하여 복원 작업을 재시도하십시오.

테이프 레코드 크기는 **4KB**에서 **256KB** 사이여야 합니다

- * 메시지 *

  테이프 레코드 크기는 4KB에서 256KB 사이여야 합니다

- * 원인 *

  백업 또는 복원 작업에 대해 지정된 차단 계수가 허용 범위 내에 있지 않습니다.

- * 시정 조치 *

  4KB ~ 256KB 범위의 차단 계수를 지정합니다.

NDMP 오류 메시지입니다

네트워크 통신 오류입니다

- * 메시지 *

  네트워크 통신 오류

- * 원인 *

  NDMP 3-way 연결에서 원격 테이프에 대한 통신이 실패했습니다.

- * 시정 조치 *

  원격 Mover에 대한 네트워크 연결을 확인하십시오.

Read Socket 의 메시지**: error_string**

- * 메시지 *

  '읽기 소켓의 메시지: error_string'

- * 원인 *

NDMP 3-way 연결에서 원격 테이프에서 통신 복구 시 오류가 발생했습니다.

- * 시정 조치 *

  원격 Mover에 대한 네트워크 연결을 확인하십시오.

Write Dirnet의 메시지**: error_string**

- * 메시지 *

  '쓰기 Dirnet의 메시지: error_string'

- * 원인 *

  NDMP 3-way 연결에서 원격 테이프에 대한 백업 통신에 오류가 있습니다.

- * 시정 조치 *

  원격 Mover에 대한 네트워크 연결을 확인하십시오.

소켓 수신 **EOF**를 판독합니다

- * 메시지 *

  Read Socket Received EOF(읽기 소켓 수신 EOF)

- * 원인 *

  NDMP 3방향 연결에서 원격 테이프와 파일 끝 표시에 도달하려고 했습니다. 블록 크기가 더 큰 백업 이미지에서 3방향 복원을 시도할 수 있습니다.

- * 시정 조치 *

  올바른 블록 크기를 지정하고 복구 작업을 재시도하십시오.

ndmpd 잘못된 버전 번호**: version_number '**

- * 메시지 *

  'ndmpd 잘못된 버전 번호: version_number'

- * 원인 *

  지정된 NDMP 버전은 스토리지 시스템에서 지원되지 않습니다.

- * 시정 조치 *

  NDMP 버전 4를 지정합니다.

ndmpd 세션 **session_ID**가 활성 상태가 아닙니다

- * 메시지 *

  ndmpd session session_ID not active

- * 원인 *

  NDMP 세션이 없을 수 있습니다.

- * 시정 조치 *

  활성 NDMP 세션을 보려면 'ndmpd status' 명령을 사용합니다.

volume volume_name에 대한 **vol ref**를 가져올 수 없습니다

- * 메시지 *

  'vol_name 볼륨에 대한 vol ref를 얻을 수 없습니다.

- * 원인 *

  볼륨이 다른 작업에서 사용 중이므로 볼륨 참조를 가져올 수 없습니다.

- * 시정 조치 *

  나중에 작업을 다시 시도하십시오.

["IPv6"|"IPv4"] 제어 연결에서는 데이터 연결 유형 **["NDMP4_ADDR_TCP_IPv6"]** 이(가) 지원되지 않습니다

- * 메시지 *

  ["IPv6"|"IPv4"] 제어 연결에 대해 Data 연결 유형 ["NDMP4_ADDR_TCP_IPv6"] 지원되지 않습니다

- * 원인 *

  노드 범위 NDMP 모드에서는 설정된 NDMP 데이터 연결이 NDMP 제어 연결과 동일한 네트워크 주소 유형(IPv4 또는 IPv6)이어야 합니다.

- * 시정 조치 *

  백업 애플리케이션 공급업체에 문의하십시오.

데이터 수신**: CAB** 데이터 연결 준비 전제 조건 오류

- * 메시지 *

  dATA Listen: cab data connection prepare pre전제 조건 오류

- * 원인 *

  백업 애플리케이션이 NDMP 서버와 CAB 확장을 협상하고 NDMP_CAB_DATA_CONN_Prepare 및

NDMP_DATA_LECEIVE 메시지 간에 지정된 NDMP 데이터 연결 주소 유형이 일치하지 않으면 NDMP 데이터 수신 작업이 실패합니다.

- * 시정 조치 *

  백업 애플리케이션 공급업체에 문의하십시오.

데이터 연결**:CAB** 데이터 연결 준비 전제 조건 오류

- * 메시지 *

  "cab data connection prepare pre전제 조건 오류"

- * 원인 *

  백업 애플리케이션이 NDMP 서버와 CAB 확장을 협상하고 NDMP_CAB_DATA_CONN_Prepare 및 NDMP_DATA_CONNECT 메시지 간에 지정된 NDMP 데이터 연결 주소 유형이 일치하지 않으면 NDMP 데이터 연결이 실패합니다.

- * 시정 조치 *

  백업 애플리케이션 공급업체에 문의하십시오.

오류**:** 표시 실패**: '<**사용자 이름**>'** 사용자의 암호를 가져올 수 없습니다**.**

- * 메시지 *

  '<오류: 표시 실패: '<사용자 이름>' 사용자의 암호를 가져올 수 없습니다

- * 원인 *

  NDMP에 대한 사용자 계정 구성이 불완전합니다

- * 시정 조치 *

  사용자 계정이 SSH 액세스 방법과 연결되어 있고 인증 방법이 사용자 암호인지 확인합니다.

덤프 오류 메시지

대상 볼륨이 읽기 전용입니다

- * 메시지 *

  대상 볼륨이 읽기 전용입니다

- * 원인 *

  복구 작업이 시도되는 경로는 읽기 전용입니다.

- * 시정 조치 *

  데이터를 다른 위치로 복원해 보십시오.

타겟 **qtree**는 읽기 전용입니다

- * 메시지 *

  "대상 qtree는 읽기 전용입니다.

- * 원인 *

  복원이 시도되는 qtree는 읽기 전용입니다.

- * 시정 조치 *

  데이터를 다른 위치로 복원해 보십시오.

볼륨에 대해 일시적으로 비활성화된 덤프를 다시 시도하십시오

- * 메시지 *

  볼거리가 일시적으로 부피를 사용할 수 없게 되었습니다. 다시 시도하십시오

- * 원인 *

  NDMP 덤프 백업은 '스냅샷 중단' 또는 '스냅샷 재동기화' 작업의 일부인 SnapMirror 대상 볼륨에서 시도됩니다.

- * 시정 조치 *

  '스냅샷 미러 중단' 또는 '스냅샷 미러 재동기화' 작업이 완료될 때까지 기다린 다음 덤프 작업을 수행합니다.

  SnapMirror 대상 볼륨의 상태가 읽기/쓰기에서 읽기 전용으로 또는 읽기 전용에서 읽기/쓰기로 변경될 때마다 기본 백업을 수행해야 합니다.

NFS 레이블을 인식할 수 없습니다

- * 메시지 *

  "오류: 중단 중: 덤프가 파일 시스템에서 NFS 보안 레이블을 발견했습니다.

- * 원인 *

  NFS 보안 레이블은 NFSv4.2가 활성화된 경우 ONTAP 9.9.1부터 지원됩니다. 그러나 덤프 엔진에서 NFS 보안 레이블을 현재 인식하지 않습니다. 파일, 디렉토리 또는 덤프 형식의 특수 파일에 NFS 보안 레이블이 있으면 덤프가 실패합니다.

- * 시정 조치 *

  파일 또는 디렉토리에 NFS 보안 레이블이 없는지 확인합니다.

파일이 생성되지 않았습니다

- * 메시지 *

파일이 생성되지 않았습니다

- * 원인 *

  향상된 DAR 기능을 사용하지 않고 DAR 디렉토리 DAR을 시도했습니다.

- * 시정 조치 *

  향상된 DAR 기능을 사용하도록 설정하고 DAR를 다시 시도합니다.

file name> 파일을 복원하지 못했습니다

- * 메시지 *

  파일 이름을 복원하지 못했습니다

- * 원인 *

  대상 볼륨에 있는 LUN의 파일 이름과 동일한 파일 이름의 DAR(Direct Access Recovery)이 수행된 경우 DAR가 실패합니다.

- * 시정 조치 *

  파일의 DAR를 다시 시도하십시오.

src inode <inode number>… 에 대한 잘라내기에 실패했습니다

- * 메시지 *

  "src inode <inode number>에 대한 잘림 실패. 오류 <오류 번호>. inode를 건너뜁니다

- * 원인 *

  파일 inode는 파일이 복원될 때 삭제됩니다.

- * 시정 조치 *

  해당 볼륨을 사용하기 전에 볼륨의 복원 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

덤프에 필요한 스냅샷을 잠글 수 없습니다

- * 메시지 *

  "덤프에 필요한 스냅샷을 잠글 수 없습니다.

- * 원인 *

  백업에 지정된 스냅샷 복사본을 사용할 수 없습니다.

- * 시정 조치 *

  다른 스냅샷 복사본으로 백업을 재시도하십시오.

'스냅 목록' 명령을 사용하여 사용 가능한 스냅샷 복사본 목록을 봅니다.

비트맵 파일을 찾을 수 없습니다

- * 메시지 *

  비트맵 파일을 찾을 수 없습니다

- * 원인 *

  백업 작업에 필요한 비트맵 파일이 삭제되었을 수 있습니다. 이 경우 백업을 다시 시작할 수 없습니다.

- * 시정 조치 *

  백업을 다시 수행합니다.

볼륨이 일시적으로 전환 상태입니다

- * 메시지 *

  용적이 과도기 상태에 있습니다

- * 원인 *

  백업되는 볼륨이 일시적으로 마운트 해제 상태입니다.

- * 시정 조치 *

  잠시 기다린 후 백업을 다시 수행합니다.

SMTape 오류 메시지입니다

청크가 순서가 아닙니다

- * 메시지 *

  "덩어리가 오르지 않았습니다.

- * 원인 *

  백업 테이프가 올바른 순서로 복구되지 않습니다.

- * 시정 조치 *

  복구 작업을 재시도하고 올바른 순서로 테이프를 로드합니다.

청크 형식이 지원되지 않습니다

- * 메시지 *

  청크 형식이 지원되지 않습니다

- * 원인 *

  백업 이미지가 SMTape가 아닙니다.

- * 시정 조치 *

  백업 이미지가 SMTape가 아닌 경우 SMTape 백업이 있는 테이프를 사용하여 작업을 재시도하십시오.

메모리를 할당하지 못했습니다

- * 메시지 *

  메모리를 할당하지 못했습니다

- * 원인 *

  시스템의 메모리가 부족합니다.

- * 시정 조치 *

  시스템 사용량이 너무 많으면 나중에 작업을 다시 시도하십시오.

데이터 버퍼를 가져오지 못했습니다

- * 메시지 *

  데이터 버퍼를 가져오지 못했습니다

- * 원인 *

  스토리지 시스템의 버퍼가 부족했습니다.

- * 시정 조치 *

  일부 스토리지 시스템 작업이 완료될 때까지 기다린 다음 작업을 재시도하십시오.

스냅샷을 찾지 못했습니다

- * 메시지 *

  스냅샷을 찾지 못했습니다

- * 원인 *

  백업에 지정된 스냅샷 복사본을 사용할 수 없습니다.

- * 시정 조치 *

  지정된 스냅샷 복사본을 사용할 수 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 올바른 스냅샷 복사본으로 재시도하십시오.

스냅샷을 생성하지 못했습니다

- * 메시지 *

  스냅샷을 만들지 못했습니다

- * 원인 *

  볼륨에 이미 최대 수의 스냅샷 복사본이 포함되어 있습니다.

- * 시정 조치 *

  일부 스냅샷 복사본을 삭제한 후 백업 작업을 재시도하십시오.

스냅샷을 잠그지 못했습니다

- * 메시지 *

  스냅샷을 잠그는 데 실패했습니다

- * 원인 *

  스냅샷 복사본이 사용 중이거나 삭제되었습니다.

- * 시정 조치 *

  스냅샷 복사본을 다른 작업에서 사용 중인 경우 해당 작업이 완료될 때까지 기다린 다음 백업을 재시도하십시오. 스냅샷 복사본이 삭제된 경우에는 백업을 수행할 수 없습니다.

스냅샷을 삭제하지 못했습니다

- * 메시지 *

  스냅샷을 삭제하지 못했습니다

- * 원인 *

  자동 스냅샷 복사본이 다른 작업에서 사용 중이므로 삭제할 수 없습니다.

- * 시정 조치 *

  스냅샷 복사본의 상태를 확인하려면 'snap' 명령을 사용합니다. 스냅샷 복사본이 필요하지 않은 경우 수동으로 삭제합니다.

최신 스냅샷을 가져오지 못했습니다

- * 메시지 *

  최근 스냅샷을 가져오지 못했습니다

- * 원인 *

SnapMirror에 의해 볼륨이 초기화되고 있으므로 최신 스냅샷 복사본이 없을 수 있습니다.

- * 시정 조치 *

  초기화가 완료된 후 다시 시도하십시오.

새 테이프를 로드하지 못했습니다

- * 메시지 *

  새 테이프를 로드하지 못했습니다

- * 원인 *

  테이프 드라이브 또는 미디어에 오류가 있습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프를 교체하고 작업을 다시 시도하십시오.

테이프를 초기화하지 못했습니다

- * 메시지 *

  테이프 초기화 실패

- * 원인 *

  다음 이유 중 하나로 인해 이 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

  - 백업 이미지가 SMTape가 아닙니다.
  - 지정된 테이프 차단 계수가 올바르지 않습니다.
  - 테이프가 손상되었거나 손상되었습니다.
  - 복원을 위해 잘못된 테이프가 로드되었습니다.

- * 시정 조치 *
  - 백업 이미지가 SMTape가 아닌 경우 SMTape 백업이 있는 테이프를 사용하여 작업을 재시도하십시오.
  - 차단 계수가 올바르지 않은 경우 올바른 차단 계수를 지정하고 작업을 재시도하십시오.
  - 테이프가 손상된 경우 복원 작업을 수행할 수 없습니다.
  - 잘못된 테이프가 로드된 경우 올바른 테이프를 사용하여 작업을 재시도하십시오.

복원 스트림을 초기화하지 못했습니다

- * 메시지 *

  복원 스트림을 초기화하지 못했습니다

- * 원인 *

다음 이유 중 하나로 인해 이 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

  - 백업 이미지가 SMTape가 아닙니다.
  - 지정된 테이프 차단 계수가 올바르지 않습니다.
  - 테이프가 손상되었거나 손상되었습니다.
  - 복원을 위해 잘못된 테이프가 로드되었습니다.
- * 시정 조치 *
  - 백업 이미지가 SMTape가 아닌 경우 SMTape 백업이 있는 테이프를 사용하여 작업을 재시도하십시오.
  - 차단 계수가 올바르지 않은 경우 올바른 차단 계수를 지정하고 작업을 재시도하십시오.
  - 테이프가 손상된 경우 복원 작업을 수행할 수 없습니다.
  - 잘못된 테이프가 로드된 경우 올바른 테이프를 사용하여 작업을 재시도하십시오.

백업 이미지를 읽지 못했습니다

- * 메시지 *

  백업 이미지를 읽지 못했습니다

- * 원인 *

  테이프가 손상되었습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프가 손상된 경우 복원 작업을 수행할 수 없습니다.

이미지 헤더가 없거나 손상되었습니다

- * 메시지 *

  '이미지 헤더 누락 또는 손상'

- * 원인 *

  테이프에 유효한 SMTape 백업이 없습니다.

- * 시정 조치 *

  유효한 백업이 포함된 테이프로 다시 시도하십시오.

내부 어설션

- * 메시지 *

  내부 어설션

- * 원인 *

내부 SMTape 오류가 있습니다.

- * 시정 조치 *

  오류를 보고하고 기술 지원 부서에 'etc/log/backup' 파일을 보냅니다.

백업 이미지 매직 번호가 잘못되었습니다

- * 메시지 *

  백업 이미지 마술 번호가 잘못되었습니다

- * 원인 *

  백업 이미지가 SMTape가 아닙니다.

- * 시정 조치 *

  백업 이미지가 SMTape가 아닌 경우 SMTape 백업이 있는 테이프를 사용하여 작업을 재시도하십시오.

백업 이미지 체크섬이 잘못되었습니다

- * 메시지 *

  백업 이미지 체크섬이 잘못되었습니다

- * 원인 *

  테이프가 손상되었습니다.

- * 시정 조치 *

  테이프가 손상된 경우 복원 작업을 수행할 수 없습니다.

입력 테이프가 잘못되었습니다

- * 메시지 *

  잘못된 입력 테이프

- * 원인 *

  백업 이미지의 서명이 테이프 헤더에서 유효하지 않습니다. 테이프에 손상된 데이터가 있거나 유효한 백업 이미지가 없습니다.

- * 시정 조치 *

  유효한 백업 이미지로 복원 작업을 다시 시도하십시오.

볼륨 경로가 잘못되었습니다

- * 메시지 *

  잘못된 볼륨 경로입니다

- * 원인 *

  백업 또는 복원 작업에 대해 지정된 볼륨을 찾을 수 없습니다.

- * 시정 조치 *

  유효한 볼륨 경로 및 볼륨 이름을 사용하여 작업을 재시도하십시오.

백업 세트 **ID**가 일치하지 않습니다

- * 메시지 *

  백업 세트 ID의 mismatch

- * 원인 *

  테이프 변경 중에 로드된 테이프는 백업 세트의 일부가 아닙니다.

- * 시정 조치 *

  올바른 테이프를 로드하고 작업을 재시도하십시오.

백업 타임 스탬프가 일치하지 않습니다

- * 메시지 *

  백업 타임 스탬프에 일치

- * 원인 *

  테이프 변경 중에 로드된 테이프는 백업 세트의 일부가 아닙니다.

- * 시정 조치 *

  'msape restore -h' 명령어를 사용하여 테이프의 헤더 정보를 확인한다.

종료로 인해 작업이 중단되었습니다

- * 메시지 *

  종료로 인해 작업이 중단되었습니다

- * 원인 *

  스토리지 시스템을 재부팅하는 중입니다.

- * 시정 조치 *

  스토리지 시스템이 재부팅된 후 작업을 재시도하십시오.

스냅샷 자동 삭제로 인해 작업이 중단되었습니다

- * 메시지 *

  스냅샷 자동 삭제로 인해 작업이 중단되었습니다

- * 원인 *

  볼륨에 충분한 공간이 없으며 스냅샷 복사본이 자동으로 삭제됩니다.

- * 시정 조치 *

  볼륨에서 공간을 확보하고 작업을 다시 시도하십시오.

현재 다른 작업에서 테이프를 사용하고 있습니다

- * 메시지 *

  테이프는 현재 다른 작업에서 사용 중입니다

- * 원인 *

  테이프 드라이브가 다른 작업에서 사용 중입니다.

- * 시정 조치 *

  현재 활성 작업이 완료된 후 백업을 다시 시도하십시오.

테이프 순서가 없습니다

- * 메시지 *

  테이프가 순서를 벗어났어

- * 원인 *

  복원 작업에 대한 테이프 시퀀스의 첫 번째 테이프에는 이미지 헤더가 없습니다.

- * 시정 조치 *

  이미지 헤더로 테이프를 로드하고 작업을 재시도하십시오.

전송 실패**(MetroCluster** 작업으로 인해 중단됨**)**

- * 메시지 *

  "전송 실패(MetroCluster 작업으로 인해 중단됨)

- * 원인 *

  전환 또는 스위치백 작업으로 인해 SMTape 작업이 중단됩니다.

- * 시정 조치 *

  스위치오버 또는 스위치백 작업이 완료된 후 SMTape 작업을 수행합니다.

전송 실패(ARL 시작 중단)

- * 메시지 *

  "전송 실패(ARL 시작 중단)"

- * 원인 *

  SMTape 작업이 진행 중인 동안 집계 재배치를 시작하면 SMTape 작업이 중단됩니다.

- * 시정 조치 *

  집계 재배치 작업이 완료된 후 SMTape 작업을 수행합니다.

전송 실패(CFO가 중단을 초기화함)

- * 메시지 *

  "전송 실패(CFO가 중단을 시작함)"

- * 원인 *

  SMTape 작업은 CFO 애그리게이트의 스토리지 페일오버(테이크오버 및 반환) 작업 때문에 중단됩니다.

- * 시정 조치 *

  CFO 애그리게이트의 스토리지 페일오버가 완료된 후 SMTape 작업을 수행합니다.

전송 실패(SFO 시작 중단)

- * 메시지 *

  전송 실패(SFO 시작 중단)

- * 원인 *

  SMTape 작업은 스토리지 페일오버(테이크오버 및 반환) 작업으로 인해 중단됩니다.

- * 시정 조치 *

  스토리지 페일오버(테이크오버 및 반환) 작업이 완료된 후 SMTape 작업을 수행합니다.

마이그레이션 중인 기본 애그리게이트

- * 메시지 *

  이주 중인 기본 골재

- * 원인 *

  마이그레이션 중인 Aggregate(스토리지 페일오버 또는 애그리게이트 재배치)에서 SMTape 작업이 시작되면 SMTape 작업이 실패합니다.

- * 시정 조치 *

  애그리게이트 마이그레이션이 완료된 후 SMTape 작업을 수행합니다.

볼륨이 현재 마이그레이션 중입니다

- * 메시지 *

  볼륨이 현재 마이그레이션 중입니다

- * 원인 *

  볼륨 마이그레이션 및 SMTape 백업을 동시에 실행할 수 없습니다.

- * 시정 조치 *

  볼륨 마이그레이션이 완료된 후 백업 작업을 다시 시도하십시오.

볼륨이 오프라인 상태입니다

- * 메시지 *

  볼륨 오프라인

- * 원인 *

  백업 중인 볼륨이 오프라인 상태입니다.

- * 시정 조치 *

  볼륨을 온라인으로 전환하고 백업을 다시 시도하십시오.

볼륨이 제한되지 않았습니다

- * 메시지 *

  볼륨이 제한되지 않음

- * 원인 *

  데이터가 복원되는 대상 볼륨은 제한되지 않습니다.

- * 시정 조치 *

  볼륨을 제한하고 복원 작업을 다시 시도하십시오.

NDMP 구성

NDMP 구성 개요

타사 백업 애플리케이션을 사용하여 데이터를 테이프에 직접 백업하기 위해 NDMP(네트워크 데이터 관리 프로토콜)를 사용하도록 ONTAP 9 클러스터를 빠르게 구성할 수 있습니다.

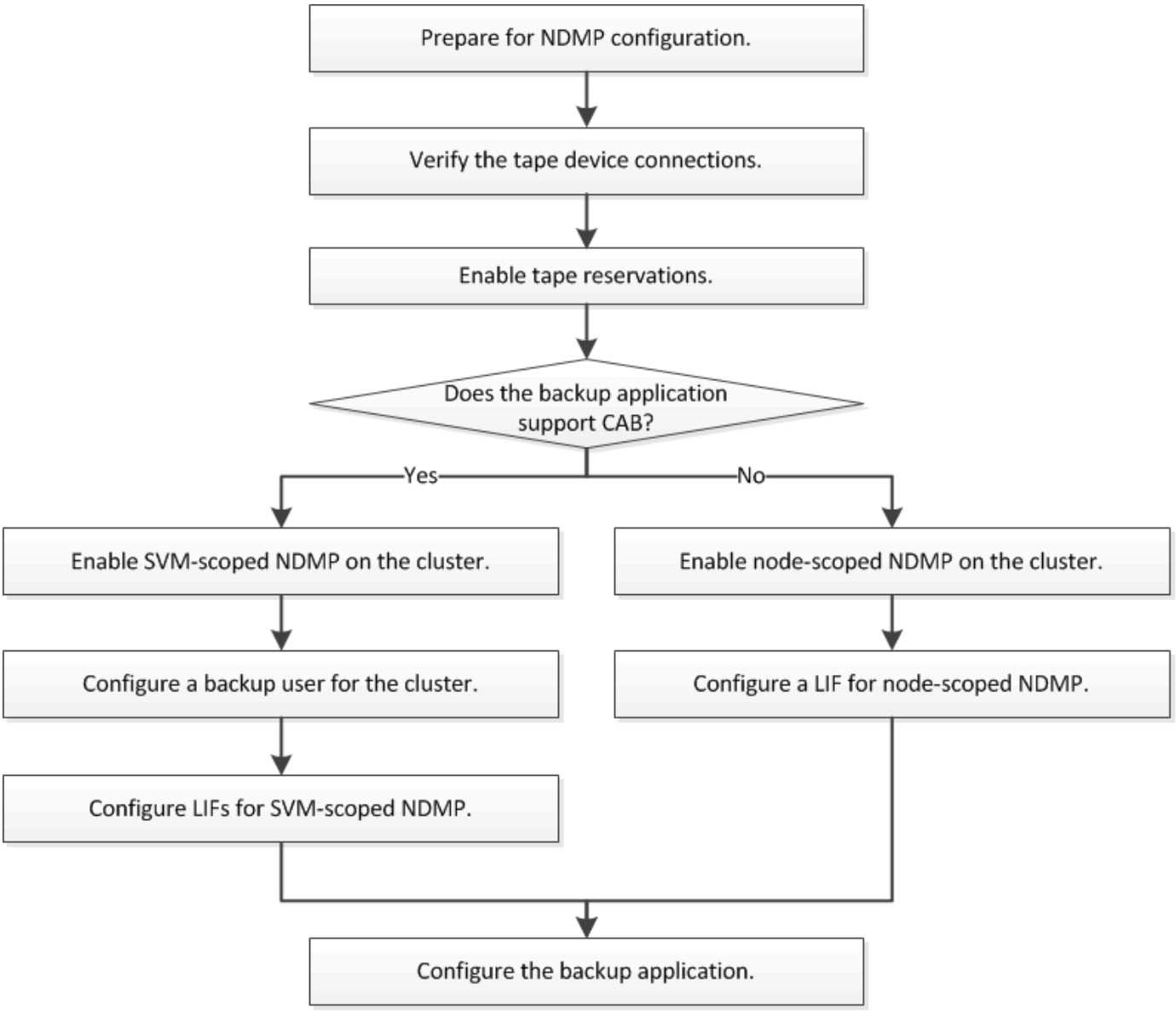
다음과 같은 상황에서 NDMP를 구성합니다.

- 클러스터에서 ONTAP 9가 실행 중입니다.
- 타사 백업 애플리케이션(DMA라고도 함)이 있습니다.
- 클러스터 관리자입니다.
- 클러스터 레벨(SVM(admin Storage Virtual Machine) 사용) 또는 노드 레벨에서 백업 작업을 수행하려고 합니다.
- 테이프 장치 및 옵션 미디어 서버가 설치됩니다.
- 테이프 디바이스는 직접 연결되지 않고 FC(Fibre Channel) 스위치를 통해 클러스터에 연결됩니다.
- 하나 이상의 테이프 디바이스에 LUN(Logical Unit Number)이 0인 경우

"테이프 백업을 사용한 데이터 보호".

NDMP 구성 워크플로우

NDMP를 통해 테이프 백업을 설정하려면 NDMP 구성 준비, 테이프 디바이스 연결 확인, 테이프 예약 활성화, SVM 또는 노드 레벨에서 NDMP 구성, 클러스터에서 NDMP 설정, 백업 사용자 구성, LIF 구성 및 백업 애플리케이션 구성이 필요합니다.



NDMP 구성을 준비합니다

NDMP(Network Data Management Protocol)를 통해 테이프 백업 액세스를 구성하기 전에 계획된 구성이 지원되는지 확인하고, 테이프 드라이브가 각 노드의 적격 드라이브로 나열되는지 확인하고, 모든 노드에 인터클러스터 LIF가 있는지 확인해야 합니다. 백업 애플리케이션이 CAB(Cluster Aware Backup) 확장을 지원하는지 여부를 확인합니다.

단계

1. 상호 운용성 매트릭스(IMT)를 사용하여 계획된 구성이 지원되는지 확인하십시오.

   "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

   다음 구성 요소가 호환되는지 확인해야 합니다.

   - 클러스터에서 실행 중인 ONTAP 9 버전입니다.
   - 백업 애플리케이션 공급업체 및 애플리케이션 버전: 예: Symantec NetBackup 7.6 또는 CommVault

Simpana 10 SP8.

- 테이프 드라이브의 제조업체, 모델 및 인터페이스(예: IBM Ultrium-TD4 FC 또는 HP Ultrium-5 SAS)와 같은 테이프 디바이스의 세부 정보입니다.
- 클러스터의 노드 플랫폼: FAS3260, FAS6280 등

2. 테이프 드라이브가 각 노드의 내장 테이프 구성 파일에 검증된 드라이브로 나열되어 있는지 확인합니다.

   a. CLI에서 Storage tape show-supported-status 명령을 사용하여 내장 테이프 구성 파일을 봅니다.

```
cluster1::> storage tape show-supported-status

Node: cluster1-1
                                  Is
Tape Drives                       Supported  Support Status
-------------------------------  ---------
--------------------------------
Certance Ultrium 2                true       Dynamically Qualified
Certance Ultrium 3                true       Dynamically Qualified
Digital DLT2000                   true       Qualified
....
```

   b. 테이프 드라이브를 출력의 적격 드라이브 목록과 비교합니다.

> 출력에 표시되는 테이프 디바이스의 이름은 디바이스 레이블 또는 상호 운용성 매트릭스의 이름과 약간 다를 수 있습니다. 예를 들어 디지털 DLT2000은 DLT2K라고도 합니다. 이러한 사소한 이름 차이는 무시할 수 있습니다.

   c. 장치가 상호 운용성 매트릭스에 따라 적격 장치임에도 불구하고 출력에 적격 장치로 표시되지 않는 경우, NetApp Support 사이트의 지침에 따라 장치에 대한 업데이트된 구성 파일을 다운로드하여 설치하십시오.

   "NetApp 다운로드: 테이프 장치 구성 파일"

노드를 제공한 후 테이프 장치가 검증된 경우, 내장 테이프 구성 파일에 검증된 장치가 나열되지 않을 수 있습니다.

3. 클러스터의 모든 노드에 인터클러스터 LIF가 있는지 확인합니다.

   a. 'network interface show-role 인터클러스터' 명령을 사용하여 노드의 인터클러스터 LIF를 봅니다.

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
```

b. 인터클러스터 LIF가 노드에 없으면 '네트워크 인터페이스 만들기' 명령을 사용하여 인터클러스터 LIF를 만듭니다.

```
cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif IC2 -role
intercluster
-home-node cluster1-2 -home-port e0b -address 192.0.2.68 -netmask
255.255.255.0
-status-admin up -failover-policy local-only -firewall-policy
intercluster

cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

"네트워크 관리"

4. 백업 애플리케이션과 함께 제공된 설명서를 사용하여 백업 애플리케이션이 CAB(Cluster Aware Backup)를 지원하는지 여부를 확인합니다.

   CAB 지원은 수행할 수 있는 백업 유형을 결정하는 핵심 요소입니다.

테이프 디바이스 연결을 확인합니다

모든 드라이브와 미디어 체인저가 ONTAP에 디바이스로 표시되는지 확인해야 합니다.

단계

1. 'storage tape show' 명령을 사용하여 모든 드라이브와 미디어 체인저에 대한 정보를 봅니다.

```
cluster1::> storage tape show

Node: cluster1-01
Device ID                Device Type     Description
Status
----------------------  --------------  ------------------------------
--------
sw4:10.11                tape drive      HP LTO-3
normal
0b.125L1                 media changer   HP MSL G3 Series
normal
0d.4                     tape drive      IBM LTO 5 ULT3580
normal
0d.4L1                   media changer   IBM 3573-TL
normal
...
```

2. 테이프 드라이브가 표시되지 않으면 문제를 해결합니다.
3. 미디어 체인저가 표시되지 않는 경우 'storage tape show -media-changer' 명령을 사용하여 미디어 체인저에 대한 정보를 확인한 후 문제를 해결하십시오.

```
cluster1::> storage tape show-media-changer

Media Changer: sw4:10.11L1
  Description: PX70-TL
         WWNN: 2:00a:000e11:10b919
         WWPN: 2:00b:000e11:10b919
Serial Number: 00FRU7800000_LL1

       Errors: -

Paths:
Node                      Initiator  Alias    Device State
Status
------------------------  ---------  -------  ------------------------
--------
cluster1-01               2b         mc0      in-use
normal
...
```

테이프 예약을 활성화합니다

NDMP 백업 작업을 위해 테이프 드라이브가 백업 애플리케이션에서 사용하도록 예약되어 있는지 확인해야 합니다.

예약 설정은 백업 애플리케이션에 따라 다르며, 이러한 설정은 동일한 드라이브를 사용하는 백업 애플리케이션과 노드 또는 서버와 일치해야 합니다. 올바른 예약 설정은 백업 애플리케이션의 공급업체 설명서를 참조하십시오.

단계

1. options -option -name tape.예약 -option -value persistent 명령을 사용하여 예약을 활성화합니다.

   다음 명령을 실행하면 '영구적' 값을 가진 예약이 활성화됩니다.

   ```
   cluster1::> options -option-name tape.reservations -option-value
   persistent
   2 entries were modified.
   ```

2. options tape.enervations 명령을 사용하여 모든 노드에서 예약이 활성화되었는지 확인한 다음 출력을 검토합니다.

   ```
   cluster1::> options tape.reservations

   cluster1-1
       tape.reservations                 persistent

   cluster1-2
       tape.reservations                 persistent
   2 entries were displayed.
   ```

SVM 레벨 또는 노드 레벨에서 NDMP를 구성합니다

SVM 레벨에서 NDMP를 구성하거나 노드 레벨 개요를 제공합니다

백업 애플리케이션이 CAB(Cluster Aware Backup)를 지원하는 경우 클러스터(admin SVM) 수준에서 SVM 범위의 NDMP를 구성하여 클러스터의 여러 노드에서 호스팅되는 모든 볼륨을 백업할 수 있습니다. 그렇지 않으면 노드 범위 NDMP를 구성하여 해당 노드에서 호스팅되는 모든 볼륨을 백업할 수 있습니다.

SVM 범위 NDMP를 구성합니다

SVM 범위의 NDMP 개요를 구성합니다

DMA가 CAB(Cluster Aware Backup) 확장을 지원하는 경우 SVM 범위의 NDMP를 설정하고, 백업 사용자 계정을 구성하고, 데이터 및 제어 연결을 위해 LIF를 구성하여 클러스터의 여러 노드에서 호스팅되는 모든 볼륨을 백업할 수 있습니다.

CAB 확장은 DMA에서 지원해야 합니다.

클러스터에서 **SVM** 범위의 **NDMP**를 사용하도록 설정합니다

클러스터에서 SVM 범위의 NDMP 모드 및 NDMP 서비스를 활성화하여 SVM 범위가 지정된 NDMP를 클러스터에서 구성할 수 있습니다(관리 SVM).

노드 범위의 NDMP 모드를 해제하면 클러스터에서 SVM 범위의 NDMP 모드가 설정됩니다.

단계

1. 'system services ndmp' 명령을 'node-scope-mode' 매개 변수와 함께 사용하여 SVM 범위의 NDMP 모드를 활성화합니다.

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
NDMP node-scope-mode is disabled.
```

2. 'vserver services ndmp on' 명령을 사용하여 관리 SVM에서 NDMP 서비스를 설정합니다.

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

기본적으로 인증 유형은 "challenge"로 설정되고 일반 텍스트 인증은 비활성화됩니다.

> 보안 통신을 위해 일반 텍스트 인증을 사용하지 않도록 설정해야 합니다.

3. 'vserver services ndmp show' 명령을 사용하여 NDMP 서비스가 설정되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver        Enabled   Authentication type
-------------- --------- -------------------
cluster1       true      challenge
vs1            false     challenge
```

클러스터의 백업 사용자를 구성합니다

백업 애플리케이션에서 NDMP를 인증하려면 로컬 백업 사용자 또는 admin 또는 backup 역할을 사용하여 클러스터에 대한 NIS 또는 LDAP 사용자를 생성하고 백업 사용자에 대한 NDMP 암호를 생성해야 합니다.

NIS 또는 LDAP 사용자를 사용하는 경우 해당 서버에 사용자를 생성해야 합니다. Active Directory 사용자는 사용할 수 없습니다.

단계

1. Security login create 명령을 사용하여 admin 또는 backup 역할을 가진 백업 사용자를 생성한다.

'-user-or-group-name' 매개 변수에 로컬 백업 사용자 이름 또는 NIS 또는 LDAP 사용자 이름을 지정할 수 있습니다.

다음 명령을 실행하면 'backup' 역할을 가진 backup user backup_admin1이 생성됩니다.

```
cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
-application ssh
-authmethod password -role backup

Please enter a password for user 'backup_admin1':
Please enter it again:
```

2. 'vserver services ndmp generate password' 명령을 사용하여 admin SVM에 대한 암호를 생성합니다.

   생성된 암호를 사용하여 백업 애플리케이션에서 NDMP 접속을 인증해야 합니다.

```
cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
-user backup_admin1

 Vserver: cluster1
    User: backup_admin1
Password: qG5CqQHYxw7tE57g
```

LIF를 구성합니다

데이터와 테이프 리소스 간에 데이터 연결을 설정하고, 관리 SVM과 백업 애플리케이션 간의 연결을 제어하는 데 사용할 LIF를 식별해야 합니다. LIF를 식별한 후 LIF에 대한 방화벽 및 페일오버 정책이 설정되었는지 확인하고 기본 인터페이스 역할을 지정해야 합니다.

단계

1. '-role' 매개 변수가 있는 'network interface show' 명령을 사용하여 인터클러스터, 클러스터 관리 및 노드 관리 LIF를 식별합니다.

   다음 명령을 실행하면 인터클러스터 LIF가 표시됩니다.

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

다음 명령을 실행하면 클러스터 관리 LIF가 표시됩니다.

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

다음 명령을 실행하면 노드 관리 LIF가 표시됩니다.

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. 인터클러스터, 클러스터 관리(클러스터 관리) 및 노드 관리(노드 관리) LIF에 NDMP에 대해 방화벽 정책이 활성화되어 있는지 확인합니다.

a. 'system services firewall policy show' 명령을 사용하여 NDMP에 대해 방화벽 정책이 설정되어 있는지 확인합니다.

다음 명령을 실행하면 클러스터 관리 LIF의 방화벽 정책이 표시됩니다.

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

다음 명령을 실행하면 인터클러스터 LIF의 방화벽 정책이 표시됩니다.

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

다음 명령을 실행하면 노드 관리 LIF의 방화벽 정책이 표시됩니다.

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. 방화벽 정책이 활성화되지 않은 경우 '-service' 매개 변수를 사용하여 'system services firewall policy modify' 명령을 사용하여 방화벽 정책을 활성화합니다.

   다음 명령을 실행하면 인터클러스터 LIF에 대한 방화벽 정책을 사용할 수 있습니다.

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 모든 LIF에 대해 페일오버 정책이 적절하게 설정되었는지 확인합니다.

   a. 클러스터 관리 LIF의 페일오버 정책이 브로드캐스트 도메인 전체에 설정되어 있고, 인터클러스터 및 노드 관리 LIF에 대한 정책이 '네트워크 인터페이스 show-failover' 명령을 사용하여 '로컬 전용'으로 설정되어 있는지 확인합니다.

      다음 명령을 실행하면 클러스터 관리, 인터클러스터 및 노드 관리 LIF에 대한 페일오버 정책이 표시됩니다.

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. 페일오버 정책이 제대로 설정되지 않은 경우 -failover-policy 매개 변수와 함께 network interface modify 명령을 사용하여 페일오버 정책을 수정합니다.

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. 데이터 연결에 필요한 LIF를 'preferred-interface-role' 매개 변수와 함께 'vserver services ndmp modify' 명령을 사용하여 지정합니다.

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. 'vserver services ndmp show' 명령을 사용하여 클러스터에 대해 기본 인터페이스 역할이 설정되어 있는지 확인합니다.

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                              Vserver: cluster1
                         NDMP Version: 4
                         .......
                         .......
             Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

노드 범위 **NDMP**를 구성합니다

클러스터에서 노드 범위의 **NDMP**를 사용하도록 설정합니다

노드 범위 NDMP를 설정하고, 루트 사용자의 암호를 설정하고, 데이터 및 제어 연결을 위해 LIF를 구성하여 노드에서 호스팅되는 볼륨을 백업할 수 있습니다.

클러스터의 모든 노드에서 NDMP 서비스와 클러스터에서 노드 범위 NDMP를 설정하여 노드 범위 NDMP를 구성할 수 있습니다. NDMP 서비스를 설정할 때 NDMP에 대한 '루트' 사용자도 구성해야 합니다.

단계

1. 'node-scope-mode' 매개 변수와 함께 'system services ndmp' 명령을 사용하여 노드 범위 NDMP 모드를 설정합니다.

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on
NDMP node-scope-mode is enabled.
```

2. 'system services ndmp on' 명령을 사용하여 클러스터의 모든 노드에서 NDMP 서비스를 설정합니다.

   와일드카드 "" * ""를 사용하면 모든 노드에서 동시에 NDMP 서비스를 사용할 수 있습니다.

   백업 애플리케이션에서 NDMP 접속을 인증할 암호를 지정해야 합니다.

```
cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:
Confirm password:
2 entries were modified.
```

3. 'system services ndmp modify' 명령을 사용하여 NDMP 암호의 보안 통신을 위해 '-clear-text' 옵션을 해제합니다.

   와일드카드 "" * "를 사용하면 모든 노드에서 "-clear-text" 옵션을 동시에 사용할 수 없습니다.

```
cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false
2 entries were modified.
```

4. 'system services ndmp show' 명령을 사용하여 NDMP 서비스가 설정되어 있고 '-clear-text' 옵션이 비활성화되어 있는지 확인합니다.

```
cluster1::> system services ndmp show
Node                  Enabled   Clear text  User Id
--------------------- --------- ----------- ---------
cluster1-1            true      false        root
cluster1-2            true      false        root
2 entries were displayed.
```

LIF를 구성합니다

노드와 백업 애플리케이션 간의 데이터 연결 및 제어 연결을 설정하는 데 사용할 LIF를 식별해야 합니다. LIF를 식별한 후 LIF에 대한 방화벽 및 페일오버 정책이 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. '-role' 매개 변수가 있는 'network interface show' 명령을 사용하여 노드에 호스팅된 인터클러스터 LIF를 식별합니다.

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a
true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b
true
```

2. 인터클러스터 LIF에서 NDMP에 대해 방화벽 정책이 활성화되어 있는지 확인합니다.

   a. 'system services firewall policy show' 명령을 사용하여 NDMP에 대해 방화벽 정책이 설정되어 있는지 확인합니다.

다음 명령을 실행하면 인터클러스터 LIF의 방화벽 정책이 표시됩니다.

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

b. 방화벽 정책이 활성화되지 않은 경우 '-service' 매개 변수를 사용하여 'system services firewall policy modify' 명령을 사용하여 방화벽 정책을 활성화합니다.

   다음 명령을 실행하면 인터클러스터 LIF에 대한 방화벽 정책을 사용할 수 있습니다.

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 인터클러스터 LIF에 대해 페일오버 정책이 적절하게 설정되었는지 확인합니다.

   a. 네트워크 인터페이스 show-failover 명령을 사용하여 인터클러스터 LIF의 페일오버 정책이 "로컬 전용"으로 설정되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> network interface show -failover
            Logical          Home               Failover     Failover
Vserver     Interface        Node:Port          Policy       Group
--------    ---------------  ------------------ ------------ --------
cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                    Failover Targets:
                                                    .......
            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only
Default**
                                                    Failover Targets:
                                                    .......
cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default
                                                    Failover Targets:
                                                    .......
```

b. 페일오버 정책이 적절하게 설정되지 않은 경우 '-failover-policy' 매개 변수와 함께 'network interface modify' 명령을 사용하여 페일오버 정책을 수정합니다.

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

백업 애플리케이션을 구성합니다

NDMP 액세스용으로 클러스터를 구성한 후에는 클러스터 구성에서 정보를 수집한 다음 백업 애플리케이션에서 나머지 백업 프로세스를 구성해야 합니다.

단계

1. ONTAP에서 이전에 구성한 다음 정보를 수집합니다.
   - 백업 애플리케이션이 NDMP 접속을 생성하는 데 필요한 사용자 이름 및 암호입니다
   - 백업 애플리케이션이 클러스터에 연결하는 데 필요한 인터클러스터 LIF의 IP 주소입니다
2. ONTAP에서 'storage tape alias show' 명령어를 사용해 각 디바이스에 할당된 ONTAP의 별칭을 출력한다.

   별칭은 백업 애플리케이션을 구성하는 데 유용합니다.

```
cluster1::> storage tape show -alias

  Device ID: 2a.0
Device Type: tape drive
Description: Hewlett-Packard LTO-5

Node                          Alias     Mapping
----------------------------- --------- -------------------------------
stsw-3220-4a-4b-02            st2       SN[HU19497WVR]
...
```

3. 백업 애플리케이션에서 백업 애플리케이션의 설명서를 사용하여 나머지 백업 프로세스를 구성합니다.

볼륨 이동 또는 LIF 마이그레이션과 같은 데이터 이동성 이벤트가 발생할 경우 중단된 백업 작업을 다시 초기화할 준비를 해야 합니다.

NetApp Element 소프트웨어와 ONTAP 간의 복제

NetApp Element 소프트웨어와 ONTAP 간 복제 개요

SnapMirror를 사용하여 Element 볼륨의 스냅샷 복사본을 ONTAP 대상에 복제하여 Element 시스템에서 비즈니스 연속성을 보장할 수 있습니다. Element 사이트에서 재해가 발생할 경우 ONTAP 시스템에서 클라이언트로 데이터를 제공하고 서비스가 복원되면 Element 시스템을 다시 활성화할 수 있습니다.

ONTAP 9.4부터는 ONTAP 노드에서 생성된 LUN의 스냅샷 복사본을 Element 시스템으로 복제할 수 있습니다. Element 사이트에서 운영 중단 중에 LUN을 생성했거나, LUN을 사용하여 ONTAP에서 Element 소프트웨어로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 Element to ONTAP 백업으로 작업해야 합니다.

- 사용 가능한 모든 옵션을 탐색하는 것이 아니라 모범 사례를 사용하려고 합니다.
- System Manager나 자동화된 스크립팅 도구가 아니라 ONTAP CLI(Command-Line Interface)를 사용하려는 경우
- iSCSI를 사용하여 클라이언트에 데이터를 제공하고 있습니다.

추가 구성 또는 개념 정보가 필요한 경우 다음 설명서를 참조하십시오.

- 요소 설정

  "NetApp Element 소프트웨어 설명서"

- SnapMirror 개념 및 구성

  "데이터 보호 개요"

Element와 **ONTAP** 간의 복제에 대해 설명합니다

ONTAP 9.3부터 SnapMirror를 사용하여 요소 볼륨의 스냅샷 복사본을 ONTAP 대상에 복제할 수 있습니다. Element 사이트에서 재해가 발생할 경우 ONTAP 시스템에서 클라이언트로 데이터를 제공하고 서비스가 복원되면 Element 소스 볼륨을 다시 활성화할 수 있습니다.

ONTAP 9.4부터는 ONTAP 노드에서 생성된 LUN의 스냅샷 복사본을 Element 시스템으로 복제할 수 있습니다. Element 사이트에서 운영 중단 중에 LUN을 생성했거나, LUN을 사용하여 ONTAP에서 Element 소프트웨어로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.

데이터 보호 관계의 유형입니다

SnapMirror는 두 가지 유형의 데이터 보호 관계를 제공합니다. 각 유형에 대해 SnapMirror는 관계를 초기화하거나 업데이트하기 전에 Element 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성합니다.

- DR(재해 복구)_데이터 보호 관계의 경우 대상 볼륨에 SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본만 포함되어 있으므로 운영 사이트에서 재해가 발생해도 데이터를 계속 제공할 수 있습니다.
- 장기적인 retention_data 보호 관계에서 타겟 볼륨에는 Element 소프트웨어가 생성한 시점 Snapshot 복사본과 SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본이 포함됩니다. 예를 들어, 20년 동안 생성된 월별 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다.

기본 정책

SnapMirror를 처음 호출하면 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 _baseline transfer_를 수행합니다. _SnapMirror 정책_은 기준 및 모든 업데이트의 내용을 정의합니다.

데이터 보호 관계를 생성할 때 기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. policy type_은 포함할 스냅샷 복사본과 유지할 복사본 수를 결정합니다.

아래 표에는 기본 정책이 나와 있습니다. 기존의 DR 관계를 형성하려면 "짜르라페스트" 정책을 사용하십시오. MirorAndVault 또는 Unified7년 정책을 사용하여 동일한 대상 볼륨에 DR 및 장기 보존을 구성하는 통합 복제 관계를 생성합니다.

정책	정책 유형	업데이트 동작
대칭 복사	비동기식 - 미러	SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본을 전송합니다.
MirrorAndVault를 선택합니다	대칭 복사 - 볼트	SnapMirror 레이블 " 매일" 또는 ""매주""가 있는 경우, SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후 생성된 최근 스냅샷 복사본을 전송합니다.
Unified7년	대칭 복사 - 볼트	SnapMirror 레이블 ""일일", ""주간" 또는 " 월간""에 따라 SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후 생성된 최근 Snapshot 복사본을 전송합니다.

사용할 정책에 대한 지침을 포함하여 SnapMirror 정책에 대한 전체 배경 정보는 을 참조하십시오 "데이터 보호".

SnapMirror 레이블 이해

"미러 볼트" 정책 유형의 모든 정책에는 복제할 스냅샷 복사본을 지정하는 규칙이 있어야 합니다. 예를 들어 "매일" 규칙은 SnapMirror 레이블 "매일"에 할당된 스냅샷 복사본만 복제해야 함을 나타냅니다. Element Snapshot 복사본을 구성할 때 SnapMirror 레이블을 할당합니다.

Element 소스 클러스터에서 ONTAP 대상 클러스터로 복제

SnapMirror를 사용하여 Element 볼륨의 스냅샷 복사본을 ONTAP 대상 시스템으로 복제할 수 있습니다. Element 사이트에서 재해가 발생할 경우 ONTAP 시스템에서 클라이언트로 데이터를 제공하고 서비스가 복원되면 Element 소스 볼륨을 다시 활성화할 수 있습니다.

Element 볼륨은 ONTAP LUN과 거의 동일합니다. SnapMirror는 Element 소프트웨어와 ONTAP 간의 데이터 보호 관계가 초기화될 때 Element 볼륨의 이름을 사용하여 LUN을 생성합니다. LUN이 Element to ONTAP 복제에 대한 요구사항을 충족하는 경우 SnapMirror는 데이터를 기존 LUN에 복제합니다.

복제 규칙은 다음과 같습니다.

- ONTAP 볼륨은 하나의 요소 볼륨에서만 데이터를 포함할 수 있습니다.
- ONTAP 볼륨에서 여러 요소 볼륨으로 데이터를 복제할 수는 없습니다.

ONTAP 소스 클러스터에서 Element 대상 클러스터로 복제

ONTAP 9.4부터는 ONTAP 시스템에서 생성된 LUN의 스냅샷 복사본을 Element 볼륨으로 복제할 수 있습니다.

- Element 소스와 ONTAP 대상 간에 SnapMirror 관계가 이미 있는 경우, 소스에서 데이터를 제공하는 동안 생성된 LUN은 소스가 재활성화되면 자동으로 복제됩니다.
- 그렇지 않으면 ONTAP 소스 클러스터와 Element 대상 클러스터 간에 SnapMirror 관계를 생성하고 초기화해야 합니다.

복제 규칙은 다음과 같습니다.

- 복제 관계에는 ""비동기 미러"" 유형의 정책이 있어야 합니다.

  '미러 볼트' 유형의 정책은 지원되지 않습니다.

- iSCSI LUN만 지원됩니다.
- ONTAP 볼륨에서 Element 볼륨으로 둘 이상의 LUN을 복제할 수 없습니다.
- ONTAP 볼륨에서 여러 요소 볼륨으로 LUN을 복제할 수는 없습니다.

필수 구성 요소

Element와 ONTAP 간의 데이터 보호 관계를 구성하기 전에 다음 작업을 완료해야 합니다.

- Element 클러스터는 NetApp Element 소프트웨어 버전 10.1 이상을 실행해야 합니다.
- ONTAP 클러스터는 ONTAP 9.3 이상을 실행해야 합니다.
- ONTAP 클러스터에서 SnapMirror 라이센스가 있어야 합니다.
- 예상 데이터 전송을 처리할 수 있을 정도로 큰 볼륨을 Element 및 ONTAP 클러스터에 구성해야 합니다.
- "미러 볼트" 정책 유형을 사용하는 경우, Element 스냅샷 복사본을 복제하기 위해 SnapMirror 레이블을 구성해야

합니다.

> Element 소프트웨어 웹 UI에서만 이 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Element 소프트웨어 설명서"

- 포트 5010을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.
- 대상 볼륨을 이동해야 할 수 있다고 예상하는 경우 소스와 대상 간에 전체 메시 연결이 존재하는지 확인해야 합니다. Element 소스 클러스터의 모든 노드는 ONTAP 대상 클러스터의 모든 노드와 통신할 수 있어야 합니다.

지원 세부 정보

다음 표에는 Element to ONTAP 백업에 대한 지원 세부 정보가 나와 있습니다.

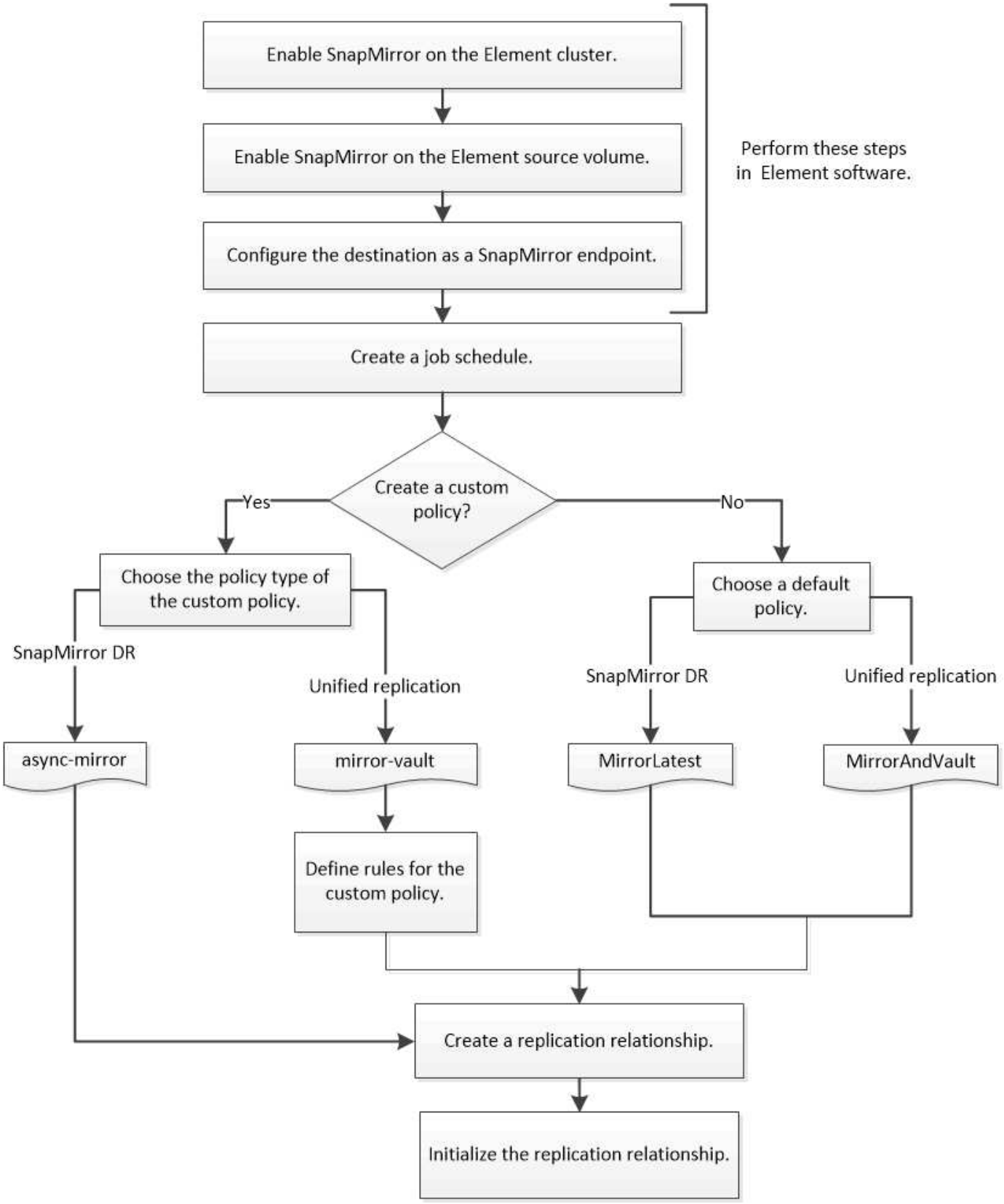
리소스 또는 기능	지원 세부 정보
SnapMirror를 참조하십시오	• SnapMirror 복원 기능은 지원되지 않습니다. • 무르알스냅샷, XDPDefault 정책은 지원되지 않습니다. • "볼트" 정책 유형은 지원되지 않습니다. • 시스템 정의 규칙 ""ALL_SOURCE_SNAPSHOTS""는 지원되지 않습니다. • "미러 볼트" 정책 유형은 Element 소프트웨어에서 ONTAP로의 복제에 대해서만 지원됩니다. ONTAP에서 Element 소프트웨어로 복제하려면 ""비동기 미러""를 사용하십시오. • 스냅샷 정책 추가 규칙의 '-schedule' 및 '-prefix' 옵션은 지원되지 않습니다. • 냅미러 재동기화를 위한 '-preserve' 및 '-quick-resync' 옵션은 지원되지 않습니다. • 스토리지 효율성이 유지되지 않습니다. • 팬아웃 및 캐스케이드 데이터 보호 구축은 지원되지 않습니다.
ONTAP	• ONTAP Select는 ONTAP 9.4 및 Element 10.3부터 지원됩니다. • Cloud Volumes ONTAP는 ONTAP 9.5 및 Element 11.0부터 지원됩니다.
요소	• 볼륨 크기 제한은 8TiB입니다. • 볼륨 블록 크기는 512바이트여야 합니다. 4K 바이트 블록 크기는 지원되지 않습니다. • 볼륨 크기는 1MiB의 배수여야 합니다. • 볼륨 특성은 보존되지 않습니다. • 복제할 스냅샷 복사본의 최대 수는 30개입니다.
네트워크	• 전송당 단일 TCP 연결이 허용됩니다. • Element 노드는 IP 주소로 지정해야 합니다. DNS 호스트 이름 조회가 지원되지 않습니다. • IPspace는 지원되지 않습니다.

SnapLock	SnapLock 볼륨은 지원되지 않습니다.
FlexGroup	FlexGroup 볼륨은 지원되지 않습니다.
SVM DR	SVM DR 구성의 ONTAP 볼륨은 지원되지 않습니다.
MetroCluster	MetroCluster 구성의 ONTAP 볼륨은 지원되지 않습니다.

Element와 **ONTAP** 간 복제를 위한 워크플로우

데이터를 Element에서 ONTAP로 복제하든 ONTAP에서 Element로 복제하든 작업 일정을 구성하고 정책을 지정한 다음 관계를 생성 및 초기화해야 합니다. 기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다.

워크플로는 에 나열된 필수 작업을 완료한 것으로 가정합니다 필수 구성 요소. 사용할 정책에 대한 지침을 포함하여 SnapMirror 정책에 대한 전체 배경 정보는 을 참조하십시오 "데이터 보호".



Element 소프트웨어에서 SnapMirror를 활성화합니다

Element 클러스터에서 **SnapMirror**를 사용하도록 설정합니다

복제 관계를 생성하려면 먼저 Element 클러스터에서 SnapMirror를 활성화해야 합니다. Element 소프트웨어 웹 UI에서만 이 작업을 수행할 수 있습니다.

시작하기 전에

- Element 클러스터는 NetApp Element 소프트웨어 버전 10.1 이상을 실행해야 합니다.
- SnapMirror는 NetApp ONTAP 볼륨과 함께 사용되는 Element 클러스터에 대해서만 활성화할 수 있습니다.

Element 시스템에는 기본적으로 SnapMirror가 비활성화되어 있습니다. SnapMirror는 새로운 설치 또는 업그레이드의 일부로 자동 활성화되지 않습니다.

> SnapMirror를 사용하도록 설정한 후에는 사용하지 않도록 설정할 수 없습니다. SnapMirror 기능만 사용하지 않도록 설정하고 클러스터를 출하 시 상태로 되돌려 기본 설정을 복원할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 * > * 설정 * 을 클릭합니다.
2. SnapMirror에 대한 클러스터별 설정을 찾습니다.
3. SnapMirror 사용 * 을 클릭합니다.

Element 소스 볼륨에서 **SnapMirror**를 사용하도록 설정합니다

복제 관계를 생성하려면 먼저 Element 소스 볼륨에서 SnapMirror를 활성화해야 합니다. Element 소프트웨어 웹 UI에서만 이 작업을 수행할 수 있습니다.

시작하기 전에

- Element 클러스터에서 SnapMirror를 사용하도록 설정해야 합니다.
- 볼륨 블록 크기는 512바이트입니다.
- 볼륨이 Element 원격 복제에 참여해서는 안 됩니다.
- 볼륨 액세스 유형은 ""복제 타겟""이 아니어야 합니다.

아래 절차에서는 볼륨이 이미 있다고 가정합니다. 볼륨을 생성하거나 클론 복제할 때 SnapMirror를 설정할 수도 있습니다.

단계

1. Management * > * Volumes * 를 클릭합니다.
2. 를 클릭합니다 ⚙ 버튼을 클릭합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 * 편집 * 을 선택합니다.
4. 볼륨 편집 * 대화 상자에서 * SnapMirror 사용 * 을 선택합니다.
5. 변경 내용 저장 * 을 클릭합니다.

SnapMirror 끝점을 만듭니다

복제 관계를 생성하려면 먼저 SnapMirror 엔드포인트를 생성해야 합니다. Element 소프트웨어

웹 UI에서만 이 작업을 수행할 수 있습니다.

Element 클러스터에서 SnapMirror를 사용하도록 설정해야 합니다.

단계

1. 데이터 보호 * > * SnapMirror 엔드포인트 * 를 클릭합니다.
2. 끝점 만들기 * 를 클릭합니다.
3. 새 엔드포인트 생성 * 대화 상자에서 ONTAP 클러스터 관리 IP 주소를 입력합니다.
4. ONTAP 클러스터 관리자의 사용자 ID와 암호를 입력합니다.
5. 끝점 만들기 * 를 클릭합니다.

복제 관계를 구성합니다

복제 작업 스케줄을 생성합니다

데이터를 Element에서 ONTAP로 복제하든 ONTAP에서 Element로 복제하든 작업 일정을 구성하고 정책을 지정한 다음 관계를 생성 및 초기화해야 합니다. 기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다.

job schedule cron create 명령을 사용하여 복제 작업 스케줄을 생성할 수 있습니다. 작업 일정은 SnapMirror에서 일정이 할당된 데이터 보호 관계를 자동으로 업데이트할지 여부를 결정합니다.

데이터 보호 관계를 생성할 때 작업 일정을 할당합니다. 작업 일정을 할당하지 않으면 관계를 수동으로 업데이트해야 합니다.

단계

1. 작업 일정 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   ONTAP 9.10.1.1부터는 작업 일정에 SVM을 포함할 수 있습니다.

   'job schedule cron create -name_job_name_-vserver_Vserver_name_-month_month_ -DayOfWeek_day_of_week_-day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_'

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

복제 정책을 사용자 지정합니다

복제 관계를 생성할 때 기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 통합 복제 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 _rules_을 하나 이상 정의해야 합니다.

관계의 기본 정책이 적합하지 않은 경우 사용자 지정 복제 정책을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 전송 시 데이터를 압축하거나 SnapMirror가 스냅샷 복사본을 전송하기 위해 시도하는 횟수를 수정할 수 있습니다.

복제 정책의 _policy type_은 이 정책이 지원하는 관계 유형을 결정합니다. 아래 표에는 사용 가능한 정책 유형이 나와 있습니다.

정책 유형입니다	관계 유형
비동기식 - 미러	SnapMirror DR
대칭 복사 - 볼트	통합 복제

단계

1. 사용자 지정 복제 정책 생성:

   '스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_ - 정책 유형 async-mirror|mirror-vault-comment_comment_-rs_transfer_ries_-transfer-priority low|normal-is-network-compression-enabled true|false'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ONTAP 9.5부터 '-common-snapshot-schedule' 매개 변수를 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 공통 스냅샷 복사본 스케줄을 생성할 스케줄을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 일반적인 스냅샷 복사본 일정은 1시간입니다. SnapMirror Synchronous 관계에 대한 스냅샷 복사본 일정의 값을 30분에서 2시간으로 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 데이터 전송에 대해 네트워크 압축을 활성화하는 SnapMirror DR에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   다음 예에서는 통합 복제에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

"미러 볼트" 정책 유형의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 정의해야 합니다.

'snapmirror policy show' 명령을 사용하여 SnapMirror 정책이 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

"미러 볼트" 정책 유형의 사용자 지정 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 하나 이상 정의해야 합니다. "미러 볼트" 정책 유형을 사용하여 기본 정책에 대한 규칙을 정의할 수도 있습니다.

"미러 볼트" 정책 유형의 모든 정책에는 복제할 스냅샷 복사본을 지정하는 규칙이 있어야 합니다. 예를 들어, ""격월"" 규칙은 SnapMirror 레이블 ""격월""에 할당된 스냅샷 복사본만 복제해야 함을 나타냅니다. Element Snapshot 복사본을 구성할 때 SnapMirror 레이블을 할당합니다.

각 정책 유형은 하나 이상의 시스템 정의 규칙과 연결됩니다. 이러한 규칙은 정책 유형을 지정할 때 정책에 자동으로 할당됩니다. 아래 표에는 시스템 정의 규칙이 나와 있습니다.

시스템 정의 규칙	정책 유형에 사용됩니다	결과
SM_생성됨	비동기 미러, 미러 볼트	SnapMirror에서 생성된 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매일	대칭 복사 - 볼트	SnapMirror 레이블 "매일"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매주	대칭 복사 - 볼트	SnapMirror 레이블 ""매주""가 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매월	대칭 복사 - 볼트	SnapMirror 레이블 "월간"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.

필요에 따라 기본 또는 사용자 지정 정책에 대한 추가 규칙을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 기본 'MirorAndVault' 정책에 대해 원본의 Snapshot 복사본과 "격월" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "이중월"이라는 규칙을 만들 수 있습니다.
- "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 지정 정책의 경우 소스의 스냅샷 복사본과 "격주" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "격주" 규칙을 만들 수 있습니다.

단계

1. 정책의 규칙 정의:

   '스냅샷 정책 추가 규칙 -vserver_SVM_-policy_policy_for_rule_-snapmirror-label_snapmirror-label_ -keep_retention_count_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책에 SnapMirror 레이블 '격월'이 있는 규칙을 추가합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

다음 예에서는 사용자 지정 my_SnapVault 정책에 SnapMirror 레이블 "격주"가 포함된 규칙을 추가합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

다음 예에서는 사용자 지정 'Sync' 정책에 SnapMirror 레이블 'app_consistent'가 포함된 규칙을 추가합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

그런 다음 이 SnapMirror 레이블과 일치하는 소스 클러스터에서 스냅샷 복사본을 복제할 수 있습니다.

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

복제 관계를 생성합니다

요소 소스에서 **ONTAP** 대상으로 관계를 생성합니다

운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계 _ 라고 합니다. 'napmirror create' 명령을 사용하여 요소 소스에서 ONTAP 대상으로 또는 ONTAP 소스에서 요소 대상으로 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다.

SnapMirror를 사용하여 Element 볼륨의 스냅샷 복사본을 ONTAP 대상 시스템으로 복제할 수 있습니다. Element 사이트에서 재해가 발생할 경우 ONTAP 시스템에서 클라이언트로 데이터를 제공하고 서비스가 복원되면 Element 소스 볼륨을 다시 활성화할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 복제할 볼륨이 포함된 Element 노드를 ONTAP에서 액세스할 수 있어야 합니다.
- SnapMirror 복제에 대해 Element 볼륨이 활성화되어 있어야 합니다.
- "미러 볼트" 정책 유형을 사용하는 경우, Element 스냅샷 복사본을 복제하기 위해 SnapMirror 레이블을 구성해야 합니다.

> Element 소프트웨어 웹 UI에서만 이 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "요소 문서".

요소 소스 경로는 "*hostip*:/lun/*name*" 형식으로 지정해야 합니다. 여기서 ""lun"은 실제 문자열 ""lun""이고 "name"은 요소 볼륨의 이름입니다.

Element 볼륨은 ONTAP LUN과 거의 동일합니다. SnapMirror는 Element 소프트웨어와 ONTAP 간의 데이터 보호 관계가 초기화될 때 Element 볼륨의 이름을 사용하여 LUN을 생성합니다. SnapMirror는 LUN이 Element 소프트웨어에서 ONTAP로 복제 시 요구 사항을 충족하는 경우 데이터를 기존 LUN에 복제합니다.

복제 규칙은 다음과 같습니다.

- ONTAP 볼륨은 하나의 요소 볼륨에서만 데이터를 포함할 수 있습니다.
- ONTAP 볼륨에서 여러 요소 볼륨으로 데이터를 복제할 수는 없습니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 타겟 볼륨에 최대 251개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서 타겟 볼륨에는 최대 1019개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 요소 소스에서 ONTAP 대상으로 복제 관계를 생성합니다.

   's냅미러 create-source-path_hostip:_/lun/name-destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*-type XDP-schedule schedule -policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 기본 'MirorLatest' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   다음 예에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorAndVault
   ```

   다음 예에서는 'Unified7년' 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy Unified7year
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_unified" 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_unified
   ```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

ONTAP 소스에서 요소 대상으로 관계를 생성합니다

ONTAP 9.4부터는 SnapMirror를 사용하여 ONTAP 소스에서 생성한 LUN의 스냅샷 복사본을 Element 타겟으로 복제할 수 있습니다. LUN을 사용하여 ONTAP에서 Element 소프트웨어로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.

시작하기 전에

- ONTAP에서 Element 대상 노드에 액세스할 수 있어야 합니다.
- SnapMirror 복제에 대해 Element 볼륨이 활성화되어 있어야 합니다.

요소 대상 경로를 "*hostip:*/lun/*name*" 형식으로 지정해야 합니다. 여기서 ""lun"은 실제 문자열 ""lun""이고 "name"은 요소 볼륨의 이름입니다.

복제 규칙은 다음과 같습니다.

- 복제 관계에는 ""비동기 미러"" 유형의 정책이 있어야 합니다.

  기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다.

- iSCSI LUN만 지원됩니다.
- ONTAP 볼륨에서 Element 볼륨으로 둘 이상의 LUN을 복제할 수 없습니다.
- ONTAP 볼륨에서 여러 요소 볼륨으로 LUN을 복제할 수는 없습니다.

단계

1. ONTAP 소스에서 요소 대상으로 복제 관계 생성:

   'sapmirror create-source-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*-destination-path_hostip:_/lun/*name* -type XDP-schedule schedule -policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 기본 'MirorLatest' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_mirror 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_mirror
   ```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

복제 관계를 초기화합니다

모든 관계 유형에 대해 초기화는 *baseline transfer*: 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성한 다음 해당 복사본과 타겟 볼륨이 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다.

시작하기 전에

- 복제할 볼륨이 포함된 Element 노드를 ONTAP에서 액세스할 수 있어야 합니다.
- SnapMirror 복제에 대해 Element 볼륨이 활성화되어 있어야 합니다.
- "미러 볼트" 정책 유형을 사용하는 경우, Element 스냅샷 복사본을 복제하기 위해 SnapMirror 레이블을 구성해야 합니다.

요소 소스 경로는 "*hostip:*/lun/*name*" 형식으로 지정해야 합니다. 여기서 ""lun"은 실제 문자열 ""lun""이고 "*name*"은 요소 볼륨의 이름입니다.

초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 기준 전송을 실행할 수 있습니다.

> 어떤 이유로든 ONTAP 소스에서 요소 대상으로 관계를 초기화하지 못할 경우 문제를 해결한 후에도(예: 잘못된 LUN 이름) 계속 실패합니다. 해결 방법은 다음과 같습니다.
>
> 1. 관계를 삭제합니다.
> 2. Element 대상 볼륨을 삭제합니다.
> 3. 새 Element 대상 볼륨을 생성합니다.
> 4. ONTAP 소스에서 요소 대상 볼륨으로의 새 관계를 생성하고 초기화합니다.

단계

1. 복제 관계 초기화:

   '스냅샷 초기화-소스-경로_호스트 팁:_/LUN/이름-대상-경로_SVM:볼륨|클러스터://SVM/볼륨 _'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11의 소스 볼륨 0005와 'VM_BACKUP'의 대상 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

SnapMirror DR 대상 볼륨의 데이터를 제공합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만듭니다

재해로 인해 SnapMirror DR 관계의 운영 사이트가 비활성화되면 운영 중단을 최소화하면서

타겟 볼륨의 데이터를 제공할 수 있습니다. 기본 사이트에서 서비스가 복원되면 소스 볼륨을 다시 활성화할 수 있습니다.

볼륨에서 클라이언트로 데이터를 제공하려면 먼저 대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만들어야 합니다. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하면 대상에 대한 예약된 전송을 중지하고, 'napmirror abort' 명령을 사용하여 진행 중인 전송을 중지하고, 'napmirror break' 명령을 사용하여 대상을 쓰기 가능하게 만들 수 있습니다.

요소 소스 경로는 "*hostip:*/lun/*name*" 형식으로 지정해야 합니다. 여기서 ""lun"은 실제 문자열 ""lun""이고 "name"은 요소 볼륨의 이름입니다.

단계

1. 목적지로의 예약된 전송 중지:

   'sapmirror quiesce-source-path_hostip:_/lun/*name*-destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11에서 소스 볼륨 0005와 SVM_BACKUP의 대상 볼륨 VolA_DST 사이의 예약된 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 목적지로의 진행 중인 전송을 중지합니다.

   '스냅샷 미러 abort-source-path_hostip:_/lun/*name*-destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11에서 소스 볼륨 0005와 'VM_BACKUP'에서 대상 볼륨 VolA_DST 사이의 지속적인 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

3. SnapMirror DR 관계 끊기:

   '스냅미러 break-source-path_hostip:_/lun/*name*-destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11의 소스 볼륨 0005와 'VM_BACKUP'의 대상 볼륨 VolA_DST와 'VM_BACKUP'의 대상 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 다음과 같이 나눕니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

데이터 액세스를 위한 대상 볼륨을 구성합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후 데이터 액세스를 위해 볼륨을 구성해야 합니다. SAN 호스트는 소스 볼륨이 다시 활성화될 때까지 대상 볼륨의 데이터에 액세스할 수 있습니다.

1. Element LUN을 적절한 이니시에이터 그룹에 매핑합니다.
2. SAN 호스트 이니시에이터에서 SAN LIF로 iSCSI 세션을 생성합니다.
3. SAN 클라이언트에서 스토리지 재검색을 수행하여 연결된 LUN을 검색합니다.

원본 소스 볼륨을 다시 활성화합니다

대상에서 데이터를 더 이상 제공할 필요가 없을 때 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간에 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다.

아래 절차에서는 원본 소스 볼륨의 기준선이 온전한 것으로 가정합니다. 기준선이 변경되지 않은 경우 절차를 수행하기 전에 데이터를 제공하는 볼륨과 원본 소스 볼륨 간의 관계를 생성하고 초기화해야 합니다.

요소 소스 경로는 "*hostip:*/lun/*name*" 형식으로 지정해야 합니다. 여기서 ""lun"은 실제 문자열 ""lun""이고 "name"은 요소 볼륨의 이름입니다.

ONTAP 9.4부터 ONTAP 대상에서 데이터를 제공하는 동안 생성된 LUN의 스냅샷 복사본은 Element 소스가 재활성화되면 자동으로 복제됩니다.

복제 규칙은 다음과 같습니다.

- iSCSI LUN만 지원됩니다.
- ONTAP 볼륨에서 Element 볼륨으로 둘 이상의 LUN을 복제할 수 없습니다.
- ONTAP 볼륨에서 여러 요소 볼륨으로 LUN을 복제할 수는 없습니다.

단계

1. 원본 데이터 보호 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 - 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*-destination-path_hostip:_/LUN/*name* -policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11에서 원래 소스 볼륨 0005와 SVM_BACKUP에서 데이터를 제공하고 있는 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 삭제합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 원래 데이터 보호 관계를 반대로 전환합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 소스 경로_SVM:VOLUME_|*cluster://SVM/VOLUME*-대상 경로_호스트 팁:_/LUN/이름 -policy_policy_'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11에서 원래 소스 볼륨 0005와 SVM_BACKUP에서 데이터를 제공하는 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 반전시킵니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

3. 반대 관계 업데이트:

   '스냅샷 업데이트 - 소스 - 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*-destination-path_hostip:_/lun/*name*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, VM_BACKUP의 VolA_DST, IP 주소 10.0.0.11의 원본 소스 볼륨 0005의 관계를 업데이트합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

4. 역방향 관계에 대한 예약된 전송 중지:

   'sapmirror quiesce-source-path_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*-destination-path_hostip:_/lun/*name*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 예약된 전송을 중지합니다. SVM_BACKUP의 VolA_DST와 IP 주소 10.0.0.11의 원본 소스 볼륨 0005.

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

5. 취소된 관계에 대한 진행 중인 전송 중지:

   '스냅샷 미러 abort-source-path_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*-destination-path_hostip:_/lun/*name*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 지속적인 전송을 중지합니다. 'VM_BACKUP'의 VolA_DST와 IP 주소 10.0의 원본 소스 볼륨 0005. 0.11:

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

6. 역관계를 끊는 경우:

   '스냅미러 break-source-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*-destination-path_hostip:_/lun/*name*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, VM_BACKUP의 VolA_DST, IP 주소 10.0.0.11의 원본 소스 볼륨 0005의 관계를 나눕니다.

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

7. 역방향 데이터 보호 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 - 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*-destination-path_hostip_:/lun/*name* -policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11에서 원래 소스 볼륨 0005와 SVM_BACKUP에서 데이터를 제공하고 있는 볼륨 VolA_DST 사이의 역방향 관계를 삭제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

8. 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - source-path_hostip_:/lun/*name* - destination-path_SVM: volume|cluster://SVM/volume_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11에서 원래 소스 볼륨 0005와 SVM_BACKUP에서 원래 대상 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 다시 설정합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

복제 관계를 수동으로 업데이트합니다

네트워크 오류로 인해 업데이트에 실패하면 복제 관계를 수동으로 업데이트해야 할 수 있습니다.

요소 소스 경로는 "*hostip*:/lun/*name*" 형식으로 지정해야 합니다. 여기서 ""lun"은 실제 문자열 ""lun""이고 "name"은 요소 볼륨의 이름입니다.

단계

1. 복제 관계를 수동으로 업데이트합니다.

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_호스트 팁: */LUN/*_이름-대상-경로_SVM:볼륨_|_클러스터://SVM/볼륨 _'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11의 소스 볼륨 0005와 'VM_BACKUP'의 대상 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 업데이트합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror update -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

복제 관계를 다시 동기화합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후, 소스 볼륨과 대상 볼륨에 공통 Snapshot 복사본이 없기 때문에 업데이트가 실패한 후 또는 관계에 대한 복제 정책을 변경하려는 경우 복제 관계를 다시 동기화해야 합니다.

재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

요소 소스 경로는 "*hostip*:/lun/*name*" 형식으로 지정해야 합니다. 여기서 ""lun"은 실제 문자열 ""lun""이고 "name"은 요소 볼륨의 이름입니다.

단계

1. 소스 및 대상 볼륨 재동기화:

   '스냅샷 미러 재동기화 - 소스 - 경로_호스트 팁: */LUN/*_이름 -대상 - 경로_SVM:볼륨 _ | _ 클러스터://SVM/볼륨 _ -유형 XDP -schedule_schedule_ -policy_policy _'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11의 소스 볼륨 0005와 'VM_BACKUP'의 대상 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 재동기화한다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.